中大信号研习室

教材原图 · 公式与方法速查

定义 / 傅里叶级数 / 变换表 / 性质 / 真题方法

速查目录

阅读方式 4

能量与平均功率：先算模平方，再分类 5

周期与基本周期：连续找公共周期，离散还要整数 7

冲激、尺度与冲激导数：先换元，再取样 10

系统六种性质：每项究竟比较什么 13

卷积与阶跃响应：连续积分，离散求和 20

CT傅里叶级数：一周期积分与无限个谐波 24

DT傅里叶级数：只需N个系数，系数也周期 26

原表3.1：连续时间傅里叶级数性质 28

原表3.2：离散时间傅里叶级数性质 30

CTFS常见系数：由原书例题归纳的速记表 32

Parseval：周期平均功率等于谐波功率之和 35

连续傅里叶变换：分析式与逆变换 37

原书完整表4.2：常用傅里叶变换对 39

原书完整表4.1：傅里叶变换性质 42

周期信号：级数系数变成冲激线谱 44

时移、频移与尺度：三件事分别处理 47

对偶：交换时频后还要反转并乘2π 50

微分与积分：直流冲激和主值项都要保留 53

能量Parseval与频谱矩：不用先求完整逆变换 56

DTFT定义、连续频率变量与jΩ / e^{jω}记号 58

周期序列的DTFT：冲激权重是2πa_k 60
原书表5.2：基本DTFT变换对（两页完整表） 63
原书表5.1：DTFT性质（含完整续表） 66
DFS、DTFT、DFT：同一组N点数据的三种读法 69
离散Parseval：非周期能量、周期功率与DFT归一化 72
有限矩形序列：先数样点、找中心，再写正弦比 74
频率响应的幅相与群时延：先幅度、后相位、再求导 77
无失真条件：各频率必须共享同一个延时 80
冲激抽样的频谱：三件事是间隔、幅度、恢复增益 82
奈奎斯特临界边界：等号要看谱线和相位 87
CT↔DT频率映射：ω乘Ts才是数字角频率 91
AM同步解调：两次余弦先积化和差，再数低通增益 94
双边拉普拉斯：定义、ROC与因果稳定 97
完整表9.2：基本函数的拉普拉斯变换对 102
完整表9.1：双边性质与连续初终值 105
单边拉普拉斯：完整表9.3与0^-初值 107
双边Z：定义、单位圆与ROC选边 111
完整表10.2：常用Z变换对 118
完整表10.1：双边Z性质与初值定理 120
单边Z：完整表10.3与负索引初态 123
反馈闭环：先列求和节点，再找实际极点 128
支撑先行：先求重叠，再算卷积 131
特征输入：把整条LTI链测成一个复增益 136
先拆零输入与零状态，同初态实验先相减 141
ROC先行：先选左右边，再谈因果与稳定 147
由图到分段：先搬断点，再叠加门函数 156
周期与FS：统一频率网格，再逐根搬移或滤波 159
求导转冲激：用斜率和跳跃替代分段长积分 164
参数求导：从一阶指数表项生成t的幂 168

残差正交：不必先把所有基归一化 172

有限回波：先数路径，再作相量相加 174

系数递推：用指数根和首样值重建有理H 179

频谱积分：先倒认成反变换的一个取值 185

阅读方式

每张卡保留上传中文版第二版的真实摘图，分别标出中文书页和PDF页。图下的公式、理解提示、记忆提示与方法路线由本项目独立整理，便于复习与迁移。

颜色同时配合文字标签：蓝色为定义，紫色为公式，青色为性质，金色为变换表，绿色为常规解法，玫红色为特殊技巧。适用条件与易错点单独标出。

原书截图保持原文；清晰排版的公式便于手机查阅。公式必须连同适用条件使用，特别留意连续与离散频率、双边与单边变换、冲激的分布含义及收敛域。

每卡末尾的题号链接可打开网页中的详细答案与多方法对照。离线APK也内置全部卡片与原图。

个人备考整理，非中山大学官方教材或官方答案。

对象	分析 / 定义	合成 / 反变换	先看什么
连续傅里叶级数CTFS	$a_k = \frac{1}{T}\int_T x(t)e^{-jk\omega_0 t}dt$	$x(t)=\sum_k a_k e^{jk\omega_0 t}$	$\omega_0 = 2\pi/T$；积分取任意完整一周期
离散傅里叶级数DTFS	$a_k = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-j2\pi kn/N}$	$x[n]=\sum_{k=0}^{N-1} a_k e^{j2\pi kn/N}$	时域与系数都按N周期重复
连续傅里叶变换CTFT	$X(j\omega)=\int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt$	$x(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega)e^{j\omega t}d\omega$	ω单位rad/s；逆式有$1/(2\pi)$
离散傅里叶变换DTFT	$X(e^{j\Omega})=\sum_n x[n]e^{-j\Omega n}$	$x[n]=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\Omega})e^{j\Omega n}d\Omega$	Ω单位rad/样本；频谱2π周期
双边拉普拉斯	$X(s)=\int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st}dt$	必须结合ROC选左右边	$s=\sigma+j\omega$；虚轴在ROC内可取傅里叶变换
双边Z变换	$X(z)=\sum_n x[n]z^{-n}$	必须结合ROC选左右边	$z=re^{j\Omega}$；单位圆在ROC内可取DTFT

记号提醒： $j\omega$ 是拉普拉斯平面的虚轴点，$e^{j\Omega}$ 是Z平面的单位圆点；并非把同一个式子的变量随意换写。各章或原书可能都用ω，以本卡标出的时间单位和定义为准。冲激、周期信号等公式需使用广义函数意义；级数在跳点按相应收敛条件讨论。

归一化提醒： $\mathrm{Sa}(v)=\sin v/v$，归一化$\mathrm{sinc}(v)=\sin(\pi v)/(\pi v)$。不要只背sinc字样，先看参数与定义；本项目每幅相关图会明确使用哪一种。

能量与平均功率：先算模平方，再分类

定义 · 第1章 · HB-01

教材原文摘图

1.1.2

并且，在很多系统中关心的是信号在一个无穷区间内（如 $-\infty<t<+\infty$ 或 $-\infty<n<+\infty$）的功率和能量，在这些情况下，将总能量定义成按式(1.4)和式(1.5)，将其区间趋于无穷的极限来考虑，在连续时间情况下就是

$$E_\infty \triangleq \lim_{T\to\infty}\int_{-T}^{T}|x(t)|^2\,\mathrm{d}t=\int_{-\infty}^{+\infty}|x(t)|^2\,\mathrm{d}t \tag{1.6}$$

而在离散时间情况下就是

$$E_\infty \triangleq \lim_{N\to\infty}\sum_{n=-N}^{+N}|x[n]|^2=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}|x[n]|^2 \tag{1.7}$$

注意，对于某些信号，式(1.6)的积分或式(1.7)的求和可能不收敛。例如，若 $x(t)$ 或 $x[n]$ 在全部时间内都为某一非零的常数值就是这样。这样的信号具有无限的能量，而 $E_\infty<\infty$ 的信号具有有限的能量。

关于在无限区间内的平均功率，可按类似的方式分别定义为连续时间情况下的

$$P_\infty \triangleq \lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}|x(t)|^2\,\mathrm{d}t \tag{1.8}$$

和离散时间情况下的

$$P_\infty \triangleq \lim_{N\to\infty}\frac{1}{2N+1}\sum_{n=-N}^{+N}|x[n]|^2 \tag{1.9}$$

利用这些定义就可以区分三种重要的信号。其中之一是信号具有有限的总能量，即 $E_\infty<\infty$。这种信号的平均功率必须为零，因为在连续时间情况下，由式(1.8)可看出

$$P_\infty=\lim_{T\to\infty}\frac{E_\infty}{2T}=0 \tag{1.10}$$

信号在 $0\leqslant t\leqslant 1$ 内其值为 1，而在此区间以外其值均为 0 就是有限能量信号的另一个例子，这时 $E_\infty=1$，$P_\infty=0$。

第二类信号是其平均功率 P_∞ 有限的信号。根据刚才看到的，如果 $P_\infty>0$，就必然有 $E_\infty=\infty$。这是很自然的，因为如果单位时间内有某一个非零的平均能量（也就是非零功率），那么在无限区间内积分或求和就必然得出无限大的能量值。例如，常数信号 $x[n]=4$ 就具有无限能量，但是平均功率 $P_\infty=16$。第三类信号就是 P_∞ 和 E_∞ 都不是有限的，一个例子就是信号 $x(t)=t$。对于这三类信号的其他例子，本章稍后部分及后续各章中都会遇到。

图 1: 教材原文：1.1.2：连续/离散总能量、长期平均功率公式及三类信号；中文书页5 / PDF第27页

清晰公式 · 对照原文

连续与离散的定义分别为

$$E_c = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt, \quad P_c = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} |x(t)|^2 dt,$$

$$E_d = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2, \quad P_d = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{N} |x[n]|^2.$$

对一周期平方可积的周期信号，可用

$$P_c = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} |x(t)|^2 dt, \qquad P_d = \frac{1}{N_0} \sum_{n=0}^{N_0-1} |x[n]|^2.$$

考试常用分类：能量信号满足$0 < E < \infty$，功率信号满足$0 < P < \infty$；零信号按所用教材约定单列。

怎么理解

有限正能量意味着平均功率为0。具有正平均功率的周期信号总能量无穷。反过来，非周期并不保证有限能量：例如x(t)=t既非周期，能量与平均功率也均发散。两个功率信号相加可能完全抵消；判断和或积时必须重新计算，不能只沿用原分类。

记忆提示

能量累计不除窗长；功率平均要除窗长。先看模平方，不能按是否周期直接贴标签。

适用条件

功率极限必须存在；普通能量公式针对可作模平方积分或求和的函数/序列。连续冲激不能把δ^2当普通函数积分。周期一周期功率式须满足该周期内平方可积。

易错提醒

冲激面积为1不等于能量为1；能量用模平方而非普通平方；“零平均值”与“零平均功率”完全不同。

对应例题

2008-02 · 2008-04 · 2009-03 · 2015-06

周期与基本周期：连续找公共周期，离散还要整数

定义 · 第1章 · HB-02

教材原文摘图

1.2.2

信号线性压缩，压缩因子是$\frac{2}{3}$，于是就得到如图 1.13(e)所示的信号，这就是$x\left(\frac{3}{2}t+1\right)$。

自变量变换除了在表示一些物理现象(如声呐信号的时移、磁带的快放或倒放等)中的应用外，它在信号与系统分析中是极为有用的。在 1.6 节和第 2 章中都将应用自变量变换来引入和分析系统的性质。这些变换在定义和研究信号的某些重要性质方面也是很重要的。

1.2.2 周期信号

在全书中常常会遇到的一类重要信号就是**周期**(periodic)信号。一个周期连续时间信号 $x(t)$ 具有这样的性质，即存在一个正值的 T，对所有的 t 来说，有

$$x(t) = x(t+T) \tag{1.11}$$

换句话说，当一个周期信号时移 T 后其值不变。这时就说 $x(t)$ 是一个**周期信号，周期为 T**。周期的连续时间信号出现在各种场合。例如，习题 2.61 中所说明的具有能量存储系统的自然响应，诸如无电阻损耗的理想 LC 电路和无摩擦损耗的理想机械系统的自然响应都是周期的；而且事实上它们都是由一些基本的周期信号所组成的，这些都将在 1.3 节中讨论。

图 1.14 给出了一个周期的连续时间信号的例子。从该图或者从式(1.11)都能很快得出：如果$x(t)$是周期的，周期为 T，那么对所有的 t 和任意整数 m 来说，就有 $x(t)=x(t+mT)$，由此 $x(t)$对于周期 $2T$，$3T$，$4T$，…等都是周期的。使式(1.11)成立的最小正值 T 称为 $x(t)$的**基波周期**(fundamental period)T_0。除了 $x(t)$为一个常数外，基本周期的定义都成立；在 $x(t)$为一个常数的情况下，基波周期无定义，因为这时对任意 T 来说 $x(t)$都是周期的(所以不存在最小的正值 T)。一个信号 $x(t)$不是周期的就称为**非周期**(aperiodic)信号。

在离散时间情况下可类似地定义出周期信号，具体而言，如果一个离散时间信号 $x[n]$时移

图 2: 教材原文：1.2.2前半：连续周期x(t+T)=x(t)、周期整数倍与基本周期；中文书页8 / PDF第30页

一个 N 后其值不变，即对所有的 n 值有

$$x[n] = x[n+N] \tag{1.12}$$

则 $x[n]$ 是周期的，周期为 N，N 为某一正整数。若式(1.12)成立，那么 $x[n]$ 对于周期 $2N$，$3N$，$4N$，…也都是周期的，其中使式(1.12)成立的最小正值 N 就是它的**基波周期**(fundamental poriod) N_0。图 1.15 所示为一个基波周期 $N_0=3$ 的离散时间周期信号的例子。

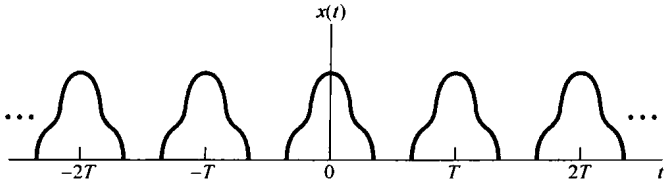


图 1.14 连续时间周期信号

图 3: 教材原文：1.2.2续：离散周期x[n+N]=x[n]、N须为正整数、周期例图；中文书页9 / PDF第31页

清晰公式 · 对照原文

连续周期要求存在$T>0$使$x(t+T)=x(t)$；离散周期要求存在正整数N使$x[n+N]=x[n]$。

$$e^{j\omega_0 t}:\quad T_0=\frac{2\pi}{|\omega_0|}\quad(\omega_0\neq 0).$$

$$e^{j\Omega_0 n}\text{周期}\iff\frac{\Omega_0}{2\pi}\in\mathbb{Q}.$$

若$\Omega_0/(2\pi)=p/q$已约成互素整数且$q>0$，则该复指数的基本周期为q。多个非零谐波先合并同频项，再求满足所有$\omega_i T\in 2\pi\mathbb{Z}$或$\Omega_i N\in 2\pi\mathbb{Z}$的最小公共周期。

怎么理解

连续时间允许实数周期，离散时间的移位量必须是整数。把每一项的周期相加通常得不到公共周期。对三角函数和，先检查相同离散频率折回后是否相消、某项是否恒零，再对留下的项求周期。连续常数信号任意正数都是周期，所以没有最小正基本周期；离散常数序列的基本周期为1。

记忆提示

连续问频率能否公度；离散先把频率除2π，再问是否有理。找到周期后，还要检查能不能再缩短。

适用条件

复指数判据直接适用；正余弦或叠加信号需先排除恒零、同频合并和抵消等退化情形。求出的最小值必须满足原信号在全部时间的等式。

易错提醒

不把实数移位叫离散周期；不把各周期直接相加；不把可用展开周期与基本周期混为一谈。

对应例题

2010-06 · 2019-04 · O08

冲激、尺度与冲激导数：先换元，再取样

公式 · 第1章 · HB-03

教材原文摘图

1.4.2、2.5.3；习题1.38(a)

单位脉冲的这种采样性质在第 2 章和第 7 章中将起到重要的作用。

1.4.2 连续时间单位阶跃和单位冲激函数

与离散时间情况相类似，连续时间**单位阶跃函数**(unit step function)$u(t)$定义为

$$u(t)=\begin{cases}0, & t<0\\ 1, & t>0\end{cases} \tag{1.70}$$

如图 1.32 所示。值得注意的是，单位阶跃在 $t=0$ 这一点是不连续的。连续时间**单位冲激函数**(unit impulse function) $\delta(t)$与单位阶跃的关系也和离散时间单位脉冲与单位阶跃函数之间的关系相类似，即连续时间单位阶跃是单位冲激的**积分函数**(running integral)，

$$u(t)=\int_{-\infty}^{t}\delta(\tau)\,\mathrm{d}\tau \tag{1.71}$$

这就使人联想到$\delta(t)$和$u(t)$之间还有一种类似于式(1.65)这样的关系存在。根据式(1.71)，连续时间单位冲激可看成连续时间单位阶跃的**一次微分**(first derivative)：

$$\delta(t)=\frac{\mathrm{d}u(t)}{\mathrm{d}t} \tag{1.72}$$

与离散时间情况相比，利用式(1.72)来表示单位冲激函数存在一些困难，这是因为$u(t)$在$t=0$是不连续的，因此正规来讲是不可微的。然而，可以考虑把式(1.72)解释成图 1.33 所示信

图 4: 教材原文：1.4.2：连续阶跃、冲激、累计积分与δ=du/dt；中文书页21 / PDF第43页

$$x_1(t) = x(t)\delta_\Delta(t)$$

在图 1.39(a)中已经画出了这两个时间函数 $x(t)$ 和 $\delta_\Delta(t)$，图 1.39(b)是乘积的非零部分经过放大的结果。作为对此，在 $0 \leqslant t \leqslant \Delta$ 区间以外，$x_1(t) = 0$。现在若 Δ 足够小，以使 $x(t)$ 在 Δ 内可以近似认为是一个常数 $x(0)$，则有

$$x(t)\delta_\Delta(t) \approx x(0)\delta_\Delta(t)$$

因为 $\delta(t)$ 是 $\Delta \to 0$ 时 $\delta_\Delta(t)$ 的极限，所以有

$$x(t)\delta(t) = x(0)\delta(t) \tag{1.76}$$

同理，对出现在任意一点(例如 t_0)的冲激应该有一个类似的表示式为

$$x(t)\delta(t - t_0) = x(t_0)\delta(t - t_0)$$

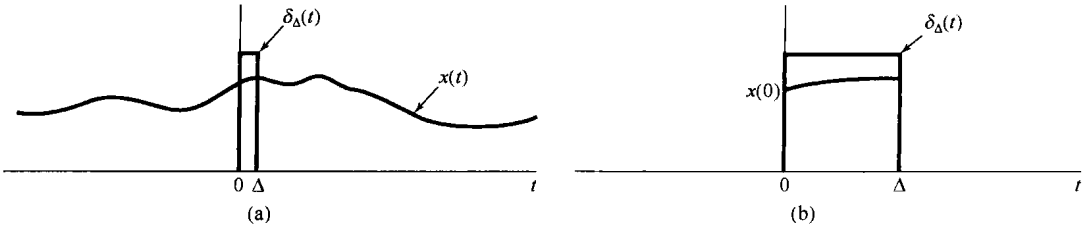


图 1.39 乘积 $x(t)\delta_\Delta(t)$。(a) 两个相乘函数的图；(b) 乘积非零部分的放大

图 5: 教材原文：1.4.2续：x(t)δ(t)=x(0)δ(t)与取样位置的图解；中文书页23 / PDF第45页

(c) 假设 $y(t) = x(t + T)$，将 $\phi_{xy}(t)$ 和 $\phi_{yy}(t)$ 用 $\phi_{xx}(t)$ 来表示。

1.38 本题将讨论单位冲激函数的几个性质。

(a) 证明

$$\delta(2t) = \frac{1}{2}\delta(t)$$

提示：考察 $\delta_\Delta(t)$，如图 1.34 所示。

图 6: 教材原文：原书习题1.38(a)：明确列出δ(2t)=δ(t)/2这一尺度性质；中文书页43 / PDF第65页

$$0 = \frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} = x(t) * u_1(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} u_1(\tau)x(t - \tau)\,\mathrm{d}\tau$$
$$= \int_{-\infty}^{+\infty} u_1(\tau)\,\mathrm{d}\tau$$

所以单位冲激偶的面积为零。而且，若考虑信号 $g(-t)$ 与 $u_1(t)$ 卷积，得

$$\int_{-\infty}^{+\infty} g(\tau - t)u_1(\tau)\,\mathrm{d}\tau = g(-t) * u_1(t) = \frac{\mathrm{d}g(-t)}{\mathrm{d}t} = -g'(-t)$$

对于 $t = 0$，得出

$$-g'(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(\tau)u_1(\tau)\,\mathrm{d}\tau \tag{2.149}$$

图 7: 教材原文：2.5.3：冲激偶的零面积与 ∫ g(t)u1(t)dt=−g′(0)；中文书页84 / PDF第106页

清晰公式 · 对照原文

对$a \neq 0$、足够光滑的f,

$$\delta(at-b)=\frac{1}{|a|}\delta(t-b/a),\qquad \delta'(at-b)=\frac{1}{a|a|}\delta'(t-b/a).$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t-t_0)dt=f(t_0),\qquad \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta'(t-t_0)dt=-f'(t_0).$$

$$f(t)\delta'(t-t_0)=f(t_0)\delta'(t-t_0)-f'(t_0)\delta(t-t_0).$$

若g在t_0有跳跃$\Delta g=g(t_0^+)-g(t_0^-)$，分布导数在该处含$\Delta g\,\delta(t-t_0)$。

怎么理解

先把冲激的零点解出来，再提取尺度系数，最后才对光滑因子取值或求导。第二个尺度式可从第一个式子对t求导得到：左侧多一个链式因子a，所以δ′比δ再多除一个a。例如$\delta'(2t-2)=\frac{1}{4}\delta'(t-1)$，而不是乘1/2。折线或跳跃函数的导数要同时包含各开区间普通导数与所有跳跃冲激。

记忆提示

δ看面积所以除|a|；δ′还要链式再除a；导数取样带负号。普通波形压缩不自动缩幅，冲激必须守面积。

适用条件

δ′的撇号表示对冲激自身自变量求导；抽样因子在相应点须足够光滑。积分边界恰落在冲激上时要声明端点约定，不能直接套全轴公式。

易错提醒

把δ′(at-b)当成dδ(at-b)/dt会漏a；忽略反向尺度的符号；对含跳跃信号只求普通导数会漏冲激。

对应例题

2022-04 · 2024-03 · E02

系统六种性质：每项究竟比较什么

定义 · 第1章 · H13-01

教材原文摘图

1.6.1–1.6.6

1. $y_1(t)+y_2(t)$是对 $x_1(t)+x_2(t)$的响应；
2. $ay_1(t)$是对 $ax_1(t)$的响应，此处 a 为任意复常数。

上面的第一个性质称为**可加性**(additivity)；而第二个则称为**比例性**(scaling)或**齐次性**(homogeneity)。虽然以上都是用连续时间信号来对线性系统下的定义，但对离散时间情况也同样适用。前面所举的式(1.91)至式(1.100)、式(1.102)到式(1.104)及式(1.119)所代表的系统都是线性的；而由式(1.101)和式(1.114)所定义的系统都是非线性的。应该注意的是，一个系统可以是线性的，而不必是时不变的，像式(1.119)的系统就是一例；同样，系统是时不变的却不一定是线性的，如式(1.101)和式(1.114)所代表的系统就属于这一类。

把定义一个线性系统的两个性质结合在一起，可以简单地写成：

$$\text{连续时间：}\quad ax_1(t)+bx_2(t)\rightarrow ay_1(t)+by_2(t) \tag{1.121}$$

$$\text{离散时间：}\quad ax_1[n]+bx_2[n]\rightarrow ay_1[n]+by_2[n] \tag{1.122}$$

其中 a 和 b 是任何复常数。而且，从线性的定义中可直接证明出：如果 $x_k[n]$，$k=1,2,3,\cdots$是某一个离散时间线性系统的一组输入，其相应的输出为 $y_k[n]$，$k=1,2,3,\cdots$，那么对这一组输入的线性组合

$$x[n]=\sum_k a_k x_k[n]=a_1x_1[n]+a_2x_2[n]+a_3x_3[n]+\cdots \tag{1.123}$$

的响应就是

$$y[n]=\sum_k a_k y_k[n]=a_1y_1[n]+a_2y_2[n]+a_3y_3[n]+\cdots \tag{1.124}$$

这个很重要的事实就称为**叠加性质**(superposition property)，对连续时间和离散时间线性系统都成立。

对于线性系统来说，叠加性质的一个直接结果就是：对于所有的时间都为零的输入，其输出也恒为零，即零输入产生零输出。例如，若有一个系统 $x[n]\rightarrow y[n]$，那么根据齐次性应有

$$0=0\cdot x[n]\rightarrow 0\cdot y[n]=0 \tag{1.125}$$

下面这些例子用来说明如何根据线性的定义来检验一个系统的线性性质。

图 8: 教材原文：1.6.6续：可加、齐次、连续/离散叠加式与零输入零输出性质；中文书页34 / PDF第56页

所以 S_2 是稳定的。

到目前为止，这一节所介绍的几个系统性质及概念都是非常重要的，并且还将在本书的稍后详细讨论。然而，另外还有两个性质，即时不变性和线性性质，在本书的后续各章中将起到特别重要的作用，在本节的余下部分将对这两个很重要的概念给予介绍并进行初步讨论。

1.6.5 时不变性

从概念上讲，若系统的特性和行为不随时间而变，该系统就是时不变的。例如，图 1.1 的 RC 电路，如果其 R 和 C 的值不随时间而变，它就是时不变的。我们会预期到：今天用这个电路做一个实验所取得的结果与明天来做同一个实验所取得的结果是相同的。另一方面，若 R 和 C 的值随时间变化或波动，那么实验的结果就会与什么时间做这个实验有关了。同样，如果图 1.2 中的摩擦系数 b 和汽车质量 m 是不变的，那么汽车的响应特性与何时驾驶它是无关的。另一方面，如果有一天给自动行李车装了很重的箱子，也就是增加了 m，那么可以预计到，与在负荷不重时相比，车子的特性和行为当然会很不一样。

时不变性质可以很简单地用已经介绍过的信号与系统的语言来描述。具体而言，如果在输入信号上有一个时移，而在输出信号中产生同样的时移，那么这个系统就是时不变的；也就是说，若 $y[n]$ 是一个离散时间时不变系统在输入为 $x[n]$ 时的输出，那么当输入为 $x[n-n_0]$ 时，输出就为 $y[n-n_0]$。在连续时间情况下，$y(t)$ 是相应于输入为 $x(t)$ 时的输出，一个时不变系统就一定有当输入为 $x(t-t_0)$ 时，输出为 $y(t-t_0)$ 的结果。

为了看看如何来判定一个系统是否是时不变的，以便对该性质有更深入的了解，我们来讨论以下几个例子。

图 9: 教材原文：1.6.5：系统时不变的定义，输入延时应引起同量输出延时；中文书页32 / PDF第54页

1.6.3 因果性

如果一个系统在任何时刻的输出只取决于现在的输入及过去的输入，该系统就称为**因果**(causal)系统。这样的系统往往也称为不可预测的系统，因为系统的输出无法预测未来的输入值。因此，对于一个因果系统，若两个输入直到某一个时间 t_0 或 n_0 以前都是相同的，那么在这同一时间以前相应的输出也一定相等。图 1.1 的 RC 电路是因果的，因为电容器上的电压仅对现在的和过去的源电压值做出响应。同样，一部汽车的运动是因果的，因为汽车运动无法预知驾驶员将来的行动。由式(1.92)到式(1.94)描述的系统也都是因果的，但是由

$$y[n] = x[n] - x[n+1] \tag{1.102}$$

和

$$y(t) = x(t+1) \tag{1.103}$$

定义的系统都是非因果的。所有的无记忆系统都是因果的，因为输出仅仅对当前的输入值做出响应。

虽然因果系统很重要，但这并不表明所有具有实际意义的系统都是仅由因果系统构成的。例如，在独立变量不是时间的应用中(如图像处理)，因果性往往不是一个根本性的限制。另外，在一些数据处理系统中，待处理的数据事先都已记录下来了，例如语音处理、地球物理学及气象学中的信号，在这种情况下决不会局限于用因果系统来处理这些数据。作为另一个例子，在很多应用中(其中包括股票市场分析和人口统计学的研究)，关注的是某个数据的慢变化趋势，但在这个总的变化趋势中也包含有一些高频起伏。在这种情况下，为了仅仅保留总的变化趋势，通常所采用的办法是，在某一段时间间隔内对这些数据取平均，以平滑掉这些高频起伏部分。一个非因果的平滑系统的例子是

$$y[n] = \frac{1}{2M+1} \sum_{k=-M}^{+M} x[n-k] \tag{1.104}$$

例 1.12 当检验一个系统的因果性时，重要的是仔细看看系统的输入-输出关系。为了说明其中涉及的若干问题，我们来检验两个特殊系统的因果性。

图 10: 教材原文: 1.6.3: 因果系统只依赖当前及过去输入，并给超前和移动平均反例; 中文书页30 / PDF第52页

1.6.4 稳定性

稳定性(stability)是另一个重要的系统性质。直观上看，一个稳定系统在小的输入下的响应是不会发散的。例如，考虑图 1.46(a)所示的这个单摆，其中外加力 $x(t)$ 作为输入，输出是相对于垂直方向的角度偏移 $y(t)$。在这种情况下，重力施加一种恢复力，总是企图把单摆拉回到垂直位置，由于阻力所引起的摩擦损耗力图使单摆摆动减慢下来，因此若施加一个小的力 $x(t)$，那么离开垂直方向的偏离也会比较小。与此相比，再看看图 1.46(b)中倒立摆的情况，此时重力的效果是施加一个力，使偏离垂直方向的角度增加，因此一个小的外加力会导致一个大的垂直偏移，最后引起倒立摆塌倒，尽管这时由于摩擦也有阻力存在。

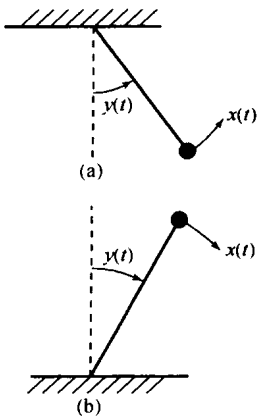


图 1.46 (a) 稳定的单摆；(b) 不稳定的倒立摆

图 1.46(a)所示的系统是稳定系统的一个例子，而图 1.46(b)所示则是不稳定系统的例子。在食物链反应的模型中，在无限制供给食物并在没有任何食肉类动物存在的条件下所得出的生物种群的增长模型，都是不稳定系统的例子，因为系统响应在小的输入下无界地增长。另一个不稳定系统的例子是示于式(1.86)的某个银行户头结余的模型，因为如果最初存了一笔款，即 $x[0]$ 为一个正数，并且以后都不支取，由于计及复利的关系，那么存款将按月无界地增长。

稳定系统的例子也很多。实际系统的稳定性一般来说都是由于存在能量消耗的原因。例如，假设例 1.8 的简单 RC 电路中都是正的元件值，电阻要消耗能量，这个电路就是一个稳定的系统；例 1.9中的系统由于通过摩擦要消耗能量，所以也是稳定的。

以上这些例子只是给出了一个有关稳定性概念的直观认识。正式地讲，系统的稳定性可以这样来定义：一个稳定系统，若其输入是有界的(即输入的幅度不是无界增长的)，则系统的输出也必须是有界的，因此不可能发散。这就是本书中使用的稳定性定义。例如，若在图 1.2的汽车上施加一个恒定不变的力 $f(t)=F$，汽车最初是静止的。这时汽车的速度将增加，但不是无界的，因为摩擦引起的阻力也随速度而增加。事实上，速度将一直增加到摩擦力与外加力相等为止。所以由式(1.84)可见，最终的速度 V 必须满足

$$\frac{\rho}{m}V = \frac{1}{m}F \tag{1.107}$$

即

$$V = \frac{F}{\rho} \tag{1.108}$$

作为另一个例子，考虑由式(1.104)定义的离散时间系统，假设输入 $x[n]$ 是有界的，其界为 B(对所有的 n 来说)，那么 $y[n]$ 的最大可能幅度也就是 B，因为 $y[n]$ 是某一段输入值的平均。因此 $y[n]$ 是有界的，该系统也是稳定的。另一方面，再考虑由式(1.92)所表示的累加器，和式(1.104)的系统不一样，这个系统是要将所有的输入过去值相加，而不是只加一段有限值。因为这个和即使在 $x[n]$ 是有界的时也会继续不断地增加，所以系统是不稳定的。例如，若输入到该累加器是单位阶跃 $u[n]$，输出就是

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} u[k] = (n+1)u[n]$$

即 $y[0]=1$，$y[1]=2$，$y[2]=3$，以此类推，$y[n]$ 是无界增长的。

图 11: 教材原文：1.6.4：BIBO稳定的定义，以及稳定/不稳定直观模型和累加器；中文书页31 / PDF第53页

1.6 基本系统性质

这一节将介绍并讨论连续时间和离散时间系统的几个基本性质。这些性质具有重要的物理意义，并且利用已经建立的信号与系统的语言又具有相当简单的数学表达式。

1.6.1 记忆系统与无记忆系统

如果对自变量的每一个值，一个系统的输出仅仅取决于该时刻的输入，这个系统就称为**无记忆**(memoryless)系统。例如，由下面的关系式所表达的系统：

$$y[n] = (2x[n] - x^2[n])^2 \tag{1.90}$$

就是一个无记忆系统。因为在任何特定时刻 n_0 的输出 $y[n]$ 仅仅取决于该时刻 n_0 的输入 $x[n]$，而与别的时刻值无关。一个电阻器也是一个无记忆系统，若把电流作为输入 $x(t)$，把电压作为输出 $y(t)$，则一个电阻器的输入-输出关系为

$$y(t) = Rx(t) \tag{1.91}$$

其中 R 是电阻器的电阻值。一种特别简单的无记忆系统是所谓**恒等系统**(identity system)，系统的输出就等于输入。这就是说，对连续时间恒等系统而言，其输入-输出关系就是

$$y(t) = x(t)$$

相应地，在离散时间情况下就是

$$y[n] = x[n]$$

离散时间记忆系统的一个例子就是**累加器**(accumulator)或称**相加器**(summer)

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} x[k] \tag{1.92}$$

第二个例子就是一个**延迟单元**(delay)

$$y[n] = x[n-1] \tag{1.93}$$

一个电容器是连续时间记忆系统的一个例子，因为如果是电流作为输入，电压作为输出，那么就有

$$y(t) = \frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} x(\tau)\,\mathrm{d}\tau \tag{1.94}$$

其中 C 是电容值。

大致来说，在一个系统中记忆的概念相应于该系统具有保留或存储不是当前时刻输入信息的功能。例如，式(1.93)的单位延迟系统就必须保留或存储输入的前一个值；式(1.92)所示的累加器就必须“记住”或存储过去输入的全部信息。特别是，该累加器计算出全部输入的连续求和，直到当前时刻为止，因此该累加器在每一个瞬时都必须将当前的输入加到累计求和的前一个值上。换句话说，一个累加器的输入和输出之间的关系能够表达如下式：

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{n-1} x[k] + x[n] \tag{1.95}$$

或等效为

$$y[n] = y[n-1] + x[n] \tag{1.96}$$

在后面这种表示式中，为了得到当前时刻 n 的输出，累加器就必须记住以前输入值的连续求和，而这个就是累加器输出的前一个值。

在许多实际系统中，记忆是直接与能量的存储相联系的。例如，由式(1.94)所示的电容器输

图 12: 教材原文：1.6.1：无记忆定义、恒等系统、延时器、累加器和积分器；中文书页28 / PDF第50页

钟脉冲之间值的那些移位寄存器相联系的。

虽然一个系统具有记忆的概念，一般总是使人想到存储**过去**的输入和输出值，但是我们所给出的定义也会导致把当前的输出与输入和输出的**将来**值有关的系统也称为记忆系统！尽管与将来值有关的系统可能一看就知道是不寻常的，但是事实上它们也形成了一类重要的系统，1.6.3 节将进一步讨论此类系统。

1.6.2 可逆性与可逆系统

一个系统如果在不同的输入下，导致不同的输出，就称该系统是**可逆的**(invertible)。如果一个系统是可逆的，那么就有一个**逆系统**(inverse system)存在，当该逆系统与原系统级联后，就会产生一个输出 $w[n]$ 等于第一个系统的输入 $x[n]$，在离散时间情况下就如图 1.45(a)所示。由此，图 1.45(a)的级联系统就有一个总的输入-输出关系与恒等系统是一样的。

可逆连续时间系统的一个例子是

$$y(t) = 2x(t) \tag{1.97}$$

该可逆系统的逆系统是

$$w(t) = \frac{1}{2}y(t) \tag{1.98}$$

这个例子如图 1.45(b)所示。可逆系统的另一个例子是由式(1.92)所示的累加器，该系统任意两个相邻的输出值之差就是最后的输入值，即 $y[n]-y[n-1]=x[n]$，因此，其逆系统就是

$$w[n] = y[n] - y[n-1] \tag{1.99}$$

如图 1.45(c)所示。

不可逆系统的例子，如

$$y[n] = 0 \tag{1.100}$$

即，该系统对任何输入序列来说都产生零输出序列，另外还有

$$y(t) = x^2(t) \tag{1.101}$$

这种情况下无法根据输出来确定输入的正负号。

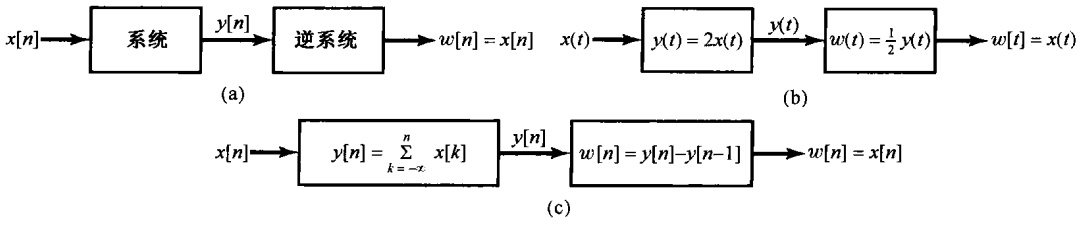


图 1.45 逆系统的概念。(a) 一般的可逆系统；(b) 由式(1.97)给出的可逆系统；(c) 由式(1.92)定义的逆系统

可逆性的概念在很多领域是一个重要的概念。各种通信应用中所用到的编码系统就是一个例子。在这样的系统中，要传送的信号首先加到称为编码器的系统上作为它的输入。有许多理由要这样做，诸如想要给原始消息加密以提高安全性或保密通信，在信号中提供某些冗余度(例如附加上奇偶校验码)，以使发生在传输过程中的误差能被检测甚至被校正过来。对于无损失编码来说，编码器的输入必须要从输出中完全准确无误地恢复出来，也就是说，该编码器必须是可逆的。

图 13: 教材原文：1.6.2：可逆系统、逆系统级联，以及平方算子的不同输入同输出；中文书页29 / PDF第51页

清晰公式 · 对照原文

记输出为 $y = T\{x\}$；离散情形将 t, t_0 换成 n, n_0。

性质	定义或直接检验
线性	$T\{ax_1 + bx_2\} = aT\{x_1\} + bT\{x_2\}$，对所有允许的输入及标量成立
时不变	$T\{x(\cdot - t_0)\}(t) = y(t - t_0)$，对任意时移成立
因果	若两输入在 $\tau \le t_0$ 相同，两输出在 $t \le t_0$ 也相同
无记忆	时刻 t_0 的输出只依赖同一时刻的 $x(t_0)$
BIBO稳定	$\sup_t \lvert x(t)\rvert < \infty \;\Rightarrow\; \sup_t \lvert y(t)\rvert < \infty$
可逆	$T\{x_1\} = T\{x_2\} \Rightarrow x_1 = x_2$；即输入输出对应为单射

怎么理解

六种性质彼此独立。线性只改输入幅值，时不变则沿“先延时输入”和“先求输出再延时”两条路径比较。因果看有没有读取未来；无记忆更严格，连过去也不读取。判错常用一个反例，判对则须覆盖题给输入类；固定抽样可以无记忆，却因丢失样点间信息不可逆。

记忆提示

线性比幅值，时不变比时钟；因果不问未来，无记忆只问现在；稳定找统一界，可逆找唯一输入。

适用条件

必须在题目规定、使算子有定义的输入类中判断。带非零固定初态的动态模型，其全响应映射可能是仿射；线性叠加通常应落实到零状态部分。

易错提醒

不要把“含t”同时当成非线性、时变、有记忆的证据。零输入非零输出可否定线性；某一个输入通过平移实验不能证明一般时不变。

对应例题

2008-01 · 2022-01 · 2026-01 · O01 · O02

卷积与阶跃响应：连续积分，离散求和

公式 · 第2章 · H13-02

教材原文摘图

2.1.2、2.2.2、2.3.8

直观上可以把 $x(t)$ 看成一组加权移位的冲激函数之“和”，这里对冲激 $\delta(t-\tau)$ 的权是 $x(\tau)\mathrm{d}\tau$。借助于这种解释之后，式(2.31)就是系统对这些加权移位冲激函数响应的叠加。因此，根据线性性质，对 $\delta(t-\tau)$ 的响应 $h_\tau(t)$ 的权也就是 $x(\tau)\mathrm{d}\tau$。

式(2.31)代表了连续时间情况下一个线性系统响应的一般形式。如果系统除了是线性的，而且还是时不变的，那么 $h_\tau(t)=h_0(t-\tau)$。这就是说，一个线性时不变系统对单位冲激 $\delta(t-\tau)$ 的响应，就是对 $\delta(t)$ 响应的时移。再次为了符号上的方便，略去下标，而定义**单位冲激响应**(unit impulse response) $h(t)$ 为

$$h(t)=h_0(t) \tag{2.32}$$

也就是 $h(t)$ 是系统对 $\delta(t)$ 的响应。这时，式(2.31)变为

$$\boxed{y(t)=\int_{-\infty}^{+\infty}x(\tau)h(t-\tau)\mathrm{d}\tau} \tag{2.33}$$

式(2.33)称为**卷积积分**(convolution integral)或**叠加积分**(superposition integral)。它是与离散时间情况下式(2.6)的卷积和相对应的，并且表明了一个连续时间线性时不变系统的特性可以用它的单位冲激响应来刻画。两个信号 $x(t)$ 和 $h(t)$ 的卷积，以后就表示成

$$y(t)=x(t)*h(t) \tag{2.34}$$

虽然在离散时间和连续时间情况下都用同一符号 $*$ 来表示卷积，不过一般根据上下文就能区分这两种情况。

可以看到，与在离散时间情况下相同，一个连续时间线性时不变系统是完全由它的冲激响应，即对单一的基本信号单位冲激 $\delta(t)$ 的响应来表征的，它的内涵在下一节研究连续时间和离散时间情况下卷积的几个性质和线性时不变系统的性质时将会用到。

求解卷积积分的步骤与求卷积和是十分相似的。由式(2.33)知道，在任意时刻 t 的输出 $y(t)$ 是输入的加权积分，对 $x(\tau)$ 其权是 $h(t-\tau)$。因此，为了求出对某一给定 t 时的这个积分值，首先需要得到 $h(t-\tau)$。$h(t-\tau)$ 是 τ 的函数，t 为某一固定值，利用 $h(\tau)$ 的反转再加上平移($t>0$ 时就向右移 t；$t<0$ 时就向左移 $|t|$)，就可以求得 $h(t-\tau)$。然后将 $x(\tau)$ 与 $h(t-\tau)$ 相乘，将该乘积在 $\tau=-\infty$ 到 $\tau=+\infty$ 区间内积分就得到 $y(t)$。下面用几个例子来予以说明。

例 2.6 设某一线性时不变系统的输入为 $x(t)$，其单位冲激响应为 $h(t)$

图 14: 教材原文：2.2.2：一般线性冲激核、时不变条件、卷积积分(2.33)及翻转移位计算步骤；中文书页61 / PDF第83页

一般来说，在线性系统中，对于不同的 k 值，其响应 $h_k[n]$ 相互之间并不必有什么关系。但是，若该线性系统也是**时不变**(time invariant)的，那么这些对时间移位的单位脉冲的响应也全都互相移位了。具体而言，因为 $\delta[n-k]$ 是 $\delta[n]$ 的时间移位，响应 $h_k[n]$ 也就是 $h_0[n]$ 的一个时移，即

$$h_k[n] = h_0[n-k] \tag{2.4}$$

为了简化符号，现将 $h_0[n]$ 的下标除掉，而定义系统**单位脉冲(样本)序列响应**[unit impulse (sample) response]为

$$h[n] = h_0[n] \tag{2.5}$$

也就是说，$h[n]$ 是线性时不变系统当输入为 $\delta[n]$ 时的输出。那么，对线性时不变系统而言，式(2.3)就变成

$$\boxed{y[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]h[n-k]} \tag{2.6}$$

这个结果称为**卷积和**(convolution sum)或**叠加和**(superposition sum)，并且式(2.6)右边的运算称为 $x[n]$ 和 $h[n]$ 的卷积，并用符号记为

$$y[n] = x[n] * h[n] \tag{2.7}$$

式(2.6)意味着一个很重要的结果：既然一个线性时不变系统对任意输入的响应可以用系统对单位脉冲的响应来表示，那么线性时不变系统的单位脉冲响应就完全刻画了系统的特征。

式(2.6)和前面给出的式(2.3)的含义是类似的，不过现在情况下是线性时不变系统，由于在时刻 k 加入的输入 $x[k]$ 引起的响应 $x[k]h[n-k]$ 就是 $h[n]$ 移位并经加权的结果。与前面一样，真正的输出是所有这些响应的叠加。

图 15: 教材原文：2.1.2：移位冲激响应的时不变关系、h[n]定义和卷积和(2.6)；中文书页50 / PDF第72页

2.3.8 线性时不变系统的单位阶跃响应

到现在为止可以看到，利用单位冲激响应来表示一个线性时不变系统，使我们能对系统的性质进行非常简洁而清晰的表征；尤其是，由于 $h[n]$ 或 $h(t)$ 完全确定了一个线性时不变系统的特性，所以就有可能把稳定性和因果性之类的系统性质与 $h[n]$ 或 $h(t)$ 的性质联系起来。

除了单位冲激响应外，**单位阶跃响应**（unit step response）$s[n]$ 或 $s(t)$ 也常用来描述一个线性时不变系统的特性，$s[n]$ 或 $s(t)$ 是当 $x[n]=u[n]$ 或 $x(t)=u(t)$ 时的系统输出响应。由于单位阶跃响应还是有不少应用，值得把它与 $h[n]$ 或 $h(t)$ 的关系联系起来。根据卷积和的表示，一个离散时间线性时不变系统的阶跃响应就是单位阶跃序列与单位脉冲响应的卷积

$$s[n] = u[n] * h[n]$$

然而，根据卷积的交换律，$s[n]=h[n]*u[n]$，因此 $s[n]$ 可以看成输入为 $h[n]$，系统的单位脉冲响应为 $u[n]$ 时的响应。根据例 2.12，$u[n]$ 是一个累加器的单位脉冲响应，因此有

$$s[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} h[k] \tag{2.91}$$

根据式(2.91)和例 2.12，很显然 $h[n]$ 可以依据

$$h[n] = s[n] - s[n-1] \tag{2.92}$$

从 $s[n]$ 中恢复出来。这就是说，一个离散时间线性时不变系统的单位阶跃响应是其单位脉冲响应[见式(2.91)]的求和函数。相反，一个离散时间线性时不变系统的单位脉冲响应就是其单位阶跃响应[见式(2.92)]的一次差分。

类似地，在连续时间情况下，单位冲激响应为 $h(t)$ 的一个线性时不变系统的单位阶跃响应是 $s(t)=u(t)*h(t)$，它也等于一个积分器，其单位冲激响应为 $u(t)$，对输入 $h(t)$ 的响应。这就是说，一个连续时间线性时不变系统的单位阶跃响应是其单位冲激响应的积分函数，即

$$s(t) = \int_{-\infty}^{t} h(\tau)\mathrm{d}\tau \tag{2.93}$$

或者由式(2.93)，单位冲激响应是其单位阶跃响应的一阶导数[①]，即

$$h(t) = \frac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t} = s'(t) \tag{2.94}$$

因此，在连续时间和离散时间情况下，由于线性时不变系统的单位阶跃响应可由其单位冲激响应中求出来，所以单位阶跃响应也能够用来刻画线性时不变系统。在习题 2.45 中，将利用单位阶跃响应导出线性时不变系统类似于卷积和与卷积积分的表示式。

图 16: 教材原文：2.3.8：阶跃响应定义，离散一次差分与连续一阶导数恢复冲激响应；中文书页72 / PDF第94页

清晰公式 · 对照原文

连续时间（CT）

$$y_{zs}(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)\,d\tau.$$

离散时间（DT）

$$y_{zs}[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k].$$

由零状态阶跃响应 s 恢复 h

$$s(t)=\int_{-\infty}^{t} h(\tau)d\tau,\quad h(t)=s'(t);$$

$$s[n]=\sum_{k=-\infty}^{n} h[k],\quad h[n]=s[n]-s[n-1].$$

若 $s(t)=f(t)u(t)$ 且 f 在原点连续，

$$h(t)=f'(t)u(t)+f(0)\delta(t).$$

怎么理解

计算先写非零支撑的交集，再积分或求和。连续卷积的t是固定输出时刻，积分变量是τ；离散卷积的n固定、k变化。翻转平移的是h的自变量。阶跃关系源于阶跃是冲激的累计，因此连续用导数、离散用一次差分。若阶跃响应有跳变，导数必须包含相应冲激。

记忆提示

先支撑，后计算；连续求导，离散差分；跳变大小就是冲激权重。

适用条件

卷积表示已知LTI系统的零状态响应，积分或求和应存在。全响应还需另加零输入项；一般时变线性系统要保留二变量冲激核。

易错提醒

不要只替换第二序列的阶跃却漏替换指数。离散闭区间L至U共U−L+1项；全响应不能未经初态拆分就冒充阶跃响应。

对应例题

2008-06 · 2009-14 · O03 · O04 · O05

CT傅里叶级数：一周期积分与无限个谐波

定义 · 第3章 · H13-03

教材原文摘图

3.3.2

上述过程可归纳如下：如果 $x(t)$ 有一个傅里叶级数表示式，即 $x(t)$ 能表示成一组成谐波关系的复指数信号的线性组合，如式(3.25)所示，那么傅里叶级数中的系数就由式(3.37)所确定。这一对关系式就定义为一个周期连续时间信号的傅里叶级数：

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k \mathrm{e}^{\mathrm{j}k\omega_0 t} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k \mathrm{e}^{\mathrm{j}k(2\pi/T)t} \tag{3.38}$$

$$a_k = \frac{1}{T}\int_T x(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k\omega_0 t}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{T}\int_T x(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k(2\pi/T)t}\,\mathrm{d}t \tag{3.39}$$

其中分别给出了用基波频率 ω_0 和基波周期 T 表示的傅里叶级数的等效表示式。式(3.38)称为**综合**(synthesis)公式，而式(3.39)则称为**分析**(analysis)公式。系数 $\{a_k\}$ 往往称为 $x(t)$ 的**傅里叶数级系数**(Fourier series coefficients)或称为 $x(t)$ 的**频谱系数**(spectral coefficients)①。这些复数系数是对信号 $x(t)$ 中的每一个谐波分量大小的度量。系数 a_0 就是 $x(t)$ 中的直流或常数分量，由式(3.39)以 $k=0$ 代入可得

$$a_0 = \frac{1}{T}\int_T x(t)\,\mathrm{d}t \tag{3.40}$$

这就是 $x(t)$ 在一个周期内的平均值。

图 17: 教材原文：印刷120页：CT傅里叶级数综合式(3.38)、分析式(3.39)及直流平均值；中文书页120 / PDF第142页

清晰公式 · 对照原文

设 $x(t+T)=x(t)$，$\omega_0 = 2\pi/T$。

$$a_k = \frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} x(t)e^{-jk\omega_0 t}\,dt, \quad k\in\mathbb{Z};$$

$$x(t) \sim \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}.$$

$$a_0 = \frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} x(t)dt.$$

这里“$\sim$”表示傅里叶级数表示；在相应收敛条件下，连续点重构为 $x(t)$，跳变点取左右极限平均。

怎么理解

先固定展开周期，再给每根谐波编号。积分可选任意完整一周期，常选对称区间利用奇偶性。系数a0就是平均值，非零k的公式若含1/k，应把a0单独计算。展开周期可取基本周期的整数倍，但一旦选定，就必须让所有频率、系数索引和后续性质使用同一套ω0。

记忆提示

分析有1/T与负指数，综合无1/T与正指数；先定T，再定k。

适用条件

系数积分要求一周期可积。平方可积周期信号有均方意义的级数表示；逐点重构须满足相应收敛条件，不能仅凭“周期”或“连续”无条件保证。

易错提醒

不能把脉宽当周期T；改变展开周期后原物理频率对应的谐波编号也会改变。级数系数与傅里叶变换的冲激谱权重并非同一数值。

对应例题

2012-11 · 2015-10 · 2022-05 · O07 · O09

DT傅里叶级数：只需N个系数，系数也周期

定义 · 第3章 · H13-04

教材原文摘图

3.6.2

这样，就求得一个傅里叶级数系数的闭式表示式，**离散时间傅里叶级数对**就为

$$x[n] = \sum_{k=\langle N\rangle} a_k e^{jk\omega_0 n} = \sum_{k=\langle N\rangle} a_k e^{jk(2\pi/N)n} \tag{3.94}$$

$$a_k = \frac{1}{N}\sum_{n=\langle N\rangle} x[n]e^{-jk\omega_0 n} = \frac{1}{N}\sum_{n=\langle N\rangle} x[n]e^{-jk(2\pi/N)n} \tag{3.95}$$

这两个公式对离散时间周期信号所起的作用，与式(3.38)和式(3.39)对连续时间周期信号所起的作用完全一样，其中式(3.94)就是**综合**公式，而式(3.95)则是**分析**(analysis)公式。和连续时间情况一样，离散时间傅里叶级数系数以 a_k 往往也称为 $x[n]$ 的**频谱系数**(spectral coefficient)。这些系数说明了$x[n]$可分解成 N 个成谐波关系的复指数信号之和。

再回到式(3.88)，我们看到若从 0 到 $N-1$ 范围内取 k，则有

$$x[n] = a_0\phi_0[n] + a_1\phi_1[n] + \cdots + a_{N-1}\phi_{N-1}[n] \tag{3.96}$$

类似地，若从 1 到 N 范围内取 k，则有

$$x[n] = a_1\phi_1[n] + a_2\phi_2[n] + \cdots + a_N\phi_N[n] \tag{3.97}$$

由式(3.86)知道，$\phi_0[n] = \phi_N[n]$，因此只要把式(3.96)和式(3.97)进行比较，就可以得出 $a_0 = a_N$。类似地，若 k 取任何一组 N 个相连的整数，利用式(3.86)，就一定有

$$a_k = a_{k+N} \tag{3.98}$$

图 18: 教材原文：印刷135页：DFS分析/综合公式(3.94)–(3.95)与系数N周期性(3.98)；中文书页 135 / PDF第157页

清晰公式 · 对照原文

设 $x[n+N] = x[n]$，$N \in \mathbb{Z}_{>0}$，$\omega_0 = 2\pi/N$。

$$a_k = \frac{1}{N}\sum_{n=n_0}^{n_0+N-1} x[n]e^{-j2\pi kn/N};$$

$$x[n] = \sum_{k=k_0}^{k_0+N-1} a_k e^{j2\pi kn/N};$$

$$a_{k+N} = a_k, \qquad a_0 = \frac{1}{N}\sum_{n=n_0}^{n_0+N-1} x[n].$$

n_0, k_0 可选任意整数，但每个求和都只取连续N项。

怎么理解

离散复指数每隔N个谐波编号就重复，因此只有N个独立系数，综合式不用对全部整数无限求和。先把给定越界系数按模N折回同一周期，再使用实信号共轭对称。比如N=10时a11就是a1；这一步往往比重新计算10点求和更快。

记忆提示

时间一周期N点，系数一周期也N点；系数索引先取模。

适用条件

已知序列以正整数N为周期。N可为基本周期的整数倍；两端均包含的0至N会多算一个样本。采用本书归一化时，分析式含1/N，综合式不含。

易错提醒

不要把N周期的系数重复求和到无穷。若另用未归一化DFT记号X[k]，本卡的a_k=X[k]/N；不能把两种幅度约定混用。

对应例题

2019-04 · O08 · O11

原表3.1：连续时间傅里叶级数性质

变换表 · 第3章 · H13-05

教材原文摘图

3.5.8（表3.1）

表 3.1　连续时间傅里叶级数性质

性　质	节　号	周 期 信 号	傅里叶级数系数
		$x(t)$ 周期为 T， $y(t)$ 基本频率 $\omega_0 = 2\pi/T$	a_k b_k
线性	3.5.1	$Ax(t) + By(t)$	$Aa_k + Bb_k$
时移	3.5.2	$x(t - t_0)$	$a_k e^{-jk\omega_0 t_0} = a_k e^{-jk(2\pi/T)t_0}$
频移		$e^{jM\omega_0 t}x(t) = e^{jM(2\pi/T)t}x(t)$	a_{k-M}
共轭	3.5.6	$x^*(t)$	a^*_{-k}
时间反转	3.5.3	$x(-t)$	a_{-k}
时域尺度变换	3.5.4	$x(\alpha t)$，$\alpha > 0$（周期为 T/α）	a_k
周期卷积		$\int_T x(\tau)y(t-\tau)\mathrm{d}\tau$	$Ta_k b_k$
相乘	3.5.5	$x(t)y(t)$	$\sum_{l=-\infty}^{+\infty} a_l b_{k-l}$
微分		$\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t}$	$jk\omega_0 a_k = jk\frac{2\pi}{T}a_k$
积分		$\int_{-\infty}^{t} x(t)\mathrm{d}t$（仅当 $a_0 = 0$ 才为有限值且为周期的）	$\left(\frac{1}{jk\omega_0}\right)a_k = \left(\frac{1}{jk(2\pi/T)}\right)a_k$
实信号的共轭对称性	3.5.6	$x(t)$ 为实信号	$\begin{cases} a_k = a^*_{-k} \\ Re\{a_k\} = Re\{a_{-k}\} \\ Im\{a_k\} = -Im\{a_{-k}\} \\ \lvert a_k\rvert = \lvert a_{-k}\rvert \\ \measuredangle a_k = -\measuredangle a_{-k} \end{cases}$
实偶信号	3.5.6	$x(t)$ 为实偶信号	a_k 为实偶函数
实奇信号	3.5.6	$x(t)$ 为实奇信号	a_k 为纯虚奇函数
实信号的奇偶分解		$\begin{cases} x_e(t) = \mathcal{E}v\{x(t)\} & [x(t)\text{为实信号}] \\ x_o(t) = \mathcal{O}d\{x(t)\} & [x(t)\text{为实信号}] \end{cases}$	$Re\{a_k\}$ $jIm\{a_k\}$
		周期信号的帕斯瓦尔定理 $\frac{1}{T}\int_T \lvert x(t)\rvert^2\mathrm{d}t = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \lvert a_k\rvert^2$	

图 19: 教材原文：原书完整表3.1：CTFS性质，从表头到最后Parseval行，单页无续表；中文书页130 / PDF第152页

清晰公式 · 对照原文

约定 $x(t) \leftrightarrow a_k$、$y(t) \leftrightarrow b_k$，共同周期T、$\omega_0 = 2\pi/T$。下列为原表的常用行速读，截图保留完整原表。

时域操作	级数系数
$Ax + By$	$Aa_k + Bb_k$
$x(t - t_0)$	$a_k e^{-jk\omega_0 t_0}$

时域操作	级数系数
$e^{jM\omega_0 t}x(t)$，$M\in\mathbb{Z}$	a_{k-M}
$x^*(t)$	a_{-k}^*
$x(-t)$	a_{-k}
$x(\alpha t)$，$\alpha>0$	a_k，新周期为 T/α
$\int_{t_0}^{t_0+T} x(\tau)y(t-\tau)d\tau$	Ta_kb_k
$x(t)y(t)$	$\sum_{l=-\infty}^{\infty} a_l b_{k-l}$
$x'(t)$	$jk\omega_0 a_k$
实信号	$a_{-k}=a_k^*$

怎么理解

这张是教材真实的性质汇总表，不是重新拼成的“原书表”。使用前先统一两个信号的展开周期。时移改变每根谐波相位，调制改变谐波编号；周期卷积只积一个周期，所以带T。相乘的系数要卷积，但已知仅少数非零系数时，直接列可能的索引和最省事。

记忆提示

延时乘负相位，调制反向移索引；时域相乘，系数卷积；周期卷积别丢T。

适用条件

相关行要求操作有定义；M须为整数才保持所选周期。积分行的非零频率系数可除以jkω0，周期原函数须零均值，直流积分常数另定，不能无条件当作从负无穷的通常反常积分收敛。

易错提醒

周期卷积不是全实轴普通卷积。实信号是共轭对称，不一定每个系数都为实；只有实偶等额外条件才进一步限制系数。

对应例题

2023-04 · 2024-02 · O10 · O09

原表3.2：离散时间傅里叶级数性质

变换表 · 第3章 · H13-06

教材原文摘图

3.7（表3.2）

表 3.2　离散时间傅里叶级数性质

性　质	周期信号	傅里叶级数系数
	$x[n]$, $y[n]$ 周期为 N，基本频率 $\omega_0 = 2\pi/N$	a_k, b_k 周期的，周期为 N
线性	$Ax[n] + By[n]$	$Aa_k + Bb_k$
时移	$x[n - n_0]$	$a_k e^{-jk(2\pi/N)n_0}$
频移	$e^{jM(2\pi/N)n}x[n]$	a_{k-M}
共轭	$x^*[n]$	a^*_{-k}
时间反转	$x[-n]$	a_{-k}
时域尺度变换	$x_{(m)}[n] = \begin{cases} x[n/m], & \text{若 } n \text{ 是 } m \text{ 的倍数} \\ 0, & \text{若 } n \text{ 不是 } m \text{ 的倍数} \end{cases}$	$\frac{1}{m}a_k$（看成周期的，周期为 mN）
周期卷积	$\sum_{r=\langle N\rangle} x[r]y[n-r]$	$Na_k b_k$
相乘	$x[n]y[n]$	$\sum_{l=\langle N\rangle} a_l b_{k-l}$
一阶差分	$x[n] - x[n-1]$	$(1 - e^{-jk(2\pi/N)})a_k$
求和	$\sum_{k=-\infty}^{n} x[k]$（仅当 $a_0 = 0$ 才为有限值且为周期的）	$\left(\frac{1}{1 - e^{-jk(2\pi/N)}}\right)a_k$
实信号的共轭对称性	$x[n]$ 为实信号	$a_k = a^*_{-k}$；$Re\{a_k\} = Re\{a_{-k}\}$；$Im\{a_k\} = -Im\{a_{-k}\}$；$\lvert a_k\rvert = \lvert a_{-k}\rvert$；$\measuredangle a_k = -\measuredangle a_{-k}$
实偶信号	$x[n]$ 为实偶信号	a_k 为实偶数
实奇信号	$x[n]$ 为实奇信号	a_k 为纯虚奇数
实信号的奇偶分解	$x_e[n] = \mathcal{E}v\{x[n]\}$　[$x[n]$为实]；$x_o[n] = \mathcal{O}d\{x[n]\}$　[$x[n]$为实]	$Re\{a_k\}$；$jIm\{a_k\}$
	周期信号的帕斯瓦尔定理 $\frac{1}{N}\sum_{n=\langle N\rangle}\lvert x[n]\rvert^2 = \sum_{k=\langle N\rangle}\lvert a_k\rvert^2$	

图 20: 教材原文：原书完整表3.2：DFS性质，从表头到Parseval行，单页无续表；中文书页140 / PDF第162页

清晰公式 · 对照原文

约定共同周期N，$x[n] \leftrightarrow a_k$、$y[n] \leftrightarrow b_k$；系数下标按模N解释。

时域操作	DFS系数
$Ax + By$	$Aa_k + Bb_k$
$x[n - n_0]$	$a_k e^{-j2\pi k n_0/N}$

时域操作	DFS系数
$e^{j2\pi Mn/N}x[n]$	a_{k-M}
$x^*[n]$	a^*_{-k}
$x[-n]$	a_{-k}
$\sum_{r=0}^{N-1} x[r]y[n-r]$	Na_kb_k
$x[n]y[n]$	$\sum_{l=0}^{N-1} a_lb_{k-l}$
$x[n]-x[n-1]$	$(1-e^{-j2\pi k/N})a_k$
实序列	$a_{-k}=a^*_k$

在样本间插入 $m-1$ 个零（$m\in\mathbb{Z}_{>0}$）后，新周期为mN，新系数 $b_k=a_k/m$；右边的旧 a_k 仍按N周期延拓。

怎么理解

原表完整保留了周期卷积、相乘、一次差分、求和及尺度等条目。与CT表最大的实用区别是系数按N周期循环：相乘产生的是系数周期卷积，不能套无限独立谐波的求和。周期矩形可先差分成边缘冲激，再除去差分因子恢复非零频率系数，直流则由一周期平均单独补回。

记忆提示

DT所有索引转一圈N；周期卷积带N；导数换成差分因子1−e的负相位。

适用条件

n0、M须为整数。使用统一N周期及本书1/N分析规范。若周期求和的差分逆运算有解，需要输入零均值；k≡0(mod N)的常数项另定，不由差分公式唯一决定。

易错提醒

不要漏周期卷积的N，也不要把系数卷积再多乘N。差分因子在k≡0处为0，直接相除会产生0/0；插零后必须改用新周期mN。

对应例题

2019-04 · O11 · O08

CTFS常见系数：由原书例题归纳的速记表

公式 · 第3章 · H13-07

教材原文摘图

3.3.2例3.3、例3.5；3.5.9例3.8

例 3.3 考虑信号

$$x(t) = \sin\omega_0 t$$

其基波频率为 ω_0。确定该信号 $x(t)$ 的傅里叶级数系数的一个方法是利用式(3.39)，但是在该例这样简单的情况下，只要将 $x(t)$ 直接展开成复指数的线性组合，就能凭直观确定傅里叶级数的系数，即将 $\sin\omega_0 t$ 表示成

$$\sin\omega_0 t = \frac{1}{2\mathrm{j}}e^{\mathrm{j}\omega_0 t} - \frac{1}{2\mathrm{j}}e^{-\mathrm{j}\omega_0 t}$$

将上式与式(3.38)比较可得

$$a_1 = \frac{1}{2\mathrm{j}}, \qquad a_{-1} = -\frac{1}{2\mathrm{j}}$$
$$a_k = 0, \qquad k \neq +1 \text{或} -1$$

图 21: 教材原文：例3.3：正弦展开为正负两根复指数及其系数；中文书页120 / PDF第142页

例 3.5 图 3.6 所示为一个周期性方波，在一个周期内定义如下：

$$x(t) = \begin{cases} 1, & |t| < T_1 \\ 0, & T_1 < |t| < T/2 \end{cases} \tag{3.41}$$

这个信号是在本书中经常遇到的。该信号的基波周期是 T，基波频率就为 $\omega_0 = 2\pi/T$。

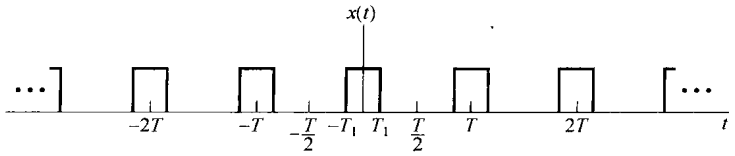


图 3.6 周期性方波

现在用式(3.39)来确定 $x(t)$ 的傅里叶级数系数。由于 $x(t)$ 对于 $t=0$ 是对称的，因此在一个周期内积分取积分区间为 $-T/2 \leqslant t < T/2$ 最为方便。

首先，对 $k=0$ 有

$$a_0 = \frac{1}{T}\int_{-T_1}^{T_1} \mathrm{d}t = \frac{2T_1}{T} \tag{3.42}$$

前面已经提到，a_0 代表 $x(t)$ 的平均值。在本例中它代表在一个周期内信号 $x(t)=1$ 时所占的比例。对 $k \neq 0$ 有

图 22: 教材原文：例3.5：周期矩形的原始题设、图3.6及直流占空比；中文书页121 / PDF第143页

$$a_k = \frac{2}{k\omega_0 T}\left[\frac{e^{jk\omega_0 T_1} - e^{-jk\omega_0 T_1}}{2j}\right] \tag{3.43}$$

上式括号内就是 $\sin k\omega_0 T_1$，系数 a_k 就能表示成

$$a_k = \frac{2\sin(k\omega_0 T_1)}{k\omega_0 T} = \frac{\sin(k\omega_0 T_1)}{k\pi}, \quad k \neq 0 \tag{3.44}$$

在此用到 $\omega_0 T = 2\pi$这一关系。

图 23: 教材原文：例3.5续：一般矩形系数sin(kω0T1)/(kπ)，并非只截图不含公式；中文书页122 / PDF第144页

例 3.8 现在来考察一个周期冲激串的傅里叶级数表示的某些性质。在第 7 章讨论采样时，这种信号及其利用复指数的表示将起着重要的作用。周期为 T 的冲激串可表示如下式：

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT) \tag{3.75}$$

如图 3.12(a)所示。为了求傅里叶级数系数 a_k，可用式(3.39)，并选取积分区间为 $-T/2 \leqslant t \leqslant T/2$，以避开在积分上下限处发生冲激。在该积分区间内，$x(t)$就与 $\delta(t)$一样，所以有

$$a_k = \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} \delta(t)e^{-jk2\pi t/T}dt = \frac{1}{T} \tag{3.76}$$

换句话说，该冲激串的全部傅里叶系数都是一样的；并且这些系数都是实数，对于 k 来说还是偶函数。这也正是我们预料中的。因为根据表 3.1，任何实的偶信号(就像现在的冲激串)其傅里叶系数本该就是实的和偶的。

图 24: 教材原文：例3.8：周期单位冲激串及所有系数a_k=1/T的推导；中文书页131 / PDF第153页

清晰公式 · 对照原文

以下按 $x(t) = \sum_k a_k e^{jk\omega_0 t}$ 自行归纳；它不是教材另一张编号表。

周期信号	非零系数或通式
C	$a_0 = C$，其余为0
$A\cos(m\omega_0 t + \varphi)$	$a_m = \frac{A}{2}e^{j\varphi}$，$a_{-m} = \frac{A}{2}e^{-j\varphi}$
$A\sin(m\omega_0 t + \varphi)$	$a_m = \frac{A}{2j}e^{j\varphi}$，$a_{-m} = -\frac{A}{2j}e^{-j\varphi}$
每周期中心 t_c、宽 τ、高A的矩形	$a_0 = A\tau/T$；$a_k = \frac{A\sin(k\pi\tau/T)}{k\pi}e^{-jk\omega_0 t_c}$，$k \neq 0$
$\sum_{q\in\mathbb{Z}} \delta(t - t_c - qT)$	$a_k = \frac{1}{T}e^{-jk\omega_0 t_c}$，所有整数k

正弦/余弦行取 $m \geq 1$；矩形行取 $0 < \tau < T$，零点/端点约定不改变系数。

怎么理解

截图是原书例3.3、3.5、3.8；表中的幅值、相位和平移由线性与时移性质独立推广。矩形的直流是面积除周期，其余系数是按占空比缩放的sinc包络。周期冲激串的每根冲激面积为1，因此每个系数都是1/T；这里的“幅度”不能理解成普通函数的峰高。

记忆提示

余弦一分为二，正弦一正一负除2j；矩形先算面积/T；冲激串是全谐波等权1/T。

适用条件

使用CTFS规范、ω0=2π/T及共同周期。冲激串的级数是广义函数意义，不能因此声称它具有有限平均功率。相位公式以余弦/正弦题给实幅度与实相位为例。

易错提醒

正弦正频系数A/(2j)=−jA/2，符号容易写反。矩形宽度τ与半宽T1的关系是τ=2T1；不能把原书的半宽直接当成全宽。

对应例题

2022-05 · 2023-04 · O07 · O09

Parseval：周期平均功率等于谐波功率之和

性质 · 第3章 · H13-08

教材原文摘图

3.5.7、3.7.3

3.5.7 连续时间周期信号的帕斯瓦尔定理

正如在习题 3.46 中所证明的，连续时间周期信号的帕斯瓦尔定理是

$$\frac{1}{T}\int_T |x(t)|^2 \mathrm{d}t = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |a_k|^2 \tag{3.67}$$

其中 a_k 是 $x(t)$ 的傅里叶级数系数，T 是该信号的周期。

式(3.67)的左边是周期信号 $x(t)$ 在一个周期内的平均功率(也就是单位时间内的能量)，而同时有

$$\frac{1}{T}\int_T \left|a_k \mathrm{e}^{\mathrm{j}k\omega_0 t}\right|^2 \mathrm{d}t = \frac{1}{T}\int_T |a_k|^2 \mathrm{d}t = |a_k|^2 \tag{3.68}$$

图 25: 教材原文：3.5.7：CTFS Parseval(3.67)及单谐波平均功率；中文书页129 / PDF第151页

3.7.3 离散时间周期信号的帕斯瓦尔定理

习题 3.57 已经指出，离散时间周期信号的帕斯瓦尔定理是

$$\frac{1}{N}\sum_{n=\langle N\rangle} |x[n]|^2 = \sum_{k=\langle N\rangle} |a_k|^2 \tag{3.110}$$

其中 a_k 是 $x[n]$ 的傅里叶级数系数，N 是周期。和连续时间情况相同，上式左边是 $x[n]$ 在一个周期内的平均功率，而 $|a_k|^2$ 是 $x[n]$ 的第 k 次谐波的平均功率。据此，帕斯瓦尔定理再一次表明：一个周期信号的平均功率等于它的所有谐波分量的平均功率之和。当然，在离散时间中只有 N 个不同的谐波分量。同时，由于 a_k 也是周期的，周期为 N，所以式(3.110)右边的求和可以在任何 k 的 N 个相继值上进行。

图 26: 教材原文：3.7.3：DFS Parseval(3.110)，求和只取一个系数周期；中文书页141 / PDF第163页

清晰公式 · 对照原文

CTFS

$$P = \frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} |x(t)|^2 dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |a_k|^2.$$

DFS（本书分析式含1/N）

$$P = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2 = \sum_{k=0}^{N-1} |a_k|^2.$$

对CT实信号，还可写

$$P = |a_0|^2 + 2\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|^2.$$

当 $\omega \neq 0$ 时，实余弦 $A\cos(\omega t + \varphi)$ 的一对谱线总功率为 $A^2/2$。

怎么理解

每个复系数的模平方对应一根复指数谐波的平均功率，实正弦或余弦要把正负频率两根一起算。若已知若干系数的功率和等于总功率，其余项因非负只能全部为0。例O08中a11=a1=5，实信号给a9=5，两项已用完50的总功率，直接得到其余系数为0。

记忆提示

周期信号算平均功率；复谱线模平方；实谐波正负成对。

适用条件

CT信号一周期平方可积；DT为有限N点周期序列。DFS右侧只加N个系数。CT实信号的倍二写法不可直接照搬给DT直流和偶N时的Nyquist自配对系数。

易错提醒

不能把一根复指数系数的功率与整条实余弦功率混同，也不能把周期信号全轴能量拿来等同有限功率。理想冲激串不满足普通有限功率假设。

对应例题

2015-10 · 2024-02 · O08

连续傅里叶变换：分析式与逆变换

定义 · 第4章 · HF-01

教材原文摘图

4.1.1

随着 $T\to\infty$，$\tilde{x}(t)$趋近于$x(t)$，结果式(4.7)的极限就变成$x(t)$的表示式。再者，当$T\to\infty$时，有$\omega_0\to 0$，式(4.7)的右边就过渡为一个积分。这一点可以利用图4.4给予说明。在式(4.7)右边和式中的每一项都是高度为$X(\mathrm{j}k\omega_0)\mathrm{e}^{\mathrm{j}k\omega_0 t}$（这里$t$被认为是固定的），宽度为$\omega_0$的一个矩形的面积。当$\omega_0\to 0$时，求和收敛于$X(\mathrm{j}\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}$的积分，因此利用$T\to+\infty$时，$\tilde{x}(t)\to x(t)$这一事实，可见式(4.7)和式(4.5)就分别变成

$$x(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}X(\mathrm{j}\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}\omega \qquad (4.8)$$

和

$$X(\mathrm{j}\omega)=\int_{-\infty}^{+\infty}x(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t \qquad (4.9)$$

式(4.8)和式(4.9)称为**傅里叶变换对**

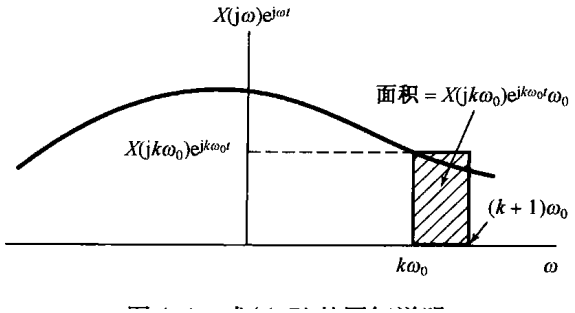


图 27: 教材原文：4.1.1正文：傅里叶综合式(4.8)与分析式(4.9)；中文书页182 / PDF第204页

清晰公式 · 对照原文

$$X(j\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}x(t)e^{-j\omega t}\,dt,\qquad x(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}X(j\omega)e^{j\omega t}\,d\omega.$$

由定义立即得到

$$X(0)=\int x(t)\,dt,\qquad \int X(j\omega)e^{j\omega t_0}\,d\omega=2\pi x(t_0).$$

怎么理解

先辨别题目给的是时间函数还是频率函数，再固定本书的变换约定。求频域积分时，先尝试把它看成逆变换在某个时刻的取值：2022-08中不必积分平方sinc，直接用t_0=0、3读出时域波形高度，得到0与2π。普通正变换常先算零频面积检验常数。

记忆提示

正变换负号、逆变换正号；2π放在逆变换分母。零频看面积，频谱积分看原点。

适用条件

绝对可积信号可按通常积分定义；平方可积信号可在L^2意义下讨论。周期、常数、冲激和阶跃须按适当的广义函数解释。逆变换在跳变处应使用收敛条件与左右极限平均值，不能随意指定单点值。

易错提醒

把ω（弧度每秒）与f（赫兹）混用会漏2π；将 ∫ Xdω写成x(0)也会漏2π。含指数e^{$j\omega t_0$}的积分读的是x(t_0)，不是x(−t_0)。

对应例题

2022-08 · O15

原书完整表4.2：常用傅里叶变换对

变换表 · 第4章 · HF-02

教材原文摘图

4.6，表4.2

表 4.2　基本傅里叶变换对

信　　号	傅里叶变换	傅里叶级数系数(若为周期的)
$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$	$2\pi\sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k\delta(\omega - k\omega_0)$	a_k
$e^{jk\omega_0 t}$	$2\pi\delta(\omega - k\omega_0)$	$a_1 = 1$ $a_k = 0$，其余 k
$\cos\omega_0 t$	$\pi[\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)]$	$a_1 = a_{-1} = \frac{1}{2}$ $a_k = 0$，其余 k
$\sin\omega_0 t$	$\frac{\pi}{j}[\delta(\omega-\omega_0)-\delta(\omega+\omega_0)]$	$a_1 = -a_{-1} = \frac{1}{2j}$ $a_k = 0$，其余 k
$x(t) = 1$	$2\pi\delta(\omega)$	$a_0 = 1$，$a_k = 0$，$k\neq 0$(这是对任意 $T>0$ 选择的傅里叶级数表示)
周期方波 $x(t) = \begin{cases} 1, & \lvert t\rvert < T_1 \\ 0, & T_1 < \lvert t\rvert \leqslant \frac{T}{2} \end{cases}$ 和 $x(t+T) = x(t)$	$\sum_{k=-\infty}^{+\infty}\frac{2\sin k\omega_0 T_1}{k}\delta(\omega - k\omega_0)$	$\frac{\omega_0 T_1}{\pi}\mathrm{sinc}\left(\frac{k\omega_0 T_1}{\pi}\right) = \frac{\sin k\omega_0 T_1}{k\pi}$
$\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\delta(t - nT)$	$\frac{2\pi}{T}\sum_{k=-\infty}^{+\infty}\delta\left(\omega - \frac{2\pi k}{T}\right)$	$a_k = \frac{1}{T}$，　对全部 k
$x(t)\begin{cases} 1, & \lvert t\rvert < T_1 \\ 0, & \lvert t\rvert > T_1 \end{cases}$	$\frac{2\sin\omega T_1}{\omega}$	—
$\frac{\sin Wt}{\pi t}$	$X(j\omega) = \begin{cases} 1, & \lvert\omega\rvert < W \\ 0, & \lvert\omega\rvert > W \end{cases}$	—
$\delta(t)$	1	—
$u(t)$	$\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$	—
$\delta(t - t_0)$	$e^{-j\omega t_0}$	—
$e^{-at}u(t)$，$\mathcal{R}e\{a\} > 0$	$\frac{1}{a + j\omega}$	—
$te^{-at}u(t)$，$\mathcal{R}e\{a\} > 0$	$\frac{1}{(a + j\omega)^2}$	
$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}e^{-at}u(t)$，$\mathcal{R}e\{a\} > 0$	$\frac{1}{(a + j\omega)^n}$	—

图 28: 教材原文：表4.2完整：基本傅里叶变换对，含周期信号的级数系数列；中文书页209 / PDF第231页

清晰公式 · 对照原文

常用的三条出发点：

$$\delta(t) \longleftrightarrow 1, \qquad e^{-at}u(t) \longleftrightarrow \frac{1}{a+j\omega} \quad (\Re a > 0),$$

$$1_{\{|t|<T_1\}} \longleftrightarrow \frac{2\sin(\omega T_1)}{\omega}, \qquad \frac{\sin Wt}{\pi t} \longleftrightarrow 1_{\{|\omega|<W\}}.$$

原点按极限补值；矩形边界可按半值理解。

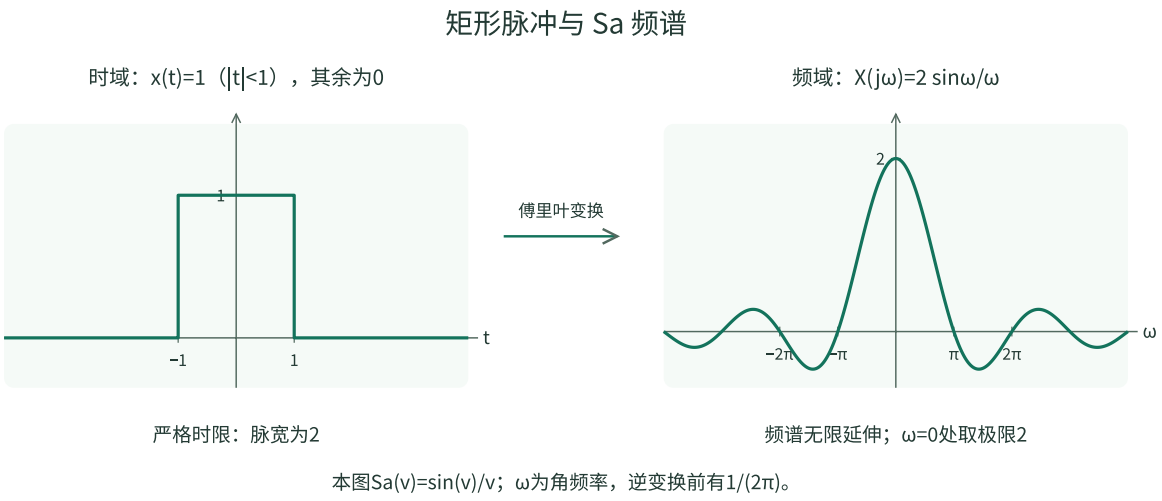


图 29: 中文辅助图：独立绘制，用于理解原书公式

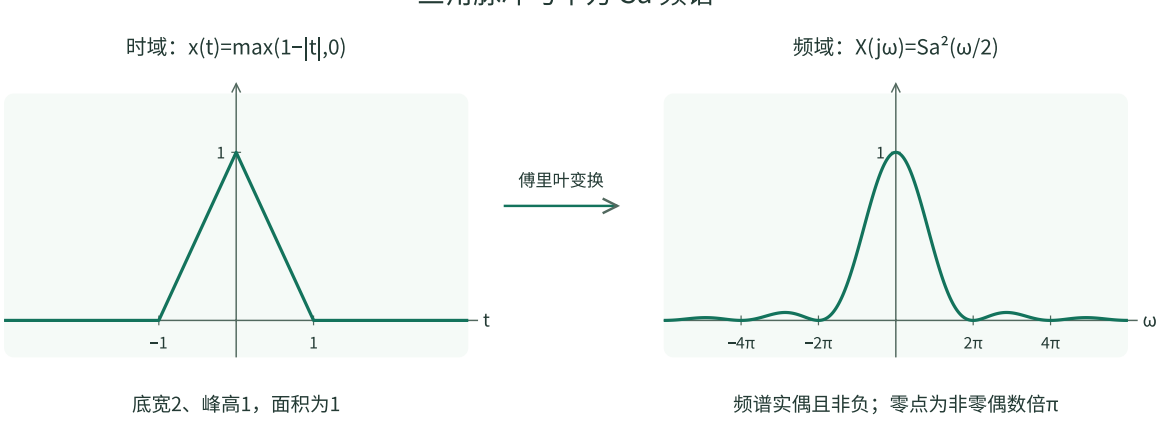


图 30: 中文辅助图：独立绘制，用于理解原书公式

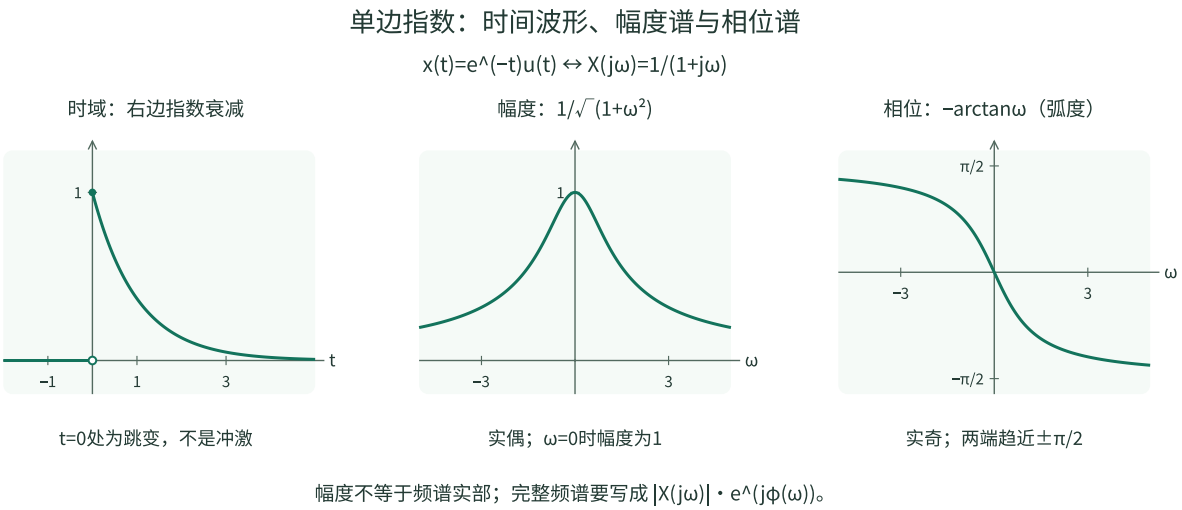


图 31: 中文辅助图：独立绘制，用于理解原书公式

怎么理解

表中每一行都是可直接配对的函数形状。做O14时先找到指数核、矩形与sinc，再根据题目追加调制、微分或相乘；做O15则反过来识别频谱。表末的n阶指数核带(n−1)!，适合把反复出现的高阶分母一次还原。截图完整保留表头、周期级数列和最后一行，没有只截某几条。

记忆提示

先记冲激、指数、矩形三类；其余常由平移、调制、微分、对偶生成。

适用条件

指数核要求Re a>0；n阶公式中n为正整数。复指数、常数、冲激列、周期信号及阶跃按分布解释；不是普通有限能量频谱。采用本书ω与1/(2π)逆变换约定。

易错提醒

不要把sa(v)=sin(v)/v与归一化sinc(v)=sin(πv)/(πv)混用；周期信号的频谱冲激面积是$2\pi a_k$，不是a_k。指数核漏掉u(t)会变成另一类问题。

对应例题

O14 · O15 · O20

原书完整表4.1：傅里叶变换性质

变换表 · 第4章 · HF-03

教材原文摘图

4.6，表4.1

表 4.1　傅里叶变换性质

节　号	性　质	非周期信号	傅里叶变换
		$x(t)$	$X(j\omega)$
		$y(t)$	$Y(j\omega)$
4.3.1	线性	$ax(t)+by(t)$	$aX(j\omega)+bY(j\omega)$
4.3.2	时移	$x(t-t_0)$	$e^{-j\omega t_0}X(j\omega)$
4.3.6	频移	$e^{j\omega_0 t}x(t)$	$X(j(\omega-\omega_0))$
4.3.3	共轭	$x^*(t)$	$X^*(-j\omega)$
4.3.5	时间反转	$x(-t)$	$X(-j\omega)$
4.3.5	时间与频率尺度变换	$x(at)$	$\frac{1}{\lvert a\rvert}X\left(\frac{j\omega}{a}\right)$
4.4	卷积	$x(t)*y(t)$	$X(j\omega)Y(j\omega)$
4.5	相乘	$x(t)y(t)$	$\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}X(j\theta)Y(j(\omega-\theta))d\theta$
4.3.4	时域微分	$\frac{d}{dt}x(t)$	$j\omega X(j\omega)$
4.3.4	积分	$\int_{-\infty}^{t}x(t)dt$	$\frac{1}{j\omega}X(j\omega)+\pi X(0)\delta(\omega)$
4.3.6	频域微分	$tx(t)$	$j\frac{d}{d\omega}X(j\omega)$

图 32: 教材原文：表4.1前半完整：从线性到频域微分；中文书页208 / PDF第230页

（续表）

节　号	性　质	非周期信号	傅里叶变换
4.3.3	实信号的共轭对称性	$x(t)$为实信号	$\begin{cases}X(j\omega)=X^*(-j\omega)\\ Re\{X(j\omega)\}=Re\{X(-j\omega)\}\\ Im\{X(j\omega)\}=-Im\{X(-j\omega)\}\\ \lvert X(j\omega)\rvert=\lvert X(-j\omega)\rvert\\ \measuredangle X(j\omega)=-\measuredangle X(-j\omega)\end{cases}$
4.3.3	实偶信号的对称性	$x(t)$为实偶信号	$X(j\omega)$为实偶
4.3.3	实奇信号的对称性	$x(t)$为实奇信号	$X(j\omega)$为纯虚奇
4.3.3	实信号的奇偶分解	$x_e(t)=Ev\{x(t)\}$　[$x(t)$为实] $x_o(t)=Od\{x(t)\}$　[$x(t)$为实]	$Re\{X(j\omega)\}$ $jIm\{X(j\omega)\}$
4.3.7	非周期信号的帕斯瓦尔定理 $\int_{-\infty}^{+\infty}\lvert x(t)\rvert^2dt=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\lvert X(j\omega)\rvert^2d\omega$		

图 33: 教材原文：表4.1续表完整：实信号对称、奇偶分解与Parseval；中文书页209 / PDF第231页

清晰公式 · 对照原文

运算方向先分清：

$$x * y \longleftrightarrow XY, \qquad xy \longleftrightarrow \frac{1}{2\pi}(X * Y),$$
$$x^*(t) \longleftrightarrow X^*(-j\omega), \qquad x(-t) \longleftrightarrow X(-j\omega).$$

实信号另满足$X(-j\omega) = X^*(j\omega)$。

怎么理解

查表先圈出题目的操作：卷积、相乘、共轭、反转、平移还是微分。若含多层操作，把括号内的最基本信号先命名，再逐层写变换，避免一步猜结果。两页截图组成表4.1全文，包含末尾实信号性质与Parseval；下一张表4.2另列，不把目录当公式依据。

记忆提示

卷积变乘积；乘积变卷积且多1/(2π)。共轭带反号，单纯反转只换频率符号。

适用条件

表中各运算须在经典积分、L^2或分布框架中有定义；尤其不能随意把两个冲激相乘。一般复信号不能套用仅对实信号成立的共轭对称、实偶与虚奇结论。

易错提醒

把X^(jω)误当x^(t)的变换；忽略时域相乘的1/(2π)；只凭图形“看起来对称”就假设输入实偶。积分性质中直流冲激项也不能删。

对应例题

O12 · O13 · O14 · O16

周期信号：级数系数变成冲激线谱

公式 · 第4章 · HF-04

教材原文摘图

4.2

到的变换在频域由一串冲激所组成，各冲激的面积正比于傅里叶级数系数。这是一个非常有用的表示。

为了得到一般性的结果，考虑一个信号 $x(t)$，其傅里叶变换 $X(j\omega)$ 是一个面积为 2π，出现在 $\omega=\omega_0$ 处的单独冲激，即

$$X(j\omega) = 2\pi\delta(\omega-\omega_0) \tag{4.21}$$

为了求出与 $X(j\omega)$ 相应的 $x(t)$，可以应用式(4.8)的逆变换公式得到

$$\begin{aligned} x(t) &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} 2\pi\delta(\omega-\omega_0)e^{j\omega t}\,d\omega \\ &= e^{j\omega_0 t} \end{aligned}$$

将上面结果再加以推广，如果 $X(j\omega)$ 是在频率上等间隔的一组冲激函数的线性组合，即

$$X(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} 2\pi a_k\delta(\omega-k\omega_0) \tag{4.22}$$

那么利用式(4.8)，可得

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} \tag{4.23}$$

可以看出，式(4.23)就是如式(3.38)所给出的一个周期信号的傅里叶**级数**(series)表示。因此，一个傅里叶级数系数为 $\{a_k\}$ 的周期信号的傅里叶变换，可以看成出现在成谐波关系的频率上的一串冲激函数，发生于第 k 次谐波频率 $k\omega_0$ 上的冲激函数的面积是第 k 个傅里叶级数系数 a_k 的 2π 倍。

例 4.6 再次考虑图 4.1 的方波信号，其傅里叶级数系数为

$$a_k = \frac{\sin k\omega_0 T_1}{\pi k}$$

因此，该信号的傅里叶变换 $X(j\omega)$ 是

$$X(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{2\sin k\omega_0 T_1}{k}\delta(\omega-k\omega_0)$$

如图 4.12 所示(图对应于 $T=4T_1$ 画出)。将该图与图 3.7(a)进行比较，不同的仅仅是比例因子 2π，以及用的是冲激函数而不是条线图。

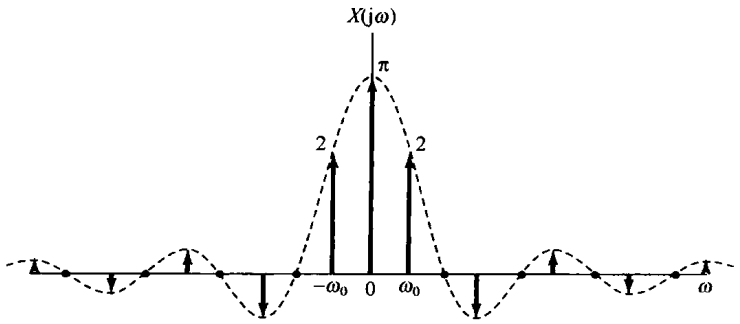


图 4.12 一个对称周期方波的傅里叶变换

例 4.7 设 $x(t)$ 为

图 34: 教材原文：4.2：复指数的变换、周期线谱通式(4.22)及图4.12；中文书页188 / PDF第210页

清晰公式 · 对照原文

若$x(t)=\sum_{k\in\mathbb{Z}} a_k e^{jk\omega_0 t}$，则

$$X(j\omega)=2\pi\sum_{k\in\mathbb{Z}} a_k\delta(\omega-k\omega_0),\qquad \omega_0=\frac{2\pi}{T}.$$

特别地，

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}}\delta(t-nT)\longleftrightarrow\frac{2\pi}{T}\sum_{k\in\mathbb{Z}}\delta\left(\omega-\frac{2\pi k}{T}\right).$$

怎么理解

先求一个周期内的级数系数，再把每个非零系数画成对应谐波位置上的冲激。不能把周期信号当有限支撑信号直接只积一周期后称为傅里叶变换。遇到LTI系统，谱线位置不变，冲激权重再乘$H(jk\omega_0)$。若信号平均值非零，零频也必须有冲激。

记忆提示

时间周期T越大，谱线间距2π/T越小；级数系数乘2π才是谱线面积。

适用条件

在温和分布意义下理解周期信号变换与冲激列；要求傅里叶级数系数具有合适的分布解释。T是所用展开周期，未必一定取最小周期，但频率索引须自洽。

易错提醒

把冲激箭头高度当普通函数值；把a_0漏掉；将冲激列权重2π/T误记成T或1/T。正负频率要一起画，复信号谱线权重不必共轭。

对应例题

O16 · O17

时移、频移与尺度：三件事分别处理

性质 · 第4章 · HF-05

教材原文摘图

4.3.2；4.3.5；4.3.6

4.3.2 时移性质

若

$$x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(\mathrm{j}\omega)$$

则

$$\boxed{x(t-t_0) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t_0}X(\mathrm{j}\omega)} \tag{4.27}$$

为了得到这一性质，可先考虑式(4.24)

$$x(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(\mathrm{j}\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}\omega$$

在该式中以 $t-t_0$ 取代 t，可得

$$\begin{aligned} x(t-t_0) &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} X(\mathrm{j}\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega(t-t_0)}\mathrm{d}\omega \\ &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\left(\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t_0}X(\mathrm{j}\omega)\right)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}\omega \end{aligned}$$

这就是对 $x(t-t_0)$ 的综合公式，所以得

$$\mathcal{F}\{x(t-t_0)\} = \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t_0}X(\mathrm{j}\omega)$$

这个性质说明：信号在时间上移位，并不改变它的傅里叶变换的模；也就是说，若将 $X(\mathrm{j}\omega)$ 用极坐标表示为

$$\mathcal{F}\{x(t)\} = X(\mathrm{j}\omega) = |X(\mathrm{j}\omega)|\mathrm{e}^{\mathrm{j}\measuredangle X(\mathrm{j}\omega)}$$

那么

$$\mathcal{F}\{x(t-t_0)\} = \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t_0}X(\mathrm{j}\omega) = |X(\mathrm{j}\omega)|\mathrm{e}^{\mathrm{j}[\measuredangle X(\mathrm{j}\omega)-\omega t_0]}$$

因此，信号在时间上的移位只是在它的变换中引入相移，即 $-\omega_0 t$，相移与频率 ω 成线性关系。

图 35: 教材原文：4.3.2：时移定理与线性相位的解释；中文书页191 / PDF第213页

4.3.5 时间与频率的尺度变换

若

$$x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(\mathrm{j}\omega)$$

则

$$\boxed{x(at) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{|a|} X\left(\frac{\mathrm{j}\omega}{a}\right)} \tag{4.34}$$

其中 a 是一个实常数。这个性质可以直接由傅里叶变换的定义得到，即

$$\mathcal{F}\{x(at)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} x(at)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t$$

利用置换 $\tau = at$，可得

$$\mathcal{F}\{x(at)\} = \begin{cases} \dfrac{1}{a}\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}(\omega/a)\tau}\mathrm{d}\tau, & a > 0 \\ -\dfrac{1}{a}\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}(\omega/a)\tau}\mathrm{d}\tau, & a < 0 \end{cases}$$

这就相应于式(4.34)。因此，除了一个 $1/|a|$ 的幅度因子外，信号在时间上有一个线性尺度因子 a 的变换，相应于它在频率上有一个线性因子 $1/a$ 的变换，反之亦然。若令 $a = -1$，则由式(4.34)就有

$$\boxed{x(-t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(-\mathrm{j}\omega)} \tag{4.35}$$

图 36: 教材原文：4.3.5：尺度定理、绝对值幅度因子和反转；中文书页195 / PDF第217页

同样，对于式(4.27)和式(4.32)可导出它们的对偶性质为

$$\boxed{\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 t}x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(\mathrm{j}(\omega - \omega_0))} \tag{4.41}$$

图 37: 教材原文：4.3.6：时移的对偶——调制/频移式(4.41)；中文书页197 / PDF第219页

清晰公式 · 对照原文

$$x(t - t_0) \longleftrightarrow e^{-j\omega t_0} X(j\omega),$$

$$e^{j\omega_c t} x(t) \longleftrightarrow X(j(\omega - \omega_c)),$$

$$x(at) \longleftrightarrow \frac{1}{|a|} X\left(j\frac{\omega}{a}\right), \quad a \neq 0.$$

因此$x(at-b)$的谱为$\frac{1}{|a|}e^{-j\omega b/a}X(j\omega/a)$。

怎么理解

先把括号改写成a(t−b/a)，认出实际时移b/a，再用尺度。平移不改幅度谱，只增加线性相位；调制把整个频谱沿频率轴搬移；时间压缩则频谱变宽，并需补幅度因子。余弦调制拆成正负两次移频各乘1/2。两移位三角形叠加时，提出线性相位后仍需检查剩余实谱是否变号。

记忆提示

时移：谱乘指数。频移：频谱平移。尺度：宽度互逆、幅度除|a|。

适用条件

尺度参数a不能为0；用ω表示连续角频率。相位只在频谱非零处定义。时移与尺度可用于适当分布，但叠加相位计算需明确所采用的频率符号约定。

易错提醒

把x(2t−4)当延迟4，实际延迟2；漏1/|a|；把cos调制的两份谱各忘乘1/2；剩余实谱为负时相位还要补π，不能只写直线。

对应例题

O14 · O17 · 2022-08

对偶：交换时频后还要反转并乘2π

性质 · 第4章 · HF-06

教材原文摘图

4.3.6

4.3.6 对偶性

比较一下正变换和逆变换的关系式(4.24)和式(4.25)，可以看到，这两个式子在形式上是很相似的，但不完全一样。这一对称性就导致了傅里叶变换的一个性质，称为对偶性。通过例4.4和例4.5中这一双傅里叶变换对之间存在的关系，在例4.5之后讲解了对偶性。在前面的例子中导出了如下一对傅里叶变换：

$$x_1(t)=\begin{cases}1, & |t|<T_1\\ 0, & |t|>T_1\end{cases}\xleftrightarrow{\mathcal{F}} X_1(j\omega)=\frac{2\sin\omega T_1}{\omega} \tag{4.36}$$

而在后面的例子，又考虑了下面的变换对：

$$x_2(t)=\frac{\sin Wt}{\pi t}\xleftrightarrow{\mathcal{F}} X_2(j\omega)=\begin{cases}1, & |\omega|<W\\ 0, & |\omega|>W\end{cases} \tag{4.37}$$

这两个变换对及其之间的关系绘于图4.17中。

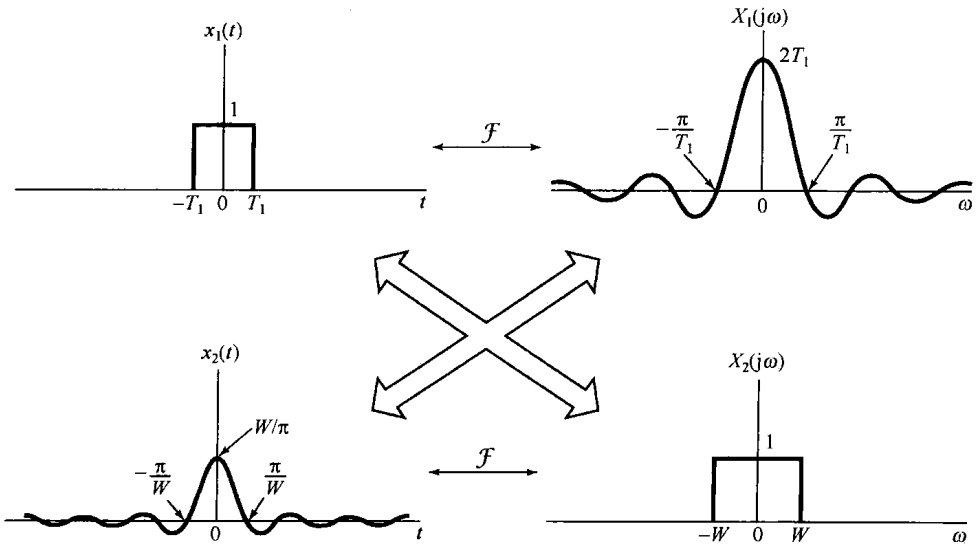


图4.17 式(4.36)和式(4.37)两对傅里叶变换之间的关系

由这两个例子所呈现出的对称性可以推广到一般的傅里叶变换中。具体而言，由于式(4.24)和式(4.25)之间的对称性，对于任何变换对来说，在时间和频率变量互换之后都有一种对偶的关系。对于这一点最好还是用例子来说明。

图 38: 教材原文：4.3.6：对偶性说明及矩形/sinc对偶图4.17；中文书页196 / PDF第218页

例 4.13 考虑利用对偶性来求如下信号：

$$g(t) = \frac{2}{1+t^2}$$

的傅里叶变换 $G(\mathrm{j}\omega)$。在例 4.2 中曾经遇到一个傅里叶变换对，其中作为 ω 的函数的傅里叶变换与该信号 $g(t)$ 有类似的函数形式。这就是，设某一信号 $x(t)$，它的傅里叶变换是

$$X(\mathrm{j}\omega) = \frac{2}{1+\omega^2}$$

那么，由例 4.2 就有

$$x(t) = \mathrm{e}^{-|t|} \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} X(\mathrm{j}\omega) = \frac{2}{1+\omega^2}$$

对于这一变换对的综合公式是

$$\mathrm{e}^{-|t|} = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\left(\frac{2}{1+\omega^2}\right)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}\omega$$

将上式两边乘以 2π，并将 t 以 $-t$ 置换，可得

$$2\pi\mathrm{e}^{-|t|} = \int_{-\infty}^{\infty}\left(\frac{2}{1+\omega^2}\right)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}\omega$$

现在将变量 t 和 ω 的名称交换一下，得出

$$2\pi\mathrm{e}^{-|\omega|} = \int_{-\infty}^{\infty}\left(\frac{2}{1+t^2}\right)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t \tag{4.38}$$

式(4.38)的右边就是 $2/(1+t^2)$ 的傅里叶变换分析公式，因此最后得到

$$\mathcal{F}\left\{\frac{2}{1+t^2}\right\} = 2\pi\mathrm{e}^{-|\omega|}$$

图 39: 教材原文：例4.13：由e^{−|t|}的变换推出2/(1+t^2)的变换；中文书页197 / PDF第219页

清晰公式 · 对照原文

若$x(t) \longleftrightarrow X(j\omega)$，定义$g(t) = X(jt)$，则

$$g(t) \longleftrightarrow G(j\omega) = 2\pi x(-\omega).$$

例如

$$e^{-|t|} \longleftrightarrow \frac{2}{1+\omega^2} \quad \Longrightarrow \quad \frac{2}{1+t^2} \longleftrightarrow 2\pi e^{-|\omega|}.$$

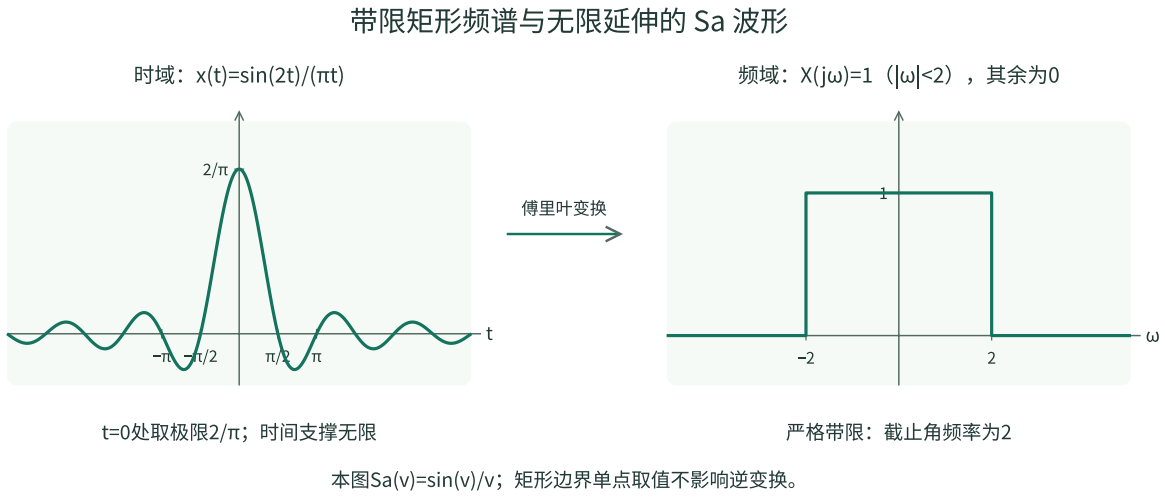


图 40: 中文辅助图：独立绘制，用于理解原书公式

怎么理解

对偶不是简单把t和ω两个字母互换。先把原逆变换乘2π，再令频率变量取负，最后重命名积分变量，就会出现2π和反转。利用已知指数核推有理型时间函数，通常比重新做复变积分更快。O19正是把X(jω)的形状直接当成新时间函数来考这一步。

记忆提示

交换时频，带上“2π与负号”；若原函数为偶函数，负号被偶性吸收，但不能因此忘记它。

适用条件

在所采用的变换对有效的经典或分布意义下使用。g(t)=X(jt)表示将频谱作为实变量函数重新解释，不是把解析复函数随意沿另一条复平面路径求值。

易错提醒

偶函数例子会遮住反转，容易误记成2πx(ω)；把2π放到分母；把X(jt)错误理解成原信号x(jt)。

对应例题

O19

微分与积分：直流冲激和主值项都要保留

性质 · 第4章 · HF-07

教材原文摘图

4.3.4；4.3.6

4.3.4 微分与积分

令 $x(t)$ 的傅里叶变换是 $X(\mathrm{j}\omega)$，将傅里叶变换综合公式(4.24)两边对 t 进行微分，可得

$$\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{j}\omega X(\mathrm{j}\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}\omega$$

因此有

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} \mathrm{j}\omega X(\mathrm{j}\omega)} \tag{4.31}$$

这是一个特别重要的性质，因为它将时域内的微分用频域内乘以 $\mathrm{j}\omega$ 所代替。4.7 节讨论利用傅里叶变换来分析由微分方程描述的线性时不变系统时，这一性质极其有用。

因为时域内的微分对应于频域内乘以 $\mathrm{j}\omega$，这就使人或许可能得出，时域内的积分是否应该对应于频域内除以 $\mathrm{j}\omega$？的确是这样，但这只是事情的一部分，真正的关系应该是

$$\boxed{\int_{-\infty}^{t} x(\tau)\mathrm{d}\tau \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} \frac{1}{\mathrm{j}\omega}X(\mathrm{j}\omega) + \pi X(0)\delta(\omega)} \tag{4.32}$$

式(4.32)右边的冲激函数项反映了由积分所产生的直流或平均值。

下面用两个例子来说明式(4.31)和式(4.32)的应用。

例 4.11 求单位阶跃函数 $x(t) = u(t)$ 的傅里叶变换 $X(\mathrm{j}\omega)$。利用式(4.32)，并已知

$$g(t) = \delta(t) \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} G(\mathrm{j}\omega) = 1$$

注意到

$$x(t) = \int_{-\infty}^{t} g(\tau)\mathrm{d}\tau$$

上式两边各取傅里叶变换，得

$$X(\mathrm{j}\omega) = \frac{G(\mathrm{j}\omega)}{\mathrm{j}\omega} + \pi G(0)\delta(\omega)$$

此处已经用到列于表 4.1 中的积分性质。因为 $G(\mathrm{j}\omega) = 1$，所以可得

$$X(\mathrm{j}\omega) = \frac{1}{\mathrm{j}\omega} + \pi\delta(\omega) \tag{4.33}$$

还可以看到，应用式(4.31)的微分性质可以复原单位冲激函数的傅里叶变换，即

$$\delta(t) = \frac{\mathrm{d}u(t)}{\mathrm{d}t} \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} \mathrm{j}\omega\left[\frac{1}{\mathrm{j}\omega} + \pi\delta(\omega)\right] = 1$$

图 41: 教材原文：4.3.4：微分、积分性质及单位阶跃的变换；中文书页194 / PDF第216页

对偶性也能用来确定或联想到傅里叶变换的其他性质。具体而言，如果一个时间函数有某些特性，而这些特性在其傅里叶变换中隐含着一些别的什么东西，那么与频率函数有关的同一特性也会在时域中隐含着对偶的东西。例如，在 4.3.4 节中曾见到，时域中的微分对应于在频域内乘以 $j\omega$，于是由前面的讨论，可以想到在时域中乘以 jt，大概也会对应于频域的微分。为了确定这一对偶性质的确切形式，完全可以像在 4.3.4 节中所做的，将式(4.25)两边对 ω 微分，得到

$$\frac{dX(j\omega)}{d\omega} = \int_{-\infty}^{+\infty} -jtx(t)e^{-j\omega t}dt \tag{4.39}$$

即

$$\boxed{-jtx(t) \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} \frac{dX(j\omega)}{d\omega}} \tag{4.40}$$

图 42: 教材原文：4.3.6：时间乘t与频域微分式(4.39)(4.40)；中文书页197 / PDF第219页

清晰公式 · 对照原文

$$x^{(m)}(t) \longleftrightarrow (j\omega)^m X(j\omega), \qquad t\,x(t) \longleftrightarrow j\frac{dX(j\omega)}{d\omega}.$$

若$q(t) = \int_{-\infty}^{t} x(\tau)d\tau$，则

$$Q(j\omega) = \mathrm{pv}\,\frac{X(j\omega)}{j\omega} + \pi X(0)\delta(\omega).$$

特别地，

$$u(t) \longleftrightarrow \mathrm{pv}\,\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega), \qquad \mathrm{pv}\,\frac{1}{\pi t} \longleftrightarrow -j\,\mathrm{sgn}\,\omega.$$

怎么理解

阶梯、斜坡、折线题先求分布导数，把难积分的波形变成矩形或冲激，再除以jω还原；丢失的直流由两侧常值或积分公式补回。O12的导数是宽1矩形，所以先记导数谱为$D(j\omega) = 2\sin(\omega/2)/\omega$，再写$X = D/(j\omega) + \pi\delta(\omega)$（除法按主值理解）。带t的指数核则直接对已知频谱求导。最后一条主值对由阶跃、符号函数及对偶推出，非普通反常积分。

记忆提示

时间微分乘jω；时间乘t变频域j倍导数。积分除jω之外，还要查零频直流。

适用条件

普通微分公式可由分部积分在边界项消失时得到；含跳变则导数须包括冲激并按分布处理。积分公式假设x、X具有足够正则性使零频值与主值乘积有定义；不能将任意奇异分布直接代入X(0)。

易错提醒

对有跳变波形只求各段普通导数会漏δ；由jωX=G直接写X=G/(jω)会漏可存在的Cδ；1/ω、1/t必须注明主值，不能当作绝对收敛积分。

对应例题

O12 · O14 · O20

能量Parseval与频谱矩：不用先求完整逆变换

公式 · 第4章 · HF-08

教材原文摘图

4.3.7（含例4.14）

$$\boxed{\int_{-\infty}^{+\infty}|x(t)|^2\mathrm{d}t=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}|X(\mathrm{j}\omega)|^2\mathrm{d}\omega} \tag{4.43}$$

该式称为帕斯瓦尔定理。该式直接用傅里叶变换就能得出，即

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty}|x(t)|^2\mathrm{d}t&=\int_{-\infty}^{+\infty}x(t)x^*(t)\mathrm{d}t\\&=\int_{-\infty}^{+\infty}x(t)\left[\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}X^*(\mathrm{j}\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}\omega\right]\mathrm{d}t\end{aligned}$$

改变一下积分次序，有

$$\int_{-\infty}^{+\infty}|x(t)|^2\mathrm{d}t=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}X^*(\mathrm{j}\omega)\left[\int_{-\infty}^{+\infty}x(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t\right]\mathrm{d}\omega$$

上式右边括号的这一项就是 $x(t)$ 的傅里叶变换，因此可以得到

$$\int_{-\infty}^{+\infty}|x(t)|^2\mathrm{d}t=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}|X(\mathrm{j}\omega)|^2\mathrm{d}\omega$$

式(4.43)的左边是信号 $x(t)$ 的总能量。帕斯瓦尔定理指出，这个总能量既可以按每单位时间内的能量（$|x(t)|^2$）在整个时间内积分计算出来，也可以按每单位频率内的能量（$|X(\mathrm{j}\omega)|^2/2\pi$）在整个频率范围内积分而得到。因此，$|X(\mathrm{j}\omega)|^2$ 常称为信号 $x(t)$ 的**能谱密度**（energy-density spectrum）（见习题4.45）。应该注意，对于有限能量信号的帕斯瓦尔定理与周期信号的帕斯瓦尔定理式(3.67)是直接对应的，表明一个周期信号的平均功率等于它的各次谐波分量的平均功率之和，而这些谐波分量的平均功率就等于傅里叶级数系数的模平方。

帕斯瓦尔定理和其他傅里叶变换性质在直接从傅里叶变换来确定一个信号的某些时域特性时是很有用处的。下面的例子就是一个简单的说明。

图 43: 教材原文：4.3.7：能量Parseval证明及能量谱密度解释；中文书页198 / PDF第220页

$$g(t)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}x(t)\overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow}\mathrm{j}\omega X(\mathrm{j}\omega)=G(\mathrm{j}\omega)$$

注意到

$$D=g(0)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}G(\mathrm{j}\omega)\mathrm{d}\omega \tag{4.45}$$

最后得到

$$D=\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{j}\omega X(\mathrm{j}\omega)\mathrm{d}\omega \tag{4.46}$$

对图 4.18(a)，该值为零，对图 4.18(b)，该值为 $-\sqrt{\pi}$。

图 44: 教材原文：例4.14续：频谱一阶矩与时域原点导数；中文书页199 / PDF第221页

清晰公式 · 对照原文

$$E=\int_{-\infty}^{\infty}|x(t)|^2dt=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}|X(j\omega)|^2d\omega.$$

互能量形式为$\int x(t)y^*(t)dt=\frac{1}{2\pi}\int X(j\omega)Y^*(j\omega)d\omega$。若可逐项微分，则

$$x^{(m)}(0)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}(j\omega)^mX(j\omega)d\omega.$$

怎么理解

平方积分先选容易的一侧。2014-07频谱有两个不重叠三角形，峰高2、半宽2；每个三角形的平方积分为16/3，合计32/3，所以时域能量为16/(3π)，完全不需求x(t)。频谱带ω或指数的积分则先考虑导数或指定时刻点值。周期信号应改用级数平均功率Parseval，不能把无限能量误当有限能量。

记忆提示

能量换边除2π；谐波功率用系数平方和。积分带jω，对应时间导数。

适用条件

能量等式用于平方可积信号或相应Plancherel意义；互能量式要求内积存在。频谱矩与导数的点值公式另需可交换微分积分的条件，原点有跳变/冲激时不能套普通导数值。

易错提醒

能量写x^2而没有模平方会错于复信号；画三角谱时积分$|X|^2$，不是三角面积；混用周期平均功率公式；将∫ωX误记成2πx′(0)，正确还差j因子。

对应例题

2014-07 · 2026-03 · 2022-08

DTFT定义、连续频率变量与jΩ / e^{jω}记号

定义 · 第5章 · HD-01

教材原文摘图

5.1.1; 5.3.1

其中，因为 $X(e^{j\omega})e^{j\omega n}$ 是周期的，周期为 2π，因此积分区间可以取任何长度为 2π 的间隔。这样，就得到一对公式：

$$x[n] = \frac{1}{2\pi}\int_{2\pi} X(e^{j\omega})e^{j\omega n}\,d\omega \tag{5.8}$$

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]e^{-j\omega n} \tag{5.9}$$

图 45: 教材原文：原书式(5.8)(5.9)：DTFT分析式与综合式；中文书页229 / PDF第251页

5.3.1 离散时间傅里叶变换的周期性

正如 5.1 节所讨论的，离散时间傅里叶变换对 ω 来说总是周期的，其周期为 2π，即

$$X(e^{j(\omega+2\pi)}) = X(e^{j\omega}) \tag{5.28}$$

这一点与连续时间傅里叶变换是不同的，一般来说，后者不是周期的。

图 46: 教材原文：原书5.3.1：离散时间频谱的2π周期性；中文书页237 / PDF第259页

清晰公式 · 对照原文

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\omega n}, \qquad x[n] = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega})e^{j\omega n}d\omega.$$

$$X(e^{j(\omega+2\pi)}) = X(e^{j\omega}).$$

连续时间用$X(j\Omega)$，Ω单位为弧度/秒；离散时间用$X(e^{j\omega})$，ω单位为弧度/样点。若$x[n] = x_c(nT)$，对应频率满足$\omega = \Omega T$（按2π同余理解）。

怎么理解

“离散”修饰时间索引n；DTFT的频率ω仍能连续取值。因为n为整数，$e^{j(\omega+2\pi)n} = e^{j\omega n}$，相差$2\pi$的频率是同一个离散复指数。记号$e^{j\omega}$来自Z平面单位圆；$j\Omega$来自拉普拉斯平面虚轴。它们不是把时间信号本身变成指数。由系统函数取傅里叶响应时，还要检查ROC是否包含单位圆或虚轴。

记忆提示

先看t还是n；n离散、ω连续；逆DTFT只积一个2π区间。

适用条件

有限序列及绝对可和序列可直接按定义处理；平方可和序列需按相应L^2意义解释。周期序列通常采用冲激分布。原书公式采用正变换不带系数、逆变换1/(2π)的约定。

易错提醒

把DTFT误认为只有N个频率点；用连续频率Ω直接代数字滤波器而漏T；对不含单位圆的Z变换强行称普通DTFT。

对应例题

O21 · O22 · 2013-11

周期序列的DTFT：冲激权重是2πa_k

公式 · 第5章 · HD-02

教材原文摘图

5.2

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{l=-\infty}^{+\infty} 2\pi\,\delta(\omega - \omega_0 - 2\pi l) \tag{5.18}$$

如图 5.8 所示。为了验证该式，必须求出式(5.18)的逆变换。现将式(5.18)代入综合公式(5.8)得

$$\frac{1}{2\pi}\int_{2\pi} X(e^{j\omega})e^{j\omega n}\,d\omega = \frac{1}{2\pi}\int_{2\pi}\sum_{l=-\infty}^{+\infty} 2\pi\,\delta(\omega - \omega_0 - 2\pi l)e^{j\omega n}\,d\omega$$

注意，在任意一个长度为 2π的积分区间内，在式(5.18)的和式中真正包括的只有一个冲激，因此，如果所选的积分区间包含在 $\omega_0 + 2\pi r$ 处的冲激，那么

$$\frac{1}{2\pi}\int_{2\pi} X(e^{j\omega})e^{j\omega n}\,d\omega = e^{j(\omega_0+2\pi r)n} = e^{j\omega_0 n}$$

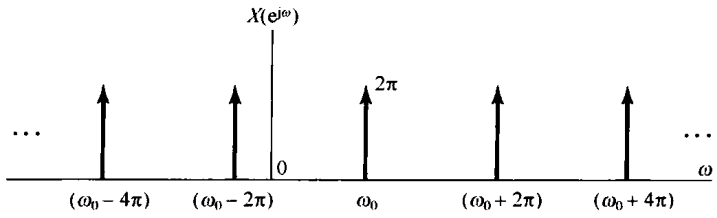


图 47: 教材原文：式(5.18)与图5.8：单个复指数产生以2π为间隔的冲激列；中文书页234 / PDF第256页

现在考虑一个周期序列 $x[n]$，周期为 N，其傅里叶级数为

$$x[n] = \sum_{k=\langle N\rangle} a_k e^{jk(2\pi/N)n} \tag{5.19}$$

这时，傅里叶变换就是

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} 2\pi a_k\,\delta\left(\omega - \frac{2\pi k}{N}\right) \tag{5.20}$$

这样，一个周期信号的傅里叶变换就能直接从它的傅里叶系数得到。

为了证明式(5.20)是对的，只要注意到式(5.19)的 $x[n]$ 是式(5.17)这类信号的线性组合，

图 48: 教材原文：式(5.19)(5.20)：DFS合成与周期序列的DTFT；中文书页234 / PDF第256页

例 5.5 考虑周期信号

$$x[n] = \cos\omega_0 n = \frac{1}{2}e^{j\omega_0 n} + \frac{1}{2}e^{-j\omega_0 n}, \qquad \omega_0 = \frac{2\pi}{5} \tag{5.22}$$

根据式(5.18)，可立即写出

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{l=-\infty}^{+\infty} \pi\delta\left(\omega - \frac{2\pi}{5} - 2\pi l\right) + \sum_{l=-\infty}^{+\infty} \pi\delta\left(\omega + \frac{2\pi}{5} - 2\pi l\right) \tag{5.23}$$

也就是

$$X(e^{j\omega}) = \pi\delta\left(\omega - \frac{2\pi}{5}\right) + \pi\delta\left(\omega + \frac{2\pi}{5}\right), \qquad -\pi \leqslant \omega < \pi \tag{5.24}$$

$X(e^{j\omega})$以2π为周期重复，如图 5.10 所示。

图 49: 教材原文：例5.5及式(5.22)–(5.24)：余弦正负冲激权重与2π周期复制；中文书页235 / PDF第257页

清晰公式 · 对照原文

若$x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} a_k e^{j2\pi kn/N}$，则

$$X(e^{j\omega}) = 2\pi \sum_{k\in\mathbb{Z}} a_k \delta\left(\omega - \frac{2\pi k}{N}\right), \qquad a_{k+N} = a_k.$$

$$e^{j\omega_0 n} \longleftrightarrow 2\pi \sum_{m\in\mathbb{Z}} \delta(\omega - \omega_0 - 2\pi m).$$

$$\cos\omega_0 n \longleftrightarrow \pi \sum_{m} [\delta(\omega - \omega_0 - 2\pi m) + \delta(\omega + \omega_0 - 2\pi m)].$$

怎么理解

周期序列在时域不会衰减，不能把有限几项求和所得的连续包络当成它的DTFT。先求一个周期的DFS系数，再在$\omega = 2\pi k/N$处画冲激，其面积为$2\pi a_k$。主区间中的谱线最后要按2π重复。若两个频率折回到同一位置，必须先加复权重：同号会叠加，反号可能相消；奈奎斯特边界处的正弦就是典型情形。

记忆提示

DFS画系数a_k；DTFT画冲激2πa_k；先折回，再相加。

适用条件

公式按广义函数理解；N为任意选定的有效整数周期，系数只需一个N点周期。主区间可取[-π,π)，在边界取舍时保持一致，避免重复计算同一根谱线。

易错提醒

把a_k当冲激高度；忘2π副本；把±π当两个独立离散频率；由样点全零的最高正弦谐波宣称可恢复。

对应例题

O21 · O11 · 2024-06

原书表5.2：基本DTFT变换对（两页完整表）

变换表 · 第5章 · HD-03

教材原文摘图

5.6，表5.2

表 5.2　基本傅里叶变换对

信　　号	傅里叶变换	傅里叶级数系数(若为周期的)
$\sum_{k=\langle N\rangle} a_k e^{jk(2\pi/N)n}$	$2\pi\sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k\delta\left(\omega-\frac{2\pi k}{N}\right)$	a_k
$e^{j\omega_0 n}$	$2\pi\sum_{l=-\infty}^{+\infty}\delta(\omega-\omega_0-2\pi l)$	(a) $\omega_0=\frac{2\pi m}{N}$ $a_k=\begin{cases}1, & k=m, m\pm N, m\pm 2N, \cdots\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$ (b) $\frac{\omega_0}{2\pi}$无理数表明信号是非周期的
$\cos\omega_0 n$	$\pi\sum_{l=-\infty}^{+\infty}\{\delta(\omega-\omega_0-2\pi l)+\delta(\omega+\omega_0-2\pi l)\}$	(a) $\omega_0=\frac{2\pi m}{N}$ $a_k=\begin{cases}\frac{1}{2}, & k=\pm m, \pm m\pm N, \pm m\pm 2N, \cdots\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$ (b) $\frac{\omega_0}{2\pi}$无理数表明信号是非周期的
$\sin\omega_0 n$	$\frac{\pi}{j}\sum_{l=-\infty}^{+\infty}\{\delta(\omega-\omega_0-2\pi l)-\delta(\omega+\omega_0-2\pi l)\}$	(a) $\omega_0=\frac{2\pi r}{N}$ $a_k=\begin{cases}\frac{1}{2j}, & k=r, r\pm N, r\pm 2N, \cdots\\ -\frac{1}{2j}, & k=-r, -r\pm N, -r\pm 2N, \cdots\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$ (b) $\frac{\omega_0}{2\pi}$无理数表明信号是非周期的
$x[n]=1$	$2\pi\sum_{l=-\infty}^{+\infty}\delta(\omega-2\pi l)$	$a_k=\begin{cases}1, & k=0, \pm N, \pm 2N, \cdots\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

图 50: 教材原文：表5.2上半完整：周期信号、复指数、余弦、正弦、常数；中文书页249 / PDF第271页

（续表）

信　　号	傅里叶变换	傅里叶级数系数（若为周期的）
周期方波 $x[n]=\begin{cases}1, & \lvert n\rvert\leqslant N_1\\ 0, & N_1<\lvert n\rvert\leqslant N/2\end{cases}$ 和 $x[n+N]=x[n]$	$2\pi\sum_{k=-\infty}^{+\infty}a_k\delta\left(\omega-\frac{2\pi k}{N}\right)$	$a_k=\frac{\sin\left[(2\pi k/N)\left(N_1+\frac{1}{2}\right)\right]}{N\sin[2\pi k/2N]}$, $k\neq 0,\ \pm N,\ \pm 2N,\ \cdots$ $a_k=\frac{2N_1+1}{N}$, $k=0,\ \pm N,\ \pm 2N,\ \cdots$
$\sum_{k=-\infty}^{+\infty}\delta[n-kN]$	$\frac{2\pi}{N}\sum_{k=-\infty}^{+\infty}\delta\left(\omega-\frac{2\pi k}{N}\right)$	$a_k=\frac{1}{N}$，对全部 k
$a^n u[n]$，$\lvert a\rvert<1$	$\frac{1}{1-ae^{-j\omega}}$	—
$x[n]\begin{cases}1, & \lvert n\rvert\leqslant N_1\\ 0, & \lvert n\rvert>N_1\end{cases}$	$\frac{\sin[\omega(N_1+\frac{1}{2})]}{\sin(\omega/2)}$	—
$\frac{\sin W_n}{\pi n}=\frac{W}{\pi}\mathrm{sinc}\left(\frac{W_n}{\pi}\right)$ $0<W<\pi$	$X(\omega)=\begin{cases}1, & 0\leqslant\lvert\omega\rvert\leqslant W\\ 0, & W<\lvert\omega\rvert\leqslant\pi\end{cases}$ $X(\omega)$周期的，周期为 2π	—
$\delta[n]$	1	—
$u[n]$	$\frac{1}{1-e^{-j\omega}}+\sum_{k=-\infty}^{+\infty}\pi\delta(\omega-2\pi k)$	—
$\delta[n-n_0]$	$e^{-j\omega n_0}$	—
$(n+1)a^n u[n]$，$\lvert a\rvert<1$	$\frac{1}{(1-ae^{-j\omega})^2}$	—
$\frac{(n+r-1)!}{n!\,(r-1)!}a^n u[n]$，$\lvert a\rvert<1$	$\frac{1}{(1-ae^{-j\omega})^r}$	—

图 51: 教材原文：表5.2续表完整：周期方波、冲激串、指数、矩形、sinc、阶跃和高阶指数；中文书页250 / PDF第272页

清晰公式 · 对照原文

最常用的四个起点：

$$\delta[n-n_0]\longleftrightarrow e^{-j\omega n_0},\qquad a^n u[n]\longleftrightarrow\frac{1}{1-ae^{-j\omega}},\quad |a|<1.$$

$$\frac{\sin(Wn)}{\pi n}\longleftrightarrow\begin{cases}1, & |\omega|<W,\\ 0, & W<|\omega|<\pi,\end{cases}\qquad 0<W<\pi,$$

其中$n=0$取W/π，频谱按2π延拓。

$$x[n]=1_{|n|\leq M}\longleftrightarrow\frac{\sin[(M+1/2)\omega]}{\sin(\omega/2)}.$$

怎么理解

两张截图合起来才是原教材完整的基本变换对表，不把若干重写公式当成整张原表。查表先认支撑：$a^n u[n]$是右边指数，而$a^{|n|}$是双边序列，谱不同。周期信号一栏同时给DTFT冲激列和DFS系

数，要先认当前所问的对象。表中的单位阶跃与全时间正弦涉及分布；有限矩形与$|a|<1$的右边指数可按普通函数处理。

记忆提示

冲激→指数；指数→几何分式；有限矩形→正弦比；离散sinc→周期矩形。

适用条件

n0、M为整数且M⩾0；右边指数普通DTFT要求|a|<1；sinc带宽在0与π之间。表中阶跃的奇异项按分布/主值解释，不能在ω=0做普通除法。

易错提醒

给离散冲激套连续冲激的1/|a|尺度；将$e^{-j10\omega}$看成δ[n+10]；把单位阶跃谱仅写成$1/(1-e^{-j\omega})$而漏周期冲激项。

对应例题

O21 · O22 · O23 · O36

原书表5.1：DTFT性质（含完整续表）

变换表 · 第5章 · HD-04

教材原文摘图

5.6，表5.1；5.3–5.5

表 5.1　傅里叶变换性质

节　号	性　质	非周期信号	傅里叶变换
		$x[n]$ $y[n]$	$X(e^{j\omega})$ $Y(e^{j\omega})$ } 周期的，周期为 2π
5.3.2	线性	$ax[n]+by[n]$	$aX(e^{j\omega})+bY(e^{j\omega})$
5.3.3	时移	$x[n-n_0]$	$e^{-j\omega n_0}X(e^{j\omega})$
5.3.3	频移	$e^{j\omega_0 n}x[n]$	$X(e^{j(\omega-\omega_0)})$
5.3.4	共轭	$x^*[n]$	$X^*(e^{-j\omega})$
5.3.6	时间反转	$x[-n]$	$X(e^{-j\omega})$
5.3.7	时域扩展	$x_{(k)}[n]=\begin{cases}x[n/k], & n\text{ 为 }k\text{ 的倍数}\\ 0, & n\text{ 不为 }k\text{ 的倍数}\end{cases}$	$X(e^{jk\omega})$
5.4	卷积	$x[n]*y[n]$	$X(e^{j\omega})Y(e^{j\omega})$
5.5	相乘	$x[n]y[n]$	$\frac{1}{2\pi}\int_{2\pi}X(e^{j\theta})Y(e^{j(\omega-\theta)})d\theta$
5.3.5	时域差分	$x[n]-x[n-1]$	$(1-e^{-j\omega})X(e^{j\omega})$

图 52: 教材原文：表5.1前半完整：线性、时移、频移、共轭、反转、插零扩展、卷积、相乘、差分；中文书页248 / PDF第270页

（续表）

节　号	性　质	非周期信号	傅里叶变换
5.3.5	累加	$\sum_{k=-\infty}^{n} x[k]$	$\frac{1}{1-e^{-j\omega}}X(e^{j\omega})+\pi X(e^{j0})\sum_{k=-\infty}^{+\infty}\delta(\omega-2\pi k)$
5.3.8	频域微分	$nx[n]$	$j\frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega}$
5.3.4	实信号的共轭对称性	$x[n]$为实信号	$\begin{cases} X(e^{j\omega})=X^*(e^{-j\omega}) \\ Re\{X(e^{j\omega})\}=Re\{X(e^{-j\omega})\} \\ Im\{X(e^{j\omega})\}=-Im\{X(e^{-j\omega})\} \\ \lvert X(e^{j\omega})\rvert=\lvert X(e^{-j\omega})\rvert \\ \measuredangle X(e^{j\omega})=-\measuredangle X(e^{-j\omega}) \end{cases}$
5.3.4	实偶信号的对称性	$X[n]$为实偶信号	$X(e^{j\omega})$为实偶
5.3.4	实奇信号的对称性	$X[n]$为实奇信号	$X(e^{j\omega})$纯虚且为奇
5.3.4	实信号的奇偶分解	$X_e[n]=\mathcal{E}v\{x[n]\}$　$[x[n]$为实$]$ $X_o[n]=Od\{x[n]\}$　$[x[n]$为实$]$	$Re\{X(e^{j\omega})\}$ $jIm\{X(e^{j\omega})\}$
5.3.9		非周期信号的帕斯瓦尔定理 $\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\lvert x[n]\rvert^2=\frac{1}{2\pi}\int_{2\pi}\lvert X(e^{j\omega})\rvert^2 d\omega$	

图 53: 教材原文：表5.1续表完整：累加、频域微分、实序列对称、奇偶分解与Parseval；中文书页249 / PDF第271页

清晰公式 · 对照原文

$$x[n-n_0]\longleftrightarrow e^{-j\omega n_0}X(e^{j\omega}),\qquad e^{j\omega_0 n}x[n]\longleftrightarrow X(e^{j(\omega-\omega_0)}).$$

$$x*y\longleftrightarrow XY,\qquad x[n]y[n]\longleftrightarrow\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}X(e^{j\theta})Y(e^{j(\omega-\theta)})d\theta.$$

$$nx[n]\longleftrightarrow j\frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega},\qquad x[n]-x[n-1]\longleftrightarrow(1-e^{-j\omega})X(e^{j\omega}).$$

实序列满足$X(e^{-j\omega})=X^*(e^{j\omega})$。

怎么理解

先把复杂题拆成查表起点，再一层层应用性质，最后检查2π周期性与共轭对称。时移n_0必须是整数；任意主周期内写出的$e^{-j\omega/2}$不是半拍冲激，可以先按区间积分反演。表中的“时域扩展”指每两原样点之间插零，而不是连续时间任意$x(at)$；整数抽取$x[kn]$则会产生不同的混叠求和式。相乘对应的是周期频谱卷积，只积一周期，并带$1/(2\pi)$。

记忆提示

时移加线性相位；调制搬频谱；卷积变乘积；乘积变一周期卷积。

适用条件

有关和、积分、导数存在，或采用适当分布解释。n0为整数；频移量任意但结果须按2π折回。实序列只推出共轭对称，不能直接推出频谱实值。

易错提醒

漏掉周期卷积前1/(2π)；把时域插零与抽取混同；把实奇序列误判为实奇频谱；只除差分因子而漏掉累加所需的零频分布项。

对应例题

O22 · O24 · 2013-15 · 2018-09

DFS、DTFT、DFT：同一组N点数据的三种读法

性质 · 第5章 · HD-05

教材原文摘图

3.6.2；5.2（DFT换算为独立补充）

这样，就求得一个傅里叶级数系数的闭式表示式，**离散时间傅里叶级数对**就为

$$x[n] = \sum_{k=\langle N\rangle} a_k e^{jk\omega_0 n} = \sum_{k=\langle N\rangle} a_k e^{jk(2\pi/N)n} \tag{3.94}$$

$$a_k = \frac{1}{N}\sum_{n=\langle N\rangle} x[n]e^{-jk\omega_0 n} = \frac{1}{N}\sum_{n=\langle N\rangle} x[n]e^{-jk(2\pi/N)n} \tag{3.95}$$

这两个公式对离散时间周期信号所起的作用，与式(3.38)和式(3.39)对连续时间周期信号所起的作用完全一样，其中式(3.94)就是**综合**公式，而式(3.95)则是**分析**(analysis)公式。和连续时间情况一样，离散时间傅里叶级数系数以 a_k 往往也称为 $x[n]$ 的**频谱系数**(spectral coefficient)。这些系数说明了 $x[n]$ 可分解成 N 个成谐波关系的复指数信号之和。

再回到式(3.88)，我们看到若从 0 到 $N-1$ 范围内取 k，则有

$$x[n] = a_0\phi_0[n] + a_1\phi_1[n] + \cdots + a_{N-1}\phi_{N-1}[n] \tag{3.96}$$

类似地，若从 1 到 N 范围内取 k，则有

$$x[n] = a_1\phi_1[n] + a_2\phi_2[n] + \cdots + a_N\phi_N[n] \tag{3.97}$$

由式(3.86)知道，$\phi_0[n] = \phi_N[n]$，因此只要把式(3.96)和式(3.97)进行比较，就可以得出 $a_0 = a_N$。类似地，若 k 取任何一组 N 个相连的整数，利用式(3.86)，就一定有

$$a_k = a_{k+N} \tag{3.98}$$

这就是说，假设考虑的 k 值多于 N 个，那么 a_k 的值必定以 N 为周期，周期性重复。详细地说明这一点是很重要的。特别是，因为只有 N 个不同的复指数(周期均为 N)，所以离散时间傅里叶级数表示式就是一个 N 项的有限级数。因此，如果在定义傅里叶级数式(3.94)的 N 个连续 k 值上，固定这 N 个连续 k 值，就一定能由式(3.95)求得 N 个傅里叶系数。另一方面，常常为了方便而要利用不同的一组 N 个 k 值，把式(3.94)看成在**任意** N 个顺序 k 值上求和是很有用的。由于这个缘故，有时把 a_k 也看成定义在全部 k 值上的一个序列，而在傅里叶级数表示式中仅仅利用其中某 N 个连续序列值。此外，因为随着 k 值的变化，由式(3.86)，$\phi_k[n]$ 值必然以周期 N 周期性重复，根据式(3.98)，a_k 值也必然以周期 N 周期性重复。现用下面的例子来说明这一点。

例 3.10 *考虑信号*

图 54: 教材原文：原书3.6.2：式(3.94)(3.95)的DFS公式及式(3.98)系数周期性，保留完整解释段落；中文书页135 / PDF第157页

现在考虑一个周期序列 $x[n]$，周期为 N，其傅里叶级数为

$$x[n] = \sum_{k=\langle N\rangle} a_k e^{jk(2\pi/N)n} \tag{5.19}$$

这时，傅里叶变换就是

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} 2\pi a_k \delta\left(\omega - \frac{2\pi k}{N}\right) \tag{5.20}$$

这样，一个周期信号的傅里叶变换就能直接从它的傅里叶系数得到。

为了证明式(5.20)是对的，只要注意到式(5.19)的 $x[n]$ 是式(5.17)这类信号的线性组合，

图 55: 教材原文：原书5.2：周期序列DFS系数转为DTFT冲激权重；中文书页234 / PDF第256页

清晰公式 · 对照原文

对给定数组$v[0],\dots,v[N-1]$，本手册采用未归一化DFT:

$$V_D[k]=\sum_{n=0}^{N-1} v[n]e^{-j2\pi kn/N},\qquad v[n]=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} V_D[k]e^{j2\pi kn/N}.$$

将数组在外面补零所得$v_0[n]$的DTFT记$V_0(e^{j\omega})$，则

$$V_D[k]=V_0(e^{j2\pi k/N}).$$

将数组按N周期重复所得$\tilde{v}[n]$的DFS系数为

$$a_k=\frac{1}{N}V_D[k],\qquad \widetilde{V}(e^{j\omega})=2\pi\sum_{k\in\mathbb{Z}} a_k\delta(\omega-2\pi k/N).$$

怎么理解

原图直接提供DFS与周期信号DTFT公式；这里的DFT定义及三者换算由本手册独立整理，不冒称原书有DFT专节。同一N个数字若“区间外补零”，得到连续的周期DTFT；若“按N点重复”，得到DFS及冲激线谱；若“只取DTFT的N个等距频率”，得到DFT。O21(i)的六点数组(1,1,1,1,1,0)在直流处分别给DTFT值5、DFT值5、DFS系数5/6，周期延拓DTFT的零频冲激权重则为5π/3。

记忆提示

补零看包络，重复看线谱；DFT=包络采N点=N×DFS。

适用条件

N为正整数，公式使用正DFT不除N、逆DFT除N的约定。DFT乘积逆变换对应N点循环卷积；要计算长度Lx、Lh序列的线性卷积，需补零至N≥Lx+Lh−1。

易错提醒

认为DFT等于DFS系数而漏N；将周期延拓的冲激谱误当零延拓的连续包络；看到有限N点数据就擅自决定其区间外支撑。

对应例题

O21 · O11 · O08

离散Parseval：非周期能量、周期功率与DFT归一化

公式 · 第5章 · HD-06

教材原文摘图

5.3.9；3.7.3

5.3.9 帕斯瓦尔定理

若 $x[n]$ 和 $X(e^{j\omega})$ 是一对傅里叶变换，则

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty}|x[n]|^2=\frac{1}{2\pi}\int_{2\pi}|X(e^{j\omega})|^2d\omega \tag{5.47}$$

图 56: 教材原文：原书5.3.9与式(5.47)：非周期序列的能量Parseval；中文书页241 / PDF第263页

这个关系类似于式(4.43)，并且推导过程也很类似。式(5.47)左边的量就是信号 $x[n]$ 中的总能量，帕斯瓦尔定理表明这个总能量可以在离散时间频率的 2π 区间上用积分每单位频率上的能量 $|X(e^{j\omega})|^2/2\pi$ 来获得。与连续时间情况类似，$|X(e^{j\omega})|^2$ 称为信号 $x[n]$ 的**能量密度谱**(energy-density spectrum)。同时也注意到，式(5.47)是与周期信号的帕斯瓦尔定理式(3.110)相对应的，在那里说的是:在一个周期信号中的平均功率等于它的各次谐波分量的平均功率之和。

图 57: 教材原文：原书5.3.9续：总能量与一周期频谱能量的解释；中文书页242 / PDF第264页

3.7.3 离散时间周期信号的帕斯瓦尔定理

习题 3.57 已经指出，离散时间周期信号的帕斯瓦尔定理是

$$\frac{1}{N}\sum_{n=\langle N\rangle}|x[n]|^2=\sum_{k=\langle N\rangle}|a_k|^2 \tag{3.110}$$

其中 a_k 是 $x[n]$ 的傅里叶级数系数，N 是周期。和连续时间情况相同，上式左边是 $x[n]$ 在一个周期内的平均功率，而 $|a_k|^2$ 是 $x[n]$ 的第 k 次谐波的平均功率。据此，帕斯瓦尔定理再一次表明：一个周期信号的平均功率等于它的所有谐波分量的平均功率之和。当然，在离散时间中只有 N 个不同的谐波分量。同时，由于 a_k 也是周期的，周期为 N，所以式(3.110)右边的求和可以在任何 k 的 N 个相继值上进行。

图 58: 教材原文：原书3.7.3式(3.110)：周期序列平均功率等于一周期DFS系数模平方和；中文书页141 / PDF第163页

清晰公式 · 对照原文

非周期平方可和序列:

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}}|x[n]|^2=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|X(e^{j\omega})|^2d\omega.$$

N周期序列的平均功率：

$$\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}|\tilde{x}[n]|^2=\sum_{k=0}^{N-1}|a_k|^2.$$

按HD-05的DFT约定（独立换算）：

$$\sum_{n=0}^{N-1}|v[n]|^2=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}|V_D[k]|^2.$$

怎么理解

先看题目要“总能量”还是“周期平均功率”，再选对应式。频谱虽然以2π重复，非周期序列的总能量只需积分一频率周期；若把DTFT谱平方积分到全实轴，会把同一能量重复无穷次。周期序列的总时间能量通常无穷，因此改用一周期平均功率。O08中两个共轭DFS系数各为5，功率为25+25=50；E11有五个单位样点，能量为5，故其一周期DTFT模平方积分为10π。

记忆提示

DTFT：积分除2π；DFS：时域除N；未归一DFT：频域平方和除N。

适用条件

DTFT能量式对平方可和序列按L^2变换成立；周期式求和都只取一个N点周期。周期冲激频谱不能直接把δ平方后套能量积分，必须回DFS功率式。

易错提醒

混用能量与平均功率；在DFS右侧对所有整数k重复相加；把复系数一对各5误认为总功率25；DFT归一化约定改变却不调整N。

对应例题

O08 · E11 · O21

有限矩形序列：先数样点、找中心，再写正弦比

公式 · 第5章 · HD-07

教材原文摘图

5.1.2例5.3；5.3.3

例 5.3 考虑下列矩形脉冲序列

$$x[n]=\begin{cases}1, & |n|\leqslant N_1\\ 0, & |n|>N_1\end{cases} \tag{5.10}$$

图 5.6(a)示出 $N_1=2$ 时的 $x[n]$，这时

$$X(e^{j\omega})=\sum_{n=-N_1}^{N_1}e^{-j\omega n} \tag{5.11}$$

利用在例 3.12 中求式(3.104)时使用过的类似计算，可得

$$X(e^{j\omega})=\frac{\sin\omega\left(N_1+\frac{1}{2}\right)}{\sin(\omega/2)} \tag{5.12}$$

$N_1=2$ 时的 $X(e^{j\omega})$如图 5.6(b)所示。式(5.12)的函数是 sinc 函数在离散时间情况下所对应的形式(见例 4.4)。这两个函数之间最重要的差别就是式(5.12)的函数是周期的，周期为 2π，而 sinc 函数是非周期的。

图 59: 教材原文：原书例5.3与式(5.10)–(5.12)：中心对称有限矩形及正弦比；中文书页231 / PDF第253页

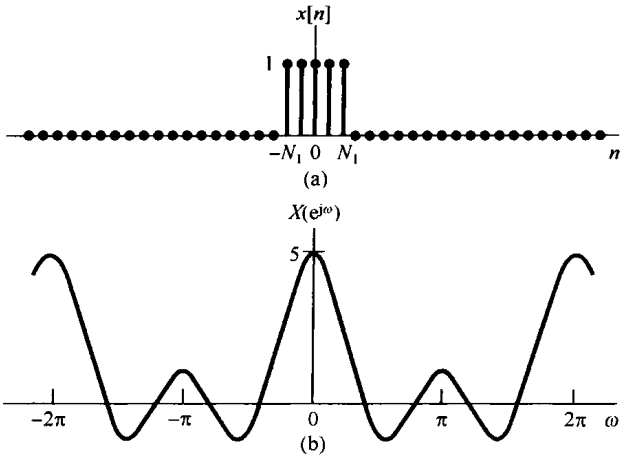


图 5.6 （a）例 5.3 在 $N_1=2$ 时的矩形脉冲序列；(b）对应的傅里叶变换

图 60: 教材原文：原书图5.6：五点矩形与连续、2π周期的DTFT；中文书页232 / PDF第254页

5.3.3 时移与频移性质

若

$$x[n] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(e^{j\omega})$$

则

$$\boxed{x[n-n_0] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} e^{-j\omega n_0}X(e^{j\omega})} \tag{5.30}$$

和

$$\boxed{e^{j\omega_0 n}x[n] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(e^{j(\omega-\omega_0)})} \tag{5.31}$$

将 $x[n-n_0]$ 直接代入分析公式(5.9)即可得到式(5.30)，而将 $X(e^{j(\omega-\omega_0)})$ 代入综合公式(5.8)即可导出式(5.31)。

作为离散时间傅里叶变换周期性和频移性质的一个结果，就是在理想低通和理想高通离散

图 61: 教材原文：原书5.3.3：整数时移与频移；中文书页237 / PDF第259页

清晰公式 · 对照原文

若$x[n]=1$仅在$n_0 \le n \le n_0+L-1$成立，$L \ge 1$为整数，则

$$X(e^{j\omega}) = e^{-j\omega[n_0+(L-1)/2]}\frac{\sin(L\omega/2)}{\sin(\omega/2)}.$$

$$X(e^{j2\pi m}) = L, \qquad m \in \mathbb{Z}.$$

E11取$n_0=1, L=5$:

$$X = e^{-j3\omega}\frac{\sin(5\omega/2)}{\sin(\omega/2)}, \quad X(1)=5, \quad X(e^{j\pi})=-1.$$

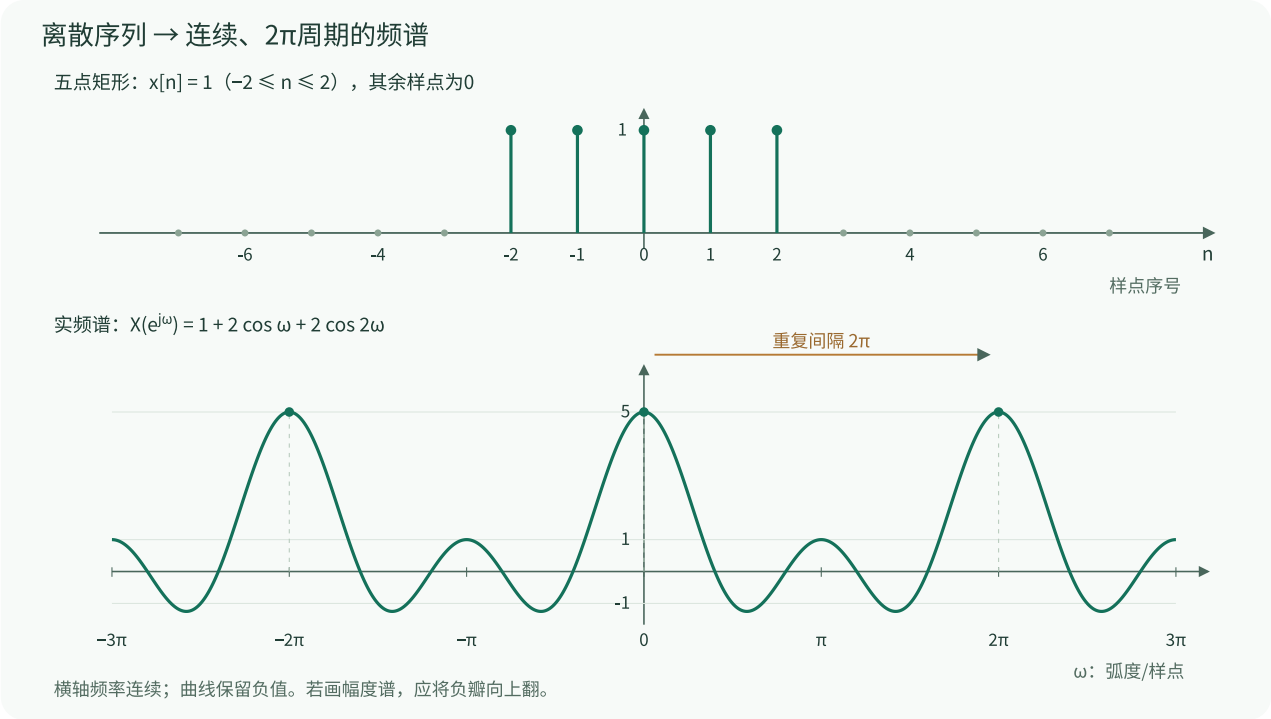


图 62: 中文辅助图：独立绘制，用于理解原书公式

怎么理解

第一步从阶跃差写出实际非零索引，长度是末点减首点再加1；接着把序列平移到中心，使频谱的线性相位与实偶正弦比自然分开。原书图是$n = -2$到2的五点矩形，E11则将它整体右移3，因此多出$e^{-j3\omega}$。正弦比的$0/0$是代数改写产生的可去奇点，回到原有限和即可取值。下方中文图显示的是带符号的实频谱，不是绝对值幅度谱。

记忆提示

端点数清楚：长度+1；中心定相位；零频看样点和。

适用条件

n0、L均为整数，信号区间外为0。表达式中2π整数点按连续延拓；L为偶数时中心可为半整数，但完整频谱仍以2π周期重复，不能拆开因子后单独判周期。

易错提醒

把u[n−1]−u[n−6]算成6个点；把0/0处写0；正弦比变负时不补π相位；把带符号实频谱直接当非负幅度谱。

对应例题

E11 · O21 · 2026-02

频率响应的幅相与群时延：先幅度、后相位、再求导

公式 · 第6章 · HS-01

教材原文摘图

6.2；6.2.2

6.2 线性时不变系统频率响应的模和相位表示

根据连续时间傅里叶变换的卷积性质，一个线性时不变系统的输入和输出的傅里叶变换$X(j\omega)$和$Y(j\omega)$是由如下关系联系起来的：

$$Y(j\omega) = H(j\omega)X(j\omega)$$

其中$H(j\omega)$是系统的频率响应，也即系统单位冲激响应的傅里叶变换。类似地，在离散时间情况下，一个频率响应为$H(e^{j\omega})$的线性时不变系统，其输入和输出的傅里叶变换$X(e^{j\omega})$和$Y(e^{j\omega})$的关系是

$$Y(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega})X(e^{j\omega}) \tag{6.4}$$

因此，一个线性时不变系统对输入的作用就是改变信号中每一频率分量的复振幅。利用模-相表示来看，就能更详细地明了这个作用的性质。具体而言，在连续时间情况下，

$$|Y(j\omega)| = |H(j\omega)||X(j\omega)| \tag{6.5}$$

且

$$\measuredangle Y(j\omega) = \measuredangle H(j\omega) + \measuredangle X(j\omega) \tag{6.6}$$

在离散时间情况下有完全类似的关系。从式(6.5)可见，一个线性时不变系统对输入傅里叶变换模特性的作用就是将其乘以系统频率响应的模，为此，$|H(j\omega)|$（或$|H(e^{j\omega})|$）一般称为系统的**增益**(gain)。同时，由式(6.6)可见，由线性时不变系统将输入的相位$\measuredangle X(j\omega)$变化成在它基础上附加了一个相位$\measuredangle H(j\omega)$，因此$\measuredangle H(j\omega)$一般就称为系统的**相移**(phase shift)。系统的相移可以改变输入信号中各分量之间的相对相位关系，这样即使系统的增益对所有频率都为常数的情况下，也有可能在输入的时域特性上产生很大的变化。如果，系统对输入的改变是以一种有意义的方式进行的，那么这种在模和相位上的变化可能都是我们所希望的；否则，就是不希望有的。在后一种情况下，式(6.5)和式(6.6)的影响一般称为幅度和相位**失真**(distortion)。下面将给出几个概念和方法，以便更完整地了解这些影响。

图 63: 教材原文：正文6.2：Y=HX、模相位分别相乘与相加，以及增益、相移、失真的解释。；中文书页275 / PDF第297页

6.2.2 群时延

如同6.2.1节讨论过的，具有线性相位特性的系统有一个特别简单的意义，这就是时移。事实上，根据式(6.8)和式(6.9)，相位特性的斜率就是时移的大小。也就是说，在连续时间情况下，若$\measuredangle H(\mathrm{j}\omega) = -\omega t_0$，那么系统给出的时移就是$-t_0$，或者等效地说延时$t_0$。类似地，在离散时间情况下，$\measuredangle H(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega}) = -\omega n_0$就对应于一个$n_0$的时延。

时延的概念能够很自然地直接推广到包括非线性相位特性的情况。设想想要检查一个连续时间线性时不变系统的相位对于一个窄带输入信号所产生的效果，该窄带输入$x(t)$的傅里叶变换在以$\omega = \omega_0$为中心的一个很小的频率范围以外都是零或非常小。将这一频带取得很小，就可以将该系统的相位特性在这个频带内准确地用线性关系来近似，即

$$\measuredangle H(\mathrm{j}\omega) \simeq -\phi - \omega\alpha \tag{6.12}$$

这样就有

$$Y(\mathrm{j}\omega) \simeq X(\mathrm{j}\omega)|H(\mathrm{j}\omega)|\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\phi}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\alpha} \tag{6.13}$$

因此，这个系统对于窄带输入信号傅里叶变换的近似效果就由如下部分组成：对应于$|H(\mathrm{j}\omega)|$的幅度成形部分，乘以一个总的恒定复数因子$\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\phi}$以及对应于延时$\alpha$秒的线性相移项$\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\alpha}$。这个时延称为在$\omega = \omega_0$的**群时延**(group delay)，因为它代表了以$\omega = \omega_0$为中心一个很小的频带或很少的一组频率上所受到的有效公共时延。

在每个频率上的群时延就等于在那个频率上相位特性斜率的负值，即群时延定义为

$$\tau(\omega) = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\omega}\{\measuredangle H(\mathrm{j}\omega)\} \tag{6.14}$$

群时延的概念也可直接用到离散时间系统中。下面的例子将说明非线性群时延对一个信号的影响。

图 64: 教材原文：正文6.2.2：窄带线性相位近似与群时延τ(ω)=−d∠H/dω。；中文书页277 / PDF第299页

清晰公式 · 对照原文

$$Y(j\omega) = H(j\omega)X(j\omega), \qquad |Y| = |H||X|, \quad \phi_Y = \phi_H + \phi_X.$$

$$\tau_g(\omega) = -\frac{d\phi_H(\omega)}{d\omega}.$$

对实LTI系统的一个全时间正弦分量：

$$A\cos(\omega_0 t + \theta) \longmapsto A|H(j\omega_0)|\cos[\omega_0 t + \theta + \phi_H(\omega_0)].$$

离散系统同样使用$H(e^{j\Omega})$，其相位斜率给出的群时延单位为样本。

怎么理解

把输入拆成一个个频率看，每个频率经过系统只改幅度和相位；幅频回答“这条频率放大多少”，相频回答“这条频率转了多少角”。群时延再看相位随频率的斜率，描述一个窄频带波包的大致延迟。算群时延前先连续展开相位，主值相位从π折回−π的跳变只是画图约定。判滤波类型可比较低频、高频和中间频带的增益，不能仅凭分母阶数。一个频率的相移也不能直接等同于所有频率共同

的时间延迟。

记忆提示

“模相乘，角相加；群时延对相位求负导。” 若 $H = e^{-j\omega t_0}$，代入必须得到 $\tau_g = t_0$，用它检查负号。

适用条件

要求频响在所考察频率存在；上式正弦输出是全时间特征分量或稳态结果，开启输入的暂态需另计。群时延使用频响非零处的展开相位；窄带波包的时延解释还要求带内幅度与相位变化足够平滑。

易错提醒

把主值相位的2π折返当成真实突变；忽略群时延定义的负号；把全通误当无失真；对带u(t)的余弦只写稳态却漏自然响应。

对应例题

2018-09 · 2018-11

无失真条件：各频率必须共享同一个延时

性质 · 第6章 · HS-02

教材原文摘图

6.2.1

6.2.1 线性与非线性相位

当相移是 ω 的线性函数时，相移在时域中的作用就有一个非常直接的解释。考虑频率响应为

$$H(\mathrm{j}\omega) = \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t_0} \tag{6.7}$$

的连续时间线性时不变系统，它有单位增益和线性相位，即

$$|H(\mathrm{j}\omega)| = 1, \quad \measuredangle H(\mathrm{j}\omega) = -\omega t_0 \tag{6.8}$$

如同在例 4.15 中所指出的，具有这种频率响应特性的系统所产生的输出就是输入的时移，即

$$y(t) = x(t - t_0) \tag{6.9}$$

在离散时间情况下，当线性相位的斜率是一个整数时，其产生的效果与连续时间情况下是类似的。具体而言，由例 5.11 可知，具有线性相位函数 $-\omega n_0$ 的频率响应 $\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega n_0}$ 的线性时不变系统所产生的输出就是输入的简单移位，即 $y[n] = x[n - n_0]$。因此，具有**整数**斜率的线性相位就相应于 $x[n]$ 一个整数样本的移位。当相位特性的斜率不是一个整数时，其在时域中的效果就要稍微更复杂一些，这个留待 7.5 节讨论。大致说来，这一效果是序列值包络的时移，但这些序列值本身可能要改变。

图 65: 教材原文：正文6.2.1：H=e^(−jωt0)对应单位增益线性相位及纯延时。；中文书页275 / PDF第297页

受到的是一个 ω 的非线性函数的相移，那么在输入中各不同频率的复指数分量都将以某种方式移位，从而在它们的相对相位上发生变化。当这些复指数再次叠加在一起时，就会得到一个看起来与输入信号有很大不同的信号。这一点将以连续时间情况为例，用图 6.3 给予说明。

在图 6.3(a)中画出了一个信号，该信号作为输入分别加到三个不同的系统上。图 6.3(b)表示的是当系统频率响应具有 $H_1(\mathrm{j}\omega) = \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t_0}$ 时的输出，它就等于输入延时 t_0 秒。图 6.3(c)展示的是系统的增益为 1，具有非线性相位特性的系统输出，也即

$$H_2(\mathrm{j}\omega) = \mathrm{e}^{\mathrm{j}\measuredangle H_2(\mathrm{j}\omega)} \tag{6.10}$$

其中 $\measuredangle H_2(\mathrm{j}\omega)$ 是 ω 的非线性函数。图 6.3(d)是另一个具有非线性相移的系统的输出，这时的频率响应的相移是 $\measuredangle H_2(\mathrm{j}\omega)$ 再附加一个线性相移项，即

$$H_3(\mathrm{j}\omega) = H_2(\mathrm{j}\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t_0} \tag{6.11}$$

图 66: 教材原文：正文6.2.1：非线性相位改变各频率相对相位，图6.3讨论前的文字与式(6.10)(6.11)。；中文书页276 / PDF第298页

清晰公式 · 对照原文

$$y(t) = Kx(t - t_0) \quad \Longleftrightarrow \quad H(j\omega) = Ke^{-j\omega t_0} \text{ 在输入所占频带成立.}$$

若取 $K>0$: $|H|=K$，$\phi_H=-\omega t_0 \pmod{2\pi}$。若允许实负K，负号应计入一个固定π相位。两条谐波的延迟相位为 φ_1,φ_2 时，必须用同一 t_0 同时满足两式。2018题的第二输出为余弦，故实际条件是

$$\varphi_2-2\varphi_1\equiv\frac{\pi}{2}\pmod{2\pi}.$$

怎么理解

无失真要求输出只是整条波形同倍缩放、整体平移。只检查幅度相同还不够：若不同频率需要不同的延时，它们叠加后的波形会变。群时延恒定是线性相位的检查办法，但还要同时检查模是否恒定和额外相位是否符合一个实常数K。对于只含两条谱线的输入，直接逐条写相位同余条件通常最快；对于任意带限输入，则要在整个输入频带验证。输入完全没有占据的频率无需强加条件。

记忆提示

“一把尺子缩放，一只时钟延迟。” 幅度条件和相位条件缺一不可；先把正弦、余弦统一，再比较延迟相位。

适用条件

讨论给定输入的无失真时，只约束其实际非零频谱；讨论所有输入则须覆盖全部所需频率。两谐波相位关系假定两项幅度均非零、公共增益K的约定一致。单频信号可吸收相位，并不能证明系统对多频也无失真。

易错提醒

全通只有|H|不变，未保证相位线性；把余弦第二项的φ2直接等同2φ1，漏π/2；只比较主值相位而不考虑模2π；把恒定群时延单独当成完整的充分条件。

对应例题

2018-03 · 2015-11

冲激抽样的频谱：三件事是间隔、幅度、恢复增益

公式 · 第7章 · HS-03

教材原文摘图

7.1.1

7.1.1 冲激串采样

为了建立采样定理，我们需要一种方便的方式来表示一个连续时间信号在均匀间隔上的采样。为此，一种有用的办法就是通过用一个周期冲激串去乘待采样的连续时间信号 $x(t)$。这一方法称为**冲激串采样**(impluse-train sampling)，如图 7.2 所示。该周期冲激串 $p(t)$ 称为**采样函数**(sampling function)，周期 T 称为**采样周期**(sampling period)，而 $p(t)$ 的基波频率 $\omega_s = 2\pi/T$ 称为**采样频率**(sampling frequency)。

在时域中有

$$x_p(t) = x(t)p(t) \tag{7.1}$$

其中，

$$p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT) \tag{7.2}$$

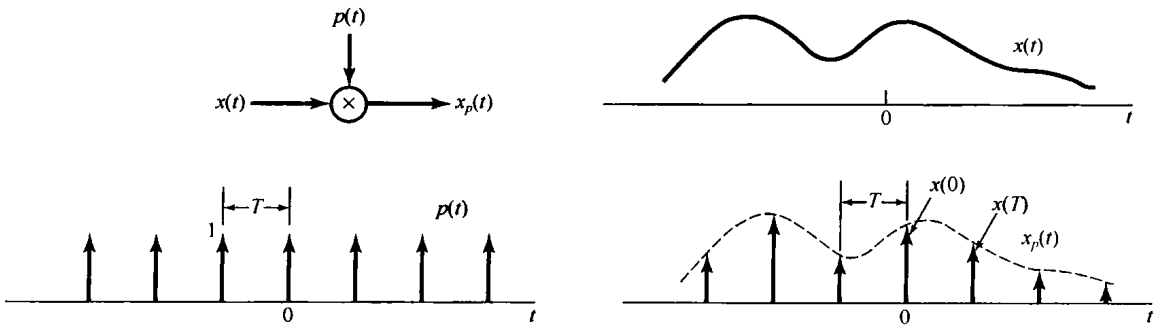


图 7.2 冲激串采样

由 1.4.2 节曾讨论过的单位冲激函数的采样性质可知，$x(t)$ 被一个单位冲激函数相乘以后就将冲激发生的这一点的信号值采出来，即 $x(t)\delta(t - t_0) = x(t_0)\delta(t - t_0)$。将此应用于式(7.1)，如图 7.2 所示，可见 $x_p(t)$ 本身就是一个冲激串，其冲激的幅度等于 $x(t)$ 在以 T 为间隔处的样本值，即

$$x_p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT)\delta(t - nT) \tag{7.3}$$

由 4.5 节的相乘性质知道

$$X_p(j\omega) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega)P(j(\omega - \theta))d\theta \tag{7.4}$$

并由例 4.8 有

图 67: 教材原文：正文7.1.1：冲激抽样模型、抽样周期/频率定义与时域样值冲激串。；中文书页 332 / PDF第354页

$$P(j\omega) = \frac{2\pi}{T}\sum_{k=-\infty}^{+\infty}\delta(\omega - k\omega_s) \tag{7.5}$$

因为信号与一个单位冲激函数的卷积就是该信号的移位，即 $X(j\omega) * \delta(\omega - \omega_0) = X(j(\omega - \omega_0))$，于是有

$$X_p(j\omega) = \frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{+\infty}X(j(\omega - k\omega_s)) \tag{7.6}$$

这就是说，$X_p(j\omega)$是频率 ω 的周期函数，它由一组移位的 $X(j\omega)$的叠加组成，但在幅度上标以 $1/T$的变化，如图 7.3 所示。在图 7.3(c)中，由于 $\omega_M < (\omega_s - \omega_M)$，或者 $\omega_s > 2\omega_M$，因此在互相移位的这些 $X(j\omega)$之间，并无重叠现象出现；而在图 7.3(d)中，由于 $\omega_s < 2\omega_M$，从而存在重叠。对于图 7.3(c)这样的情况，$X(j\omega)$如实地在采样频率的整数倍频率上重现，因而如果 $\omega_s > 2\omega_M$，$x(t)$就能够完全用一个低通滤波器从 $x_p(t)$中恢复出来。该低通滤波器的增益为 T，截止频率大于 ω_M 而小于 $\omega_s - \omega_M$，如图 7.4 所示。这一基本结果称为**采样定理**，可叙述如下①。

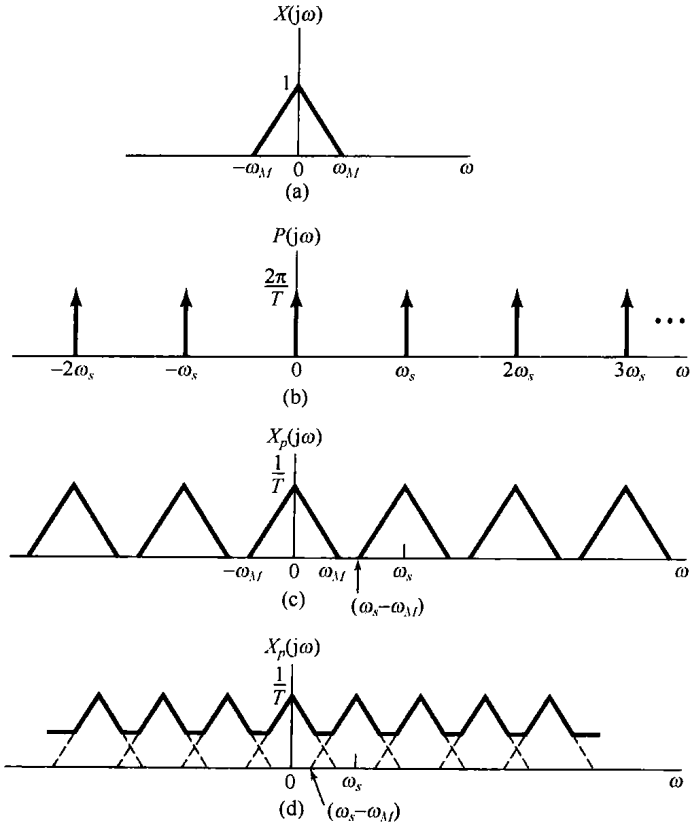


图 7.3 时域采样在频域中的效果。(a) 原始信号频谱；(b) 采样函数的频谱；(c) $\omega_s > 2\omega_M$时已采样信号的频谱；(d) $\omega_s < 2\omega_M$时已采样信号的频谱

图 68: 教材原文：正文7.1.1续页：P的冲激谱、Xp的1/T复制公式与无混叠/混叠图7.3。；中文书页 333 / PDF第355页

采样定理：

设 $x(t)$ 是某一个带限信号，在 $|\omega| > \omega_M$ 时，$X(j\omega) = 0$。如果 $\omega_s > 2\omega_M$，其中 $\omega_s = 2\pi/T$，那么 $x(t)$ 就唯一地由其样本 $x(nT)$，$n = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots$ 所确定。

已知这些样本值，我们能用如下办法重建 $x(t)$：产生一个周期冲激串，其冲激幅度就是这些依次而来的样本值；然后将该冲激串通过一个增益为 T，截止频率大于 ω_M 而小于 $\omega_s - \omega_M$ 的理想低通滤波器，该滤波器的输出就是 $x(t)$。

图 69: 教材原文：正文采样定理框：恢复低通增益T、截止范围与原样值唯一确定信号。；中文书页 334 / PDF第356页

清晰公式 · 对照原文

$$p(t) = \sum_n \delta(t - nT_s), \qquad \omega_s = \frac{2\pi}{T_s},$$

$$P(j\omega) = \frac{2\pi}{T_s} \sum_k \delta(\omega - k\omega_s), \qquad X_s(j\omega) = \frac{1}{T_s} \sum_k X(j(\omega - k\omega_s)).$$

若 $X = 0$ 于 $|\omega| > \omega_M$，无混叠时可选恢复低通

$$H_r(j\omega) = T_s \quad (|\omega| < \omega_c), \qquad \omega_M < \omega_c < \omega_s - \omega_M.$$

若抽样串前另乘常数A，每份复制谱改乘 A/T_s，完整恢复的通带增益相应改为 T_s/A。

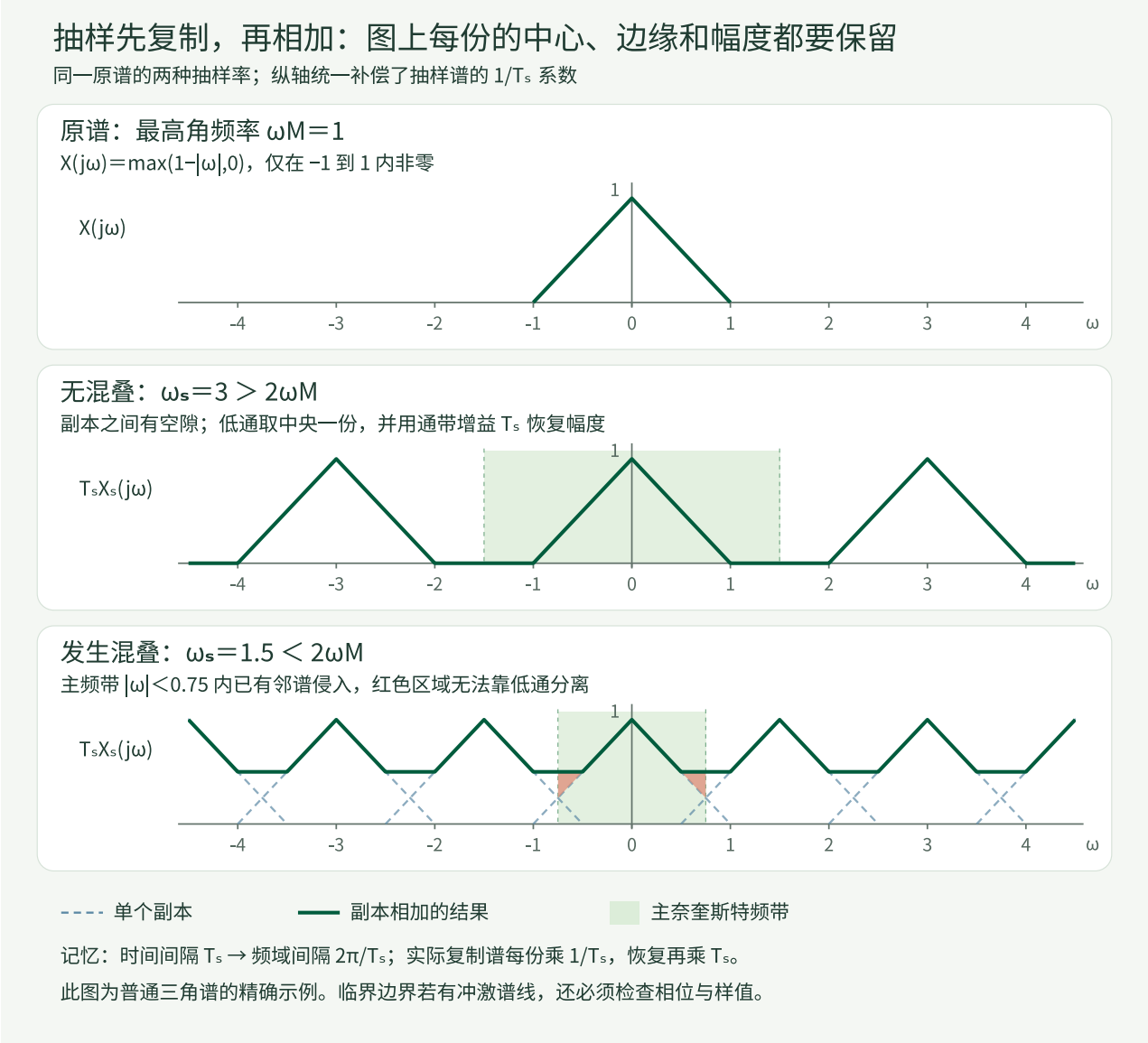


图 70: 中文辅助图：独立绘制，用于理解原书公式

怎么理解

先把原谱复制到kωs，每份左右边缘都跟着平移，最后将所有重合部分相加。单位冲激串让每份高度乘1/Ts，这是抽样周期倒数，不是1/ωs。恢复器要补回Ts，所以题给“低通增益1”时，输出即使没有混叠也通常缩成x/Ts。图中为了比较形状把纵轴写成TsXs，已将这个高度系数消掉；实际答题仍要恢复。交替冲激和周期门控必须先求各自的时钟谱，不能机械照搬普通抽样的中心位置和权重。

记忆提示

“时间隔Ts，频域隔2π/Ts；复制先除Ts，恢复再乘Ts。” 碰到题目自带Ts权重，先抵消一次再继续。

适用条件

本卡的均匀复制公式针对双边、等间隔、单位权重的理想冲激抽样；x在样点需可取值。严格无混叠恢复要求原谱带限并为滤波器留出分离空间。普通连续谱的边界单点与冲激谱线的边界需分别处理。

易错提醒

忘掉1/Ts；把Ts权重算两次；画副本只标中心不标边缘；把相交谱取最大值而不是相加；将周期矩形门控的各阶系数一律当1/Ts。

对应例题

O26 · O29 · 2022-07

奈奎斯特临界边界：等号要看谱线和相位

性质 · 第7章 · HS-04

教材原文摘图

7.3；例7.1

$$x_r(nT) = x(nT), \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots \tag{7.13}$$

若以 $x(t)$ 为一种比较简单的正弦信号的例子，更为详细地讨论当 $\omega_s < 2\omega_M$ 时的情况，就会对 $x(t)$ 和 $x_r(t)$ 之间的关系有一些深入和透彻的了解。于是设

$$x(t) = \cos\omega_0 t \tag{7.14}$$

这个信号的傅里叶变换 $X(j\omega)$ 如图 7.15(a)所示。图中，为了讨论的方便，画图时已经把在 ω_0 处的冲激与在 $-\omega_0$ 处的冲激进行了区别。现在来讨论 $X_p(j\omega)$，即已采样信号的频谱。在讨论中特别把注意力放在:对一个固定的采样频率 ω_s 来说，当改变 ω_0 后对 $X_p(j\omega)$ 所产生的影响。在图 7.15(b)至图 7.15(e)中，画出了几个 ω_0 值时的 $X_p(j\omega)$。同时用虚线框起来的是图 7.4 中 $\omega_c = \omega_s/2$ 的低通滤波器的通带。可以看到，在图 7.15(b)和图 7.15(c)中，由于 $\omega_0 < \omega_s/2$，因此没有混叠现象发生，而在图 7.15(d)和图 7.15(e)中，混叠现象就出现了。在这 4 种情况下，经过低通滤波后的输出 $x_r(t)$ 分别是:

(a) $\omega_0 = \dfrac{\omega_s}{6}$; $x_r(t) = \cos\omega_0 t = x(t)$ (b) $\omega_0 = \dfrac{2\omega_s}{6}$; $x_r(t) = \cos\omega_0 t = x(t)$

(c) $\omega_0 = \dfrac{4\omega_s}{6}$; $x_r(t) = \cos(\omega_s - \omega_0)t \neq x(t)$ (d) $\omega_0 = \dfrac{5\omega_s}{6}$; $x_r(t) = \cos(\omega_s - \omega_0)t \neq x(t)$

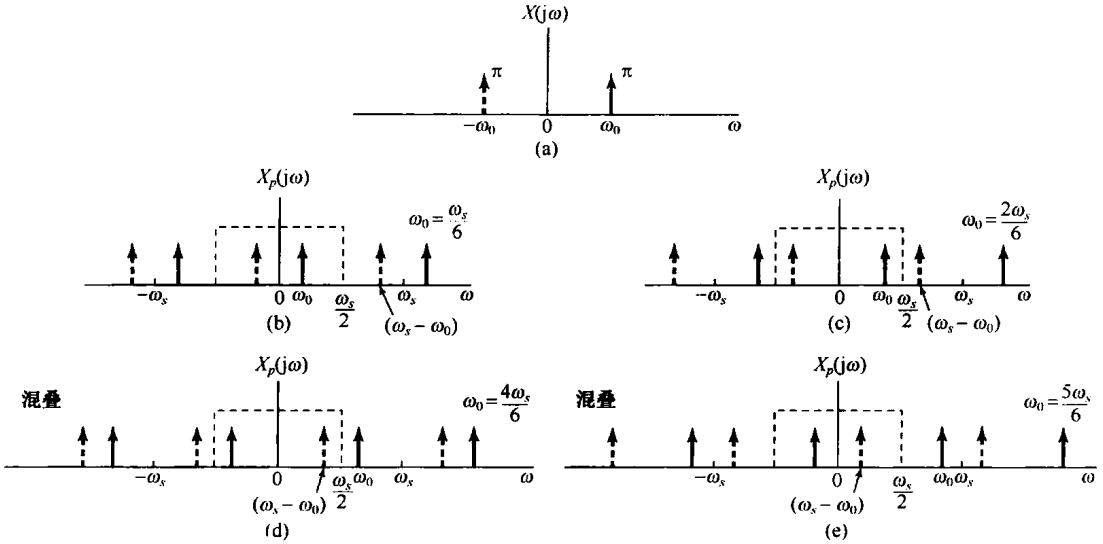


图 7.15 过采样和欠采样在频域中的效果。(a) 原始正弦信号的频谱;(b)和(c) $\omega_s > 2\omega_0$ 时已采样信号的频谱;(d)和(e) $\omega_s < 2\omega_0$ 时已采样信号的频谱。当从(b)到(d)增大 ω_0 时，用实线标出的冲激向右边移动，而用虚线标出的冲激则向左边移动。(d)和(e)中，这些冲激都移动了足够大，以至于落在该理想低通滤波器通带内的那些部分就产生了变化

当混叠现象发生时，原始频率 ω_0 就被混叠成一个较低的频率 $(\omega_s - \omega_0)$。对于 $\omega_s/2 < \omega_0 < \omega_s$，随着 ω_0 相对于 ω_s 的增加，输出频率 $(\omega_s - \omega_0)$ 就会下降，当 $\omega_s = \omega_0$ 时，被重建的信号就是一个常数。这一点是与如下事实相一致的:即当每一个周期只采样一次时，这些样本值都是相等的，这与对一个直流信号 $(\omega_0 = 0)$ 采样所得的结果无疑是一样的。在图 7.16 中分别画出了图 7.15 中 4 种情况的每一种中的信号 $x(t)$，$x(t)$ 的样本值，以及重建信号 $x_r(t)$。从这些图中可以看到，低通滤波器是如何在这些样本值之间进行内插的，尤其是总有一个频率小于 $\omega_s/2$ 的正弦信号与 $x(t)$ 的样本值相对应。

图 71: 教材原文: 正文7.3: 正弦的高频折叠、图7.15及差频ωs−ω0解释。; 中文书页340 / PDF第362页

例 7.1 考虑下面的正弦信号

$$x(t) = \cos\left(\frac{\omega_s}{2}t + \phi\right)$$

假定以 2 倍于该正弦信号的频率即 ω_s 对它进行冲激串采样。如在习题 7.39 中所证明的，若这个已采样的冲激信号作为输入加到一个截止频率为 $\omega_s/2$ 的理想低通滤波器上，其产生的输出是

$$x_r(t) = (\cos\phi)\cos\left(\frac{\omega_s}{2}t\right)$$

结果可见，$x(t)$ 的完全恢复仅仅发生在相位 ϕ 是零（或 2π 整倍数）的情况，否则信号 $x_r(t)$ 不等于 $x(t)$。

作为一个极端的例子，考虑 $\phi = -\pi/2$ 的情况，这样就有

$$x(t) = \sin\left(\frac{\omega_s}{2}t\right)$$

这个信号如图 7.17 所示。可见该信号在采样周期 $2\pi/\omega_s$ 整倍数点上的值都是零。因此，在这个采样率下所产生的信号全是零；当这个零输入加到该理想低通滤波器上时，所得输出 $x_r(t)$ 当然也都是零。

图 72: 教材原文：正文例7.1：恰在奈奎斯特频率时的相位依赖与正弦样值全零。；中文书页342 / PDF第364页

清晰公式 · 对照原文

经典保证条件：$\omega_s > 2\omega_M$，即 $T_s < \pi/\omega_M$。临界余弦样值为

$$x(t) = \cos\left(\frac{\omega_s}{2}t + \phi\right) \quad \Rightarrow \quad x[n] = (-1)^n \cos\phi.$$

特别地，

$$\sin\left(\frac{\omega_s}{2}nT_s\right) = \sin(\pi n) = 0.$$

对临界带限的普通频谱，若接触处为零且无离散谱线，可按具体支撑与滤波端点讨论；不能据此保证任意边缘信号。

怎么理解

“每周期刚好采两个点”会固定地只看见某两个相位。若正好采到正弦的过零点，整条非零波形得到的样值全是零；若换成余弦，相位又会影响保留下来的幅度。因此临界边界不能只凭图上两份频带刚好相接就宣布无条件可恢复。2015真题与O27的最高正弦恰好丢失；2016交替抽样三角谱则在边缘为零，可以按该具体频谱恢复。这两种结论并不矛盾：关键在接触点承载了什么信息。

记忆提示

“等号先问：边缘有冲激吗？样点踩过零了吗？” 把最高频率那一项直接代t=nTs，通常比争论“算不算混叠”更快。

适用条件

临界式使用普通均匀样点nTs；若时钟平移，需把平移量纳入相位。教材严格采样定理用大于号给普遍保证，等号情况必须额外给出边缘谱、相位和滤波器端点约定。

易错提醒

把“两个谱开区间没有重叠”当成边缘谱线也无损；误说奈奎斯特频率的所有正弦/余弦必然都消失；看到某个三角谱能在边缘恢复就推广为所有带限信号。

对应例题

O27 · 2015-12 · 2016-06

CT↔DT频率映射：ω乘Ts才是数字角频率

公式 · 第7章 · HS-05

教材原文摘图

7.4

现在，对式(7.3)应用傅里叶变换，以便利用 $x_c(t)$ 的样本值来表示 $x_p(t)$ 的连续时间傅里叶变换 $X_p(j\omega)$。因为

$$x_p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_c(nT)\delta(t-nT) \tag{7.17}$$

又根据 $\delta(t-nT)$ 的傅里叶变换是 $e^{-j\omega nT}$，所以得到

$$X_p(j\omega) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_c(nT)e^{-j\omega nT} \tag{7.18}$$

现在考虑 $x_d[n]$ 的离散时间傅里叶变换，即

$$X_d(e^{j\Omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_d[n]e^{-j\Omega n} \tag{7.19}$$

或者，利用式(7.16)有

$$X_d(e^{j\Omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_c(nT)e^{-j\Omega n} \tag{7.20}$$

将式(7.18)和式(7.20)进行比较可见，$X_d(e^{j\Omega})$ 和 $X_p(j\omega)$ 是通过如下关系关联的：

$$X_d(e^{j\Omega}) = X_p(j\Omega/T) \tag{7.21}$$

另外，回想一下式(7.6)和图 7.3 所说明的

$$X_p(j\omega) = \frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_c(j(\omega - k\omega_s)) \tag{7.22}$$

因此得到

$$X_d(e^{j\Omega}) = \frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_c(j(\Omega - 2\pi k)/T) \tag{7.23}$$

图 7.22 中，对应两种不同的采样率，示出了 $X_c(j\omega)$、$X_p(j\omega)$ 和 $X_d(e^{j\Omega})$ 三者之间的关系。从该图中可以注意到，$X_d(e^{j\Omega})$ 就是 $X_p(j\omega)$ 的重复，唯频率坐标有一个尺度变换。特别应注意到 $X_d(e^{j\Omega})$ 是 Ω 的周期函数，周期为 2π。当然，这种周期性是任何离散时间傅里叶变换都具有的特征。因此，$x_d[n]$ 和 $x_c(t)$ 之间的频谱关系，是通过先把 $x_c(t)$ 的频谱 $X_c(j\omega)$ 按式(7.22)进行周期重复，然后再跟着一个按式(7.21)的线性频率尺度变换联系起来的。频谱的周期性重复是图 7.21 转换过程中第一步的结果，即冲激串采样；而按式(7.21)进行的线性频率尺度变换，可以不太正规地看成由冲激串 $x_p(t)$ 转换到离散时间序列 $x_d[n]$ 时所引入的时间归一化的结果。根据 4.3.5 节傅里叶变换的时域尺度变换性质，时间轴上有一个 $1/T$ 的变化，一定在频率轴上引入一个 T 倍的变化。因此，$\Omega = \omega T$ 的关系就与从 $x_p(t)$ 到 $x_d[n]$ 的转换过程中，时间轴上有一个 $1/T$ 的尺度变换，在概念上完全一致。

图 73: 教材原文：正文7.4：连续冲激序列谱与DTFT的坐标变换，Ω=ωT和复制谱关系。；中文书页345 / PDF第367页

具有代表性的频谱 $X_c(\mathrm{j}\omega)$、$X_p(\mathrm{j}\omega)$和 $X_d(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})$，其中假定 $\omega_M < \omega_s/2$，所以没有混叠发生。相应于离散时间滤波器输出的谱 $Y_d(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})$就是 $X_d(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})$和 $H_d(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})$相乘，如图 7.25(d)所示，图中是将 $X_d(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})$和 $H_d(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})$重合画在一起的。变换到 $Y_c(\mathrm{j}\omega)$就相应于进行频率尺度的变换，然后进行低通滤波，所得到的频谱分别如图 7.25(e)和图 7.25(f)所示。因为 $Y_d(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})$是两个互为重叠的频谱的乘积，如图 7.25(d)所示，所以对两者都应施加频率尺度的变换和滤波。将图 7.25(a)和图 7.25(f)进行比较，显而易见有

$$Y_c(\mathrm{j}\omega) = X_c(\mathrm{j}\omega)H_d(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega T}) \tag{7.24}$$

这样，在输入是充分带限的，并满足采样定理的条件下，图 7.24的整个系统事实上就等效于一个频率响应为 $H_c(\mathrm{j}\omega)$的连续时间系统，而 $H_c(\mathrm{j}\omega)$与离散时间频率响应 $H_d(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})$的关系为

$$H_c(\mathrm{j}\omega) = \begin{cases} H_d(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega T}), & |\omega| < \omega_s/2 \\ 0, & |\omega| > \omega_s/2 \end{cases} \tag{7.25}$$

这个等效的连续时间滤波器的频率响应就是该离散时间滤波器在一个周期内的特性，只是频率轴有一个线性尺度变化。离散时间频率响应和等效的连续时间频率响应之间的关系如图 7.26 所示。

图 74: 教材原文：正文7.4续页：Yc=XcHd(e^{jωT})与等效连续频响式(7.25)。；中文书页346 / PDF第368页

清晰公式 · 对照原文

$$x_d[n] = x_c(nT_s), \qquad e^{j\omega t}\big|_{t=nT_s} = e^{j\Omega n}, \quad \Omega = \omega T_s.$$

$$X_d(e^{j\Omega}) = \frac{1}{T_s}\sum_k X_c\left(j\frac{\Omega - 2\pi k}{T_s}\right).$$

相同采样/恢复时钟、标准理想恢复、输入无混叠时：

$$H_{\mathrm{eq}}(j\omega) = H_d(e^{j\omega T_s}), \quad |\omega| < \pi/T_s; \qquad \omega_{c,\mathrm{eq}} = \frac{\Omega_c}{T_s}.$$

连续频率单位为rad/s，离散频率单位为rad/样本；$j\omega$ 与 $e^{j\Omega}$ 是不同变换域中的函数参数。

怎么理解

C/D先取样，再把真实时刻nTs重标为整数n，因而同一段波形的相位必须保持ωnTs=Ωn。这就是乘Ts的来源，不能凭记忆把连续ω直接代进数字滤波器。整个链路从外面仍是连续输入、连续输出；在无混叠与标准恢复条件下，各允许频率只乘$H_d(e^{j\omega T_s})$，所以可等效为一个连续滤波器。数字截止不变而采样率提高一倍，等效连续截止也提高一倍。若恢复时钟不同，应重新推导时间伸缩；不能继续沿用本卡的同钟频响。

记忆提示

“相位对齐：ω·Ts·n=Ω·n。” 先检查单位，再代频响；ω=ωs应映成Ω=2π，是最方便的量纲自检。

适用条件

等效H式假定数字系统LTI、输入限于无混叠频带、C/D与D/C采用相同间隔Ts、D/C采用标准理想插值。题目若给非标准恢复增益或其它保持器，其频响应另外相乘。

易错提醒

把 $j\omega$ 和 $e^{j\Omega}$ 当成随意互换的记号；漏Ω=ωTs的坐标换算；把DTFT的2π周期解释成原连续谱周期；已经混叠后还声称所有输入都服从同一个连续LTI等效频响。

对应例题

2013-11

AM同步解调：两次余弦先积化和差，再数低通增益

公式 · 第8章 · HS-06

教材原文摘图

8.1.2；8.2.1；习题8.21、8.23

8.1.2 正弦载波的幅度调制

图 8.2 用复指数信号 $c(t)=e^{j(\omega_c t+\theta_c)}$ 作为载波的幅度调制的实现

在很多情况下，使用式(8.2)所示的正弦载波往往更为简单一些，并且和复指数载波一样有效。事实上，使用正弦载波就相应于仅仅保留图 8.2 所示系统中输出的实部或虚部部分，这样的系统如图 8.3 所示。

用式(8.2)所示的正弦载波来进行幅度调制的效果也可以采用与 8.1.1 节相同的方法进行分析。为方便起见，再次选 $\theta_c=0$。这一情况下，载波信号的频谱是

$$C(j\omega)=\pi[\delta(\omega-\omega_c)+\delta(\omega+\omega_c)] \tag{8.9}$$

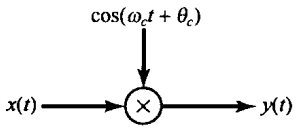


图 8.3 正弦载波的幅度调制

根据式(8.4)，就有

$$Y(j\omega)=\frac{1}{2}[X(j\omega-j\omega_c)+X(j\omega+j\omega_c)] \tag{8.10}$$

若 $X(j\omega)$如图 8.4(a)所示，则 $y(t)$的频谱如图 8.4(c)所示。从图中可以注意到，以 $+\omega_c$ 和 $-\omega_c$为中心都有一个原始信号频谱形状的重复。结果只要 $\omega_M<\omega_c$，就能从 $y(t)$中恢复出 $x(t)$；否则，这两个重复的频谱将会有重叠。与复指数载波的情况相比，在那里原始信号频谱形状的重复仅在 ω_c 附近出现，因此，正如在 8.1.1 节所看到的，在以复指数为载波的幅度调制中，对任意选取的 ω_c，总是可以按式(8.7)采用乘以 $e^{-j\omega_c t}$，将频谱移回到它原来位置的办法，将 $x(t)$从 $y(t)$中恢复出来。另一方面，用正弦载波，如果 $\omega_c<\omega_M$，由图 8.4 可见，$X(j\omega)$的两个重复的频谱之间将会有重叠。例如在图 8.5 中，$\omega_c=\omega_M/2$ 时的 $Y(j\omega)$就是那样。很明显，这时 $x(t)$的频谱不再在 $Y(j\omega)$中重复原样，因此也就不再可能从 $y(t)$中将 $x(t)$恢复出来。

图 75: 教材原文：正文8.1.2：余弦载波的两份1/2移位频谱及带宽条件。；中文书页375 / PDF第397页

8.2.1 同步解调

假设 $\omega_c > \omega_M$，将一个用正弦载波调制的已调信号进行解调就相对很直接了。具体而言，若

$$y(t) = x(t)\cos\omega_c t \tag{8.11}$$

正如在例 4.21 中所做的那样，原始信号可以通过用 $y(t)$ 来调制同样一个正弦载波并用一个低通滤波器把它恢复出来。为了说明这一点，考虑如下过程：

$$w(t) = y(t)\cos\omega_c t \tag{8.12}$$

图 8.6 中示出了 $y(t)$ 和 $w(t)$ 的频谱，并看到 $x(t)$ 可以用一个增益为 2，截止频率大于 ω_M 而小于 $(2\omega_c - \omega_M)$ 的理想低通滤波器从 $w(t)$ 中恢复出来。该低通滤波器的频率响应在图 8.6(c)中用虚线示出。

利用式(8.12)和一个低通滤波器来解调 $y(t)$ 的原理也可以从代数运算中看出。根据式(8.11)和式(8.12)立即可得

$$w(t) = x(t)\cos^2\omega_c t$$

或者利用三角恒等式

$$\cos^2\omega_c t = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos 2\omega_c t$$

就可以将 $w(t)$ 重新写成

$$w(t) = \frac{1}{2}x(t) + \frac{1}{2}x(t)\cos 2\omega_c t \tag{8.13}$$

于是，$w(t)$ 由两项之和组成：一项是原始信号的一半，另一项则是用原始信号的一半去调制一个 $2\omega_c$ 的正弦载波。这两项在图 8.6(c)所示的频谱中都是显而易见的。对 $w(t)$ 应用低通滤波器就相应于保留式(8.13)中右边的第一项，而消除掉第二项。

利用复指数载波进行幅度调制和解调的整个系统示于图 8.7 中，而利用正弦载波调制和解调的整个系统示于图 8.8 中。在这两个图上，都指出了更为一般的情况，即在复指数和正弦载波两种情况下，都包括了载波相位 θ_c。为了包括 θ_c，以上分析相应会有些变化，但也是很直接的，并

图 76: 教材原文: 正文8.2.1: 同步解调、差频与和频项, 低通增益2的恢复说明。; 中文书页376 / PDF第398页

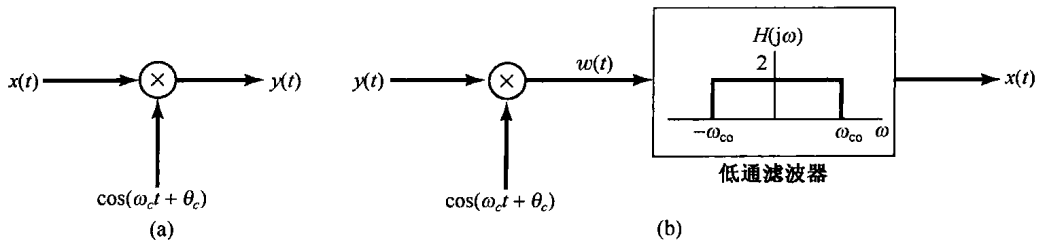


图 8.8 正弦载波的幅度调制与解调。(a) 调制系统;(b) 解调系统。低通滤波器的截止频率 ω_{co} 大于 ω_M 而小于 $(2\omega_c - \omega_M)$

图 77: 教材原文: 正文图8.8: 同步调制/解调与通带增益2的低通。; 中文书页377 / PDF第399页

清晰公式 · 对照原文

发射 $s(t)=x(t)\cos(\omega_c t+\theta_m)$，接收乘 $\cos(\omega_d t+\theta_d)$。记 $\Delta\omega=\omega_d-\omega_c$、$\Delta\theta=\theta_d-\theta_m$。

$$w(t)=\frac{x(t)}{2}\cos(\Delta\omega t+\Delta\theta)+\frac{x(t)}{2}\cos[(\omega_c+\omega_d)t+\theta_m+\theta_d].$$

当低通完整通过差频项、滤除和频项且通带增益为G时：

$$y(t)=\frac{G}{2}x(t)\cos(\Delta\omega t+\Delta\theta).$$

若x带宽为B，一组严格分离条件是

$$B+|\Delta\omega|<\omega_{co}<|\omega_c+\omega_d|-B.$$

原书图8.8取 $G=2$。完全同频同相时输出x；O32偏频且无相差时 $y=x\cos(\Delta\omega t)$，

$$Y(j\omega)=\tfrac{1}{2}[X(j(\omega-\Delta\omega))+X(j(\omega+\Delta\omega))].$$

怎么理解

同步解调的第一步先不动x，把两个载波相乘拆成差频和和频。接着标出两组谱的最远、最近边缘，确认题给低通确实保留前者并删除后者，最后再乘通带增益。原书图8.8明示增益2，它恰好补偿差频项前的1/2；单位增益下输出才会再减半。固定相位差只是cosΔθ常数，偏频则出现随时间起伏、甚至过零的cos(Δωt+Δθ)，不能靠一个常数对任意输入校正。O32画谱时各1/2三角形在重叠处相加；不要套用单位增益变式的各1/4。

记忆提示

“差频留下，和频丢掉；先除二，再乘G。” 看原框图增益后再写最后比例；图8.8的G=2必须圈出来。

适用条件

乘法器和低通按题给理想模型，x带限且截止满足所需支撑分离。若差频谱被低通截断，不能直接写Gxcos/2。两载波共同初相相同则Δθ=0；G=2是原书图8.8的具体数值，并非所有解调器自动如此。

易错提醒

把原书图8.8的增益2漏成1；两次频移后忘记合并中央两条路径；相位差误写为两相位之和；把非零偏频误当固定幅度损失；三角谱重叠不相加。

对应例题

O31 · O32 · 2024-05 · 2013-12

双边拉普拉斯：定义、ROC与因果稳定

定义 · 第9章 · HL-01

教材原文摘图

9.1、9.2、9.7.1–9.7.2

在第 3 章中已经知道，一个单位冲激响应为 $h(t)$ 的线性时不变系统，对 e^{st} 复指数输入信号的响应 $y(t)$ 是

$$y(t) = H(s)e^{st} \tag{9.1}$$

其中，

$$H(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(t)e^{-st}\,dt \tag{9.2}$$

若 s 为虚数（即 $s = j\omega$），式(9.2)的积分就对应于 $h(t)$ 的傅里叶变换。对一般的复变量 s 来说，式(9.2)就称为单位冲激响应 $h(t)$ 的**拉普拉斯变换**（Laplace transform）。

一个信号 $x(t)$ 的拉普拉斯变换定义如下①：

$$\boxed{X(s) \triangleq \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-st}\,dt} \tag{9.3}$$

应该特别注意到，这是一个自变量为 s 的函数，而 s 是在 e^{-st} 中指数的复变量。复变量 s 一般可写成 $s = \sigma + j\omega$，其中 σ 和 ω 分别是它的实部和虚部。为方便起见，常将拉普拉斯变换表示为算子 $\mathcal{L}\{x(t)\}$ 形式，而把 $x(t)$ 和 $X(s)$ 之间的变换关系记为

① 由式(9.3)定义的变换称为双边拉普拉斯变换，以区别于将在9.9节中讨论的单边拉普拉斯变换。式(9.3)的双边

图 78: 教材原文：9.1定义：完整双边积分及复指数特征值。；中文书页417 / PDF第439页

9.2 拉普拉斯变换收敛域

从前面的讨论已经看到，拉普拉斯变换的全部特性不仅要求 $X(s)$ 的代数表示式，而且还应该伴随着收敛域的说明。这一点在例 9.1 和例 9.2 中体现得最为明显：两个很不相同的信号能够有完全相同的 $X(s)$ 代数表示式，因此它们的拉普拉斯变换只有靠收敛域才能区分。这一节将说明对各种信号在收敛域上的某些具体限制。读者将会看到，理解了这些限制往往使我们仅仅从 $X(s)$ 的代数表示式和 $x(t)$ 在时域中的某些一般特征，就能明确地给出或构成收敛域。

性质 1 $X(s)$ 的收敛域在 s 平面内由平行于 $j\omega$ 轴的带状区域所组成。

这一性质来自于这样一个事实：$X(s)$ 的收敛域是由这样一些 $s=\sigma+j\omega$ 所组成的，在那里 $x(t)e^{-\sigma t}$ 的傅里叶变换收敛，也就是说，$x(t)$ 的拉普拉斯变换的收敛域是由这样一些 s 值组成的，对于这些 s 值，$x(t)e^{-\sigma t}$ 是绝对可积的①，即

$$\int_{-\infty}^{+\infty}|x(t)|e^{-\sigma t}\,dt<\infty \tag{9.36}$$

因为这个条件只与 σ，即 s 的实部有关，所以就得到性质 1。

① 对拉普拉斯变换及其数学性质的更完整和正规的讨论，其中包括收敛性，可参阅 E. D. Rainville 所著 *The Laplace Transform: An Introduction*（New York: Macmillan, 1963），以及 R. V. Churchill 和 J. W. Brown 所著 *Complex Variables and Applications*（5th ed.）（New York: McGraw-Hill, 1990）。注意，绝对可积条件就是在 4.1 节讨论傅里叶变换收敛时的狄里赫利条件之一。

图 79: 教材原文: 9.2定义: 收敛域与竖直条带。; 中文书页422 / PDF第444页

对于一个因果线性时不变系统，其单位冲激响应在 $t<0$ 时为零，因此是一个右边信号，这样根据 9.2 节的讨论，可见有

一个因果系统的系统函数的收敛域是某个右半平面。

应该强调的是，相反的结论未必是成立的。如例 9.19 所说明的，位于最右边极点的右边的收敛域并不保证系统是因果的，它只保证单位冲激响应是右边的。然而，如果 $H(s)$ 是有理的，那么如例 9.17 和例 9.18 所表明的，只须看它的收敛域是否是右半平面的，就能确定该系统是否是因果的，从而有

对于一个具有有理系统函数的系统来说，系统的因果性就等效于收敛域位于最右边极点的右边的右半平面。

例 9.17 有一个系统，其单位冲激响应为

图 80: 教材原文: 9.7.1: 因果系统的ROC判据。; 中文书页443 / PDF第465页

$H(s)$的收敛域也可以与系统的稳定性联系起来。正如 2.3.7 节曾提到的，一个线性时不变系统的稳定性等效于它的单位冲激响应是绝对可积的，这时单位冲激响应的傅里叶变换收敛(见 4.4 节)。因为一个信号的傅里叶变换就等于拉普拉斯变换沿 $j\omega$ 轴求值，所以就有

> 当且仅当系统函数 $H(s)$ 的收敛域包括 $j\omega$ 轴，即 $\mathcal{R}e\{s\}=0$ 时，一个线性时不变系统就是稳定的。

例 9.20 考虑一个线性时不变系统，其系统函数为

$$H(s)=\frac{s-1}{(s+1)(s-2)} \tag{9.119}$$

因为没有给出收敛域，那么根据 9.2 节的讨论知道，存在几种不同的收敛域，就会有几种不同的单位冲激响应与式(9.119)给出的 $H(s)$ 代数表示式相联系。然而，如果有关于系统的因果性或稳定性方面的信息，那么适当的收敛域还是能被确定的。例如，若系统已知是因果的，那么收敛域一定为图 9.25(a)所示，这时的单位冲激响应就是

$$h(t)=\left(\frac{2}{3}e^{-t}+\frac{1}{3}e^{2t}\right)u(t) \tag{9.120}$$

注意，这种收敛域的选择并未包括 $j\omega$ 轴，因此对应的系统是不稳定的。只要看看 $h(t)$ 不是绝对可积的就能得出这个结果。另一方面，若系统已知是稳定的，那么收敛域就如图 9.25(b)所示，相应的单位冲激响应是

$$h(t)=\frac{2}{3}e^{-t}u(t)-\frac{1}{3}e^{2t}u(-t)$$

这是绝对可积的。最后，收敛域为图 9.25(c)所示，这时的单位冲激响应为

$$h(t)=-\left(\frac{2}{3}e^{-t}+\frac{1}{3}e^{2t}\right)u(-t)$$

系统是反因果的，而且是不稳定的。

图 81: 教材原文：9.7.2：稳定系统ROC含虚轴及三种选边例子。；中文书页444 / PDF第466页

清晰公式 · 对照原文

$$X_b(s)=\int_{-\infty}^{\infty}x(t)e^{-st}\,dt,\qquad s=\sigma+j\omega.$$

$$X_b(\sigma+j\omega)=\mathcal{F}\{x(t)e^{-\sigma t}\}.$$

问题	应检查的条件
由双边拉氏式得到傅里叶变换	若ROC含整条虚轴$\sigma=0$，可安全令$s=j\omega$
LTI是否因果	$h(t)=0$于$t<0$；有理因果系统的ROC在最右实际极点右侧

问题	应检查的条件
LTI是否BIBO稳定	普通核满足$\int\|h(t)\|dt<\infty$；等价地ROC含虚轴
因果有理系统稳定	对适当有理式，未抵消极点全部严格在开左半平面

同一分式的三个系统：

$$H(s)=\frac{1}{(s+1)(s-2)}=-\frac{1/3}{s+1}+\frac{1/3}{s-2}.$$

ROC	$h(t)$	性质
$\Re s>2$	$\frac{1}{3}(e^{2t}-e^{-t})u(t)$	因果、不稳定
$-1<\Re s<2$	$-\frac{1}{3}e^{-t}u(t)-\frac{1}{3}e^{2t}u(-t)$	非因果、稳定
$\Re s<-1$	$\frac{1}{3}(e^{-t}-e^{2t})u(-t)$	非因果、不稳定

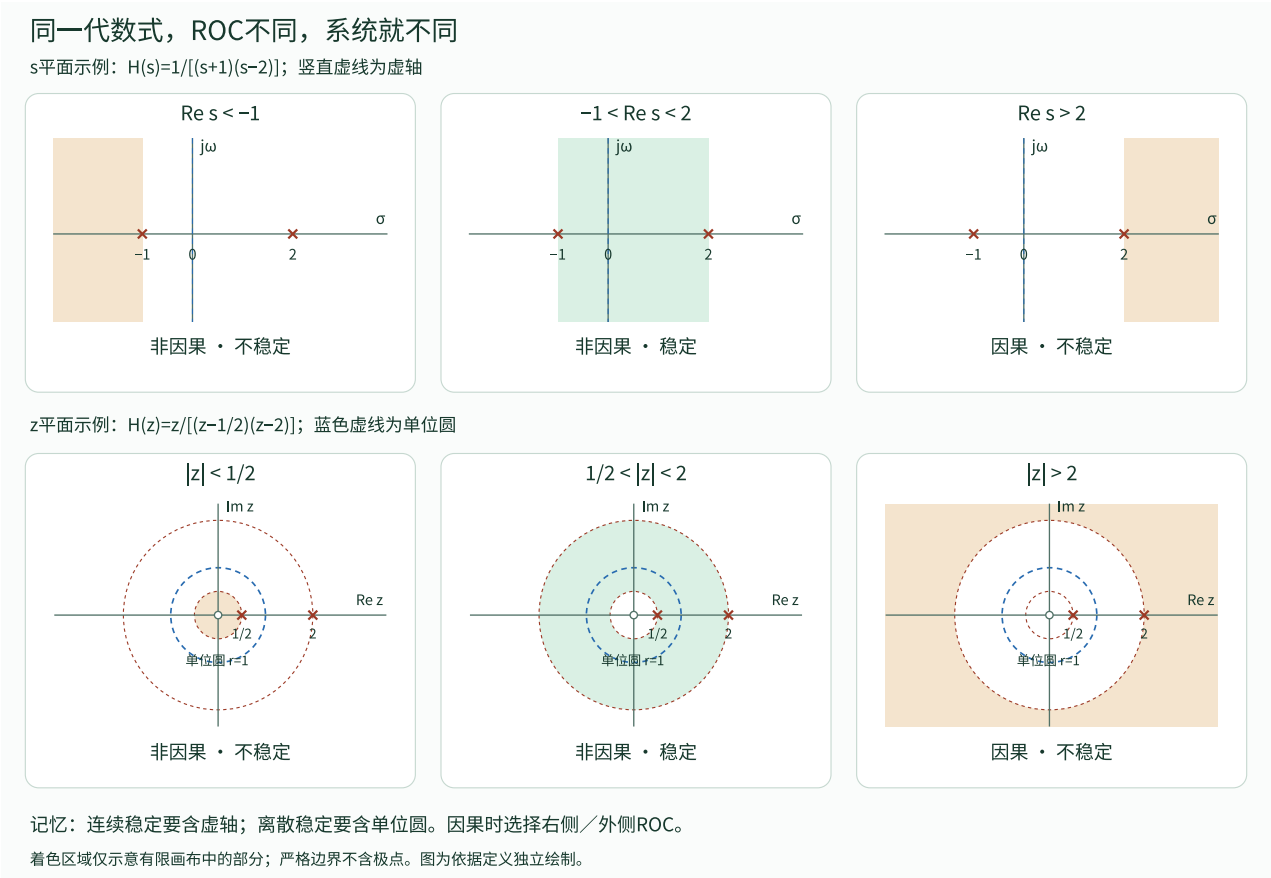


图 82: 中文辅助图：独立绘制，用于理解原书公式

怎么理解

s平面ROC控制的是把哪一尾指数压下去，并非分母的附属说明。先标极点、再根据题给因果或稳定选ROC，最后为每个部分分式选左右边。上表是独立推导的数值示例，原书截图提供定义与判据；右半平面极点只否定因果且稳定同时成立，不否定一切双边稳定实现。

记忆提示

竖条看虚轴：因果向右收，稳定要夹住虚轴。

适用条件

ROC判据针对双边变换。连续BIBO判据通常用于普通可积核；允许有限直通δ时按有限绝对权重理解。极点判稳还要求有理式适当，微分器H=s不能因无有限极点就称稳定。 不在绝对收敛ROC内的条件收敛或广义傅里叶变换应另行论证，不能仅凭代入式断言存在或不存在。

易错提醒

不要先把每项都配成u(t)；不要把“右半平面零点”误当成原系统不稳定极点；约分只描述外部零状态映射，内部模态须另查。

对应例题

O34 · 2017-02 · 2020-04

完整表9.2：基本函数的拉普拉斯变换对

变换表 · 第9章 · HL-02

教材原文摘图

9.6，表9.2

表 9.2 基本函数的拉普拉斯变换

变换对	信号	变换	收敛域
1	$\delta(t)$	1	全部 s
2	$u(t)$	$\frac{1}{s}$	$Re\{s\}>0$
3	$-u(-t)$	$\frac{1}{s}$	$Re\{s\}<0$
4	$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}u(t)$	$\frac{1}{s^n}$	$Re\{s\}>0$
5	$-\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}u(-t)$	$\frac{1}{s^n}$	$Re\{s\}<0$
6	$e^{-at}u(t)$	$\frac{1}{s+a}$	$Re\{s\}>-a$
7	$-e^{-at}u(-t)$	$\frac{1}{s+a}$	$Re\{s\}<-a$
8	$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}e^{-at}u(t)$	$\frac{1}{(s+a)^n}$	$Re\{s\}>-a$
9	$-\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}e^{-at}u(-t)$	$\frac{1}{(s+a)^n}$	$Re\{s\}<-a$
10	$\delta(t-T)$	e^{-sT}	全部 s
11	$[\cos\omega_0 t]u(t)$	$\frac{s}{s^2+\omega_0^2}$	$Re\{s\}>0$
12	$[\sin\omega_0 t]u(t)$	$\frac{\omega_0}{s^2+\omega_0^2}$	$Re\{s\}>0$
13	$[e^{-at}\cos\omega_0 t]u(t)$	$\frac{s+a}{(s+a)^2+\omega_0^2}$	$Re\{s\}>-a$
14	$[e^{-at}\sin\omega_0 t]u(t)$	$\frac{\omega_0}{(s+a)^2+\omega_0^2}$	$Re\{s\}>-a$
15	$u_n(t)=\frac{d^n\delta(t)}{dt^n}$	s^n	全部 s
16	$u_{-n}(t)=\underbrace{u(t)*\cdots*u(t)}_{n次}$	$\frac{1}{s^n}$	$Re\{s\}>0$

图 83: 教材原文：原书表9.2全表：16项变换对与全部收敛域，不截去左边指数或广义函数条目。；中文书页442 / PDF第464页

清晰公式 · 对照原文

设$n=1,2,\ldots$，下表按常用实数a写ROC。

序号	时域信号	双边拉普拉斯变换	ROC
1	$\delta(t)$	1	全s平面
2	$u(t)$	$1/s$	$\Re s>0$
3	$-u(-t)$	$1/s$	$\Re s<0$

序号	时域信号	双边拉普拉斯变换	ROC
4	$t^{n-1}u(t)/(n-1)!$	$1/s^n$	$\Re s>0$
5	$-t^{n-1}u(-t)/(n-1)!$	$1/s^n$	$\Re s<0$
6	$e^{-at}u(t)$	$1/(s+a)$	$\Re s>-a$
7	$-e^{-at}u(-t)$	$1/(s+a)$	$\Re s<-a$
8	$t^{n-1}e^{-at}u(t)/(n-1)!$	$1/(s+a)^n$	$\Re s>-a$
9	$-t^{n-1}e^{-at}u(-t)/(n-1)!$	$1/(s+a)^n$	$\Re s<-a$
10	$\delta(t-T)$	e^{-sT}	全s平面
11	$\cos(\omega_0 t)u(t)$	$s/(s^2+\omega_0^2)$	$\Re s>0$
12	$\sin(\omega_0 t)u(t)$	$\omega_0/(s^2+\omega_0^2)$	$\Re s>0$
13	$e^{-at}\cos(\omega_0 t)u(t)$	$(s+a)/[(s+a)^2+\omega_0^2]$	$\Re s>-a$
14	$e^{-at}\sin(\omega_0 t)u(t)$	$\omega_0/[(s+a)^2+\omega_0^2]$	$\Re s>-a$
15	$u_n(t)=d^n\delta(t)/dt^n$	s^n	全s平面
16	$u_{-n}(t)=\underbrace{u*\cdots*u}_{n次}$	$1/s^n$	$\Re s>0$

左右边同式，不能漏ROC：

$$\frac{1}{s-a}\leftrightarrow\begin{cases}e^{at}u(t), & \Re s>\Re a,\\ -e^{at}u(-t), & \Re s<\Re a.\end{cases}$$

怎么理解

截图保留原书表9.2的全部16项；文字表按同一顺序整理，便于检索。重极点先找阶数n，再补t的幂和阶乘。两条左边指数的负号是变换对本身的部分，不是部分分式留数；留数为负时还要再乘一次。最后两项是原书的广义函数记号，连续冲激导数不能按普通函数的高度处理。

记忆提示

右边往右收，左边多负号；n重极点配t的n−1次方和(n−1)!。

适用条件

通常取ω_0>0、a为实数；复数a时ROC边界用−Re a。各表项按其双边支撑使用；若把信号截成单边，必须重新检查原积分。

易错提醒

表中1/(s+a)不能自动认成右边指数；δ(t−T)的变换不额外乘2π；冲激导数与普通指数的初值定理适用条件不同。

对应例题

O33 · O34 · 2020-04 · 2020-10

完整表9.1：双边性质与连续初终值

变换表 · 第9章 · HL-03

教材原文摘图

9.5.11，表9.1；9.5.10

表 9.1 拉普拉斯变换性质

节 次	性 质	信 号	拉普拉斯变换	收 敛 域
		$x(t)$	$X(s)$	R
		$x_1(t)$	$X_1(s)$	R_1
		$x_2(t)$	$X_2(s)$	R_2
9.5.1	线性	$ax_1(t)+bx_2(t)$	$aX_1(s)+bX_2(s)$	至少 $R_1 \cap R_2$
9.5.2	时移	$x(t-t_0)$	$e^{-st_0}X(s)$	R
9.5.3	s 域平移	$e^{s_0t}x(t)$	$X(s-s_0)$	R 的平移，即若 $(s-s_0)$ 在 R 中，则 s 就位于收敛域中
9.5.4	时域尺度变换	$x(at)$	$\frac{1}{\lvert a\rvert}X\left(\frac{s}{a}\right)$	R/a，即若 s/a 在 R 中，则 s 就位于收敛域中
9.5.5	共轭	$x^*(t)$	$X^*(s^*)$	R
9.5.6	卷积	$x_1(t)*x_2(t)$	$X_1(s)X_2(s)$	至少 $R_1 \cap R_2$
9.5.7	时域微分	$\frac{d}{dt}x(t)$	$sX(s)$	至少 R
9.5.8	s 域微分	$-tx(t)$	$\frac{d}{ds}X(s)$	R
9.5.9	时域积分	$\int_{-\infty}^{t}x(\tau)d(\tau)$	$\frac{1}{s}X(s)$	至少 $R\cap\{Re\{s\}>0\}$
9.5.10	初值定理和终值定理 若 $t<0$，$x(t)=0$ 且在 $t=0$ 不包括任何冲激或高阶奇异函数，则 $x(0^+)=\lim_{s\to\infty}sX(s)$ $\lim_{t\to\infty}x(t)=\lim_{s\to 0}sX(s)$			

图 84: 教材原文：原书表9.1全表：九项运算性质、ROC栏及下方初终值说明完整保留。；中文书页441 / PDF第463页

初值定理(initial-value theorem)

$$x(0^+)=\lim_{s\to\infty}sX(s) \tag{9.110}$$

终值定理(final-value theorem)

$$\lim_{t\to\infty}x(t)=\lim_{s\to 0}sX(s) \tag{9.111}$$

这些结果的导出留在习题 9.53 中考虑。

例 9.16 初值定理与终值定理在验证一个信号的拉普拉斯变换计算结果的正确性方面很有用。例如，考虑例 9.4 中的信号 $x(t)$，由式(9.24)可见 $x(0^+)=2$，同时利用式(9.29)可求出

$$\lim_{s\to\infty}sX(s)=\lim_{s\to\infty}\frac{2s^3+5s^2+12s}{s^3+4s^2+14s+20}=2$$

这与式(9.110)的初值定理是一致的。

图 85: 教材原文：同页9.5.10：连续初值、终值公式及核验例子。；中文书页441 / PDF第463页

清晰公式 · 对照原文

设$x \leftrightarrow X$、$x_i \leftrightarrow X_i$，以下是双边性质。

时域运算	s域结果	ROC提示
$ax_1 + bx_2$	$aX_1 + bX_2$	至少含两ROC交集；抵消后可扩大
$x(t - t_0)$	$e^{-st_0}X(s)$	同原ROC
$e^{s_0 t}x(t)$	$X(s - s_0)$	原ROC平移s_0
$x(at)$, $a \neq 0$	$\frac{1}{\lvert a\rvert}X(s/a)$	检查s/a是否落在原ROC
$x^*(t)$	$X^*(s^*)$	ROC共轭反射
$x_1 * x_2$	X_1X_2	至少含ROC交集
$x'(t)$	$sX(s)$	按双边导数理解，可能发生抵消
$-tx(t)$	$dX(s)/ds$	原ROC
$\int_{-\infty}^{t} x(\tau)d\tau$	$X(s)/s$	至少含原ROC与$\Re s > 0$的交集

连续初值、终值是另带条件的极限：

$$x(0^+) = \lim_{s\to\infty} sX(s), \qquad x(\infty) = \lim_{s\to 0} sX(s).$$

终值核验必须检查$sX(s)$的相关极点均在开左半平面；不能仅计算一个代数极限。

怎么理解

截图保留表9.1全部性质与ROC栏；旁边的文字表不是将单边初值项删去后的近似式，而是不同积分范围下的双边规则。时域乘t与对t求导是两条相反方向的对应关系。初终值极限可快速核验留数的系数和，但遇到原点冲激、持续振荡或增长模式时，先检查条件再使用。

记忆提示

时域导数乘s，时域乘−t才对s求导；双边不补0^-，单边必须补。

适用条件

积分与求导在变换存在的相应区域/广义函数意义下使用。初值定理要求右边普通信号且0处无冲激及其高阶导数。终值需存在并满足衰减极点条件；表中简写不能替代这项检查。

易错提醒

共轭是X(s)而不是只给X(s)加星；缩放系数是1/|a|；因果系统存在非零初态时不能把双边零状态式当作完整单边初值方程。

对应例题

O35 · 2017-02 · 2020-10

单边拉普拉斯：完整表9.3与0^-初值

变换表 · 第9章 · HL-04

教材原文摘图

9.9、9.9.2–9.9.3，表9.3

的低阶系统就可以作为基本的构造单元，用来实现更复杂的高阶系统。

9.9 单边拉普拉斯变换

本章前面各节讨论的拉普拉斯变换一般称为双边拉普拉斯变换。稍许有些不同的另一种拉普拉斯变换形式称为**单边拉普拉斯变换**(unilateral Laplace transform)，将在这一节给予介绍和讨论。单边拉普拉斯变换在分析具有非零初始条件的(即系统最初不是松弛的)，由线性常系数微分方程所描述的因果系统时有很大的价值。

一个连续时间信号 $x(t)$ 的单边拉普拉斯变换 $\mathcal{X}(s)$ 定义为

$$\mathcal{X}(s) \triangleq \int_{0^-}^{\infty} x(t)\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t \tag{9.170}$$

这里，积分的下限取为 0^-，以表明在积分区间内包括了集中于 $t=0$ 的任何冲激或高阶奇异函数。对于一个信号及其单边拉普拉斯变换，再次采用一个方便的简化符号为

$$x(t) \overset{\mathcal{UL}}{\longleftrightarrow} \mathcal{X}(s) = \mathcal{UL}\{x(t)\} \tag{9.171}$$

比较式(9.170)和式(9.3)即可发现，单边和双边拉普拉斯变换在定义上的不同在于积分的下限。双边拉普拉斯变换决定于 $t=-\infty$ 到 $t=+\infty$ 的整个信号，而单边拉普拉斯变换仅仅决定于 $t=0^-$ 到∞的信号。这样一来，在 $t<0$ 时不同，而在 $t\geqslant 0$ 时相同的两个信号，将有不同的双边拉普拉斯变换，而有相同的单边拉普拉斯变换。同理，任何在 $t<0$ 时都为零的信号，其双边和单边拉普拉斯变换相同。

图 86: 教材原文：9.9：单边变换定义从0^-积分，区分与双边的关系。；中文书页456 / PDF第478页

表 9.3 单边拉普拉斯变换性质

性 质	信 号	单边拉普拉斯变换
	$x(t)$ $x_1(t)$ $x_2(t)$	$X(s)$ $X_1(s)$ $X_2(s)$
线性	$ax_1(t)+bx_2(t)$	$aX_1(s)+bX_2(s)$
s 域平移	$e^{s_0t}x(t)$	$X(s-s_0)$
时域尺度变换	$x(at)$，$a>0$	$\frac{1}{a}X\left(\frac{s}{a}\right)$
共轭	$x^*(t)$	$X^*(s)$
卷积[假设 $t<0$，$x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 均为零]	$x_1(t)*x_2(t)$	$X_1(s)X_2(s)$
时域微分	$\frac{d}{dt}x(t)$	$sX(s)-x(0^-)$
s 域微分	$-tx(t)$	$\frac{d}{ds}X(s)$
时域积分	$\int_{0^-}^{t}x(\tau)d\tau$	$\frac{1}{s}X(s)$

初值定理和终值定理

若 $x(t)$ 在 $t=0$ 不包含任何冲激或高阶奇异函数，则

$$x(0^+)=\lim_{s\to\infty}sX(s)$$

$$\lim_{t\to\infty}x(t)=\lim_{s\to 0}sX(s)$$

图 87: 教材原文: 原书表9.3全表: 单边各运算、卷积前提、微分边界项及初终值行。; 中文书页458 / PDF第480页

$x_1(t)*x_2(t)$ 的单边拉普拉斯变换不等于各自单边拉普拉斯变化的乘积(见习题 9.39)。

单边和双边变换的性质之间一个特别重要的差别是微分性质。考虑某一信号 $x(t)$，其单边拉普拉斯变换为 $X(s)$，那么根据分部积分法可求得 $dx(t)/dt$ 的单边变换为

$$\begin{aligned}\int_{0^-}^{\infty}\frac{dx(t)}{dt}e^{-st}dt &= x(t)e^{-st}\Big|_{0^-}^{\infty}+s\int_{0^-}^{\infty}x(t)e^{-st}dt \\ &= sX(s)-x(0^-)\end{aligned} \tag{9.193}$$

同理，再次利用分部积分又可求得 $d^2x(t)/dt^2$ 的单边拉普拉斯变换，即

图 88: 教材原文: 9.9.2: 分部积分推出单边一阶微分性质。; 中文书页459 / PDF第481页

$$s^2X(s) - sx(0^-) - x'(0^-) \tag{9.194}$$

其中 $x'(0^-)$ 为 $x(t)$ 的导数在 $t=0^-$ 的值。显而易见，可以继续这一过程而得到高阶导数的单边拉普拉斯变换。

9.9.3 利用单边拉普拉斯变换求解微分方程

单边拉普拉斯变换的一个主要应用是求解具有非零初始条件的线性常系数微分方程，现用下面的例子来说明它。

例 9.38 考虑由式(9.189)的微分方程表征的系统，其初始条件为

$$y(0^-) = \beta, \qquad y'(0^-) = \gamma \tag{9.195}$$

设 $x(t) = \alpha u(t)$。那么在式(9.189)两边应用单边拉普拉斯变换，可得

$$s^2Y(s) - \beta s - \gamma + 3sY(s) - 3\beta + 2Y(s) = \frac{\alpha}{s} \tag{9.196}$$

或者

图 89: 教材原文：二阶微分边界项与9.9.3带初态微分方程实例。；中文书页460 / PDF第482页

清晰公式 · 对照原文

$$X_+(s) = \int_{0^-}^{\infty} x(t)e^{-st}\,dt.$$

$$\mathcal{L}_+\{x'\} = sX_+(s) - x(0^-),$$
$$\mathcal{L}_+\{x''\} = s^2X_+(s) - sx(0^-) - x'(0^-).$$

表9.3运算	单边结果
线性$ax_1 + bx_2$	$aX_1 + bX_2$
$e^{s_0t}x(t)$	$X_+(s - s_0)$
$x(at), a > 0$	$X_+(s/a)/a$
$x^*(t)$	$X_+^*(s^*)$
$x_1 * x_2$，两信号在t<0均为0	$X_{1,+}X_{2,+}$
$x'(t)$	$sX_+ - x(0^-)$
$-tx(t)$	dX_+/ds
$\int_{0^-}^{t} x(\tau)d\tau$	X_+/s

将完整响应分成来源不同的两项（自主归纳）：

$$A(s)Y_+(s) = B(s)X_+(s) + I_0(s),$$

$$Y_{zs} = \frac{B}{A}X_+, \qquad Y_{zi} = \frac{I_0}{A}, \qquad Y = Y_{zs} + Y_{zi}.$$

例如$y''+4y'+3y=2x'+x$、$x=u$、$y(0^-)=1, y'(0^-)=0$时：

$$Y=\frac{s+4}{(s+1)(s+3)}+\frac{2s+1}{s(s+1)(s+3)}.$$

$$y(0^+)=1,\qquad y'(0^+)=2.$$

初态项I_0须由实际方程逐项整理，输入自身的0^-边界项也不能省略。

怎么理解

原书表9.3整张保留，二阶公式由同节正文给出；响应分解和数值例子是自主归纳。0^-初值描述输入作用前的状态，不等于0^+；输入导数含δ时，右导数可以瞬间改变。非零初态实验要保留I_0，不能直接拿全响应Y/X当H。单边只保留观测段，含负时间信号的双边卷积一般不能由单边乘积替代。

记忆提示

先写左初值，再看冲激改右初值；初态清零求H，保留初态求全响应。

适用条件

单边时域缩放只列a>0。卷积乘积需两输入的负时间部分均为0；初终值行仍需无原点奇异项和相应极点条件。所有0^-量按题目给定处理，不自行设0。

易错提醒

不要把双边sX直接套单边；不要把题给左导数当成右导数；不要把同初态响应随每一段输入重复叠加；若积分下限不是0^-应先核对边界。

对应例题

O35 · 2015-14 · 2016-07 · 2019-10 · 2020-05

双边Z：定义、单位圆与ROC选边

定义 · 第10章 · HL-05

教材原文摘图

10.1、10.2、10.7.1–10.7.2

10.1 Z变换

由3.2节讨论可知，单位脉冲响应为$h[n]$的离散时间线性时不变系统对复指数输入z^n的响应$y[n]$为

$$y[n] = H(z)z^n \tag{10.1}$$

其中，

$$H(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h[n]z^{-n} \tag{10.2}$$

若$z = e^{j\omega}$，这里ω为实数(即$|z| = 1$)，则式(10.2)的求和式就是$h[n]$的离散时间傅里叶变换。在更为一般的情况下，当$|z|$不限制为1的时候，式(10.2)就称为$h[n]$的**z变换**(z-transform)。

一个离散时间信号$x[n]$的z变换定义为①

$$\boxed{X(z) \triangleq \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]z^{-n}} \tag{10.3}$$

其中z是一个复变量。有时为了方便，也将$x[n]$的z变换写为$\mathcal{Z}\{x[n]\}$，而$x[n]$和它的z变换之间的关系记为

$$x[n] \overset{\mathcal{Z}}{\longleftrightarrow} X(z) \tag{10.4}$$

在第9章中，对于连续时间信号，讨论了拉普拉斯变换和傅里叶变换之间的几个重要关系。与此相仿，但不完全一样，z变换和离散时间傅里叶变换之间也存在几个重要关系。为了说明这些关系，现将复变量z表示成极坐标形式为

图 90: 教材原文：10.1：双边Z变换的全整数求和定义。；中文书页474 / PDF第496页

$$z = re^{j\omega} \tag{10.5}$$

用 r 表示 z 的模，而用 ω 表示它的相角。利用 r 和 ω，式(10.3)变成

$$X(re^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n](re^{j\omega})^{-n}$$

或等效为

$$X(re^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \{x[n]r^{-n}\}e^{-j\omega n} \tag{10.6}$$

由式(10.6)可见，$X(re^{j\omega})$就是序列 $x[n]$乘以实指数 r^{-n}后的傅里叶变换，即

$$X(re^{j\omega}) = \mathcal{F}\{x[n]r^{-n}\} \tag{10.7}$$

指数加权 r^{-n}可以随 n 增加而衰减，也可以随 n 增加而增长，这取决于 r 大于 1 还是小于 1。特别注意到，若 $r=1$，或等效为 $|z|=1$，式(10.3)就变为傅里叶变换，即

$$X(z)\Big|_{z=e^{j\omega}} = X(e^{j\omega}) = \mathcal{F}\{x[n]\} \tag{10.8}$$

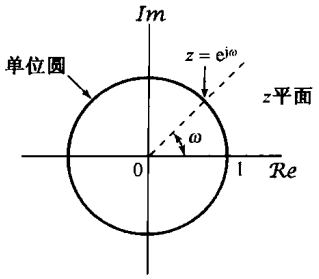


图 10.1 复数 z 平面。当变量 z 在单位圆上时，z变换就变为傅里叶变换

离散时间信号的 z 变换和傅里叶变换之间关系的讨论与 9.1 节对连续时间信号的讨论是紧密并行的，但具有一些重要的不同。在连续时间情况下，当变换变量的实部为零时，拉普拉斯变换就演变为傅里叶变换。利用复平面 s 来解释，这就意味着，在虚轴 $j\omega$ 上的拉普拉斯变换就是傅里叶变换。与此对应的是，在 z 变换中是当变换变量 z 的模为 1，即 $z = e^{j\omega}$时，z 变换就演变为傅里叶变换。于是，傅里叶变换就成为在复数 z 平面中，半径为 1 的圆上的 z 变换，如图 10.1 所示。在 z 平面上，这个圆称为**单位圆**(unit circle)。这个单位圆在 z 变换讨论中所起的作用，非常类似于 s 平面上的虚轴在拉普拉斯变换讨论中所起的作用。

从式(10.7)可知，为了使 z 变换收敛，要求 $x[n]r^{-n}$的傅里叶变换收敛。对于任何一个具体的序列 $x[n]$来说，可以想到对某些 r 值，其傅里叶变换收敛，而对另一些 r 值来说则不收敛。一般来说，对于某一序列的 z 变换，存在着某一个 z 值的范围，对该范围内的 z，$X(z)$收敛。和拉普拉斯变换一样，这样一些值的范围称为**收敛域**(ROC)。如果收敛域包括单位圆，则傅里叶变换也收敛。为了说明 z 变换及其有关的收敛域，现举下面几个例子。

图 91: 教材原文: z=re^(jω)及单位圆上的DTFT。； 中文书页475 / PDF第497页

10.2 z 变换的收敛域

在第9章中已看到，对于各种不同类型的信号，在拉普拉斯变换收敛域上都有一些特别的性质，而且理解了这些性质会对拉普拉斯变换有更进一步的理解。这一节将以类似的方式来说明 z 变换收敛域的几个性质。以下讨论的每一个性质及其证明都是与9.2节讨论的每一个性质相并行的。

性质1 $X(z)$的收敛域是在 z 平面内以原点为中心的圆环。

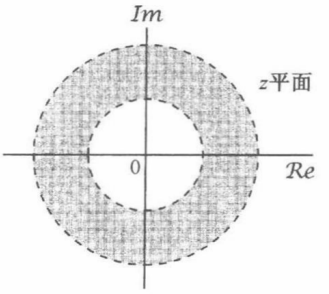


图 10.6 收敛域为 z 平面的一个圆环。在某些情况下，内圆边界可延伸到原点，这时收敛域就是一个圆盘。在另一些情况下，外圆边界可延伸至无限远

这个性质如图10.6所示。这是由于收敛域是由这样一些 $z = re^{j\omega}$ 值组成的，对于这些 z 值，$x[n]r^{-n}$ 的傅里叶变换收敛。这就是说，$x[n]$ 的 z 变换的收敛域是由 $x[n]r^{-n}$ 绝对可和的那些 z 值组成的①：

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]|r^{-n} < \infty \tag{10.21}$$

因此，收敛域仅决定于 $r = |z|$，而与 ω 无关。结果，若某一具体的 z 值在收敛域内，那么位于同一圆上的全部 z 值（即具有相同的模）也一定在收敛域内。这本身就保证了收敛域是由同心圆环组成的。在讨论性质6时将会看到，事实上收敛域必须仅由一个单一的圆环组成。在某些情况下，收敛域的内圆边界可以向内延伸到原点，而在另一些情况下，外圆边界可以向外延伸到无限远。

① 关于 z 变换数学性质的完整论述，可见 R. V. Churchill 和 J. W. Brown 所著 *Complex Variables and Applications*（5th ed.）（New York：McGraw-Hill，1990），以及 E. I. Jury 所著 *Theory and Application of the z-Transform Method*（Malabar，FL：R. E. Krieger Pub. Co.，1982）。

图 92: 教材原文: 10.2: 圆环ROC定义。; 中文书页478 / PDF第500页

10.7.1 因果性

一个因果线性时不变系统的单位脉冲响应 $h[n]$，当 $n<0$ 时 $h[n]=0$，因此是一个右边序列。由 10.2 节的性质 4 知道 $H(z)$ 的收敛域位于 z 平面内某个圆的外边。对于某些系统，例如，若 $h[n]=\delta[n]$，而有 $H(z)=1$，则收敛域可以延伸至所有地方，并可能包括原点。同时，一般来说，对于一个右边序列，它的收敛域可以或者不可以包括无限远点。例如，若 $h[n]=\delta[n+1]$，那么 $H(z)=z$，它在无限远点有一个极点。然而，根据 10.2 节性质 8，对于一个因果序列，这个幂级数中，

$$H(z)=\sum_{n=0}^{\infty}h[n]z^{-n}$$

不包含任何 z 的正幂次项，因此收敛域包括无限远点。综合上述，就得出如下属性。

> 一个离散时间线性时不变系统，当且仅当它的系统函数的收敛域在某个圆的外边，且包括无限远点时，该系统就是因果的。

如果 $H(z)$ 是有理的，那么由 10.2 节的性质 8，该系统若要是因果的，其收敛域必须位于最外层极点的外边，且无限远点必须在收敛域内；等效地说，随 $z\to\infty$ 时，$H(z)$ 的极限必须是有限的。正如 10.5.9 节所讨论的，这就等效于，当 $H(z)$ 的分子和分母都表示成 z 的多项式时，其分子的阶次不会高于分母的阶次，即

> 一个具有有理系统函数 $H(z)$ 的线性时不变系统是因果的，当且仅当：(a) 收敛域位于最外层极点外边某个圆的外边；并且 (b) 若 $H(z)$ 表示成 z 的多项式之比，其分子的阶次不能高于分母的阶次。

图 93: 教材原文：10.7.1：因果性须检查外侧ROC与无穷远。；中文书页497 / PDF第519页

10.7.2 稳定性

2.3.7 节曾讨论过，一个离散时间线性时不变系统的稳定性就等效于它的单位脉冲响应是绝对可和的。在这种情况下，$h[n]$的傅里叶变换收敛，结果就是 $H(z)$的收敛域必须包括单位圆。综上所述，可得如下结果：

> 一个线性时不变系统，当且仅当它的系统函数 $H(z)$的收敛域包括单位圆$|z|=1$ 时，该系统就是稳定的。

例 10.22 再次考虑式(10.97)的系统函数，因为与其有关的收敛域是$|z|>2$，它不包括单位圆，所以系统不是稳定的。这一点也能从它的单位脉冲响应式(10.95)不是绝对可和的看出来。然而，如果一个系统的系统函数和式(10.97)有相同的代数表示式，但收敛域位于 $1/2<|z|<2$，那么收敛域就包括单位圆，这样对应的系统就是非因果的，但是稳定的。在这种情况下，利用表 10.2 中的变换对 5 和 6，可求得相应的单位脉冲响应是

$$h[n]=\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]-2^n u[-n-1] \tag{10.100}$$

它是绝对可和的。

第三种可供选择的收敛域是$|z|<1/2$，这时系统既不是因果的(因为收敛域不是在最外层极点的外边)，又不是稳定的(因为收敛域不包括单位圆)。这也能从它的单位脉冲响应中看出，利用表 10.2 中的变换对6，可求得为

$$h[n]=-\left[\left(\frac{1}{2}\right)^n+2^n\right]u[-n-1]$$

正如在例 10.22 中所表示的，一个系统是稳定的，但不是因果的，这是完全可能的。然而，如果仅集中在因果系统上，那么系统的稳定性就很容易通过检查极点的位置来验证。对于一个具有有理系统函数的因果系统而言，收敛域位于最外层极点的外边。对于这个包括单位圆的收敛域，系统的全部极点都必须位于单位圆内，即

> 一个具有有理系统函数的因果线性时不变系统，当且仅当 $H(z)$的全部极点都位于单位圆内时，即全部极点的模均小于 1 时，该系统就是稳定的。

图 94: 教材原文：10.7.2：ROC含单位圆及因果稳定实际极点条件。；中文书页498 / PDF第520页

清晰公式 · 对照原文

$$X_b(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x[n]z^{-n},\qquad z=re^{j\omega}.$$

$$X_b(re^{j\omega})=\mathcal{F}_D\{x[n]r^{-n}\}.$$

当单位圆在ROC内，可安全令$X(e^{j\omega})=X(z)\big|_{z=e^{j\omega}}$得到相应DTFT；条件收敛或广义情形另论。

$$\frac{1}{1-az^{-1}}=\frac{z}{z-a}\leftrightarrow\begin{cases}a^n u[n], & |z|>|a|,\\ -a^n u[-n-1], & |z|<|a|.\end{cases}$$

要判断的性质	应使用的条件
因果	$h[n]=0$于$n<0$；ROC在某圆外，且包含无穷远
稳定	$\sum_n \lvert h[n]\rvert<\infty$；ROC包含整个单位圆
因果有理系统稳定	全部实际极点严格在单位圆内，并满足因果的无穷远条件
分子1与分子z的区别	$1/(z-a)$的右边逆变换从$n=1$开始，不是$n=0$

圆环选边示例（自主推导）：

$$H(z)=\frac{z}{(z-1/2)(z-2)},\quad \tfrac{1}{2}<|z|<2,$$

$$h[n]=-\frac{2}{3}(1/2)^n u[n]-\frac{2}{3}2^n u[-n-1].$$

它稳定但非因果；若改为因果ROC$|z|>2$，则出现增长的2^n，反而不稳定。

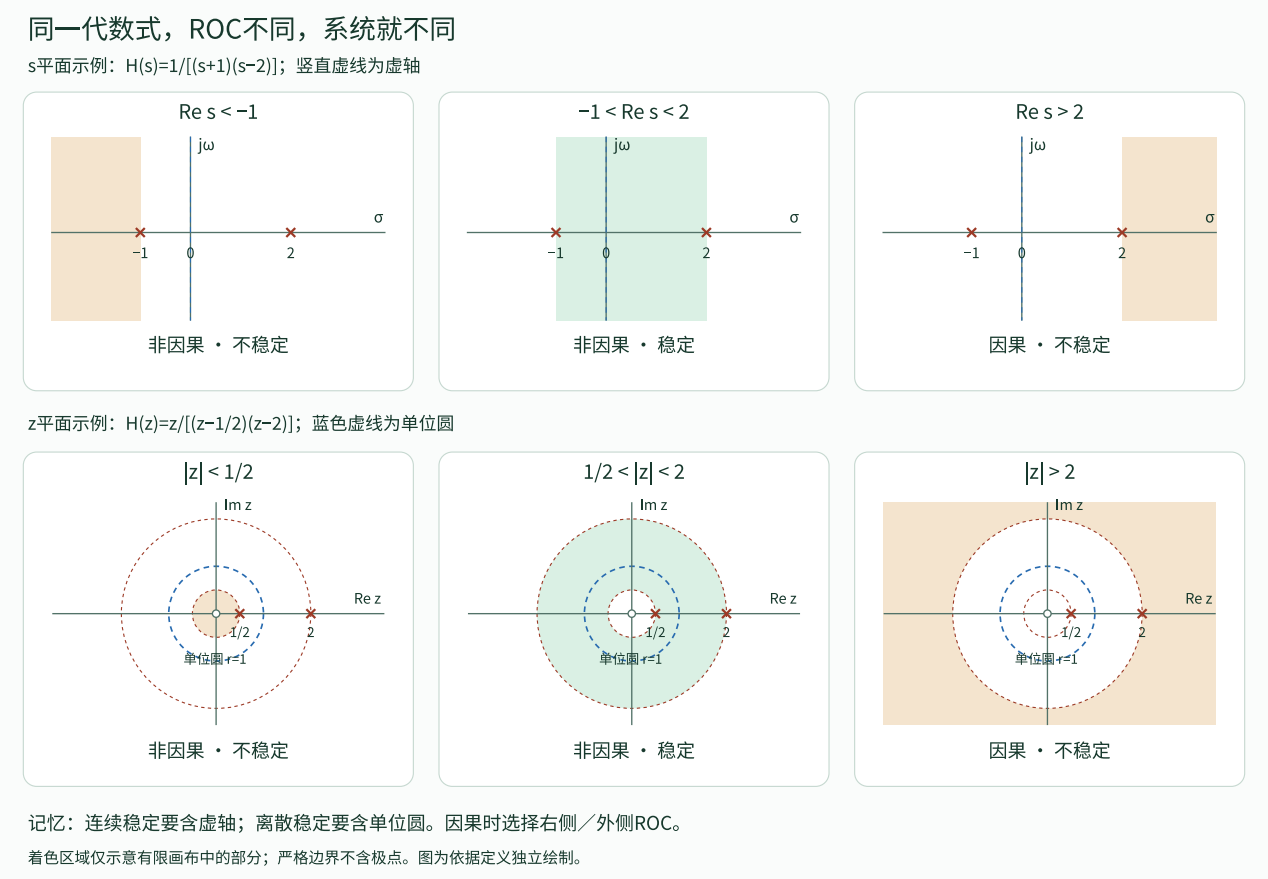


图 95: 中文辅助图：独立绘制，用于理解原书公式

怎么理解

先根据题目条件定ROC，再把每个极点项选成左边或右边。稳定只要求两尾各向自己的无穷远衰减，并不要求全部极点在单位圆内；“所有极点在内”须连同因果条件使用。Z域变量位于单位圆时才对应数字角频率ω，沿单位圆走一圈即2π周期。图中用同一分式对照三种ROC，强调代数式不能唯一指定系统。

记忆提示

圆环看单位圆：稳定圈住它，因果往外选；左边项多负号且止于−1。

适用条件

因果ROC还必须包含无穷远；只有“右边序列”可能提前到负索引，不能直接等同因果。实际极点以精确约分后为准，内部稳定仍需查看原结构。

易错提醒

单位圆上的极点不属于ROC；不能只在式子里代e^(jω)就声称DTFT存在；分子z与分子1的表项相差一拍；左边支撑u[−n−1]勿改成u[−n]。

对应例题

O36 · O37 · 2017-04 · 2022-11

完整表10.2：常用Z变换对

变换表 · 第10章 · HL-06

教材原文摘图

10.6，表10.2

表 10.2　几个常用 z 变换对

信　号	变　换	收 敛 域
1. $\delta[n]$	1	全部 z
2. $u[n]$	$\frac{1}{1-z^{-1}}$	$\|z\|>1$
3. $-u[-n-1]$	$\frac{1}{1-z^{-1}}$	$\|z\|<1$
4. $\delta[n-m]$	z^{-m}	全部 z，除去 0（若 $m>0$）或 ∞（若 $m<0$）
5. $a^n u[n]$	$\frac{1}{1-az^{-1}}$	$\|z\|>\|a\|$
6. $-a^n u[-n-1]$	$\frac{1}{1-az^{-1}}$	$\|z\|<\|a\|$
7. $na^n u[n]$	$\frac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}$	$\|z\|>\|a\|$
8. $-na^n u[-n-1]$	$\frac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}$	$\|z\|<\|a\|$
9. $[\cos \omega_0 n]u[n]$	$\frac{1-[\cos \omega_0]z^{-1}}{1-[2\cos \omega_0]z^{-1}+z^{-2}}$	$\|z\|>1$
10. $[\sin \omega_0 n]u[n]$	$\frac{[\sin \omega_0]z^{-1}}{1-[2\cos \omega_0]z^{-1}+z^{-2}}$	$\|z\|>1$
11. $[r^n \cos \omega_0 n]u[n]$	$\frac{1-[r\cos \omega_0]z^{-1}}{1-[2r\cos \omega_0]z^{-1}+r^2z^{-2}}$	$\|z\|>r$
12. $[r^n \sin \omega_0 n]u[n]$	$\frac{[r\sin \omega_0]z^{-1}}{1-[2r\cos \omega_0]z^{-1}+r^2z^{-2}}$	$\|z\|>r$

图 96: 教材原文：原书表10.2全表：12项信号、Z变换及全部ROC，含左右边与正余弦。；中文书页496 / PDF第518页

清晰公式 · 对照原文

设$q=z^{-1}$，表内$r>0$、$a\neq 0$。

序号	序列	双边Z变换	ROC
1	$\delta[n]$	1	全z平面
2	$u[n]$	$1/(1-q)$	$\|z\|>1$
3	$-u[-n-1]$	$1/(1-q)$	$\|z\|<1$
4	$\delta[n-m]$	z^{-m}	m>0排除0；m<0排除无穷远；m=0全平面
5	$a^n u[n]$	$1/(1-aq)$	$\|z\|>\|a\|$
6	$-a^n u[-n-1]$	$1/(1-aq)$	$\|z\|<\|a\|$

序号	序列	双边Z变换	ROC
7	$na^n u[n]$	$aq/(1-aq)^2$	$\|z\|>\|a\|$
8	$-na^n u[-n-1]$	$aq/(1-aq)^2$	$\|z\|<\|a\|$
9	$\cos(\omega_0 n)u[n]$	$[1-\cos(\omega_0)q]/[1-2\cos(\omega_0)q+q^2]$	$\|z\|>1$
10	$\sin(\omega_0 n)u[n]$	$\sin(\omega_0)q/[1-2\cos(\omega_0)q+q^2]$	$\|z\|>1$
11	$r^n\cos(\omega_0 n)u[n]$	$[1-r\cos(\omega_0)q]/[1-2r\cos(\omega_0)q+r^2q^2]$	$\|z\|>r$
12	$r^n\sin(\omega_0 n)u[n]$	$r\sin(\omega_0)q/[1-2r\cos(\omega_0)q+r^2q^2]$	$\|z\|>r$

把分子1改成可直接查表的分子z:

$$\frac{1}{z-a}=z^{-1}\frac{z}{z-a}.$$

$$\frac{1}{z-a}\leftrightarrow\begin{cases}a^{n-1}u[n-1], & |z|>|a|,\\ -a^{n-1}u[-n], & |z|<|a|.\end{cases}$$

怎么理解

截图保留原书表10.2全部12项。文字表用q简化长分式；逆变换时最后仍还原q=z^{-1}。正余弦的二阶分母来自一对共轭极点，r决定衰减半径、ω_0决定旋转角。幂次乘n导致二阶极点。另列分子1的移位版本是自主归纳，用于防止从表中直接抄错起点，尤其双边左边项包含n=0。

记忆提示

分子z从0起，分子1先延一拍；正幂z表示提前，负幂表示延迟。

适用条件

正余弦表按一般非退化频率使用；若正弦恒为0或因特殊参数发生抵消，实际ROC可能扩大。有限样点序列需单独核对0与无穷远。

易错提醒

a可能为负或复数，ROC看|a|，不能按a本身大小判断；左边序列的负号与a的符号不同；同一分式的ROC必须随题意给出。

对应例题

O36 · O37 · 2019-12 · 2021-09

完整表10.1：双边Z性质与初值定理

变换表 · 第10章 · HL-07

教材原文摘图

10.5.9–10.5.10，表10.1

10.5.10 性质小结

表 10.1 综合列出以上所讨论的 z 变换性质。

表 10.1 z 变换性质

节 次	性 质	信 号	z 变 换	收 敛 域
		$x[n]$	$X(z)$	R
		$x_1[n]$	$X_1(z)$	R_1
		$x_2[n]$	$X_2(z)$	R_2
10.5.1	线性	$ax_1[n]+bx_2[n]$	$aX_1(z)+bX_2(z)$	至少是 R_1 和 R_2 的相交
10.5.2	时移	$x[n-n_0]$	$z^{-n_0}X(z)$	R(除了可能增加或除去原点或∞点)
10.5.3	z 域尺度变换	$e^{j\omega_0 n}x[n]$	$X(e^{-j\omega_0}z)$	R
		$z_0^n x[n]$	$X\left(\frac{z}{z_0}\right)$	z_0R
		$a^n x[n]$	$X(a^{-1}z)$	R 的比例伸缩，即 $\lvert a\rvert R$ = 在 R 中 z 的这些 $\{\lvert a\rvert z\}$ 点的集合
10.5.4	时间反转	$x[-n]$	$X(z^{-1})$	R^{-1}，即 R^{-1} = 在 R 中的 z 的这些 z^{-1} 点的集合
10.5.5	时间扩展	$x_{(k)}[n]=\begin{cases}x[r], & n=rk\\ 0, & n\neq rk\end{cases}$ 对某整数 r	$X(z^k)$	$R^{1/k}$，即在 R 中的 z 的这些 $z^{1/k}$ 点的集合
10.5.6	共轭	$x^*[n]$	$X^*(z^*)$	R
10.5.7	卷积	$x_1[n]*x_2[n]$	$X_1(z)X_2(z)$	至少是 R_1 和 R_2 的相交
10.5.7	一次差分	$x[n]-x[n-1]$	$(1-z^{-1})X(z)$	至少是 R 和 $\lvert z\rvert>0$ 的相交
10.5.7	累加	$\sum_{k=-\infty}^{n}x[k]$	$\frac{1}{1-z^{-1}}X(z)$	至少是 R 和 $\lvert z\rvert>1$ 的相交
10.5.8	z 域微分	$nx[n]$	$-z\frac{dX(z)}{dz}$	R
10.5.9	初值定理 若 $n<0$ 时 $x[n]=0$，则 $x[0]=\lim_{z\to\infty}X(z)$			

图 97: 教材原文：原书表10.1全表：线性、移位、调制、反转、扩展、共轭、卷积、差分、累加、z域微分与初值行。；中文书页495 / PDF第517页

10.5.9 初值定理

若 $n<0$ 时 $x[n]=0$，则

$$x[0]=\lim_{z\to\infty}X(z) \tag{10.95}$$

只要考虑 z 变换表示式每一项的极限，利用 $n<0$ 时 $x[n]=0$ 的条件，就可以得出这个性质。由于这个限制，

$$X(z)=\sum_{n=0}^{\infty}x[n]z^{-n}$$

随着 $z\to\infty$，当 $n>0$ 时，$z^{-n}\to 0$，而当 $n=0$ 时，$z^{-n}=1$，于是得到式(10.95)。

对于一个因果序列，初值定理的一个直接结果就是：如果 $x[0]$ 是有限值，那么 $\lim_{z\to\infty}X(z)$ 就是有限值。结果，将 $X(z)$ 表示成两个多项式之比，分子多项式的阶次不能大于分母多项式的阶次；或者说，零点的个数不能多于极点的个数。

例 10.19 初值定理也能够用于检验一个信号 z 变换计算中的正确性。例如，考虑例 10.3 的信号 $x[n]$，由式(10.12)知道 $x[0]=1$，同时，由式(10.14)可知

$$\lim_{z\to\infty}X(z)=\lim_{z\to\infty}\frac{1-\frac{3}{2}z^{-1}}{(1-\frac{1}{3}z^{-1})(1-\frac{1}{2}z^{-1})}=1$$

这是与初值定理一致的。

图 98: 教材原文：原书10.5.9初值定理正文，明确右边/非负索引的前提；本页没有Z终值定理。；中文书页495 / PDF第517页

清晰公式 · 对照原文

设$x[n]\leftrightarrow X(z)$。

序列运算	双边Z域结果
$ax_1[n]+bx_2[n]$	$aX_1(z)+bX_2(z)$
$x[n-n_0]$	$z^{-n_0}X(z)$
$e^{j\omega_0 n}x[n]$	$X(e^{-j\omega_0}z)$
$z_0^n x[n]$	$X(z/z_0)$
$a^n x[n]$	$X(z/a)$
$x[-n]$	$X(z^{-1})$
$x_k[n]=x[m]$于$n=mk$，其余0	$X(z^k)$
$x^*[n]$	$X^*(z^*)$
x_1*x_2	X_1X_2
$x[n]-x[n-1]$	$(1-z^{-1})X(z)$
$\sum_{k=-\infty}^{n}x[k]$	$X(z)/(1-z^{-1})$
$nx[n]$	$-z\,dX(z)/dz$

ROC跟随运算：移位保留原环带但另查0与无穷远；乘z_0^n使环带半径乘$|z_0|$；反转把半径区间倒数；线性和卷积至少含原ROC交集。

原书只列离散初值：若$n<0$时$x[n]=0$，

$$x[0]=\lim_{z\to\infty}X(z).$$

独立补充，非本书表10.1原文：在终值存在、消去$z=1$后其余相关极点均严格在单位圆内的条件下，

$$\lim_{n\to\infty}x[n]=\lim_{z\to1}(1-z^{-1})X(z).$$

怎么理解

截图完整保留原书性质表和初值正文；离散终值另作醒目标注，避免冒称原书表内内容。差分和累加互为方向相反的操作，分别对应乘、除$1-z^{-1}$。卷积、调制、反转得到新代数式后都要跟踪ROC；若只抄变换表达式，双边逆变换仍可能不唯一。初值式看的是z趋无穷，而非z趋0。

记忆提示

连续−t配d/ds，离散n配−z d/dz；反转倒z，调制缩放z。

适用条件

双边累加公式须保证原累加与变换存在，ROC至少含原ROC与|z|>1的交集。初值要求负索引为0；独立补充的终值公式必须先检查衰减条件，不能用于$(-1)^{n}$或2^{n}。

易错提醒

共轭写X(z)，不是X(1/z)；单位圆上两种表达可能偶然混淆，离开单位圆通常不同。不得把单边移位初态项混入本双边表。

对应例题

O36 · O37 · 2018-08 · 2021-09

单边Z：完整表10.3与负索引初态

变换表 · 第10章 · HL-08

教材原文摘图

10.9、10.9.2–10.9.3，表10.3

处理方面的参考书。

10.9 单边 z 变换

到目前为止，本章所考虑的 z 变换一般都称为**双边 z 变换**(bilateral z-transform)。与拉普拉斯变换一样，也有另一种形式称为**单边 z 变换**(unilateral z-transform)。单边 z 变换在分析由线性常系数差分方程描述的具有初始条件(即系统不是初始松弛的)的因果系统时特别有用。这一节将采用与9.9节讨论单边拉普拉斯变换相同的方式来讨论单边 z 变换，并说明它的有关性质和应用。

一个序列 $x[n]$ 的单边 z 变换定义为

$$\mathcal{X}(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n} \tag{10.125}$$

与前一章相同，对于一个信号和它的单边 z 变换采用一种方便的简化符号记为

$$x[n] \overset{\mathcal{UZ}}{\longleftrightarrow} \mathcal{X}(z) = \mathcal{UZ}\{x[n]\} \tag{10.126}$$

单边 z 变换与双边变换的差别在于，求和仅在 n 的非负值上进行，而不考虑 $n<0$ 时 $x[n]$ 是否为零。因此，$x[n]$ 的单边 z 变换就能看成 $x[n]u[n]$(即 $x[n]$ 乘以单位阶跃)的双边变换。特别是，若任何序列在 $n<0$ 时本身就为零，那么该序列的单边和双边 z 变换就是一致的。根据10.2节有关收敛域的讨论也可看到，因为 $x[n]u[n]$ 总是一个右边序列，$\mathcal{X}(z)$ 的收敛域就总是位于某个圆的外边。

由于双边和单边 z 变换之间的紧密联系，因此单边变换的计算和双边变换的也相差不多，但是要考虑到在变换求和中的极限是对 $n\geqslant 0$ 进行的。同理，单边 z 逆变换的计算也基本上与双边变换相同，但是要考虑到对单边变换而言，其收敛域总是位于某个圆的外边。

10.9.1 单边 z 变换和单边 z 逆变换举例

例 10.32 设信号 $x[n]$ 为

图 99: 教材原文：10.9：单边Z定义，仅求和n≥0。；中文书页506 / PDF第528页

表 10.3 单边 z 变换性质

性 质	信 号	单边 z 变换
—	$x[n]$	$\mathcal{X}(z)$
—	$x_1[n]$	$\mathcal{X}_1(z)$
—	$x_2[n]$	$\mathcal{X}_2(z)$
线性	$ax_1[n]+bx_2[n]$	$a\mathcal{X}_1(z)+b\mathcal{X}_2(z)$
时延	$x[n-1]$	$z^{-1}\mathcal{X}(z)+x[-1]$
时间超前	$x[n+1]$	$z\mathcal{X}(z)-zx[0]$
z 域尺度变换	$e^{j\omega_0 n}x[n]$	$\mathcal{X}(e^{-j\omega_0}z)$
	$z_0^n x[n]$	$\mathcal{X}(z/z_0)$
	$a^n x[n]$	$\mathcal{X}(a^{-1}z)$
时间扩展	$x_k[n]=\begin{cases}x[m], & n=mk\\ 0, & n\neq mk,\ \text{对任意 } m\end{cases}$	$\mathcal{X}(z^k)$
共轭	$x^*[n]$	$\mathcal{X}^*(z^*)$
卷积(假设 $n<0$ 时 $x_1[n]$ 和 $x_2[n]$ 均为零)	$x_1[n]*x_2[n]$	$\mathcal{X}_1(z)\mathcal{X}_2(z)$
一次差分	$x(n)-x[n-1]$	$(1-z^{-1})\mathcal{X}(z)-x[-1]$
累加	$\sum_{k=0}^{n}x[k]$	$\frac{1}{1-z^{-1}}\mathcal{X}(z)$
z 域微分	$nx[n]$	$-z\frac{d\mathcal{X}(z)}{dz}$
初值定理 $x[0]=\lim_{z\to\infty}\mathcal{X}(z)$		

图 100: 教材原文: 原书表10.3全表: 全部单边运算与初值行, 尤其延时/超前边界项。; 中文书页508 / PDF第530页

单边 z 变换最重要的应用是分析因果系统，特别是由线性常系统差分方程描述的，可能具有非零初始条件的因果系统。在 10.7 节中曾看到，双边变换(特别是双边 z 变换中的时移性质)是如何用来分析和计算假定初始松弛条件下，由这样的差分方程表征的线性时不变系统的求解的。现在要看到，单边变换中的时移性质(不同于双边变换的时移性质)对具有初始条件的系统也起着类似的作用。

为了建立单边变换的时移性质，考虑下列信号：

$$y[n] = x[n-1] \tag{10.144}$$

那么

$$\begin{aligned}\mathcal{Y}(z) &= \sum_{n=0}^{\infty} x[n-1]z^{-n}\\ &= x[-1]+\sum_{n=1}^{\infty} x[n-1]z^{-n}\\ &= x[-1]+\sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-(n+1)}\end{aligned}$$

图 101: 教材原文: 10.9.2: 从求和定义推出延时初态x[−1]。; 中文书页509 / PDF第531页

或者

$$\mathcal{Y}(z) = x[-1] + z^{-1}\sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n} \tag{10.145}$$

这样有

$$\mathcal{Y}(z) = x[-1] + z^{-1}\mathcal{X}(z) \tag{10.146}$$

重复应用式(10.146),

$$w[n] = y[n-1] = x[n-2] \tag{10.147}$$

的单边变换就是

$$\mathcal{W}(z) = x[-2] + x[-1]z^{-1} + z^{-2}\mathcal{X}(z) \tag{10.148}$$

继续这个迭代过程,就能确定对任意正整数 m 的 $x[n-m]$的单边 z 变换。

式(10.146)有时称为时延性质,因为在式(10.144)中的 $y[n]$就是延迟了的 $x[n]$。单边变换也有一个时间超前的性质,它将超前了的 $x[n]$的变换与 $\mathcal{X}(z)$联系起来,这就如习题 10.60 所指出的:

$$x[n+1] \overset{uz}{\longleftrightarrow} z\mathcal{X}(z) - zx[0] \tag{10.149}$$

10.9.3 利用单边 z 变换求解差分方程

下面的例子说明利用单边 z 变换和时延性质来解具有非零初始条件的线性常系数差分方程。

例 10.37 再次考虑式(10.140)的差分方程,其输入 $x[n]=\alpha u[n]$,初始条件为

$$y[-1] = \beta \tag{10.150}$$

在式(10.140)两边进行单边 z 变换,并利用线性和时延性质可得

$$\mathcal{Y}(z) + 3\beta + 3z^{-1}\mathcal{Y}(z) = \frac{\alpha}{1-z^{-1}} \tag{10.151}$$

对 $\mathcal{Y}(z)$求解得

$$\mathcal{Y}(z) = -\frac{3\beta}{1+3z^{-1}} + \frac{\alpha}{(1+3z^{-1})(1-z^{-1})} \tag{10.152}$$

对照例 10.36,特别是式(10.142)可见,式(10.152)右边的第二项等于当式(10.150)的初始条件为零($\beta=0$)时系统响应的单边 z 变换;也就是说,这一项代表由式(10.140)描述的因果线性时不变系统在初始松弛条件下的响应。与连续时间情况相同,这个响应往往称为零状态响应,即当初始条件或初始状态为零时的响应。

式(10.152)右边第一项可看成零输入响应的单边 z 变换,即输入为零($\alpha=0$)时系统的响应。零输入响应是初始条件 β 值的线性函数。此外,式(10.152)表明,一个具有非零初始状态的线性常系数差分方程的解是零状态响应和零输入响应的叠加。将初始条件置于零得到的零状态响应,就对应于由该差分方程定义的因果线性时不变系统在初始松弛条件下的响应。零输入响应是在输入为零的条件下,单独对初始条件的响应。习题 10.20 和习题 10.42 还给出了其他几个例子来说明单边 z 变换在解非零初始条件下差分方程方面的应用。

最后,对于任意 α 和 β 值,都能将式(10.152)中的 $\mathcal{Y}(z)$展开成部分分式,然后求逆变换而得到 $y[n]$。例如,若 $\alpha=8$ 且 $\beta=1$,则

$$\mathcal{Y}(z) = \frac{3}{1+3z^{-1}} + \frac{2}{1-z^{-1}} \tag{10.153}$$

为上式中每一项应用例 10.32 的单边变换对,得

$$y[n] = [3(-3)^n + 2]u[n], \quad n \geqslant 0 \tag{10.154}$$

图 102: 教材原文: 10.9.2–10.9.3: 两拍延时边界项、非零y[−1]响应分解与数值例。; 中文书页510 / PDF第532页

清晰公式 · 对照原文

$$X_+(z)=\sum_{n=0}^{\infty}x[n]z^{-n}.$$

运算	单边结果
$x[n-1]$	$z^{-1}X_+(z)+x[-1]$
$x[n-2]$	$z^{-2}X_+(z)+x[-1]z^{-1}+x[-2]$
$x[n+1]$	$zX_+(z)-zx[0]$
$x[n]-x[n-1]$	$(1-z^{-1})X_+(z)-x[-1]$
$\sum_{k=0}^{n}x[k]$	$X_+(z)/(1-z^{-1})$
$nx[n]$	$-z\,dX_+(z)/dz$

线性、$e^{j\omega_0 n}$及z_0^n调制、时间扩展、共轭的公式与表10.1对应项相同。卷积乘积要求两序列在$n<0$时均为0；不能把双边时间反转公式直接用于单边截取。

带初态差分方程示例（按原书例10.37自主归纳）：

$$y[n]+3y[n-1]=x[n],\quad y[-1]=\beta,\quad x[n]=\alpha u[n],$$

$$Y_+(z)=\underbrace{\frac{-3\beta}{1+3z^{-1}}}_{Y_{zi}}+\underbrace{\frac{\alpha}{(1+3z^{-1})(1-z^{-1})}}_{Y_{zs}}.$$

$$\alpha=8,\ \beta=1\quad\Longrightarrow\quad y[n]=[3(-3)^n+2]u[n].$$

怎么理解

截图保留原书表10.3全表，随后正文给出一拍、两拍移位的边界项与非零初态求解。表中累加按其相关负时间/边界前提使用，本卡将求和下限明确写为0，避免遗失负时间累计常数。先把y[−1]等状态代入变换式，再区分初态与输入来源；从−1到0已经递推一次，指数系数通常不等于题给初值。

记忆提示

单边延时要捎上负索引；一拍加x[−1]，两拍再加x[−2]。

适用条件

表10.3是真实原书单边表，数值分解是依原例自主整理。单边卷积公式需两信号负索引为0；单边并无普遍的x[−n]↔X(z^{-1})规则。本卡不把离散终值归给原书。

易错提醒

不可把y[−1]直接当y[0]；零状态清掉初态并不删除输入起点；同一个非零初态只加一次；全时余弦特征响应与有限起点响应须分开。

对应例题

2016-09 · 2018-09 · 2021-09

反馈闭环：先列求和节点，再找实际极点

公式 · 第11章 · HB-04

教材原文摘图

11.1、11.2.3

11.1 线性反馈系统

连续时间线性时不变反馈系统的一般结构可以用图 11.3(a)来表示，而离散时间线性时不变反馈系统则可以用图 11.3(b)来表示。由于反馈最典型的应用场合都是在因果系统中，所以很自然地把图 11.3(a)和图 11.3(b)中的系统都局限为因果系统。本章的讨论中都假设如此。这样，图 11.3中的系统函数既可认为是单边变换，又可认为是双边变换;而作为因果性的一个结果，其有关的收敛域，对拉普拉斯变换而言，总是位于最右边极点的右边，而对 z 变换而言，总是位于最外层极点的外边。

应该注意，按照习惯，在图 11.3(a)中，反馈信号 $r(t)$ 都是从输入信号 $x(t)$ 中减去以形成 $e(t)$ 的。在离散时间情况下也采用这一约定。历史上，这一约定是在跟踪系统的应用中产生的，在那里 $x(t)$ 代表所要求的控制输入，而 $e(t)$ 代表 $x(t)$ 和真正响应 $r(t)$ 之间的误差。例如，早先讨论的望远镜定向系统就是这种情况。在更为一般的反馈系统中，$e(t)$ 和 $e[n]$ 可能并不对应误差信号，或者不直接作为误差信号来理解。

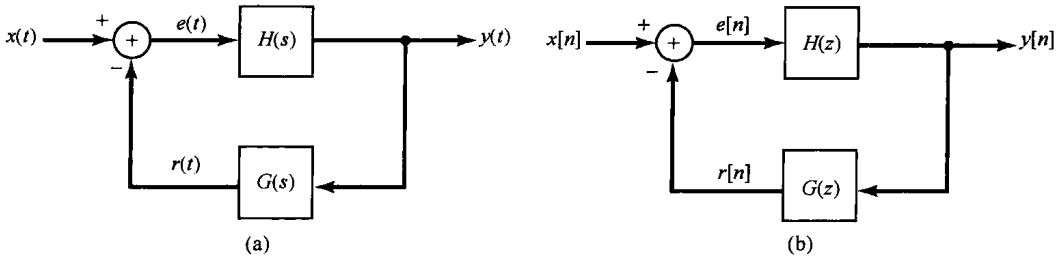


图 11.3 基本反馈系统的组成。(a) 连续时间系统;(b) 离散时间系统

图 11.3(a)中的 $H(s)$，或图 11.3(b)中的 $H(z)$ 称为**正向通路系统函数**(system function of the forward path)，而 $G(s)$ 或 $G(z)$ 则称为**反馈通路系统函数**(system function of the feedback path)。图 11.3(a)或图 11.3(b)中的整个系统的系统函数称为**闭环系统函数**(close-loop system function)，特记为 $Q(s)$ 或 $Q(z)$。在9. 8. 1 节和10. 8. 1 节都已经导出过线性时不变系统反馈互联的系统函数表示式，将这些结果用于图 11.3 的反馈系统，就得到

$$Q(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{H(s)}{1 + G(s)H(s)} \tag{11.1}$$

$$Q(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{H(z)}{1 + G(z)H(z)} \tag{11.2}$$

式(11.1)和式(11.2)代表了研究线性时不变反馈系统的基本方程。下面几节将以这两个方程为基础，对反馈系统的性质获得深入的了解，并建立分析反馈系统的几种方法。

图 103: 教材原文：印刷525／PDF547：11.1负反馈定义、原框图与连续/离散闭环公式。；中文书页525 / PDF第547页

如果这个极点移到 s 平面的左半平面，该闭环系统就一定是稳定的。若

$$Kb > a \tag{11.11}$$

就会是这种情况。因此，在反馈通路中利用一个常数增益的系统，并且该常数增益满足式(11.11)，就能使原来不稳定的系统稳定。因为在这种系统中被反馈回来的信号是比例于系统输出的，所以这种类型的反馈系统称为**比例反馈系统**(proportional feedback system)。

作为另一个例子，考虑二阶系统

$$H(s) = \frac{b}{s^2 + a} \tag{11.12}$$

若 $a > 0$，该系统就是一个振荡器，即 $H(s)$ 的极点位于 $j\omega$ 轴上，并且系统的单位冲激响应是正弦变化的。若 $a < 0$，$H(s)$ 就有一个极点在左半平面，另一个极点在右半平面。因此，无论 a 属何种情况之一，系统都是不稳定的。事实上，正如习题 11.56 所讨论的，由式(11.12)给出的系统函数可以用来描述在引言中提到的倒立摆的动态特性。

首先考虑对这个二阶系统利用比例反馈，即取

$$G(s) = K \tag{11.13}$$

将其代入式(11.1)，得

$$Q(s) = \frac{b}{s^2 + (a + Kb)} \tag{11.14}$$

在第 6 章关于二阶系统的讨论中，曾考虑下列形式的转移函数：

$$\frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \tag{11.15}$$

对于这样一个系统，若要是稳定的，则 ω_n 必须为实数，且为正值(即 $\omega_n^2 > 0$)，而 ζ 也必须为正实数（相应于正的阻尼）。将式(11.14)和式(11.15)进行比较可见，比例反馈仅仅对 ω_n^2 的值有影响，因为不能引入任何阻尼因子，所以单靠比例反馈不能使该二阶系统稳定。为了提出一个能使该系统稳定的反馈类型，回顾曾在 6.5.2 节作为二阶系统讨论过的汽车减震系统。在那个系统中，系统的阻尼是由于包括了一个减震器(或阻尼器)，该减震器提供了一个比例于汽车速度的恢复力。由此使人想到，可以考虑利用一个**比例加微分**(proportional-plus-derivative)的反馈类型，也就是 $G(s)$ 具有如下形式：

$$G(s) = K_1 + K_2 s \tag{11.16}$$

从而得到

$$Q(s) = \frac{b}{s^2 + bK_2 s + (a + K_1 b)} \tag{11.17}$$

只要选择 K_1 和 K_2 满足下式：

$$bK_2 > 0, \qquad a + K_1 b > 0 \tag{11.18}$$

闭环极点一定位于左半平面，因此闭环系统是稳定的。

前面的讨论说明反馈怎样才能用于稳定连续时间系统。对于离散时间系统，不稳定系统的

图 104: 教材原文：印刷528／PDF550：反馈改变极点、连续二阶稳定条件与参数设计。；中文书页528 / PDF第550页

清晰公式 · 对照原文

负反馈按$e = x - Gy$、$y = He$列式：

$$Q = \frac{Y}{X} = \frac{H}{1 + HG}.$$

正反馈按$e = x + Gy$列式：

$$Q = \frac{H}{1 - HG}.$$

稳定判断针对闭环实际系统：连续系统检查虚轴是否在ROC内；离散系统检查单位圆是否在ROC内。 对适当有理因果系统，连续实际极点须全部在开左半平面；离散实际极点须全部严格位于单位圆内。

怎么理解

不要先背分母正负号：从图上的求和节点写出e，再代入y=He，移项后自然得到闭环分母。参数题先把Q化成多项式之比，求稳定区间；到边界时单独检查虚轴或单位圆极点、重根与抵消。外部输入输出函数的约分可能隐藏内部模态，因此题目问内部稳定时还须回到原结构。

记忆提示

负反馈节点是减号，移到分母变加号；正反馈相反。开环稳定不等于闭环稳定，边界振荡不等于BIBO稳定。

适用条件

标准标量LTI反馈互联需良定义；有直通项时先排除代数回路奇异。闭环极点判据须连同因果性、适当性与ROC解释。延时环路不一定能化成有限阶有理式。

易错提醒

只看开环极点；把有限一次回波误加成反馈分母；临界点不单独检查；只凭约分后的Q就断定全部内部状态稳定。

对应例题

2010-19 · 2023-08 · O40

支撑先行：先求重叠，再算卷积

常规解法 · 第2章 · HM-01

教材原文摘图

2.2.2

直观上可以把 $x(t)$ 看成一组加权移位的冲激函数之“和”，这里对冲激 $\delta(t-\tau)$ 的权是 $x(\tau)\mathrm{d}\tau$。借助于这种解释之后，式(2.31)就是系统对这些加权移位冲激函数响应的叠加。因此，根据线性性质，对 $\delta(t-\tau)$ 的响应 $h_\tau(t)$ 的权也就是 $x(\tau)\mathrm{d}\tau$。

式(2.31)代表了连续时间情况下一个线性系统响应的一般形式。如果系统除了是线性的，而且还是时不变的，那么 $h_\tau(t)=h_0(t-\tau)$。这就是说，一个线性时不变系统对单位冲激 $\delta(t-\tau)$ 的响应，就是对 $\delta(t)$ 响应的时移。再次为了符号上的方便，略去下标，而定义**单位冲激响应**(unit impulse response) $h(t)$ 为

$$h(t)=h_0(t) \tag{2.32}$$

也就是 $h(t)$ 是系统对 $\delta(t)$ 的响应。这时，式(2.31)变为

$$\boxed{y(t)=\int_{-\infty}^{+\infty}x(\tau)h(t-\tau)\mathrm{d}\tau} \tag{2.33}$$

式(2.33)称为**卷积积分**(convolution integral)或**叠加积分**(superposition integral)。它是与离散时间情况下式(2.6)的卷积和相对应的，并且表明了一个连续时间线性时不变系统的特性可以用它的单位冲激响应来刻画。两个信号 $x(t)$ 和 $h(t)$ 的卷积，以后就表示成

$$y(t)=x(t)*h(t) \tag{2.34}$$

虽然在离散时间和连续时间情况下都用同一符号 $*$ 来表示卷积，不过一般根据上下文就能区分这两种情况。

可以看到，与在离散时间情况下相同，一个连续时间线性时不变系统是完全由它的冲激响应，即对单一的基本信号单位冲激 $\delta(t)$ 的响应来表征的，它的内涵在下一节研究连续时间和离散时间情况下卷积的几个性质和线性时不变系统的性质时将会用到。

求解卷积积分的步骤与求卷积和是十分相似的。由式(2.33)知道，在任意时刻 t 的输出 $y(t)$ 是输入的加权积分，对 $x(\tau)$ 其权是 $h(t-\tau)$。因此，为了求出对某一给定 t 时的这个积分值，首先需要得到 $h(t-\tau)$。$h(t-\tau)$ 是 τ 的函数，t 为某一固定值，利用 $h(\tau)$ 的反转再加上平移($t>0$ 时就向右移 t；$t<0$ 时就向左移 $|t|$)，就可以求得 $h(t-\tau)$。然后将 $x(\tau)$ 与 $h(t-\tau)$ 相乘，将该乘积在 $\tau=-\infty$ 到 $\tau=+\infty$ 区间内积分就得到 $y(t)$。下面用几个例子来予以说明。

例 2.6 设某一线性时不变系统的输入为 $x(t)$，其单位冲激响应为 $h(t)$

图 105: 教材原文：2.2.2：一般线性冲激核、时不变条件、卷积积分(2.33)及翻转移位计算步骤；中文书页61 / PDF第83页

由该式可算出 $t>0$ 时

$$y(t)=\int_0^t \mathrm{e}^{-a\tau}\mathrm{d}\tau=-\frac{1}{a}\mathrm{e}^{-a\tau}\Big|_0^t$$

$$=\frac{1}{a}(1-\mathrm{e}^{-at})$$

因此，对于所有的 t，$y(t)$ 是

$$y(t)=\frac{1}{a}(1-\mathrm{e}^{-at})u(t)$$

如图 2.18 所示。

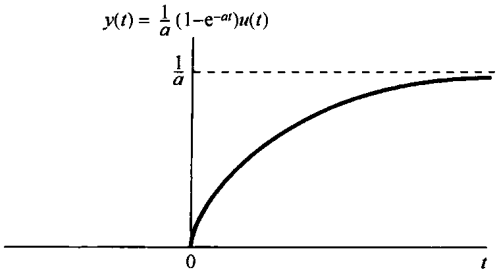


图 2.18 例 2.6 的系统响应

例 2.7 求以下两信号的卷积：

$$x(t)=\begin{cases}1, & 0<t<T\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

$$h(t)=\begin{cases}t, & 0<t<2T\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

在这种情况下，与例 2.4 一样，最方便的是分别在几个不同的区间内求 $y(t)$。图 2.19 画出了 $x(\tau)$ 及在各个有关区间内的 $h(t-\tau)$。不难看出，在 $t<0$ 和 $t>3T$ 区间上，对所有的 τ 都有 $x(\tau)h(t-\tau)=0$，所以 $y(t)=0$。而在其他区间内，乘积 $x(\tau)h(t-\tau)$ 示于图 2.20。根据图 2.20，对该三个区间内的 $y(t)$，这个积分值可用图解方法求出，全部 $y(t)$ 为

图 106: 教材原文：例2.6积分结果与例2.7分段卷积：由有效重叠区间确定积分限；中文书页62 / PDF第84页

教材原文摘图

2.1.2

一般来说，在线性系统中，对于不同的 k 值，其响应 $h_k[n]$ 相互之间并不必有什么关系。但是，若该线性系统也是**时不变**(time invariant)的，那么这些对时间移位的单位脉冲的响应也全都互相移位了。具体而言，因为 $\delta[n-k]$ 是 $\delta[n]$ 的时间移位，响应 $h_k[n]$ 也就是 $h_0[n]$ 的一个时移，即

$$h_k[n] = h_0[n-k] \tag{2.4}$$

为了简化符号，现将 $h_0[n]$ 的下标除掉，而定义系统**单位脉冲(样本)序列响应**[unit impulse (sample) response]为

$$h[n] = h_0[n] \tag{2.5}$$

也就是说，$h[n]$ 是线性时不变系统当输入为 $\delta[n]$ 时的输出。那么，对线性时不变系统而言，式(2.3)就变成

$$\boxed{y[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]h[n-k]} \tag{2.6}$$

这个结果称为**卷积和**(convolution sum)或**叠加和**(superposition sum)，并且式(2.6)右边的运算称为 $x[n]$ 和 $h[n]$ 的卷积，并用符号记为

$$y[n] = x[n] * h[n] \tag{2.7}$$

式(2.6)意味着一个很重要的结果：既然一个线性时不变系统对任意输入的响应可以用系统对单位脉冲的响应来表示，那么线性时不变系统的单位脉冲响应就完全刻画了系统的特征。

式(2.6)和前面给出的式(2.3)的含义是类似的，不过现在情况下是线性时不变系统，由于在时刻 k 加入的输入 $x[k]$ 引起的响应 $x[k]h[n-k]$ 就是 $h[n]$ 移位并经加权的结果。与前面一样，真正的输出是所有这些响应的叠加。

图 107: 教材原文：2.1.2：移位冲激响应的时不变关系、h[n]定义和卷积和(2.6)；中文书页50 / PDF第72页

关键关系

$y(t) = \int x(\tau)h(t-\tau)d\tau$；若$x$支撑于$[a,b]$、$h$支撑于$[c,d]$，则有效积分限为$\max(a, t-d) \le \tau \le \min(b, t-c)$。离散求和另须取有效整数端点。

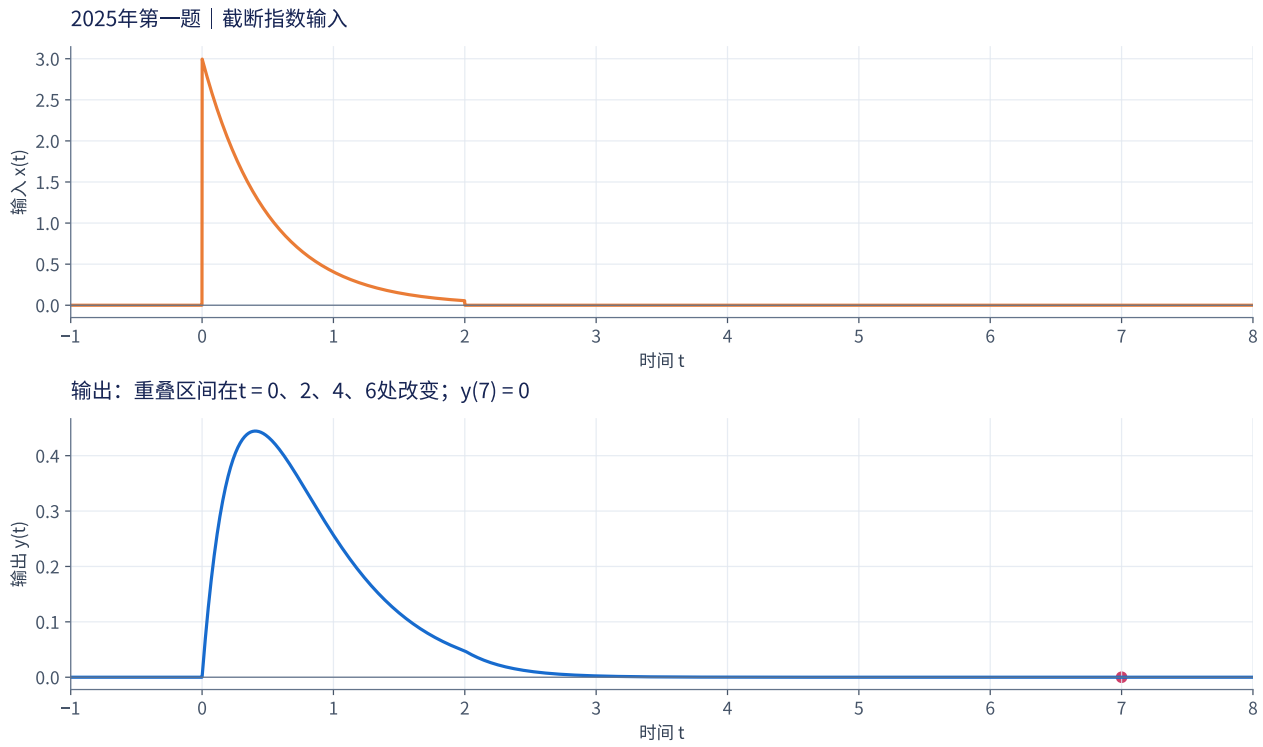


图 108: 中文辅助图：独立绘制，用于理解原书公式

逐步路线

1. 把第二个信号的所有自变量统一换成$t-\tau$或$n-k$，从两个非零条件分别列不等式，不先套积分原函数。
2. 连续题取区间交集，离散题取整数交集；令上下界相等或主导边界切换，找出分段点。2025-01中输入窗$[0,2]$、核窗$[0,4]$，所以分段点是$0,2,4,6$。
3. 只在重叠区计算。该题被积函数是$3e^{-3t}e^{\tau}$，可统一写成$3e^{-3t}(e^{b}-e^{a})$；2022-02则先得$2\le k\le n+1$，再做有限等比和。
4. 用支撑和首点核对：2025-01输出只在$[0,6]$，立即知$y(7)=0$；2022-02首个非零点是$n=1$，只有一项，值为45。

第一步怎么想到

出现阶跃截断、有限矩形、左右边指数，第一笔就写“两个非零条件的交集”。

适用条件

卷积描述要求所讨论的是LTI零状态映射；一般时变核不能压成单一h(t−τ)。

易错提醒

连续积分的孤立端点通常不改面积，离散端点却是一整项；整数闭区间项数为U−L+1。

对应例题

2025-01 · 2022-02 · 2009-14

特征输入：把整条LTI链测成一个复增益

常规解法 · 第3章 · HM-02

教材原文摘图

3.8

3.8 傅里叶级数与线性时不变系统

从前面几节已经看出，傅里叶级数表示可以用来构造任何离散时间周期信号，以及在实践中具有重要意义的几乎所有连续时间周期信号。另外，在 3.2 节中也看到，一个线性时不变系统对一组复指数信号的线性组合的响应具有特别简单的形式。具体而言，在连续时间情况下，若 $x(t)=\mathrm{e}^{st}$ 是一个连续时间线性时不变系统的输入，那么其输出就为 $y(t)=H(s)\mathrm{e}^{st}$，其中，$H(s)$ 由式(3.6)

$$H(s)=\int_{-\infty}^{+\infty}h(\tau)\mathrm{e}^{-s\tau}\mathrm{d}\tau \tag{3.119}$$

给出，其中 $h(\tau)$ 是该线性时不变系统的单位冲激响应。

类似地，若 $x[n]=z^n$ 是一个离散时间线性时不变系统的输入，那么其输出就为 $y[n]=H(z)z^n$，$H(z)$ 由式(3.10)

$$H(z)=\sum_{k=-\infty}^{+\infty}h[k]z^{-k} \tag{3.120}$$

给出，其中 $h[k]$ 是该线性时不变系统的单位脉冲响应。

当 s 或 z 是一般复数时，$H(s)$ 和 $H(z)$ 就称为该系统的**系统函数**(system function)。对于连续时间信号与系统而言，本章和下一章都将注意力放在 $\mathcal{R}e\{s\}=0$ 这一特殊情况，这样 $s=\mathrm{j}\omega$，e^{st} 就具有 $\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}$ 的形式。这个输入是在频率 ω 上的一个复指数。具有 $s=\mathrm{j}\omega$ 形式的系统函数[即 $H(\mathrm{j}\omega)$ 被看成 ω 的函数]就称为该系统的**频率响应**(frequency response)，它由下式给出：

$$H(\mathrm{j}\omega)=\int_{-\infty}^{+\infty}h(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t \tag{3.121}$$

图 109: 教材原文：3.8：复指数是LTI特征函数；中文书页144 / PDF第166页

$z=e^{j\omega}$，z^n 就具有 $e^{j\omega n}$的形式。对 z 局限在 $z=e^{j\omega}$形式的系统函数 $H(z)$称为该系统的频率响应，它由下式给出：

$$H(e^{j\omega})=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}h[n]e^{-j\omega n} \tag{3.122}$$

利用系统的频率响应来表示一个线性时不变系统，对 $e^{j\omega t}$（连续时间）或 $e^{j\omega n}$（离散时间）这种形式的复指数信号的响应是特别简单的；而且，由于线性时不变系统具有叠加性质，因此一个线性时不变系统对复指数信号线性组合的响应也同样简单和容易表示。到第 4 章和第 5 章，读者将会看到如何把这些概念与连续时间和离散时间傅里叶变换结合起来，以分析线性时不变系统对非周期信号的响应。这一章的余下部分，作为首次接触这些重要的概念和结果，将集中在周期信号方面来解释和理解这一概念。

首先考虑连续时间情况。令 $x(t)$为一个周期信号，其傅里叶级数表示为

$$x(t)=\sum_{k=-\infty}^{+\infty}a_k e^{jk\omega_0 t} \tag{3.123}$$

假定将该信号加入单位冲激响应为 $h(t)$的线性时不变系统作为它的输入，因为在式(3.123)中每一个复指数信号都是该系统的特征函数，在式(3.13)中以 $s_k=jk\omega_0$ 代入，那么其输出就是

$$y(t)=\sum_{k=-\infty}^{+\infty}a_k H(jk\omega_0)e^{jk\omega_0 t} \tag{3.124}$$

于是 $y(t)$也是周期的，且与 $x(t)$有相同的基波频率。而且，若$\{a_k\}$是输入 $x(t)$的一组傅里叶级数系数，那么$\{a_k H(jk\omega_0)\}$就是输出 $y(t)$的一组傅里叶级数系数；这就是说，线性时不变系统的作用就是通过乘以相应频率点上的频率响应值来逐个改变输入信号的每一个傅里叶系数。

图 110: 教材原文：3.8：输出谐波系数b_k=a_kH($jk\omega_0$)；中文书页145 / PDF第167页

教材原文摘图

4.4

因为 $y(t)$ 和它的傅里叶变换是由下式联系在一起的：

$$y(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} Y(\mathrm{j}\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}\omega \tag{4.50}$$

所以，根据式(4.49)，就可以将 $Y(\mathrm{j}\omega)$ 认为是

$$Y(\mathrm{j}\omega) = X(\mathrm{j}\omega)H(\mathrm{j}\omega) \tag{4.51}$$

作为比较正规的推导，可考虑如下卷积积分：

$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)h(t-\tau)\mathrm{d}\tau \tag{4.52}$$

要求的 $Y(\mathrm{j}\omega)$ 是

$$Y(\mathrm{j}\omega) = \mathcal{F}\{y(t)\} = \int_{-\infty}^{+\infty}\left[\int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)h(t-\tau)\mathrm{d}\tau\right]\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t \tag{4.53}$$

交换积分次序，并注意到 $x(\tau)$ 与 t 无关，则有

$$Y(\mathrm{j}\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)\left[\int_{-\infty}^{+\infty} h(t-\tau)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t\right]\mathrm{d}\tau \tag{4.54}$$

根据时移性质式(4.27)，上式方括号内就是 $\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau}H(\mathrm{j}\omega)$，将其代入式(4.54)得

$$Y(\mathrm{j}\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau}H(\mathrm{j}\omega)d\tau = H(\mathrm{j}\omega)\int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau}\mathrm{d}\tau \tag{4.55}$$

上式右边的积分部分就是 $X(\mathrm{j}\omega)$，所以

$$Y(\mathrm{j}\omega) = H(\mathrm{j}\omega)X(\mathrm{j}\omega)$$

也即

$$\boxed{y(t) = h(t) * x(t) \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} Y(\mathrm{j}\omega) = H(\mathrm{j}\omega)X(\mathrm{j}\omega)} \tag{4.56}$$

式(4.56)在信号与系统分析中十分重要。正如该式所表达的，它将两个信号的卷积映射为其傅里叶变换的乘积。单位冲激响应的傅里叶变换 $H(\mathrm{j}\omega)$ 是按式(3.121)所定义的频率响应，它控制着在每一频率 ω 输入傅里叶变换复振幅的变化。例如，在频率选择性滤波中，可以要求在某一频率范围内 $H(\mathrm{j}\omega)\approx 1$，以便让通带内的各频率分量几乎不受任何由于系统带来的衰减或变化；而在另一些频率范围内，可能要求 $H(\mathrm{j}\omega)\approx 0$，以便将该范围内的各频率分量消除或显著衰减掉。

在线性时不变系统分析中，频率响应 $H(\mathrm{j}\omega)$ 所起的作用与其逆变换——单位冲激响应 $h(t)$ 所起的作用是同样的。一方面，因为 $h(t)$ 完全表征了一个线性时不变系统，因此 $H(\mathrm{j}\omega)$ 也一定是这样；另外，线性时不变系统的很多性质也能够很方便地借助于 $H(\mathrm{j}\omega)$ 来反映。例如，在 2.3 节已经知道两个线性时不变系统级联后的冲激响应就是这些系统冲激响应的卷积，而且总的特性与级联次序无关。利用式(4.56)就可以用频率响应来描述这种系统的级联特性。正如图 4.19 所表明的，由于两个线性时不变系统级联后的单位冲激响应是每个冲激响应的卷积，应用卷积性质即可得出，两个线性时不变系统级联后的总频率响应就是这些单个频率响应的乘积，而且由此可明显看出，总的频率响应与级联次序无关。

正如在 4.1.2 节曾讨论过的，傅里叶变换的收敛是在几个条件之下才得以保证的，这样就不

图 111: 教材原文：4.4：卷积定理、Y=XH与频率响应的作用；中文书页200 / PDF第222页

教材原文摘图

5.4；5.4.1

和 $y[n]$ 分别为某一线性时不变系统的输入、单位脉冲响应和输出，而有

$$y[n] = x[n] * h[n]$$

那么

$$\boxed{Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})} \tag{5.48}$$

其中 $X(e^{j\omega})$，$H(e^{j\omega})$ 和 $Y(e^{j\omega})$ 分别为 $x[n]$，$h[n]$ 和 $y[n]$ 的傅里叶变换。将式(3.122)与式(5.9)进行比较即可看出，一个离散时间线性时不变系统的频率响应，如同第一次在3.8节中所定义的，就是该系统单位脉冲响应的傅里叶变换。

式(5.48)的导出可完全与4.4节的导出过程一样来进行。尤其是，与连续时间情况相同，对 $x[n]$ 的综合公式(5.8)可以看成将 $x[n]$ 分解成一组复指数信号的线性组合，其中每个复指数信号的振幅都是无限小的，正比于 $X(e^{j\omega})$，并且每一个复指数信号都是系统的特征函数。在第3章正是应用这一点证明了，一个线性时不变系统对一个周期信号响应的傅里叶级数系数就是输入的傅里叶系数乘以该系统频率响应在相应谐波频率上的值。卷积性质式(5.48)代表了这一结果对于非周期输入和输出情况下的推广，不过所用的是傅里叶变换，而不是傅里叶级数。

与连续时间情况一样，式(5.48)将两个信号的卷积转化为它们的傅里叶变换相乘这样简单的代数运算，这一点既方便于信号与系统的分析，又大大深化了一个线性时不变系统对施加于它的输入信号的响应这一问题的理解。特别是，从式(5.48)可见，频率响应 $H(e^{j\omega})$ 控制了输入的傅里叶变换在每一频率 ω 上复振幅的变化。因此，在频率选择性滤波中，就要求在对应于所需的通带频率范围内 $H(e^{j\omega}) \approx 1$，而在需要消除或大大衰减的频带内 $H(e^{j\omega}) \approx 0$。

图 112: 教材原文: 5.4: 离散卷积定理Y=XH; 中文书页243 / PDF第265页

例 5.11 考虑一个线性时不变系统，其单位脉冲响应为

$$h[n] = \delta[n - n_0]$$

它的频率响应 $H(e^{j\omega})$ 就是

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta[n - n_0]e^{-j\omega n} = e^{-j\omega n_0}$$

因此，对于傅里叶变换为 $X(e^{j\omega})$ 的任意输入 $x[n]$，其输出的傅里叶变换是

$$Y(e^{j\omega}) = e^{-j\omega n_0}X(e^{j\omega}) \tag{5.49}$$

对于这个例子，$y[n] = x[n - n_0]$，式(5.49)就与时移性质相一致。同时，频率响应 $H(e^{j\omega}) = e^{-j\omega n_0}$，它是一个纯时移系统，对所有频率其模为1，而相移则与频率成线性关系，即 $-\omega n_0$。

例 5.12 考虑3.9.2节介绍过的离散时间理想低通滤波器。该系统的频率响应 $H(e^{j\omega})$ 如图5.17(a)所示。因为一个线性时不变系统的单位脉冲响应和频率响应是一对傅里叶变换，所以就能利用傅里叶变换的综合公式(5.8)由频率响应来确定该理想低通滤波器的单位脉冲响应。以 $-\pi \leqslant \omega \leqslant \pi$ 作为积分区间，由图5.17(a)有

$$\begin{aligned} h[n] &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} H(e^{j\omega})e^{j\omega n}d\omega = \frac{1}{2\pi}\int_{-\omega_c}^{\omega_c} e^{j\omega n}d\omega \\ &= \frac{\sin\omega_c n}{\pi n} \end{aligned} \tag{5.50}$$

$h[\quad]$ 如图 5.17(b) 所示

图 113: 教材原文: 5.4.1: 纯延时系统及理想离散低通; 中文书页243 / PDF第265页

关键关系

$e^{j\omega t} \mapsto H(j\omega)e^{j\omega t}$；离散一般指数为$z_0^n \mapsto H(z_0)z_0^n$，后式须在相应卷积收敛的$z_0$处使用。

逐步路线

1. 先确认输入是全时间指数，且系统为LTI、相应响应存在；再把指数代入卷积，提出与求和或积分变量无关的因子。
2. 余下系数就是$H(j\omega)$或$H(z_0)$。2021-04 在ω_0处幅度为 1、相位为$k\omega_0$，所以输出为$e^{jk\omega_0}e^{j\omega_0 t}$。
3. 遇到“某全时间指数输入输出恒零”，先写零点条件。2019-11的$(-2)^n$给$H(-2)=0$，代其已知实验所得有理式，解得$a=-9/8$，而不是把-2当作角频率。
4. 多个谐波输入分别乘各自增益后相加；缺失的输入谐波不能由零状态LTI系统凭空生成，2017-01正可据此排除二次谐波目标。

第一步怎么想到

看到全时间e的指数、sin/cos、或“输入某指数而输出为零”，先试特征输入，不先做长卷积。

适用条件

系统须线性且时不变，复指数所在频率或z_0处的卷积须收敛；实余弦合并还要注意正负频率共轭关系。

易错提醒

cos(ωt)u(t)开启时含暂态；非零初态另加零输入响应。全时间$(-2)^n$用的是Z域取值H(-2)，不是H(e^{-j2})。

对应例题

2021-04 · 2019-11 · 2017-01

先拆零输入与零状态，同初态实验先相减

常规解法 · 第2章 · HM-03

教材原文摘图

2.4.1（第75页脚注）与1.6.6

1. $y_1(t)+y_2(t)$是对 $x_1(t)+x_2(t)$的响应；
2. $ay_1(t)$是对 $ax_1(t)$的响应，此处 a 为任意复常数。

上面的第一个性质称为**可加性**(additivity)；而第二个则称为**比例性**(scaling)或**齐次性**(homogeneity)。虽然以上都是用连续时间信号来对线性系统下的定义，但对离散时间情况也同样适用。前面所举的式(1.91)至式(1.100)、式(1.102)到式(1.104)及式(1.119)所代表的系统都是线性的；而由式(1.101)和式(1.114)所定义的系统都是非线性的。应该注意的是，一个系统可以是线性的，而不必是时不变的，像式(1.119)的系统就是一例；同样，系统是时不变的却不一定是线性的，如式(1.101)和式(1.114)所代表的系统就属于这一类。

把定义一个线性系统的两个性质结合在一起，可以简单地写成：

$$\text{连续时间：}\quad ax_1(t)+bx_2(t)\rightarrow ay_1(t)+by_2(t) \tag{1.121}$$

$$\text{离散时间：}\quad ax_1[n]+bx_2[n]\rightarrow ay_1[n]+by_2[n] \tag{1.122}$$

其中 a 和 b 是任何复常数。而且，从线性的定义中可直接证明出：如果 $x_k[n]$，$k=1,2,3,\cdots$是某一个离散时间线性系统的一组输入，其相应的输出为 $y_k[n]$，$k=1,2,3,\cdots$，那么对这一组输入的线性组合

$$x[n]=\sum_k a_k x_k[n]=a_1x_1[n]+a_2x_2[n]+a_3x_3[n]+\cdots \tag{1.123}$$

的响应就是

$$y[n]=\sum_k a_k y_k[n]=a_1y_1[n]+a_2y_2[n]+a_3y_3[n]+\cdots \tag{1.124}$$

这个很重要的事实就称为**叠加性质**(superposition property)，对连续时间和离散时间线性系统都成立。

对于线性系统来说，叠加性质的一个直接结果就是：对于所有的时间都为零的输入，其输出也恒为零，即零输入产生零输出。例如，若有一个系统 $x[n]\rightarrow y[n]$，那么根据齐次性应有

图 114: 教材原文：1.6.6：对输入线性组合使用相同系数叠加输出的原始公式；中文书页34 / PDF第56页

① 事实上，在习题2.34中也表明，若式(2.95)的初始条件为非零，其系统就属于增量线性的。也就是很像图1.48那样，整个系统可以看成单独由初始条件产生的响应(输入置零)和由初始条件为零时对输入的响应两者的叠加，初始条件为零时对输入的响应也就是由式(2.95)描述的因果线性时不变系统的响应。

图 115: 教材原文：第75页脚注：非零初态响应可分为初态引起与初态为零的输入响应；中文书页75 / PDF第97页

教材原文摘图

2.4.1、2.4.2

输入 $x(t)$ 的响应一般都是由一个特解和一个齐次解（即输入置于零时该微分方程的解）所组成。该齐次解往往称为系统的自然响应。简单电路和力学系统的自然响应在习题 2.61 和习题 2.62 中说明。

在例 2.14 中还看到，为了完全确定由式(2.95)的微分方程所描述的系统输入和输出之间的关系，就必须给出附加条件。这一事实的内涵，正如在习题2.34 所说明的，就是不同的附加条件的选取会导致不同的输入输出关系。在本例中已经说明，对大部分情况，由微分方程描述的系统都采用初始松弛的条件。在这个例子中，由于 $t<0$ 时输入为零，所以初始松弛条件就意味着初始条件 $y(0)=0$。如同习题2.33 所表明的，在初始松弛条件下，由式(2.95)所描述的系统就是线性时不变的，而且是因果的①。例如，如果将式(2.96)的输入乘以 2，所得出的输出也是式(2.108)输出的两倍。

值得强调的是，初始松弛条件并不表明在某一固定时刻点上的零初始条件，而是在时间上调整这一点，以使在输入变成非零之前，响应一直为零。因此，若 $t\leqslant t_0$ 时 $x(t)=0$，那么对于由式(2.95)描述的因果线性时不变系统，就是 $t\leqslant t_0$ 时 $y(t)=0$，并且将用初始条件 $y(t_0)=0$ 来求解 $t>t_0$ 时的输出。作为一个具体例子，再次考虑图 1.1 的电路（同时也在例 1.8 中讨论过）。对于这个例子来说，初始松弛等效于：直到把一个非零的电压源接入该电路为止，电容器上的电压都是零。因此，如果准备在今天中午开始用这个电路，那么当今天中午接入这个电压源时，初始电容器电压是零；同样，如果明天中午开始用这个电路，那么当明天中午接入这个电压源时，初始电容器电压是零。

这个例子也给我们提供了某些直观认识，就是为什么初始松弛条件会使一个由线性常系数微分方程描述的系统成为时不变的。例如，如果在这个电路上完成一个实验，假定系数 R 和 C 不随时间而变化，那么由初始松弛条件开始做，就可以预期，不管这个实验是在今天做，还是在明天做，都会有相同的结果。也就是说，如果在两天里做同样一个实验，在每天的中午电路都是从初始松弛开始，那么就会有相同的响应；只是这两个响应互相有一个一天的时移罢了。

图 116: 教材原文：2.4.1：方程还需辅助条件；初始松弛不是某固定时刻的一次零初值；中文书页75 / PDF第97页

这个方程的解称为该系统的**自然响应**(natural response)。

与一阶的情况相同，微分方程式(2.109)不能完全用输入来表征输出，而需要给出附加条件以完全确定系统的输入输出关系。这些附加条件的不同选取，同样会产生不同的输入输出关系，但本书中大多数情况在处理由微分方程描述的系统时都用初始松弛条件，即若 $t \leqslant t_0$ 时 $x(t)=0$，则假设 $t \leqslant t_0$ 时 $y(t)=0$。因此，对 $t > t_0$ 的响应可以用初始条件

$$y(t_0) = \frac{\mathrm{d}y(t_0)}{\mathrm{d}t} = \ldots = \frac{\mathrm{d}^{N-1}y(t_0)}{\mathrm{d}t^{N-1}} = 0 \tag{2.112}$$

从式(2.109)的微分方程中计算出来。在初始松弛条件下，由式(2.109)描述的系统是因果的，并且是线性时不变的。给出式(2.112)的初始条件，原则上输出 $y(t)$ 就能用例 2.14 所示的方式解出微分方程来确定，本章末有几道习题对此做进一步的说明。然而在第 4 章和第 9 章中还将讨论某些方法，对于连续时间线性时不变系统分析来说，这些方法对微分方程的求解极为方便，特别是还对分析与表征由这类方程描述的系统性质提供了强有力的工具。

2.4.2 线性常系数差分方程

和式(2.109)相对应的离散时间方程就是 N 阶线性常系数差分方程

$$\sum_{k=0}^{N} a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^{M} b_k x[n-k] \tag{2.113}$$

这类形式的方程可以完全按对微分方程的类似解法来求解(见习题 2.32)[①]。具体而言，$y[n]$ 的解可以写成一个式(2.113)的特解和一个齐次方程

$$\sum_{k=0}^{N} a_k y[n-k] = 0 \tag{2.114}$$

解的和。对该齐次方程的解往往称为由式(2.113)所描述的系统的自然响应。

与连续时间情况下一样，式(2.113)不能用输入来完全表征输出。为此，必须给出某些附加条件。附加条件虽然存在很多可能的选择，都会导致不同的输入-输出关系；但在大多数情况下都用初始松弛条件给出，即若 $n < n_0$ 时 $x[n]=0$，那么 $n < n_0$ 时 $y[n]=0$。在初始松弛条件下，由式(2.113)描述的系统就是线性时不变的，并且是因果的。

虽然全部这些性质可以直接沿着讨论微分方程的方式并行地予以建立，但是对于离散时间

图 117: 教材原文: 2.4.1–2.4.2: 高阶初始松弛条件、因果LTI要求及离散差分方程的对应条件; 中文书页76 / PDF第98页

教材原文摘图

10.9.2–10.9.3

10.9.2 单边 z 变换性质

单边 z 变换有许多重要性质，其中有一些与双边变换对应的性质相同，而另有几个明显不同。表 10.3 综合列出了这些性质。在表中可以注意到，并没有包括这么一列，明确指出每一信号的单边 z 变换的收敛域。这是因为任何单边 z 变换的收敛域总是位于某个圆的外边，例如一个有理单边 z 变换的收敛域总是位于最外层极点的外边。

表 10.3 单边 z 变换性质

性 质	信 号	单边 z 变换
—	$x[n]$	$X(z)$
—	$x_1[n]$	$X_1(z)$
—	$x_2[n]$	$X_2(z)$
线性	$ax_1[n]+bx_2[n]$	$aX_1(z)+bX_2(z)$
时延	$x[n-1]$	$z^{-1}X(z)+x[-1]$
时间超前	$x[n+1]$	$zX(z)-zx[0]$
z 域尺度变换	$e^{j\omega_0 n}x[n]$	$X(e^{-j\omega_0}z)$
	$z_0^n x[n]$	$X(z/z_0)$
	$a^n x[n]$	$X(a^{-1}z)$
时间扩展	$x_k[n]=\begin{cases}x[m], & n=mk\\ 0, & n\neq mk, \text{对任意 } m\end{cases}$	$X(z^k)$
共轭	$x^*[n]$	$X^*(z^*)$
卷积（假设 $n<0$ 时 $x_1[n]$ 和 $x_2[n]$ 均为零）	$x_1[n]*x_2[n]$	$X_1(z)X_2(z)$
一次差分	$x(n)-x[n-1]$	$(1-z^{-1})X(z)-x[-1]$
累加	$\sum_{k=0}^{n}x[k]$	$\frac{1}{1-z^{-1}}X(z)$
z 域微分	$nx[n]$	$-z\frac{dX(z)}{dz}$
初值定理 $x[0]=\lim_{z\to\infty}X(z)$		

将这个表与双边 z 变换对应的表 10.1 进行对比，就会对单边变换的性质有更深入的理解。特别是有几个性质，即线性、z 域尺度变换、时间扩展、共轭和 z 域微分等与它们的双边变换相应的性质都是一样的。至于 10.5.9 节所提到的初值定理，这本来就是一个单边变换的性质，因为它要求 $n<0$ 时 $x[n]=0$。有一个双边变换的性质，即 10.5.4 节得出的时间反转性质，很明显地在单边变换情况下找不到对应的性质。而其余这些性质在双边和单边变换之间有一些重要的差异。

图 118: 教材原文：印刷508／PDF530：单边Z变换的时移性质，明确保留负索引边界样值。；中文书页508 / PDF第530页

10.9.3 利用单边 z 变换求解差分方程

下面的例子说明利用单边 z 变换和时延性质来解具有非零初始条件的线性常系数差分方程。

例 10.37 再次考虑式(10.140)的差分方程，其输入 $x[n]=\alpha u[n]$，初始条件为

$$y[-1]=\beta \tag{10.150}$$

在式(10.140)两边进行单边 z 变换，并利用线性和时延性质可得

$$Y(z)+3\beta+3z^{-1}Y(z)=\frac{\alpha}{1-z^{-1}} \tag{10.151}$$

对 $Y(z)$ 求解得

$$Y(z)=-\frac{3\beta}{1+3z^{-1}}+\frac{\alpha}{(1+3z^{-1})(1-z^{-1})} \tag{10.152}$$

对照例 10.36，特别是式(10.142)可见，式(10.152)右边的第二项等于当式(10.150)的初始条件为零($\beta=0$)时系统响应的单边 z 变换;也就是说，这一项代表由式(10.140)描述的因果线性时不变系统在初始松弛条件下的响应。与连续时间情况相同，这个响应往往称为零状态响应，即当初始条件或初始状态为零时的响应。

式(10.152)右边第一项可看成零输入响应的单边 z 变换，即输入为零($\alpha=0$)时系统的响应。零输入响应是初始条件 β 值的线性函数。此外，式(10.152)表明，一个具有非零初始状态的线性常系数差分方程的解是零状态响应和零输入响应的叠加。将初始条件置于零得到的零状态响应，就对应于由该差分方程定义的因果线性时不变系统在初始松弛条件下的响应。零输入响应是在输入为零的条件下，单独对初始条件的响应。习题 10.20 和习题 10.42 还给出了其他几个例子来说明单边 z 变换在解非零初始条件下差分方程方面的应用。

最后，对于任意 α 和 β 值，都能将式(10.152)中的 $Y(z)$ 展开成部分分式，然后求逆变换而得到 $y[n]$。例如，若 $\alpha=8$ 且 $\beta=1$，则

$$Y(z)=\frac{3}{1+3z^{-1}}+\frac{2}{1-z^{-1}} \tag{10.153}$$

为上式中每一项应用例 10.32 的单边变换对，得

$$y[n]=[3(-3)^n+2]u[n],\quad n\geq 0 \tag{10.154}$$

图 119: 教材原文：印刷510／PDF532：10.9.3带y[−1]初态的差分响应及两部分解释。；中文书页510 / PDF第532页

关键关系

$y=y_{zi}+y_{zs}$；同初态两实验有$Y_1=HX_1+Z$、$Y_2=HX_2+Z$，故$Y_1-Y_2=H(X_1-X_2)$。

逐步路线

1. 先把初态贡献命名为同一个Z；输入改变时只能让零状态部分按比例变化，不能把完整输出当成冲激响应。
2. 相同初态实验先相减消Z。2022-10给$Y_1=1+1/(s+1)$、$Y_2=3/(s+1)$，故$H(1-1/s)=(s-1)/(s+1)$，解得$H=s/(s+1)$。
3. 回代一条实验求$Z=2/(s+1)$，从而$y_{zi}=2e^{-t}u(t)$；再用另一条实验核对，而不是分别添加两份初态。

4. 新输入延时时只移动其零状态响应，初态仍从原起算时刻演化。2012-08的输入$u(t)+u(t-1)$应只加一次零输入项。

第一步怎么想到

题干出现“同一起始状态”“全响应”“初始储能”，先问哪些项只由初态产生。

适用条件

须有线性动态分解；写成单一H并使用时移还需时不变解释。初态模型必须与题给内部框图或方程一致。

易错提醒

非零初态的冲激输入全响应一般不是h；不能对每个拆出的输入分量各加一次零输入响应，也不能把整个旧输出一起延时。

对应例题

2022-10 · 2017-09 · 2012-08

ROC先行：先选左右边，再谈因果与稳定

常规解法 · 第10章 · HM-04

教材原文摘图

9.2

9.2 拉普拉斯变换收敛域

从前面的讨论已经看到，拉普拉斯变换的全部特性不仅要求 $X(s)$ 的代数表示式，而且还应该伴随着收敛域的说明。这一点在例 9.1 和例 9.2 中体现得最为明显：两个很不相同的信号能够有完全相同的 $X(s)$ 代数表示式，因此它们的拉普拉斯变换只有靠收敛域才能区分。这一节将说明对各种信号在收敛域上的某些具体限制。读者将会看到，理解了这些限制往往使我们仅仅从 $X(s)$ 的代数表示式和 $x(t)$ 在时域中的某些一般特征，就能明确地给出或构成收敛域。

性质 1 $X(s)$ 的收敛域在 s 平面内由平行于 $j\omega$ 轴的带状区域所组成。

这一性质来自于这样一个事实：$X(s)$ 的收敛域是由这样一些 $s=\sigma+j\omega$ 所组成的，在那里 $x(t)e^{-\sigma t}$ 的傅里叶变换收敛，也就是说，$x(t)$ 的拉普拉斯变换的收敛域是由这样一些 s 值组成的，对于这些 s 值，$x(t)e^{-\sigma t}$ 是绝对可积的①，即

$$\int_{-\infty}^{+\infty}|x(t)|e^{-\sigma t}\,dt<\infty \tag{9.36}$$

因为这个条件只与 σ，即 s 的实部有关，所以就得到性质 1。

① 对拉普拉斯变换及其数学性质的更完整和正规的讨论，其中包括收敛性，可参阅 E. D. Rainville 所著 *The Laplace Transform: An Introduction*（New York: Macmillan, 1963），以及 R. V. Churchill 和 J. W. Brown 所著 *Complex Variables and Applications*（5th ed.）（New York: McGraw-Hill, 1990）。注意，绝对可积条件就是在 4.1 节讨论傅里叶变换收敛时的狄里赫利条件之一。

图 120: 教材原文：印刷422／PDF444：9.2收敛域定义与竖直条带性质。；中文书页422 / PDF第444页

性质2 对有理拉普拉斯变换来说，收敛域内不包括任何极点。

这个性质，在到目前为止所研究的例子中都能很容易地看出。因为，在一个极点处，$X(s)$为无限大，式(9.3)的积分显然在极点处不收敛，所以收敛域内不能包括属于极点的s值。

性质3 如果$x(t)$是有限持续期，并且是绝对可积的，那么收敛域就是整个s平面。

这个结果背后的直观性由图9.4和图9.5可以想到。也就是说，一个有限持续期的信号具有这个性质，它在某一有限区间之外都是零，如图9.4所示。在图9.5(a)中画出了图9.4这样的$x(t)$乘以一个衰减的指数函数，而在图9.5(b)中则画出同一类型的信号乘以一个增长的指数函数。因为，$x(t)$为非零的区间是有限长的，所以指数加权永远不会无界，这样$x(t)$的可积性不会由于这个指数加权而破坏就是合情合理的了。

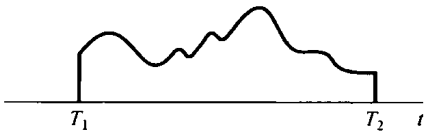


图9.4 有限持续期信号

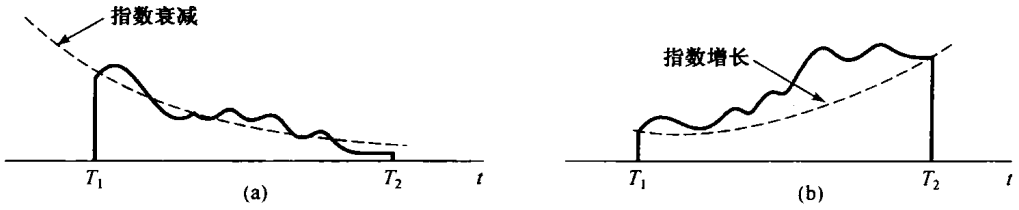


图 121: 教材原文：印刷423／PDF445：ROC不含极点、有限时长信号ROC性质及正文说明。；中文书页423 / PDF第445页

教材原文摘图

10.2

10.2 z 变换的收敛域

在第9章中已看到，对于各种不同类型的信号，在拉普拉斯变换收敛域上都有一些特别的性质，而且理解了这些性质会对拉普拉斯变换有更进一步的理解。这一节将以类似的方式来说明 z 变换收敛域的几个性质。以下讨论的每一个性质及其证明都是与9.2节讨论的每一个性质相并行的。

性质1 $X(z)$的收敛域是在 z 平面内以原点为中心的圆环。

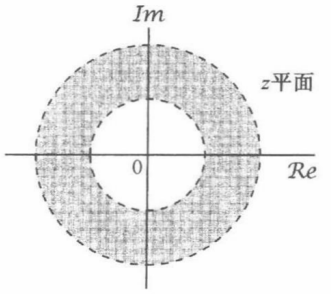


图 10.6 收敛域为 z 平面的一个圆环。在某些情况下，内圆边界可延伸到原点，这时收敛域就是一个圆盘。在另一些情况下，外圆边界可延伸至无限远

这个性质如图10.6所示。这是由于收敛域是由这样一些 $z = re^{j\omega}$ 值组成的，对于这些 z 值，$x[n]r^{-n}$ 的傅里叶变换收敛。这就是说，$x[n]$ 的 z 变换的收敛域是由 $x[n]r^{-n}$ 绝对可和的那些 z 值组成的①：

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]|r^{-n} < \infty \qquad (10.21)$$

因此，收敛域仅决定于 $r = |z|$，而与 ω 无关。结果，若某一具体的 z 值在收敛域内，那么位于同一圆上的全部 z 值（即具有相同的模）也一定在收敛域内。这本身就保证了收敛域是由同心圆环组成的。在讨论性质6时将会看到，事实上收敛域必须仅由一个单一的圆环组成。在某些情况下，收敛域的内圆边界可以向内延伸到原点，而在另一些情况下，外圆边界可以向外延伸到无限远。

① 关于 z 变换数学性质的完整论述，可见 R. V. Churchill 和 J. W. Brown 所著 *Complex Variables and Applications*（5th ed.）（New York：McGraw-Hill，1990），以及 E. I. Jury 所著 *Theory and Application of the z-Transform Method*（Malabar，FL：R. E. Krieger Pub. Co.，1982）。

图 122: 教材原文：印刷478／PDF500：10.2 ROC为圆环的性质与定义。；中文书页478 / PDF第500页

性质 2 收敛域内不包含任何极点。

和拉普拉斯变换一样，这一性质是由于在极点处，$X(z)$为无穷大，因此根据定义，z 变换不收敛。

性质 3 如果 $x[n]$是有限长序列，那么收敛域就是整个 z 平面，可能除去 $z=0$ 和/或 $z=\infty$。

一个有限长序列仅有有限个非零值，例如从 $n=N_1$ 到 $n=N_2$，其中 N_1 和 N_2 都是有限值。于是 z 变换就是一个有限项的和，即

$$X(z)=\sum_{n=N_1}^{N_2}x[n]z^{-n} \tag{10.22}$$

当 z 不等于零或无穷大时，和式中的每一项都是有限的，$X(z)$就一定收敛。如果 N_1 为负值且 N_2 为正值，那么 $x[n]$对 $n<0$ 和 $n>0$ 都有非零值，式(10.22)的和式中既包括 z 的正幂次项，又包括 z 的负幂次项。当$|z|\to 0$ 时，涉及 z 的负幂次的那些项就成为无界的；而当$|z|\to\infty$ 时，涉及 z 的正幂次的那些项就成为无界的。因此，在 N_1 为负值且 N_2 为正值时，收敛域不包括 $z=0$ 和 $z=\infty$。如果 N_1 为零或为正值，那么式(10.22)中仅有 z 的负幂次项，这时收敛域就可以包括 $z=\infty$；而如果 N_2 为零或为负值，式(10.22)中就仅有 z 的正幂次项，收敛域就可以包括 $z=0$。

例 10.5 考虑单位脉冲信号 $\delta[n]$的 z 变换，按定义为

$$\delta[n]\overset{Z}{\longleftrightarrow}\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\delta[n]z^{-n}=1 \tag{10.23}$$

图 123: 教材原文：印刷479／PDF501：ROC不含极点、有限时长序列及展开说明。；中文书页479 / PDF第501页

教材原文摘图

9.7.1–9.7.2

对于一个因果线性时不变系统，其单位冲激响应在 $t<0$ 时为零，因此是一个右边信号，这样根据 9.2 节的讨论，可见有

> 一个因果系统的系统函数的收敛域是某个右半平面。

应该强调的是，相反的结论未必是成立的。如例 9.19 所说明的，位于最右边极点的右边的收敛域并不保证系统是因果的，它只保证单位冲激响应是右边的。然而，如果 $H(s)$ 是有理的，那么如例 9.17 和例 9.18 所表明的，只须看它的收敛域是否是右半平面的，就能确定该系统是否是因果的，从而有

> 对于一个具有有理系统函数的系统来说，系统的因果性就等效于收敛域位于最右边极点的右边的右半平面。

例 9.17 *有一个系统，其单位冲激响应为*

图 124: 教材原文：印刷443／PDF465：9.7.1因果性与有理系统ROC判据。；中文书页443 / PDF第465页

系统的稳定性可以由它的单位冲激响应是绝对可积的，这时单位冲激响应的傅里叶变换收敛（见4.4节）。因为一个信号的傅里叶变换就等于拉普拉斯变换沿 $j\omega$ 轴求值，所以就有

> 当且仅当系统函数 $H(s)$ 的收敛域包括 $j\omega$ 轴，即 $\mathcal{R}e\{s\}=0$ 时，一个线性时不变系统就是稳定的。

例 9.20 考虑一个线性时不变系统，其系统函数为

$$H(s)=\frac{s-1}{(s+1)(s-2)} \tag{9.119}$$

因为没有给出收敛域，那么根据9.2节的讨论知道，存在几种不同的收敛域，就会有几种不同的单位冲激响应与式(9.119)给出的 $H(s)$ 代数表示式相联系。然而，如果有关于系统的因果性或稳定性方面的信息，那么适当的收敛域还是能被确定的。例如，若系统已知是因果的，那么收敛域一定为图9.25(a)所示，这时的单位冲激响应就是

$$h(t)=\left(\frac{2}{3}e^{-t}+\frac{1}{3}e^{2t}\right)u(t) \tag{9.120}$$

注意，这种收敛域的选择并未包括 $j\omega$ 轴，因此对应的系统是不稳定的。只要看看 $h(t)$ 不是绝对可积的就能得出这个结果。另一方面，若系统已知是稳定的，那么收敛域就如图9.25(b)所示，相应的单位冲激响应是

$$h(t)=\frac{2}{3}e^{-t}u(t)-\frac{1}{3}e^{2t}u(-t)$$

这是绝对可积的。最后，收敛域为图9.25(c)所示，这时的单位冲激响应为

$$h(t)=-\left(\frac{2}{3}e^{-t}+\frac{1}{3}e^{2t}\right)u(-t)$$

系统是反因果的，而且是不稳定的。

图 125: 教材原文：印刷444／PDF466：9.7.2稳定性与ROC包含虚轴判据。；中文书页444 / PDF第466页

教材原文摘图

10.7.1–10.7.2

10.7.1 因果性

一个因果线性时不变系统的单位脉冲响应 $h[n]$，当 $n<0$ 时 $h[n]=0$，因此是一个右边序列。由 10.2 节的性质 4 知道 $H(z)$ 的收敛域位于 z 平面内某个圆的外边。对于某些系统，例如，若 $h[n]=\delta[n]$，而有 $H(z)=1$，则收敛域可以延伸至所有地方，并可能包括原点。同时，一般来说，对于一个右边序列，它的收敛域可以或者不可以包括无限远点。例如，若 $h[n]=\delta[n+1]$，那么 $H(z)=z$，它在无限远点有一个极点。然而，根据 10.2 节性质 8，对于一个因果序列，这个幂级数中，

$$H(z)=\sum_{n=0}^{\infty}h[n]z^{-n}$$

不包含任何 z 的正幂次项，因此收敛域包括无限远点。综合上述，就得出如下属性。

> 一个离散时间线性时不变系统，当且仅当它的系统函数的收敛域在某个圆的外边，且包括无限远点时，该系统就是因果的。

如果 $H(z)$ 是有理的，那么由 10.2 节的性质 8，该系统若要是因果的，其收敛域必须位于最外层极点的外边，且无限远点必须在收敛域内；等效地说，随 $z\to\infty$ 时，$H(z)$ 的极限必须是有限的。正如 10.5.9 节所讨论的，这就等效于，当 $H(z)$ 的分子和分母都表示成 z 的多项式时，其分子的阶次不会高于分母的阶次，即

> 一个具有有理系统函数 $H(z)$ 的线性时不变系统是因果的，当且仅当：(a) 收敛域位于最外层极点外边某个圆的外边；并且 (b) 若 $H(z)$ 表示成 z 的多项式之比，其分子的阶次不能高于分母的阶次。

图 126: 教材原文：印刷497／PDF519：10.7.1因果性、ROC与有理式条件。；中文书页497 / PDF第519页

10.7.2 稳定性

2.3.7 节曾讨论过，一个离散时间线性时不变系统的稳定性就等效于它的单位脉冲响应是绝对可和的。在这种情况下，$h[n]$的傅里叶变换收敛，结果就是 $H(z)$的收敛域必须包括单位圆。综上所述，可得如下结果：

> 一个线性时不变系统，当且仅当它的系统函数 $H(z)$的收敛域包括单位圆$|z|=1$ 时，该系统就是稳定的。

例 10.22 再次考虑式(10.97)的系统函数，因为与其有关的收敛域是$|z|>2$，它不包括单位圆，所以系统不是稳定的。这一点也能从它的单位脉冲响应式(10.95)不是绝对可和的看出来。然而，如果一个系统的系统函数和式(10.97)有相同的代数表示式，但收敛域位于 $1/2<|z|<2$，那么收敛域就包括单位圆，这样对应的系统就是非因果的，但是稳定的。在这种情况下，利用表 10.2 中的变换对 5 和 6，可求得相应的单位脉冲响应是

$$h[n]=\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]-2^n u[-n-1] \tag{10.100}$$

它是绝对可和的。

第三种可供选择的收敛域是$|z|<1/2$，这时系统既不是因果的(因为收敛域不是在最外层极点的外边)，又不是稳定的(因为收敛域不包括单位圆)。这也能从它的单位脉冲响应中看出，利用表 10.2 中的变换对6，可求得为

$$h[n]=-\left[\left(\frac{1}{2}\right)^n+2^n\right]u[-n-1]$$

正如在例 10.22 中所表示的，一个系统是稳定的，但不是因果的，这是完全可能的。然而，如果仅集中在因果系统上，那么系统的稳定性就很容易通过检查极点的位置来验证。对于一个具有有理系统函数的因果系统而言，收敛域位于最外层极点的外边。对于这个包括单位圆的收敛域，系统的全部极点都必须位于单位圆内，即

> 一个具有有理系统函数的因果线性时不变系统，当且仅当 $H(z)$的全部极点都位于单位圆内时，即全部极点的模均小于 1 时，该系统就是稳定的。

图 127: 教材原文：印刷498／PDF520：10.7.2单位圆稳定判据及因果稳定极点条件。；中文书页498 / PDF第520页

关键关系

$\frac{z}{z-a}\leftrightarrow a^n u[n]$在$|z|>|a|$；同一分式在$|z|<|a|$对应$-a^n u[-n-1]$。稳定要求$\mathrm{ROC}_s$包含整个虚轴、$\mathrm{ROC}_z$包含整个单位圆。

逐步路线

1. 先因式分解，按实部或模排列实际极点；题给因果、稳定、右边或双边条件用于挑ROC，不能只记代数分式。
2. 逐项按所选ROC决定左右边和符号。2017-04的$1/2<|z|<3$要求$1/2$极点项取右边、3极点

项取左边，而不是把两项都写成因果指数。

3. 再核对稳定区域：单位圆在ROC内可安全取DTFT；条件收敛或广义情形需另论。2024-10因果ROC为$|z|>2$，因此普通频响不存在，即使形式上能把z替成$e^{j\omega}$。
4. 参数抵消后必须重写实际分式与ROC，再区别外部BIBO稳定和未被消掉的内部模态；原来的最外极点不一定仍是外部极点。

第一步怎么想到

出现“双边逆变换”“稳定实现”“ROC”“频响是否存在”，第一笔先画极点和可能收敛域。

适用条件

这里采用普通双边Laplace/Z变换；因果有理稳定判据还要排除非适当连续微分器等无界直达算子。

易错提醒

左边序列有额外负号与不同起点；“因果”不自动意味着稳定。零极点相消也不自动证明所有内部状态稳定。

对应例题

2017-04 · 2017-10 · 2024-10

由图到分段：先搬断点，再叠加门函数

常规解法 · 第1章 · HM-05

教材原文摘图

1.2.1

1.2.1 自变量变换举例

一种简单但很重要的信号自变量变换的例子是**时移**(time shift)。离散时间情况下的时移如图 1.8 所示，这里有两个信号 $x[n]$ 和 $x[n-n_0]$，它们在形状上是完全一样的，但在位置上互相有一个移位。连续时间情况下遇到的时移如图 1.9 所示，这里 $x(t-t_0)$ 代表一个延时(若 t_0 为正)的 $x(t)$，或代表一个超前(若 t_0 为负)的 $x(t)$。这种形式关联的信号可以在雷达、声呐及地震信号处理等应用中找到。配置在不同地点的几台接收机观察经由某一媒质(水、岩石、空气等)传来的同一台发射机发来的信号，由于各个接收点与发射机的距离不等而造成传播时间上的差别，就形成了信号间的不同时移。

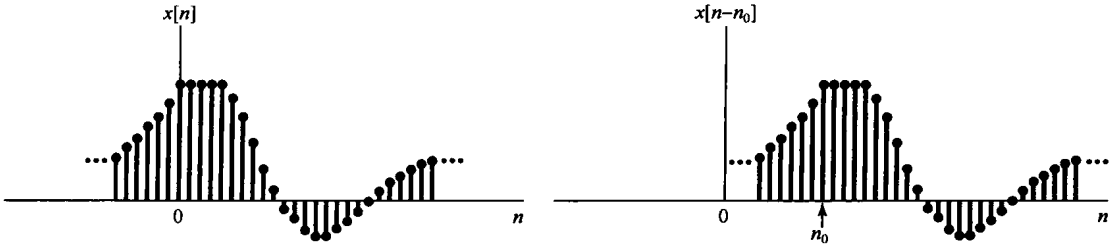


图 1.8 用时移关联的离散时间信号。图中 $n_0>0$，所以 $x[n-n_0]$ 是 $x[n]$ 的延时，即 $x[n]$ 中的每一点在 $x[n-n_0]$ 中都稍后出现

时间轴的第二种基本变换是**时间反转**(time reversal)。例如，在图 1.10 中，$x[-n]$ 就是将 $x[n]$ 以 $n=0$ 为轴反转而得到的。类似地，在图 1.11 中，$x(-t)$ 也是从信号 $x(t)$ 以 $t=0$ 为轴反转而得的。这样，如果 $x(t)$ 代表一盘录音磁带，那么 $x(-t)$ 就代表同样一盘磁带倒过来放(即从末尾向前倒放)的结果。第三种基本变换是**时间尺度变换**(time scaling)。在图 1.12 中给出了 $x(t)$，$x(2t)$ 和 $x(t/2)$ 三个信号，这三个信号是与自变量的线性尺度变换联系着的。倘若再一次把 $x(t)$ 想象为一盘录音磁带，那么 $x(2t)$ 将是这盘磁带以两倍的速度放音的结果，而 $x(t/2)$ 则代表原磁带将放音速度降低一半。

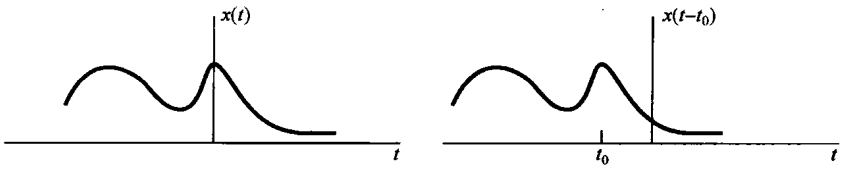


图 1.9 用时移关联的连续时间信号。图中 $t_0<0$，所以 $x(t-t_0)$ 就是一个超前的 $x(t)$，即在 $x(t)$ 中的每一点在 $x(t-t_0)$ 中都提前出现

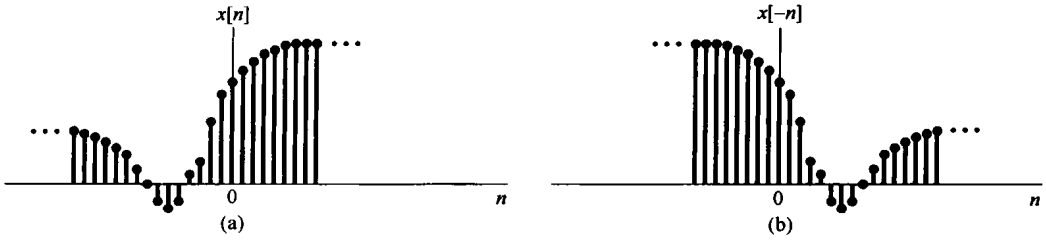


图 1.10 (a) 离散时间信号 $x[n]$；(b) $x[n]$ 以 $n=0$ 为轴反转后的 $x[-n]$

图 128: 教材原文：1.2.1：时间平移、反转、尺度变换的定义和对应原图；中文书页6 / PDF第28页

关键关系

对$z(t)=x(at+b)$，原断点τ_i映到$t_i=(\tau_i-b)/a$（$a\neq 0$）；$a<0$时按新t的先后重新排列。

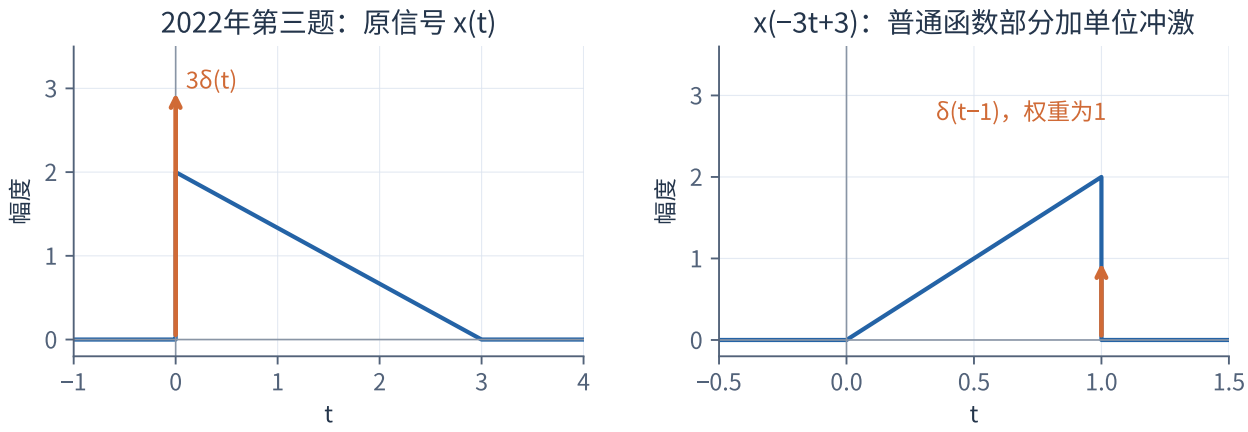


图 129: 中文辅助图：独立绘制，用于理解原书公式

逐步路线

1. 先列原图每个断点、平台、斜率和冲激，不能只凭图形整体“往左往右挪”。若已知的是变换后的图，先反解自变量关系。
2. 2018-01已知$g(t)=f(-t/2)$，故$f(t+1)=g(-2t-2)$。g的断点$-4,-2,4$分别变成$t=1,0,-3$，重排为$-3,0,1$。
3. 再执行额外乘门$u(-t)$，删去$t>0$部分；本题留下$-3<t<0$的高度1平台，所以$y=u(t+3)-u(t)$，原斜坡段被门截去。
4. 含冲激时把普通图形幅值和冲激面积分开处理。2022-04的$3\delta(-3t+3)$权重变为1，不随普通斜坡的纵坐标规则直接复制。

第一步怎么想到

看到x(at+b)、给的是f(−t/2)图、或变换后再乘u(t)，先写断点映射表，最后描图。

适用条件

原断点和波形须能从题图可靠读出；普通函数孤立端点的约定通常不影响积分，但冲激面积不能忽略。

易错提醒

负尺度既改变顺序又改变区间不等号；普通波形不额外乘1/|a|，连续冲激才要按面积缩放。

对应例题

2018-01 · 2022-04

周期与FS：统一频率网格，再逐根搬移或滤波

常规解法 · 第3章 · HM-06

教材原文摘图

3.3.2

上述过程可归纳如下：如果 $x(t)$ 有一个傅里叶级数表示式，即 $x(t)$ 能表示成一组成谐波关系的复指数信号的线性组合，如式(3.25)所示，那么傅里叶级数中的系数就由式(3.37)所确定。这一对关系式就定义为一个周期连续时间信号的傅里叶级数：

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk(2\pi/T)t} \tag{3.38}$$

$$a_k = \frac{1}{T}\int_T x(t)e^{-jk\omega_0 t}\,dt = \frac{1}{T}\int_T x(t)e^{-jk(2\pi/T)t}\,dt \tag{3.39}$$

其中分别给出了用基波频率 ω_0 和基波周期 T 表示的傅里叶级数的等效表示式。式(3.38)称为**综合**(synthesis)公式，而式(3.39)则称为**分析**(analysis)公式。系数 $\{a_k\}$ 往往称为 $x(t)$ 的**傅里叶数级系数**(Fourier series coefficients)或称为 $x(t)$ 的**频谱系数**(spectral coefficients)①。这些复数系数是对信号 $x(t)$ 中的每一个谐波分量大小的度量。系数 a_0 就是 $x(t)$ 中的直流或常数分量，由式(3.39)以 $k=0$ 代入可得

$$a_0 = \frac{1}{T}\int_T x(t)\,dt \tag{3.40}$$

这就是 $x(t)$ 在一个周期内的平均值。

图 130: 教材原文：3.3.2：分析式、综合式与直流系数的平均值意义；中文书页120 / PDF第142页

教材原文摘图

3.5.5–3.5.8

3.5.5 相乘

假设 $x(t)$ 和 $y(t)$ 是两个周期为 T 的周期信号，且有

$$x(t) \overset{\mathcal{FS}}{\longleftrightarrow} a_k$$

$$y(t) \overset{\mathcal{FS}}{\longleftrightarrow} b_k$$

因为乘积 $x(t)y(t)$ 也是周期的，周期为 T，就可以将它展开成傅里叶级数，而其傅里叶级数系数 h_k 可以用 $x(t)$ 和 $y(t)$ 的傅里叶系数来表示，结果是

$$x(t)y(t) \overset{\mathcal{FS}}{\longleftrightarrow} h_k = \sum_{l=-\infty}^{\infty} a_l b_{k-l} \tag{3.64}$$

导出上面关系的一种办法(见习题3.46)就是将 $x(t)$ 和 $y(t)$ 的傅里叶级数表示式相乘，并注意到在这个乘积中的第 k 次谐波分量一定有一个系数是具有 $a_l b_{k-l}$ 形式的项之和。可以看出，式(3.64)右边的和式可以看成代表 $x(t)$ 的傅里叶系数序列与代表 $y(t)$ 的傅里叶系数序列的离散时间卷积。

图 131: 教材原文：3.5.5：时域乘积对应系数卷积；中文书页129 / PDF第151页

3.5.8 连续时间傅里叶级数性质列表

在表3.1中列出了连续时间傅里叶级数的全部重要性质。

表3.1 连续时间傅里叶级数性质

性 质	节 号	周期信号	傅里叶级数系数
		$x(t)$, $y(t)$ 周期为 T，基本频率 $\omega_0 = 2\pi/T$	a_k, b_k
线性	3.5.1	$Ax(t) + By(t)$	$Aa_k + Bb_k$
时移	3.5.2	$x(t - t_0)$	$a_k e^{-jk\omega_0 t_0} = a_k e^{-jk(2\pi/T)t_0}$
频移		$e^{jM\omega_0 t}x(t) = e^{jM(2\pi/T)t}x(t)$	a_{k-M}
共轭	3.5.6	$x^*(t)$	a^*_{-k}
时间反转	3.5.3	$x(-t)$	a_{-k}
时域尺度变换	3.5.4	$x(\alpha t)$，$\alpha > 0$（周期为 T/α）	a_k
周期卷积		$\int_T x(\tau)y(t-\tau)\mathrm{d}\tau$	$Ta_k b_k$
相乘	3.5.5	$x(t)y(t)$	$\sum_{l=-\infty}^{+\infty} a_l b_{k-l}$
微分		$\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t}$	$jk\omega_0 a_k = jk\frac{2\pi}{T}a_k$
积分		$\int_{-\infty}^{t} x(t)\mathrm{d}t$（仅当 $a_0 = 0$ 才为有限值且为周期的）	$\left(\frac{1}{jk\omega_0}\right)a_k = \left(\frac{1}{jk(2\pi/T)}\right)a_k$
实信号的共轭对称性	3.5.6	$x(t)$ 为实信号	$a_k = a^*_{-k}$ $Re\{a_k\} = Re\{a_{-k}\}$ $Im\{a_k\} = -Im\{a_{-k}\}$ $\lvert a_k\rvert = \lvert a_{-k}\rvert$ $\measuredangle a_k = -\measuredangle a_{-k}$
实偶信号	3.5.6	$x(t)$ 为实偶信号	a_k 为实偶函数
实奇信号	3.5.6	$x(t)$ 为实奇信号	a_k 为纯虚奇函数
实信号的奇偶分解		$x_e(t) = \mathcal{E}v\{x(t)\}$ [$x(t)$为实信号] $x_o(t) = Od\{x(t)\}$ [$x(t)$为实信号]	$Re\{a_k\}$ $jIm\{a_k\}$
		周期信号的帕斯瓦尔定理 $\frac{1}{T}\int_T \lvert x(t)\rvert^2\mathrm{d}t = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \lvert a_k\rvert^2$	

图 132: 教材原文：表3.1：连续傅里叶级数性质；中文书页130 / PDF第152页

教材原文摘图

3.8

3.8 傅里叶级数与线性时不变系统

从前面几节已经看出，傅里叶级数表示可以用来构造任何离散时间周期信号，以及在实践中具有重要意义的几乎所有连续时间周期信号。另外，在3.2节中也看到，一个线性时不变系统对一组复指数信号的线性组合的响应具有特别简单的形式。具体而言，在连续时间情况下，若 $x(t)=\mathrm{e}^{st}$ 是一个连续时间线性时不变系统的输入，那么其输出就为 $y(t)=H(s)\mathrm{e}^{st}$，其中，$H(s)$ 由式(3.6)

$$H(s)=\int_{-\infty}^{+\infty}h(\tau)\mathrm{e}^{-s\tau}\mathrm{d}\tau \tag{3.119}$$

给出，其中 $h(\tau)$ 是该线性时不变系统的单位冲激响应。

类似地，若 $x[n]=z^n$ 是一个离散时间线性时不变系统的输入，那么其输出就为 $y[n]=H(z)z^n$，$H(z)$ 由式(3.10)

$$H(z)=\sum_{k=-\infty}^{+\infty}h[k]z^{-k} \tag{3.120}$$

给出，其中 $h[k]$ 是该线性时不变系统的单位脉冲响应。

当 s 或 z 是一般复数时，$H(s)$ 和 $H(z)$ 就称为该系统的**系统函数**(system function)。对于连续时间信号与系统而言，本章和下一章都将注意力放在 $\mathcal{R}e\{s\}=0$ 这一特殊情况，这样 $s=\mathrm{j}\omega$，e^{st} 就具有 $\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}$ 的形式。这个输入是在频率 ω 上的一个复指数。具有 $s=\mathrm{j}\omega$ 形式的系统函数[即 $H(\mathrm{j}\omega)$ 被看成 ω 的函数]就称为该系统的**频率响应**(frequency response)，它由下式给出：

$$H(\mathrm{j}\omega)=\int_{-\infty}^{+\infty}h(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t \tag{3.121}$$

图 133: 教材原文：3.8：复指数是LTI特征函数；中文书页144 / PDF第166页

$z=e^{j\omega}$，z^n 就具有 $e^{j\omega n}$的形式。对 z 局限在 $z=e^{j\omega}$形式的系统函数 $H(z)$称为该系统的频率响应，它由下式给出：

$$H(e^{j\omega})=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}h[n]e^{-j\omega n} \tag{3.122}$$

利用系统的频率响应来表示一个线性时不变系统，对 $e^{j\omega t}$（连续时间）或 $e^{j\omega n}$（离散时间）这种形式的复指数信号的响应是特别简单的；而且，由于线性时不变系统具有叠加性质，因此一个线性时不变系统对复指数信号线性组合的响应也同样简单和容易表示。到第 4 章和第 5 章，读者将会看到如何把这些概念与连续时间和离散时间傅里叶变换结合起来，以分析线性时不变系统对非周期信号的响应。这一章的余下部分，作为首次接触这些重要的概念和结果，将集中在周期信号方面来解释和理解这一概念。

首先考虑连续时间情况。令 $x(t)$为一个周期信号，其傅里叶级数表示为

$$x(t)=\sum_{k=-\infty}^{+\infty}a_k e^{jk\omega_0 t} \tag{3.123}$$

假定将该信号加入单位冲激响应为 $h(t)$的线性时不变系统作为它的输入，因为在式(3.123)中每一个复指数信号都是该系统的特征函数，在式(3.13)中以 $s_k=jk\omega_0$ 代入，那么其输出就是

$$y(t)=\sum_{k=-\infty}^{+\infty}a_k H(jk\omega_0)e^{jk\omega_0 t} \tag{3.124}$$

于是 $y(t)$也是周期的，且与 $x(t)$有相同的基波频率。而且，若$\{a_k\}$是输入 $x(t)$的一组傅里叶级数系数，那么$\{a_k H(jk\omega_0)\}$就是输出 $y(t)$的一组傅里叶级数系数；这就是说，线性时不变系统的作用就是通过乘以相应频率点上的频率响应值来逐个改变输入信号的每一个傅里叶系数。

图 134: 教材原文：3.8：输出谐波系数b_k=a_kH($jk\omega_0$)；中文书页145 / PDF第167页

关键关系

$\omega_0=2\pi/T_0$，$a_k=T_0^{-1}\int_{T_0}x(t)e^{-jk\omega_0 t}dt$；LTI输出系数$b_k=a_kH(jk\omega_0)$。乘cos$(m\omega_0 t)$则变为$(a_{k-m}+a_{k+m})/2$。

逐步路线

1. 先选全题共同展开周期，列清基频；载波的角频率除以基频才是系数索引。2023-04共同基频π，所以cos(100πt)落在第±100项。
2. 选分段少、对称好的整周期积分，直流单独由平均值求。该题方波$X_0=1/2$，$X_{k\neq0}=\sin(k\pi/2)/(k\pi)$。
3. 调制就在索引上搬移，$Z_k=(X_{k-100}+X_{k+100})/2$；滤波则逐根乘同频率H。2017-05的延时理想低通只筛选通带内谐波，并保留其延时相位。
4. 命中零索引时回用直流值：2023-04有$Z_{\pm100}=1/4$。没有的输入谐波经零状态LTI后仍没有，不能凭滤波器通带自行添加。

第一步怎么想到

题干同时出现周期、载波、级数、功率或周期输入系统，先把所有分量放在同一频率网格上。

适用条件

连续级数索引一般无限；N周期离散序列只需N个独立系数。周期LTI响应须存在且讨论零状态。

易错提醒

载波第几谐波不是看频率数字本身；直流不能硬代1/k式，离散系数的模N周期性不能套到连续级数。

对应例题

2023-04 · 2017-05 · 2025-03

求导转冲激：用斜率和跳跃替代分段长积分

特殊技巧 · 第4章 · HM-07

教材原文摘图

1.4.2、2.5.3；习题1.38(a)

单位脉冲的这种采样性质在第 2 章和第 7 章中将起到重要的作用。

1.4.2 连续时间单位阶跃和单位冲激函数

与离散时间情况相类似，连续时间**单位阶跃函数**(unit step function)$u(t)$定义为

$$u(t)=\begin{cases}0, & t<0\\ 1, & t>0\end{cases} \tag{1.70}$$

如图 1.32 所示。值得注意的是，单位阶跃在 $t=0$ 这一点是不连续的。连续时间**单位冲激函数**(unit impulse function) $\delta(t)$与单位阶跃的关系也和离散时间单位脉冲与单位阶跃函数之间的关系相类似，即连续时间单位阶跃是单位冲激的**积分函数**(running integral)，

$$u(t)=\int_{-\infty}^{t}\delta(\tau)\,\mathrm{d}\tau \tag{1.71}$$

这就使人联想到$\delta(t)$和$u(t)$之间还有一种类似于式(1.65)这样的关系存在。根据式(1.71)，连续时间单位冲激可看成连续时间单位阶跃的**一次微分**(first derivative)：

$$\delta(t)=\frac{\mathrm{d}u(t)}{\mathrm{d}t} \tag{1.72}$$

与离散时间情况相比，利用式(1.72)来表示单位冲激函数存在一些困难，这是因为$u(t)$在$t=0$是不连续的，因此正规来讲是不可微的。然而，可以考虑把式(1.72)解释成图 1.33 所示信

图 135: 教材原文：1.4.2：连续阶跃、冲激、累计积分与δ=du/dt；中文书页21 / PDF第43页

$$x_1(t) = x(t)\delta_\Delta(t)$$

在图 1.39(a)中已经画出了这两个时间函数 $x(t)$ 和 $\delta_\Delta(t)$，图 1.39(b)是乘积的非零部分经过放大的结果。作为对此，在 $0 \leqslant t \leqslant \Delta$ 区间以外，$x_1(t) = 0$。现在若 Δ 足够小，以使 $x(t)$ 在 Δ 内可以近似认为是一个常数 $x(0)$，则有

$$x(t)\delta_\Delta(t) \approx x(0)\delta_\Delta(t)$$

因为 $\delta(t)$ 是 $\Delta \to 0$ 时 $\delta_\Delta(t)$ 的极限，所以有

$$x(t)\delta(t) = x(0)\delta(t) \tag{1.76}$$

同理，对出现在任意一点(例如 t_0)的冲激应该有一个类似的表示式为

$$x(t)\delta(t - t_0) = x(t_0)\delta(t - t_0)$$

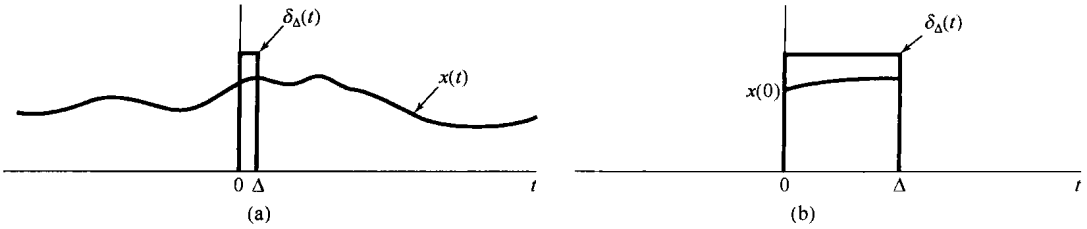


图 1.39 乘积 $x(t)\delta_\Delta(t)$。(a) 两个相乘函数的图；(b) 乘积非零部分的放大

图 136: 教材原文：1.4.2续：x(t)δ(t)=x(0)δ(t)与取样位置的图解；中文书页23 / PDF第45页

(c) 假设 $y(t) = x(t + T)$，将 $\phi_{xy}(t)$ 和 $\phi_{yy}(t)$ 用 $\phi_{xx}(t)$ 来表示。

1.38 本题将讨论单位冲激函数的几个性质。

(a) 证明

$$\delta(2t) = \frac{1}{2}\delta(t)$$

提示：考察 $\delta_\Delta(t)$，如图 1.34 所示。

图 137: 教材原文：原书习题1.38(a)：明确列出δ(2t)=δ(t)/2这一尺度性质；中文书页43 / PDF第65页

$$0 = \frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} = x(t) * u_1(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} u_1(\tau)x(t - \tau)\,\mathrm{d}\tau$$
$$= \int_{-\infty}^{+\infty} u_1(\tau)\,\mathrm{d}\tau$$

所以单位冲激偶的面积为零。而且，若考虑信号 $g(-t)$ 与 $u_1(t)$ 卷积，得

$$\int_{-\infty}^{+\infty} g(\tau - t)u_1(\tau)\,\mathrm{d}\tau = g(-t) * u_1(t) = \frac{\mathrm{d}g(-t)}{\mathrm{d}t} = -g'(-t)$$

对于 $t = 0$，得出

$$-g'(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(\tau)u_1(\tau)\,\mathrm{d}\tau \tag{2.149}$$

图 138: 教材原文：2.5.3：冲激偶的零面积与 ∫ g(t)u1(t)dt=−g′(0)；中文书页84 / PDF第106页

教材原文摘图

4.3；4.6

表 4.1 傅里叶变换性质

节 号	性 质	非周期信号	傅里叶变换
		$x(t)$	$X(j\omega)$
		$y(t)$	$Y(j\omega)$
4.3.1	线性	$ax(t)+by(t)$	$aX(j\omega)+bY(j\omega)$
4.3.2	时移	$x(t-t_0)$	$e^{-j\omega t_0}X(j\omega)$
4.3.6	频移	$e^{j\omega_0 t}x(t)$	$X(j(\omega-\omega_0))$
4.3.3	共轭	$x^*(t)$	$X^*(-j\omega)$
4.3.5	时间反转	$x(-t)$	$X(-j\omega)$
4.3.5	时间与频率尺度变换	$x(at)$	$\frac{1}{\lvert a\rvert}X\left(\frac{j\omega}{a}\right)$
4.4	卷积	$x(t)*y(t)$	$X(j\omega)Y(j\omega)$
4.5	相乘	$x(t)y(t)$	$\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}X(j\theta)Y(j(\omega-\theta))d\theta$
4.3.4	时域微分	$\frac{d}{dt}x(t)$	$j\omega X(j\omega)$
4.3.4	积分	$\int_{-\infty}^{t}x(t)dt$	$\frac{1}{j\omega}X(j\omega)+\pi X(0)\delta(\omega)$
4.3.6	频域微分	$tx(t)$	$j\frac{d}{d\omega}X(j\omega)$

图 139: 教材原文：表4.1上半：平移、尺度、卷积及微积分；中文书页208 / PDF第230页

（续表）

节 号	性 质	非周期信号	傅里叶变换
4.3.3	实信号的共轭对称性	$x(t)$为实信号	$\begin{cases}X(j\omega)=X^*(-j\omega)\\ \mathcal{R}e\{X(j\omega)\}=\mathcal{R}e\{X(-j\omega)\}\\ \mathcal{I}m\{X(j\omega)\}=-\mathcal{I}m\{X(-j\omega)\}\\ \lvert X(j\omega)\rvert=\lvert X(-j\omega)\rvert\\ \measuredangle X(j\omega)=-\measuredangle X(-j\omega)\end{cases}$
4.3.3	实偶信号的对称性	$x(t)$为实偶信号	$X(j\omega)$为实偶
4.3.3	实奇信号的对称性	$x(t)$为实奇信号	$X(j\omega)$为纯虚奇
4.3.3	实信号的奇偶分解	$x_e(t)=\mathcal{E}v\{x(t)\}$ [$x(t)$为实] $x_o(t)=\mathcal{O}d\{x(t)\}$ [$x(t)$为实]	$\mathcal{R}e\{X(j\omega)\}$ $j\mathcal{I}m\{X(j\omega)\}$
4.3.7	非周期信号的帕斯瓦尔定理 $\int_{-\infty}^{+\infty}\lvert x(t)\rvert^2dt=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\lvert X(j\omega)\rvert^2d\omega$		

图 140: 教材原文：表4.1续：对称性与Parseval；中文书页209 / PDF第231页

关键关系

$x'(t)$ = 各开区间的普通导数 + $\sum_i [x]_{t_i}\delta(t-t_i)$；已有冲激$A\delta(t-t_i)$求导为$A\delta'(t-t_i)$。$\mathcal{F}\{x'\}=j\omega X$，但求导不能决定原信号的常数项。

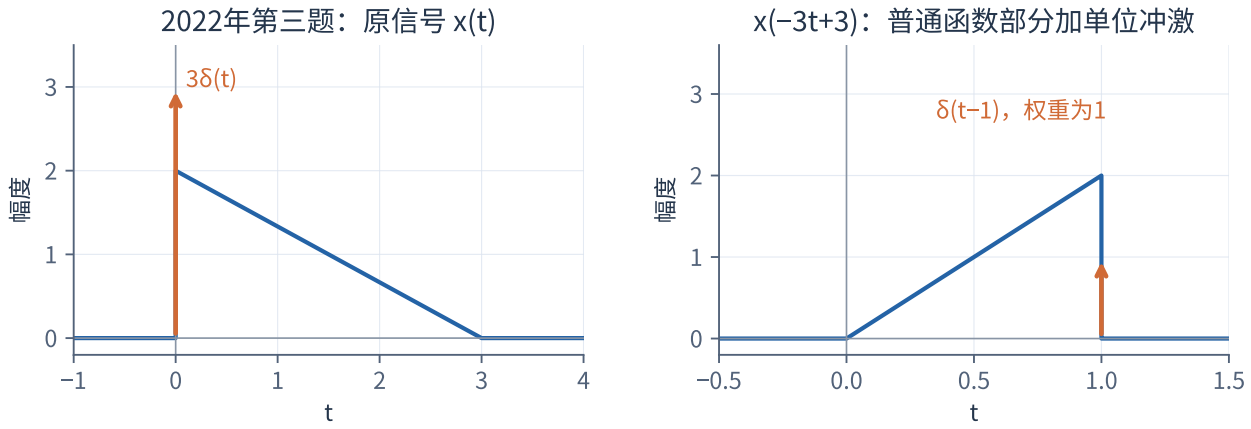


图 141: 中文辅助图：独立绘制，用于理解原书公式

逐步路线

1. 先区分原图中的跳变、折点与已有冲激：跳变变δ，连续折点只是普通导数换值；原本的δ才会变δ′。
2. 2022-04变换后$z=\delta(t-1)+2t[u(t)-u(t-1)]$；故$z'=\delta'(t-1)+2[u(t)-u(t-1)]-2\delta(t-1)$，在0没有额外跳变δ。
3. 周期锯齿2024-03在每个$2m\pi$处从2π回跳到0，故$f'=1-2\pi\sum_m\delta(t-2m\pi)$，非零谐波导数系数为-1，除以jn即得$c_n=j/n$。
4. 最后用平均值补回原级数直流$c_0=\pi$；连续FT若经除jω反推，也要检查是否遗漏δ(ω)。

第一步怎么想到

分段线性图形或周期锯齿看起来要做多段分部积分时，先试求导，把图换成常值段和少量冲激。

适用条件

按分布导数处理跳变与冲激；变换和反推须采用同一傅里叶约定，周期情形用谐波系数微分性质。

易错提醒

只有函数跳跃才直接产生δ，斜率改变但函数连续不会在一阶导数产生δ。求导丢失直流，不能直接除jω就结束。

对应例题

2022-04 · 2024-03

参数求导：从一阶指数表项生成t的幂

特殊技巧 · 第4章 · HM-08

教材原文摘图

4.3；4.6

表 4.1　傅里叶变换性质

节　号	性　质	非周期信号	傅里叶变换
		$x(t)$	$X(j\omega)$
		$y(t)$	$Y(j\omega)$
4.3.1	线性	$ax(t)+by(t)$	$aX(j\omega)+bY(j\omega)$
4.3.2	时移	$x(t-t_0)$	$e^{-j\omega t_0}X(j\omega)$
4.3.6	频移	$e^{j\omega_0 t}x(t)$	$X(j(\omega-\omega_0))$
4.3.3	共轭	$x^*(t)$	$X^*(-j\omega)$
4.3.5	时间反转	$x(-t)$	$X(-j\omega)$
4.3.5	时间与频率尺度变换	$x(at)$	$\frac{1}{\lvert a\rvert}X\left(\frac{j\omega}{a}\right)$
4.4	卷积	$x(t)*y(t)$	$X(j\omega)Y(j\omega)$
4.5	相乘	$x(t)y(t)$	$\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}X(j\theta)Y(j(\omega-\theta))\,d\theta$
4.3.4	时域微分	$\frac{d}{dt}x(t)$	$j\omega X(j\omega)$
4.3.4	积分	$\int_{-\infty}^{t}x(t)\,dt$	$\frac{1}{j\omega}X(j\omega)+\pi X(0)\delta(\omega)$
4.3.6	频域微分	$tx(t)$	$j\frac{d}{d\omega}X(j\omega)$

图 142: 教材原文：表4.1上半：平移、尺度、卷积及微积分；中文书页208 / PDF第230页

（续表）

节　号	性　质	非周期信号	傅里叶变换
4.3.3	实信号的共轭对称性	$x(t)$为实信号	$\begin{cases}X(j\omega)=X^*(-j\omega)\\ Re\{X(j\omega)\}=Re\{X(-j\omega)\}\\ Im\{X(j\omega)\}=-Im\{X(-j\omega)\}\\ \lvert X(j\omega)\rvert=\lvert X(-j\omega)\rvert\\ \measuredangle X(j\omega)=-\measuredangle X(-j\omega)\end{cases}$
4.3.3	实偶信号的对称性	$x(t)$为实偶信号	$X(j\omega)$为实偶
4.3.3	实奇信号的对称性	$x(t)$为实奇信号	$X(j\omega)$为纯虚奇
4.3.3	实信号的奇偶分解	$x_e(t)=\mathcal{E}v\{x(t)\}$ [$x(t)$为实] $x_o(t)=Od\{x(t)\}$ [$x(t)$为实]	$Re\{X(j\omega)\}$ $jIm\{X(j\omega)\}$
4.3.7	非周期信号的帕斯瓦尔定理 $\int_{-\infty}^{+\infty}\lvert x(t)\rvert^2dt=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\lvert X(j\omega)\rvert^2d\omega$		

图 143: 教材原文：表4.1续：对称性与Parseval；中文书页209 / PDF第231页

教材原文摘图

9.1、9.3、9.5.7–9.5.8

在第 3 章中已经知道，一个单位冲激响应为 $h(t)$ 的线性时不变系统，对 e^{st} 复指数输入信号的响应 $y(t)$ 是

$$y(t) = H(s)e^{st} \tag{9.1}$$

其中，

$$H(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(t)e^{-st}\,dt \tag{9.2}$$

若 s 为虚数（即 $s = j\omega$），式(9.2)的积分就对应于 $h(t)$ 的傅里叶变换。对一般的复变量 s 来说，式(9.2)就称为单位冲激响应 $h(t)$ 的**拉普拉斯变换**（Laplace transform）。

一个信号 $x(t)$ 的拉普拉斯变换定义如下①：

$$\boxed{X(s) \triangleq \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-st}\,dt} \tag{9.3}$$

应该特别注意到，这是一个自变量为 s 的函数，而 s 是在 e^{-st} 中指数的复变量。复变量 s 一般可写成 $s = \sigma + j\omega$，其中 σ 和 ω 分别是它的实部和虚部。为方便起见，常将拉普拉斯变换表示为算子 $\mathcal{L}\{x(t)\}$ 形式，而把 $x(t)$ 和 $X(s)$ 之间的变换关系记为

---

① 式(9.3)定义的变换称为双边拉普拉斯变换，以区别于将在 9.6 节中讨论的单边拉普拉斯变换，式(9.3)的积分

图 144: 教材原文：印刷417／PDF439：9.1双边拉普拉斯定义及LTI复指数特征值。；中文书页417 / PDF第439页

图 9.13 （a）例 9.8 的零-极点图；（b）对应于右边信号的收敛域；
（c）对应于左边信号的收敛域；（d）对应于双边信号的收敛域

9.3 拉普拉斯逆变换

9.1 节讨论了把一个信号的拉普拉斯变换看成该信号经指数加权后的傅里叶变换；也就是说，将 s 表示成 $s = \sigma + j\omega$，一个信号 $x(t)$ 的拉普拉斯变换是

$$X(\sigma + j\omega) = \mathcal{F}\{x(t)e^{-\sigma t}\} = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-\sigma t}e^{-j\omega t}\,dt \tag{9.53}$$

图 145: 教材原文：印刷427／PDF449：9.3拉普拉斯逆变换的傅里叶联系。；中文书页427 / PDF第449页

9.5.7 时域微分

若

$$x(t) \overset{\mathcal{L}}{\longleftrightarrow} X(s), \qquad \mathrm{ROC} = R$$

则

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} \overset{\mathcal{L}}{\longleftrightarrow} sX(s), \qquad \mathrm{ROC}\ 包括\ R} \tag{9.98}$$

将式(9.56)的逆变换式两边对 t 微分，就可得到这个性质，即设

$$x(t) = \frac{1}{2\pi \mathrm{j}} \int_{\sigma-\mathrm{j}\infty}^{\sigma+\mathrm{j}\infty} X(s)\mathrm{e}^{st}\mathrm{d}s$$

那么就有

$$\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{2\pi \mathrm{j}} \int_{\sigma-\mathrm{j}\infty}^{\sigma+\mathrm{j}\infty} sX(s)\mathrm{e}^{st}\mathrm{d}s \tag{9.99}$$

可见，$\mathrm{d}x(t)/\mathrm{d}t$ 就是 $sX(s)$ 的逆变换。$sX(s)$ 的收敛域包括 $X(s)$ 的收敛域，并且如果 $X(s)$ 中有一个 $s=0$ 的一阶极点被乘以 s 抵消了，还可以比 $X(s)$ 的收敛域更大。例如，若 $x(t)=u(t)$，那么 $X(s)=1/s$，收敛域是 $\mathcal{R}e\{s\}>0$，而 $x(t)$ 的导数是一个单位冲激函数 $\delta(t)$，它的拉普拉斯变换是 1，而且收敛域是整个 s 平面。

9.5.8 s域微分

将式(9.3)的拉普拉斯变换，即

$$X(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t$$

两边对 s 微分，得到

$$\frac{\mathrm{d}X(s)}{\mathrm{d}s} = \int_{-\infty}^{+\infty} (-t)x(t)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t$$

因此，若

$$x(t) \overset{\mathcal{L}}{\longleftrightarrow} X(s), \qquad \mathrm{ROC} = R$$

则

$$\boxed{-tx(t) \overset{\mathcal{L}}{\longleftrightarrow} \frac{\mathrm{d}X(s)}{\mathrm{d}s}, \qquad \mathrm{ROC} = R} \tag{9.100}$$

下面两个例子用来说明这个性质的应用。

例 9.14 *求下面 $x(t)$ 的拉普拉斯变换*

$$x(t) = t\mathrm{e}^{-at}u(t) \tag{9.101}$$

因为

$$\mathrm{e}^{-at}u(t) \overset{\mathcal{L}}{\longleftrightarrow} \frac{1}{s+a}, \qquad \mathcal{R}e\{s\} > -a$$

因此由式(9.100)可得

$$t\mathrm{e}^{-at}u(t) \overset{\mathcal{L}}{\longleftrightarrow} -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left[\frac{1}{s+a}\right] = \frac{1}{(s+a)^2}, \qquad \mathcal{R}e\{s\} > -a \tag{9.102}$$

图 146: 教材原文：印刷439／PDF461：时域微分与s域微分的不同公式。；中文书页439 / PDF第461页

关键关系

$-\partial_a e^{-at} = te^{-at}$，所以$\mathcal{L}\{t^m e^{-at}u(t)\} = (-\partial_a)^m (s+a)^{-1} = m!/(s+a)^{m+1}$。通常CTFT中将s换为jω时还需$a > 0$。

逐步路线

1. 看到te^{-at}或$t^m e^{-at}$，先把a当变量；由最简单表项$e^{-at}u \leftrightarrow 1/(s+a)$求参数导数，而不从头积分。
2. 取a=1、m=1，直接得$te^{-t}u \leftrightarrow 1/(s+1)^2$。2012-16于是可列$[1/(s+1)+G]/(s+2) = 1/(s+1)^2$。
3. 移项得$G = (s+2)/(s+1)^2 - 1/(s+1) = 1/(s+1)^2$，因此未知支路仍为$g = te^{-t}u$。
4. 2024-07阶跃求导后也出现同一h，立即认出H的二重极点；随后才用X=Y/H反求输入，不必再积分求H。

第一步怎么想到

一个熟悉的指数信号只多乘t或t的幂，先想“对哪个参数求导能把这个因子带出来”。

适用条件

交换参数导数与积分须有相应收敛条件；Laplace表项要求Re(s+a)>0，普通CTFT用衰减a>0，不能把增长指数硬套成通常FT。

易错提醒

对衰减参数求导带负号；它与对频率求导的j因子是两条不同公式。2009-15原印te^{2t}sin4t不能据此声称普通FT存在。

对应例题

2012-16 · 2024-07

残差正交：不必先把所有基归一化

特殊技巧 · 补充专题 · HM-09

教材原文摘图

3.4（有限项傅里叶逼近）

为了对所给的周期方波例子有更进一步的理解，并更为一般地看看傅里叶级数表示的有效性问题，先来研究一个周期信号 $x(t)$ 用成谐波关系的有限项复指数信号的线性组合来近似的问题；也就是说，用下列有限项级数：

$$x_N(t) = \sum_{k=-N}^{N} a_k e^{jk\omega_0 t} \tag{3.47}$$

来近似 $x(t)$ 的问题。令 $e_N(t)$ 为近似误差

$$e_N(t) = x(t) - x_N(t) = x(t) - \sum_{k=-N}^{+N} a_k e^{jk\omega_0 t} \tag{3.48}$$

为了确定近似的程度，需要对近似误差的大小给出一种定量的度量。所采用的标准是在一个周期内误差的能量：

$$E_N = \int_T |e_N(t)|^2 \, dt \tag{3.49}$$

在习题 3.66 中已证明，要使误差能量最小，对式(3.47)各系数的特别选取是

$$a_k = \frac{1}{T}\int_T x(t) e^{-jk\omega_0 t} \, dt \tag{3.50}$$

把式(3.50)和式(3.39)进行比较可以发现，这与确定傅里叶级数系数的表示式是一致的。由此得到：如果 $x(t)$ 能展开成傅里叶级数，那么当把这一无穷项级数在所要求的某一项处截断时，这就是仅用成谐波关系的有限项复指数来近似 $x(t)$ 的最佳近似。随着 N 的增加，附加上新的项，E_N 减小。事实上，如果 $x(t)$ 有一个傅里叶级数展开式，那么随着 $N \to \infty$，E_N 的极限就是零。

现在再回到这样一个问题上来，即一个周期信号 $x(t)$ 什么时候才确实具有一个傅里叶级数的表示。当然，对于任何周期信号，总是能用式(3.39)求得一组傅里叶系数。然而，在某些情况

图 147: 教材原文：3.4：部分和、误差能量与最优傅里叶系数；中文书页123 / PDF第145页

关键关系

$\hat{x} = \sum_r c_r g_r$，$\langle x, g\rangle = \int x g^* dt$；正交基有$c_r = \langle x, g_r\rangle / \|g_r\|^2$，$E_{\min} = \|x\|^2 - \sum_r |\langle x, g_r\rangle|^2 / \|g_r\|^2$。

逐步路线

1. 写残差$e = x - \hat{x}$，把“最小误差”转换为每个已选方向上的残差内积为0：$\langle e, g_k\rangle = 0$。
2. 利用正交性消交叉项，得到$\langle x, g_k\rangle - c_k\|g_k\|^2 = 0$。2023-05没有给归一化，所以分母必须保留；只有单位能量基才可直接以内积作系数。
3. 用正交能量分解算最小误差，若题问均方误差，再除区间长度。增加基只保证误差不增，趋零还需完备或该信号属于基的闭线性张成空间。

4. 2026-05用复内积时检查星号；有限展开最佳$a_k = \int x\varphi_k^* dt$。原题无共轭的反转核并不自动输出这个内积，须按原核另算。

第一步怎么想到

出现“最佳逼近”“最小误差”“正交但未归一”，先写残差与基正交，别急着逐个归一化。

适用条件

基函数能量有限非零，内积约定需一致；非正交基要保留Gram矩阵联立方程，不能直接逐项除能量。

易错提醒

正交、归一、完备互不等同；复系数误差用模平方，复匹配核需要共轭时间反转才对应规定的内积。

对应例题

2023-05 · 2026-05

有限回波：先数路径，再作相量相加

特殊技巧 · 第11章 · HM-10

教材原文摘图

2.3.2、2.3.3

是两者的结果总是相同的。

2.3.2 分配律性质

卷积的另一个基本性质是:它满足**分配律**(distributive)。具体而言，卷积可以在相加项上进行分配，即在离散时间情况下有

$$x[n] * (h_1[n] + h_2[n]) = x[n] * h_1[n] + x[n] * h_2[n] \tag{2.46}$$

在连续时间情况下有

$$x(t) * [h_1(t) + h_2(t)] = x(t) * h_1(t) + x(t) * h_2(t) \tag{2.47}$$

这个性质也能直接给予证明。

分配律在系统互联中有一个很有用的解释。图 2.23(a)所示为两个连续时间线性时不变系统的并联，图中方框内都给出了它们的单位冲激响应。这种方框图的表示法是特别方便的，并且再次强调了一个线性时不变系统是完全由它的冲激响应来表征的这一事实。

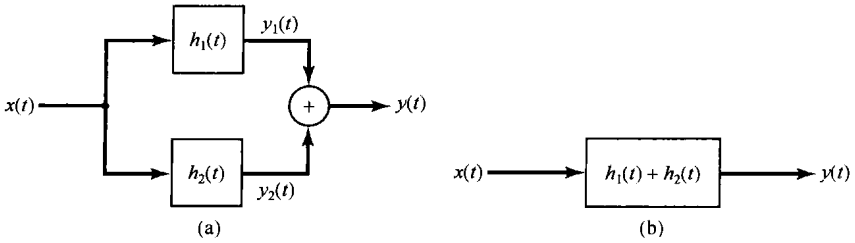


图 2.23 线性时不变系统并联中卷积分配律的说明

这两个系统，其单位冲激响应为 $h_1(t)$ 和 $h_2(t)$，具有相同的输入，而输出相加。因为

$$y_1(t) = x(t) * h_1(t)$$

且

$$y_2(t) = x(t) * h_2(t)$$

整个图 2.23(a)的输出

$$y(t) = x(t) * h_1(t) + x(t) * h_2(t) \tag{2.48}$$

就相应于式(2.47)的右边。图 2.23(b)系统的输出为

$$y(t) = x(t) * [h_1(t) + h_2(t)] \tag{2.49}$$

图 148: 教材原文：2.3.2：分配律、并联两系统与h1+h2等效图；中文书页65 / PDF第87页

图 2.25(a)和图 2.25(b)以离散时间系统为例来解释结合律的意义。在图 2.25(a)中，

$$\begin{aligned} y[n] &= w[n] * h_2[n] \\ &= (x[n] * h_1[n]) * h_2[n] \end{aligned}$$

在图 2.25(b)中，

$$\begin{aligned} y[n] &= x[n] * h[n] \\ &= x[n] * (h_1[n] * h_2[n]) \end{aligned}$$

根据结合律，图 2.25(a)中两个系统的级联就等效于图 2.25(b)中的单一系统。这一结果可以一般化到任意多个线性时不变系统的级联，并且对连续时间情况也有相同的意义和结论。

将交换律与结合律结合在一起，可以发现线性时不变系统的另一个十分重要的性质。根据图 2.25(a)和图 2.25(b)可以得出，两个线性时不变系统级联后的冲激响应就是它们单个冲激响应的卷积。因为卷积是可以交换的，所以能够用两种次序中的任一种来求 $h_1[n]$ 和 $h_2[n]$ 的卷积;这样图 2.25(b)和图 2.25(c)就是等效的了，再根据结合律，又依次等效到图 2.25(d)中的系统。因此，图 2.25(a)所示的系统和图 2.25(d)所示的系统是完全等效的，但它们级联的次序却交换了。因此，两个线性时不变系统级联后的单位冲激响应与它们在级联中的次序无关。事实上，这个结论对任意多个线性时不变系统的级联都成立，即只要关注的是整个系统的冲激响应，它们的级联次序就是无关紧要的。对于连续时间情况也有同样的结论。

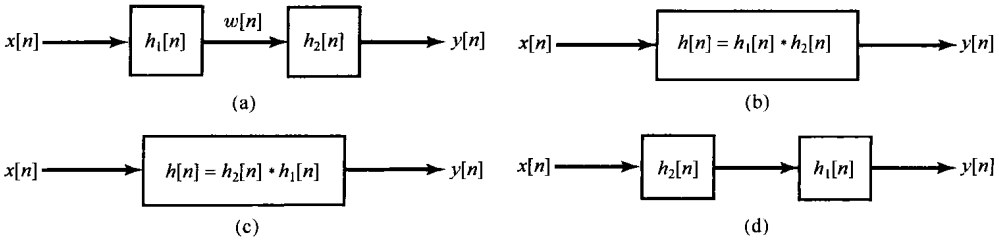


图 2.25 卷积的结合律性质及结合律与交换律性质对线性时不变系统级联的意义

值得特别强调的是，线性时不变系统级联的特性，其总系统响应与系统级联次序无关这一点

图 149: 教材原文：2.3.3续：两系统级联的等效卷积、交换次序及图2.25；中文书页67 / PDF第89页

教材原文摘图

11.1、11.2.3

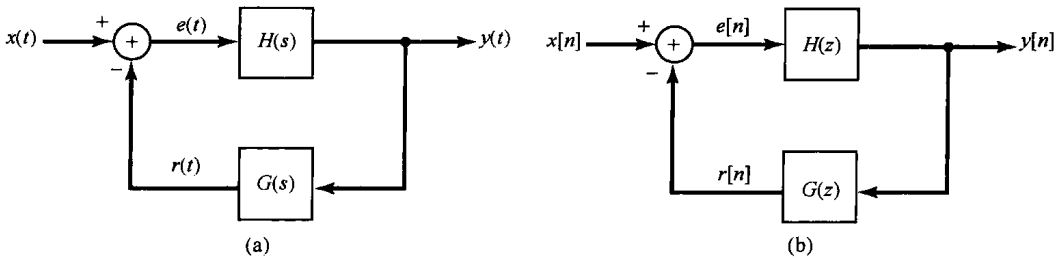


图 11.3 基本反馈系统的组成。(a) 连续时间系统;(b) 离散时间系统

图 11.3(a)中的 $H(s)$，或图 11.3(b)中的 $H(z)$称为**正向通路系统函数**(system function of the forward path)，而 $G(s)$或 $G(z)$则称为**反馈通路系统函数**(system function of the feedback path)。图 11.3(a)或图 11.3(b)中的整个系统的系统函数称为**闭环系统函数**(close-loop system function)，特记为 $Q(s)$或 $Q(z)$。在9.8.1 节和10.8.1 节都已经导出过线性时不变系统反馈互联的系统函数表示式，将这些结果用于图 11.3 的反馈系统，就得到

$$Q(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{H(s)}{1 + G(s)H(s)} \tag{11.1}$$

$$Q(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{H(z)}{1 + G(z)H(z)} \tag{11.2}$$

式(11.1)和式(11.2)代表了研究线性时不变反馈系统的基本方程。下面几节将以这两个方程为基础，对反馈系统的性质获得深入的了解，并建立分析反馈系统的几种方法。

图 150: 教材原文: 印刷525／PDF547: 连续与离散负反馈基本连接及闭环分母。; 中文书页525 / PDF第547页

们都代表了反馈的效果。

根据前面的讨论，可将 $e[n]$ 分为两部分：

$$e[n] = x[n] - r[n] \tag{11.20}$$

其中 $r[n]$ 代表上述的一些控制因素的效果，而 $x[n]$ 则考虑到外部因素，例如动物的迁移或其他自然灾害、疾病等因素。应该注意到，在式(11.20)中已经包括了一个负号。这一点是与利用负反馈的约定相一致的，在这里本身也有一个物理意义，因为动物繁殖的无限制增长是不稳定的，所以反馈项起的作用是减缓它。为了看出增长过程可因这一反馈项的存在而控制住，假定在每一代中，由于这些控制因素引起的减少是以一个固定的比值 β 进行的。因为根据模型，每一代剩下的部分将在下一代加倍，因此有

$$y[n] = 2(1-\beta)y[n-1] + x[n] \tag{11.21}$$

将式(11.21)与式(11.19)和式(11.20)比较，可见

$$r[n] = 2\beta y[n-1] \tag{11.22}$$

这里的因子 2 表示这样一个事实，这一代动物总数的减少使得下一代出生的数目下降。

图 11.5 表示了这样一个反馈应用的例子，其中正向通路的系统函数可由式(11.19)得到，且

$$H(z) = \frac{1}{1-2z^{-1}} \tag{11.23}$$

而根据式(11.22)，反馈通路的系统函数是

$$G(z) = 2\beta z^{-1} \tag{11.24}$$

结果，闭环系统的系统函数就是

$$Q(z) = \frac{H(z)}{1+G(z)H(z)} = \frac{1}{1-2(1-\beta)z^{-1}} \tag{11.25}$$

若 $\beta < 1/2$，则闭环系统仍然是不稳定的；但若 $1/2 < \beta < 3/2$，则闭环系统就是稳定的了[①]。

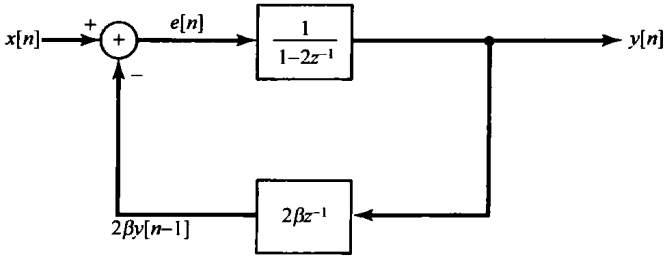


图 11.5 一个简单的动物总数动态反馈模型方框图

图 151: 教材原文：印刷529／PDF551：含单位延时的离散反馈递推、闭环函数与图11.5。；中文书页529 / PDF第551页

关键关系

2021-08的$h = \alpha\delta(t-T) + \alpha^3\delta(t-3T)$给$H = \alpha e^{-sT}(1+\alpha^2 e^{-2sT})$, $|H(j\omega)| = \alpha\sqrt{1+\alpha^4+2\alpha^2\cos 2\omega T}$。

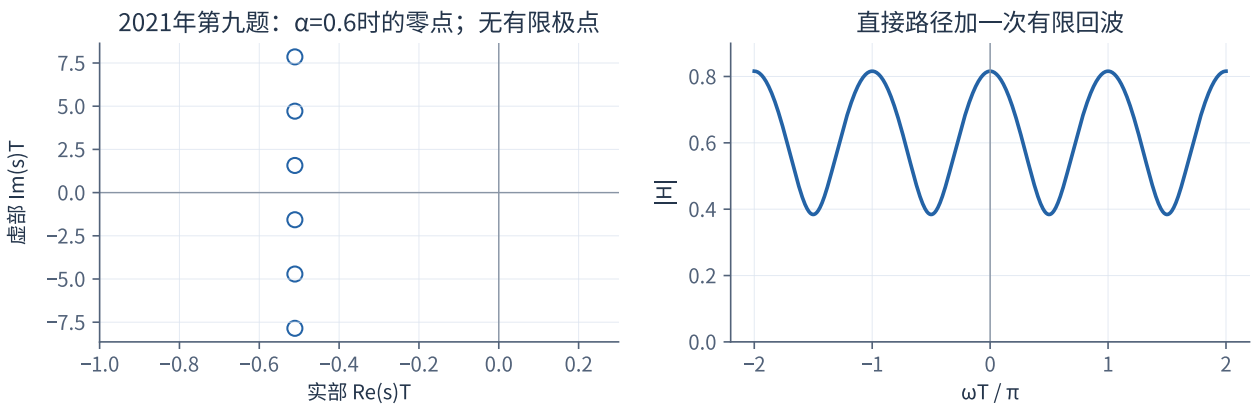


图 152: 中文辅助图：独立绘制，用于理解原书公式

逐步路线

1. 题干写“只接收一个回波”，就只列给出的两条路径：延迟T乘α、延迟3T乘α^3；先得到$y = \alpha x(t-T) + \alpha^3 x(t-3T)$。
2. 两项逐个变换后相加。每一项都在全部有限s处存在，所以H无有限极点，ROC为整个有限s平面；不因出现指数延迟就凭空补一个反馈分母。
3. 画幅频时提掉公共相位$e^{-j\omega T}$，剩下两长度α、α^3、夹角2ωT的相量。峰值α+α^3、谷值α-α^3；0<α<1保证谷值大于0。
4. 有界输入|x|≤M时输出≤(α+α^3)M，故有限路径模型稳定。只有题目另给回路递推，才转向闭环分母与无限回声级数。

第一步怎么想到

出现“回波”“多径”“直达+一次反射”，第一步先数实际路径，确定是有限求和还是递归回路。

适用条件

该卡针对题给有限LTI延时路径、T>0且0<α<1；递归回路是不同模型，不能与有限路径互换。

易错提醒

有限两项之和不等于1/(1−ae^{-sT})。也不能把α、α^3两相量误作等长而画出真实频率零点。

对应例题

2021-08

系数递推：用指数根和首样值重建有理H

特殊技巧 · 第10章 · HM-11

教材原文摘图

10.7.3、10.5.10

10.7.3 由线性常系数差分方程表征的线性时不变系统

对于由线性常系数差分方程表征的系统，z 变换的这些性质对于求得系统的系统函数、频率响应或时域响应等，都提供了一个特别方便的方法。现用一个例子来说明。

例 10.25 考虑一个线性时不变系统，其输入 $x[n]$ 和输出 $y[n]$ 满足如下线性常系数差分方程：

$$y[n]-\frac{1}{2}y[n-1]=x[n]+\frac{1}{3}x[n-1] \tag{10.102}$$

在式(10.102)两边应用 z 变换，并利用 10.5.1 节的线性性质和 10.5.2 节的时移性质，可得

$$Y(z)-\frac{1}{2}z^{-1}Y(z)=X(z)+\frac{1}{3}z^{-1}X(z)$$

或者

$$Y(z)=X(z)\left[\frac{1+\frac{1}{3}z^{-1}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}\right] \tag{10.103}$$

由式(10.96)可得

$$H(z)=\frac{Y(z)}{X(z)}=\frac{1+\frac{1}{3}z^{-1}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} \tag{10.104}$$

该式给出了 $H(z)$ 的代数表示式，但没有收敛域。事实上有两种不同的单位脉冲响应都与式(10.102)这个差分方程相符，一个是右边的，另一个是左边的。相应地，式(10.104)就有两种不同的收敛域选择：一个是 $|z|>1/2$，它是与 $h[n]$ 为右边的假设有关的收敛域；另一个是 $|z|<1/2$，它是与 $h[n]$ 为左边的假设有关的收敛域。

首先考虑收敛域选为 $|z|>1/2$。将 $H(z)$ 写成

$$H(z)=\left(1+\frac{1}{3}z^{-1}\right)\frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$$

利用表 10.2 中的变换对 5，再结合线性和时移性质，就能求得相应的单位脉冲响应为

$$h[n]=\left(\frac{1}{2}\right)^{n}u[n]+\frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}u[n-1]$$

图 153: 教材原文：印刷499／PDF521：10.7.3差分方程到系统函数的实例。；中文书页499 / PDF第521页

对于一般的 N 阶差分方程，可以用类似于例 10.25 的方法进行，即对方程两边进行 z 变换，并利用线性和时移性质。现考虑一个线性时不变系统，其输入、输出满足如下线性常系数差分方程：

$$\sum_{k=0}^{N} a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^{M} b_k x[n-k] \tag{10.105}$$

在式(10.105)两边取 z 变换，并利用线性和时移性质可得

$$\sum_{k=0}^{N} a_k z^{-k} Y(z) = \sum_{k=0}^{M} b_k z^{-k} X(z)$$

或者

$$Y(z)\sum_{k=0}^{N} a_k z^{-k} = X(z)\sum_{k=0}^{M} b_k z^{-k}$$

这样就有

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{k=0}^{M} b_k z^{-k}}{\sum_{k=0}^{N} a_k z^{-k}} \tag{10.106}$$

特别要注意，一个满足线性常系数差分方程的系统，其系统函数总是有理的。另外，与前面所举的例子及与拉普拉斯变换有关讨论相一致的是，差分方程本身也没有提供关于与代数表示式 $H(z)$ 有关的收敛域的信息。因此，诸如因果性、稳定性之类的附加限制，应该用来作为标定收敛域的条件。例如，如果知道系统是因果的，收敛域就一定位于最外层极点的外边；如果系统是稳定的，收敛域就一定包括单位圆。

图 154: 教材原文：印刷500／PDF522：一般线性常系数差分方程与H(z)公式。；中文书页500 / PDF第522页

10.5.5	时间扩展	$x_{(k)}[n] = \begin{cases} x[r], & n = rk \\ 0, & n \neq rk \end{cases}$ 对某整数 r	$X(z^k)$	$R^{1/k}$，即在 R 中的 z 的这些 $z^{1/k}$ 点的集合
10.5.6	共轭	$x^*[n]$	$X^*(z^*)$	R
10.5.7	卷积	$x_1[n] * x_2[n]$	$X_1(z)X_2(z)$	至少是 R_1 和 R_2 的相交
10.5.7	一次差分	$x[n] - x[n-1]$	$(1-z^{-1})X(z)$	至少是 R 和 $\|z\|>0$ 的相交
10.5.7	累加	$\sum_{k=-\infty}^{n} x[k]$	$\frac{1}{1-z^{-1}}X(z)$	至少是 R 和 $\|z\|>1$ 的相交

图 155: 教材原文：印刷495／PDF517：表10.1一次差分与累计运算。；中文书页495 / PDF第517页

教材原文摘图

10.1、10.3、10.5.10

10.1 Z变换

由3.2节讨论可知，单位脉冲响应为$h[n]$的离散时间线性时不变系统对复指数输入z^n的响应$y[n]$为

$$y[n] = H(z)z^n \tag{10.1}$$

其中，

$$H(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h[n]z^{-n} \tag{10.2}$$

若$z = e^{j\omega}$，这里ω为实数(即$|z| = 1$)，则式(10.2)的求和式就是$h[n]$的离散时间傅里叶变换。在更为一般的情况下，当$|z|$不限制为1的时候，式(10.2)就称为$h[n]$的**z变换**(z-transform)。

一个离散时间信号$x[n]$的z变换定义为①

$$\boxed{X(z) \triangleq \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]z^{-n}} \tag{10.3}$$

其中z是一个复变量。有时为了方便，也将$x[n]$的z变换写为$\mathcal{Z}\{x[n]\}$，而$x[n]$和它的z变换之间的关系记为

$$x[n] \overset{\mathcal{Z}}{\longleftrightarrow} X(z) \tag{10.4}$$

在第9章中，对于连续时间信号，讨论了拉普拉斯变换和傅里叶变换之间的几个重要关系。与此相仿，但不完全一样，z变换和离散时间傅里叶变换之间也存在几个重要关系。为了说明这些关系，现将复变量z表示成极坐标形式为

图 156: 教材原文：印刷474／PDF496：10.1双边Z变换定义。；中文书页474 / PDF第496页

这一节来讨论从已知 z 变换求得一个序列的几种方法。首先，考虑用 z 变换表示一个序列的数学关系。在 10.1 节曾把 z 变换看成一个指数加权后的序列的傅里叶变换，根据这种解释就可以得到这一关系。按式(10.7)的表示

$$X(re^{j\omega}) = \mathcal{F}\{x[n]r^{-n}\} \tag{10.38}$$

其中的 r 值是位于收敛域内的 $z = re^{j\omega}$ 的模。对式(10.38)两边进行傅里叶逆变换，得

$$x[n]r^{-n} = \mathcal{F}^{-1}\{X(re^{j\omega})\}$$

或者

$$x[n] = r^n\mathcal{F}^{-1}[X(re^{j\omega})] \tag{10.39}$$

利用式(5.8)的傅里叶逆变换表示式，可得

$$x[n] = r^n\frac{1}{2\pi}\int_{2\pi} X(re^{j\omega})e^{j\omega n}d\omega$$

或者，将 r^n 的指数因子移进积分号内，与 $e^{j\omega n}$ 项归并成 $(re^{j\omega})^n$，则得

$$x[n] = \frac{1}{2\pi}\int_{2\pi} X(re^{j\omega})(re^{j\omega})^n d\omega \tag{10.40}$$

这就是说，将 z 变换沿着收敛域内 $z = re^{j\omega}$，r 固定而 ω 在一个 2π 区间内变化的闭合围线求值，就能够将 $x[n]$ 恢复出来。现在将积分变量从 ω 变为 z。由于 $z = re^{j\omega}$，r 固定，$dz = jre^{j\omega}d\omega = jzd\omega$，或者 $d\omega = (1/j)z^{-1}dz$。这样，式(10.40)在 ω 的 2π 区间的积分，利用 z 以后，就对应于以变量 z 在环绕 $|z| = r$ 的圆上一周的积分。因此，根据 z 平面内的积分，式(10.40)就可重写为

$$\boxed{x[n] = \frac{1}{2\pi j}\oint X(z)z^{n-1}dz} \tag{10.41}$$

式中 $\oint$ 记为在半径为 r，以原点为中心的封闭圆上沿逆时针方向环绕一周的积分。r 的值可选为使 $X(z)$ 收敛的任何值；也就是使 $|z| = r$ 的积分围线位于收敛域内的任何值。式(10.41)就是 z 逆变换的正规数学表示式，并且它与拉普拉斯逆变换式(9.56)是对应的。和式(9.56)一样，式(10.41)逆变换的求值要利用复平面的围线积分。然而，还有另外几个方法可以从 z 变换求得

图 157: 教材原文：印刷484／PDF506：10.3逆Z变换与围线积分定义。；中文书页484 / PDF第506页

10.5.10 性质小结

表 10.1 综合列出以上所讨论的 z 变换性质。

表 10.1 z 变换性质

节 次	性 质	信 号	z 变 换	收 敛 域
		$x[n]$	$X(z)$	R
		$x_1[n]$	$X_1(z)$	R_1
		$x_2[n]$	$X_2(z)$	R_2
10.5.1	线性	$ax_1[n]+bx_2[n]$	$aX_1(z)+bX_2(z)$	至少是 R_1 和 R_2 的相交
10.5.2	时移	$x[n-n_0]$	$z^{-n_0}X(z)$	R(除了可能增加或除去原点或∞点)
10.5.3	z 域尺度变换	$e^{j\omega_0 n}x[n]$	$X(e^{-j\omega_0}z)$	R
		$z_0^n x[n]$	$X\left(\frac{z}{z_0}\right)$	z_0R
		$a^n x[n]$	$X(a^{-1}z)$	R 的比例伸缩，即 $\lvert a\rvert R$ = 在 R 中 z 的这些 $\{\lvert a\rvert z\}$ 点的集合
10.5.4	时间反转	$x[-n]$	$X(z^{-1})$	R^{-1}，即 R^{-1} = 在 R 中的 z 的这些 z^{-1} 点的集合
10.5.5	时间扩展	$x_{(k)}[n]=\begin{cases}x[r], & n=rk\\ 0, & n\neq rk\end{cases}$ 对某整数 r	$X(z^k)$	$R^{1/k}$，即在 R 中的 z 的这些 $z^{1/k}$ 点的集合
10.5.6	共轭	$x^*[n]$	$X^*(z^*)$	R
10.5.7	卷积	$x_1[n]*x_2[n]$	$X_1(z)X_2(z)$	至少是 R_1 和 R_2 的相交
10.5.7	一次差分	$x[n]-x[n-1]$	$(1-z^{-1})X(z)$	至少是 R 和 $\lvert z\rvert>0$ 的相交
10.5.7	累加	$\sum_{k=-\infty}^{n}x[k]$	$\frac{1}{1-z^{-1}}X(z)$	至少是 R 和 $\lvert z\rvert>1$ 的相交
10.5.8	z 域微分	$nx[n]$	$-z\frac{dX(z)}{dz}$	R
10.5.9	初值定理 若 $n<0$ 时 $x[n]=0$，则 $x[0]=\lim_{z\to\infty}X(z)$			

图 158: 教材原文：印刷495／PDF517：表10.1移位、反转、卷积及差分等运算规则。；中文书页495 / PDF第517页

关键关系

若$H(q)=B(q)/A(q)$、$q=z^{-1}$、$A=1+\sum_{k=1}^{p}a_kq^k$，则$b_n=h[n]+\sum_{k=1}^{p}a_kh[n-k]$，因果零状态下$h[n<0]=0$。指数尾部$r_i^n$提示$A(q)=\prod_i(1-r_iq)$。

逐步路线

1. 给阶跃响应先作差分求h，并把n=0单独算。2023-11得到h[0]=2、h[1]=2、h[2]=-14/3，尾部底数为1/3和-5/3。
2. 不必把多个分式通分，直接写$A=(1-q/3)(1+5q/3)=1+4q/3-5q^2/9$，它会消掉尾部两个指数。
3. 用前三个边界样值补分子：$b_0=2$，$b_1=2+(4/3)2=14/3$，$b_2=-14/3+(4/3)2-(5/9)2=-28/9$。
4. 得$H=(2+14q/3-28q^2/9)/A$；交叉相乘即为差分方程。再检查实际极点和ROC，-5/3

模大于1说明本题因果系统不稳定。

第一步怎么想到

阶跃或冲激响应是少量指数之和、通分容易算乱时，先看底数决定分母，再让首样值决定分子。

适用条件

需已知因果/零状态边界与真实指数模态；重复根对应n的多项式因子，不能仍只写一次$(1-rq)$。

易错提醒

尾部递推不自动确定起点；δ或有限首项正是分子来源。还要检查有无零系数导致极点消去，避免高估最小阶数。

对应例题

2023-11 · 2018-08

频谱积分：先倒认成反变换的一个取值

特殊技巧 · 第4章 · HM-12

教材原文摘图

4.1.1

随着 $T\to\infty$，$\tilde{x}(t)$趋近于$x(t)$，结果式(4.7)的极限就变成$x(t)$的表示式。再者，当 $T\to\infty$ 时，有 $\omega_0\to 0$，式(4.7)的右边就过渡为一个积分。这一点可以利用图 4.4 给予说明。在式(4.7)右边和式中的每一项都是高度为 $X(jk\omega_0)e^{jk\omega_0 t}$（这里 t 被认为是固定的），宽度为 ω_0 的一个矩形的面积。当 $\omega_0\to 0$ 时，求和收敛于 $X(j\omega)e^{j\omega t}$ 的积分，因此利用 $T\to+\infty$ 时，$\tilde{x}(t)\to x(t)$ 这一事实，可见式(4.7)和式(4.5)就分别变成

$$x(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}X(j\omega)e^{j\omega t}d\omega \qquad (4.8)$$

和

$$X(j\omega)=\int_{-\infty}^{+\infty}x(t)e^{-j\omega t}dt \qquad (4.9)$$

式(4.8)和式(4.9)称为**傅里叶变换对**

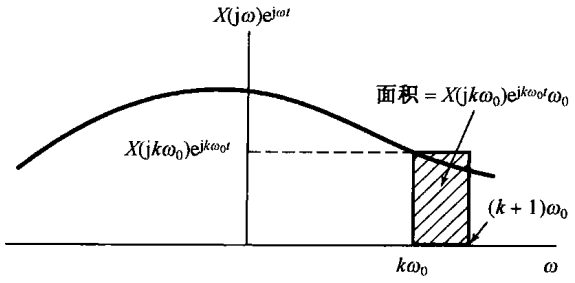


图 159: 教材原文：4.1.1：傅里叶分析式与综合式(4.8)(4.9)；中文书页182 / PDF第204页

教材原文摘图

4.3.7（含例4.14）

$$\boxed{\int_{-\infty}^{+\infty}|x(t)|^2\mathrm{d}t=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}|X(\mathrm{j}\omega)|^2\mathrm{d}\omega} \tag{4.43}$$

该式称为帕斯瓦尔定理。该式直接用傅里叶变换就能得出，即

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty}|x(t)|^2\mathrm{d}t&=\int_{-\infty}^{+\infty}x(t)x^*(t)\mathrm{d}t\\&=\int_{-\infty}^{+\infty}x(t)\left[\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}X^*(\mathrm{j}\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}\omega\right]\mathrm{d}t\end{aligned}$$

改变一下积分次序，有

$$\int_{-\infty}^{+\infty}|x(t)|^2\mathrm{d}t=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}X^*(\mathrm{j}\omega)\left[\int_{-\infty}^{+\infty}x(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t\right]\mathrm{d}\omega$$

上式右边括号的这一项就是 $x(t)$ 的傅里叶变换，因此可以得到

$$\int_{-\infty}^{+\infty}|x(t)|^2\mathrm{d}t=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}|X(\mathrm{j}\omega)|^2\mathrm{d}\omega$$

式(4.43)的左边是信号 $x(t)$ 的总能量。帕斯瓦尔定理指出，这个总能量既可以按每单位时间内的能量（$|x(t)|^2$）在整个时间内积分计算出来，也可以按每单位频率内的能量（$|X(\mathrm{j}\omega)|^2/2\pi$）在整个频率范围内积分而得到。因此，$|X(\mathrm{j}\omega)|^2$ 常称为信号 $x(t)$ 的**能谱密度**（energy-density spectrum）（见习题4.45）。应该注意，对于有限能量信号的帕斯瓦尔定理与周期信号的帕斯瓦尔定理式(3.67)是直接对应的，表明一个周期信号的平均功率等于它的各次谐波分量的平均功率之和，而这些谐波分量的平均功率就等于傅里叶级数系数的模平方。

帕斯瓦尔定理和其他傅里叶变换性质在直接从傅里叶变换来确定一个信号的某些时域特性时是很有用处的。下面的例子就是一个简单的说明。

图 160: 教材原文：4.3.7：连续非周期信号能量Parseval；中文书页198 / PDF第220页

$$g(t)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}x(t)\overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow}\mathrm{j}\omega X(\mathrm{j}\omega)=G(\mathrm{j}\omega)$$

注意到

$$D=g(0)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}G(\mathrm{j}\omega)\mathrm{d}\omega \tag{4.45}$$

最后得到

$$D=\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{j}\omega X(\mathrm{j}\omega)\mathrm{d}\omega \tag{4.46}$$

对图 4.18(a)，该值为零，对图 4.18(b)，该值为 $-\sqrt{\pi}$。

图 161: 教材原文：例4.14续：频谱一阶矩与时域原点导数；中文书页199 / PDF第221页

关键关系

$\int_{-\infty}^{\infty}X(j\omega)e^{j\omega t_0}d\omega=2\pi x(t_0)$；特别$\int X\,d\omega=2\pi x(0)$，而$X(0)=\int x(t)dt$。跳点取值须按适用反演条件处理。

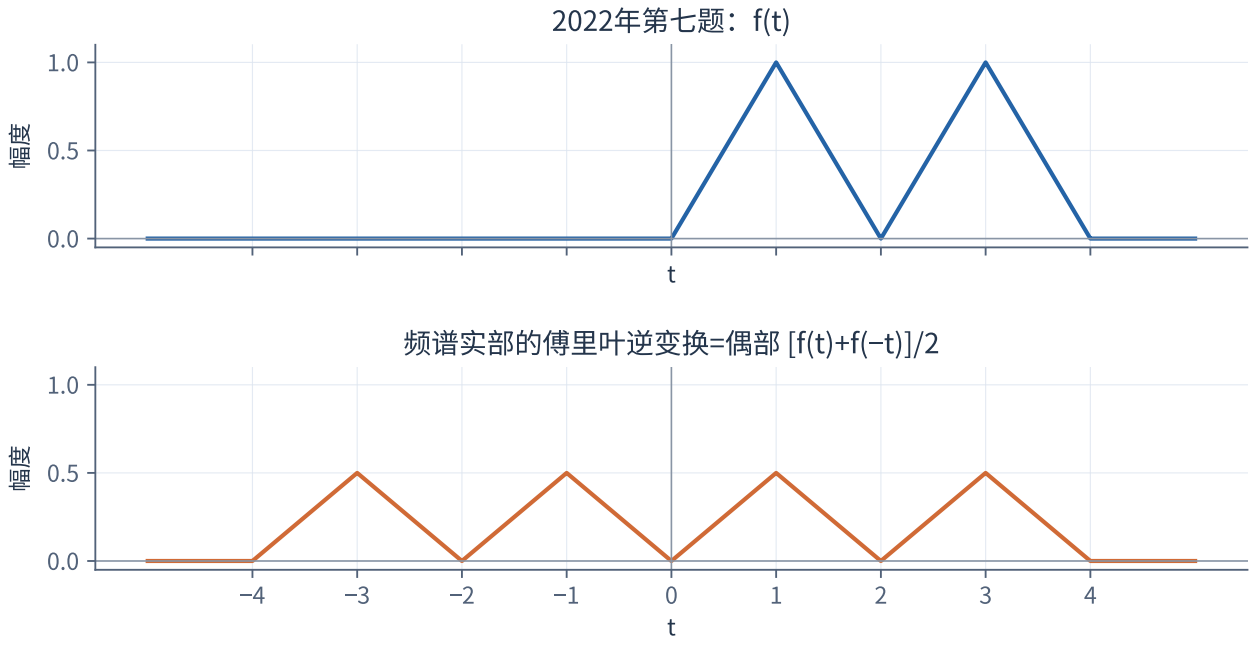


图 162: 中文辅助图：独立绘制，用于理解原书公式

逐步路线

1. 看到全频域积分中有$e^{j\omega t_0}$，先和逆变换核对；它通常是在问x的某个时刻，而不是要求把复杂X积分到底。
2. 2022-08的两个三角脉冲在t=0为0、t=3为1，直接读图得$\int F\,d\omega = 0$、$\int F e^{j3\omega} d\omega = 2\pi$，无需先展开整个F。
3. 再把“零频值”与“频域积分”分清：同题F(0)是两个三角的总面积2，不是x(0)。若积分是时域h，2021-04则读$\int h dt = H(0) = 1$。
4. 计算前检查积分是否为普通函数、分布或主值；若取值点是跳点，用相应左右极限平均，不能机械代入人为指定的单点值。

第一步怎么想到

被积函数是一个谱，或谱乘复指数，第一步先写逆变换公式并找t_0。

适用条件

采用本项目CTFT逆变换含1/(2π)的约定，并满足对应反演条件；积分若不普通收敛须明确分布/主值解释。

易错提醒

∫X、X(0)、x(0)是三个不同量。指数是e^{+$j\omega t_0$}时读x(t_0)，若指数为负号则应读x(−t_0)。

对应例题

2022-08 · 2021-04